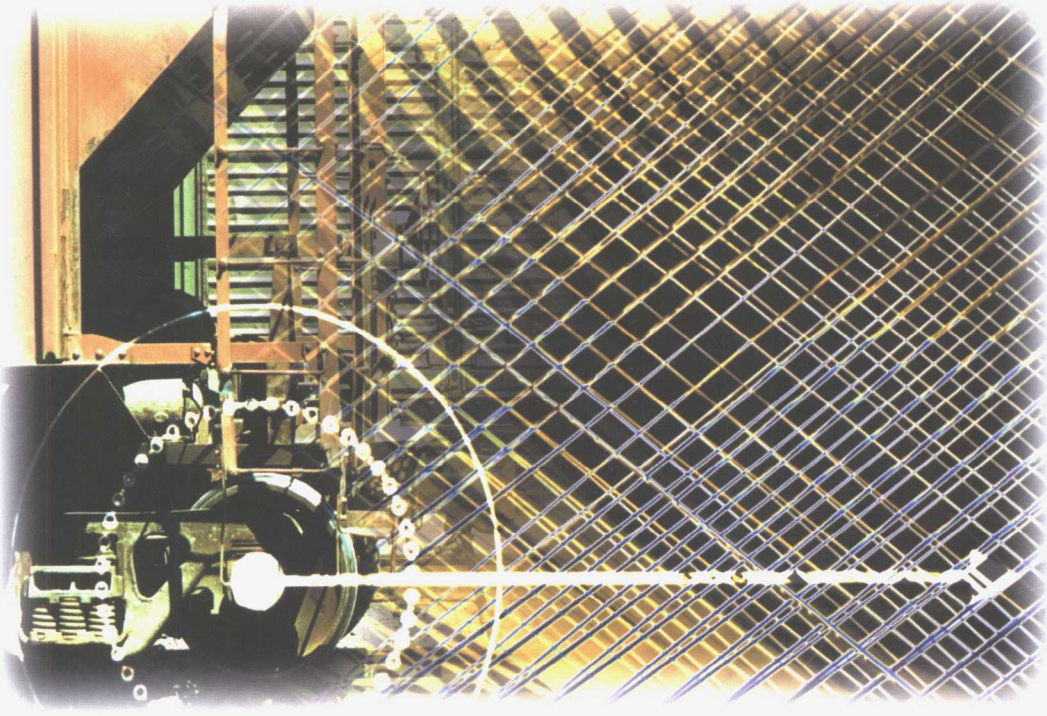
机械科学与工程研究生系列教材

现代机械强度理论及应用

王德俊 何雪浤 编著



科学出版社
www.sciencep.com

机械科学与工程研究生系列教材

现代机械强度理论及应用

王德俊　何雪浤　编著

科学出版社
北京

内 容 简 介

本书主要介绍了现代机械强度基础理论及其实际应用，其内容包括：现代机械强度的基本概念及其与传统机械强度的区别，应力-应变分析的基本理论和方法，含裂纹体的强度理论，疲劳理论和疲劳寿命估算等问题。本书将目前机械强度主要涉及的弹性理论、塑性理论、断裂理论和疲劳理论以及应用实例有机地融为一体，系统全面地介绍了机械强度理论。

本书可作为机械工程领域中机械设计，机械设备管理、维修等专业研究生教材，亦可供从事相关专业教学、科研的工作者和工程技术人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

现代机械强度理论及应用/王德俊，何雪浤编著. —北京：科学出版社，2003

(机械科学与工程研究生系列教材)

ISBN 7-03-011655-0

Ⅰ. 现… Ⅱ. ①王… ②何… Ⅲ. 机械-强度-研究生-教材 Ⅳ. TH114

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 048126 号

责任编辑：段博原/文案编辑：邱 璐 贾瑞娜/责任校对：柏连海

责任印制：刘秀平/封面设计：陈 敬

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码：100717

http://www.sciencep.com

丽源印刷厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2003 年 9 月第 一 版 开本：B5(720×1000)

2003 年 9 月第一次印刷 印张：12 3/4

印数：1—2 000 字数：243 000

定价：20.00 元

(如有印装质量问题，我社负责调换〈环伟〉)

前　言

机械强度是机械工程中一门重要的应用基础学科，是保证现代机械设计在实现其功能的前提下达到高质量、高水平、高可靠性的基础，是现代机械工程技术工作者必须掌握的基础知识。严格地说，强度问题包括狭义强度和广义强度两种含义，狭义强度主要研究各种断裂和变形过大问题，而广义强度则包含强度、刚度和稳定性，有时还包括机械振动问题。本教材主要介绍狭义强度的内容。

本书的内容考虑了机械学科硕士研究生课程的总体设置和安排。全书共分6章，第1章介绍了现代机械强度的基本概念及其与传统机械强度理论的区别；第2～4章着重介绍应力-应变分析的一些基本理论与方法，这些内容是机械强度的基础理论；第5章介绍含裂纹体的强度理论；第6章讨论疲劳理论和疲劳寿命估算问题。每一章的内容，都是从基本概念入手，然后引入机械强度理论和计算方法。为了更好地引导读者掌握本书的主要内容，针对其中的重点和难点，我们精心选编了例题和习题。这样，通过本书的学习，不仅能够掌握扎实的机械强度基础知识，还能学会如何应用这些基本理论和方法去解决工程中的问题，达到学以致用的目的。

本教材在编写、出版过程中得到了东北大学研究生院和机械工程与自动化学院领导的大力支持，并得到东北大学研究生院教材资助项目和机械学院的出版资助，在此表示诚挚的谢意。

本教材是我们多年科研实践及教学经验的积累，虽经过不断修改完善，其疏漏之处在所难免。诚望广大读者及同行对本书的不足之处提出宝贵意见，使本书更臻完善。

编　者

2003.4 于东北大学

目　录

前言
第 1 章　绪论 …… 1
1.1　学习机械强度的目的和意义 …… 1
1.2　机械强度研究的内容 …… 1
1.2.1　材料强度 …… 1
1.2.2　结构强度 …… 2
1.3　常规机械强度理论 …… 3
1.4　现代机械强度理论 …… 4
习题 …… 5
第 2 章　弹性平面问题基本方程 …… 6
2.1　弹性力学的基本假设 …… 6
2.2　平面应力概念及方程 …… 7
2.2.1　平面应力问题的基本概念 …… 7
2.2.2　平衡方程 …… 8
2.2.3　几何方程 …… 9
2.2.4　物理方程 …… 11
2.2.5　边界条件——圣维南原理 …… 12
2.2.6　变形协调方程 …… 14
2.3　平面应变概念及解法 …… 15
习题 …… 17
第 3 章　弹性应力-应变状态下强度理论 …… 18
3.1　应力状态分析 …… 18
3.1.1　任意平面上的应力 …… 18
3.1.2　主应力、主平面及应力不变量 …… 20
3.1.3　最大剪应力及最大剪应力平面 …… 22
3.1.4　八面体应力 …… 24
3.2　应变状态分析 …… 26
3.3　弹性的应力-应变关系 …… 30
3.3.1　广义胡克定律 …… 30
3.3.2　应力张量及应变张量、应力偏量及应变偏量 …… 32

3.3.3 体积的弹性变化规律及形状的弹性变化规律 …… 34
3.4 应变能 …… 35
3.5 机械强度理论 …… 37
3.5.1 最大剪应力理论 …… 38
3.5.2 形变能理论 …… 41
习题 …… 44
第 4 章 弹塑性应力-应变关系及屈服准则 …… 46
4.1 弹塑性应力-应变关系的特点及几种理想模型 …… 46
4.2 增量理论 …… 49
4.2.1 弹性应变增量与塑性应变增量 …… 50
4.2.2 增量理论的基本假定 …… 53
4.2.3 塑性应力-应变关系方程 …… 53
4.2.4 本构方程 …… 54
4.2.5 讨论 …… 56
4.3 全量理论——弹塑性小变形理论 …… 57
4.3.1 本构方程 …… 58
4.3.2 适用条件 …… 60
4.4 两个常用的屈服准则 …… 63
4.4.1 Tresca 屈服准则 …… 63
4.4.2 Mises 屈服准则 …… 66
4.4.3 Tresca 和 Mises 屈服准则的比较 …… 69
4.5 圆轴的弹塑性扭转问题 …… 71
4.5.1 弹性扭转分析 …… 71
4.5.2 弹塑性扭转分析 …… 72
4.6 梁的弹塑性弯曲问题 …… 75
习题 …… 79
第 5 章 含裂纹体的强度理论 …… 80
5.1 裂纹的基本类型 …… 81
5.2 裂纹尖端附近的应力场和位移场 …… 82
5.2.1 张开型裂纹尖端附近的应力和位移 …… 82
5.2.2 滑开型裂纹尖端附近的应力和位移 …… 84
5.2.3 撕开型裂纹尖端附近的应力和位移 …… 85
5.3 应力强度因子及其求法 …… 86
5.3.1 应力强度因子及其一般表达式 …… 86
5.3.2 应力强度因子的求法和叠加原理 …… 87

5.3.3　几种常用的应力强度因子公式 …… 89
5.4　脆性断裂的 K 准则 …… 92
5.4.1　应变能释放率与 G 准则 …… 93
5.4.2　应力强度因子与应变能释放率之间的关系 …… 95
5.4.3　脆性断裂的 K 准则 …… 96
5.4.4　K 准则的工程应用 …… 97
5.4.5　复合型断裂准则 …… 100
5.5　线弹性断裂力学在小范围屈服中的推广 …… 106
5.5.1　等效模型概念 …… 107
5.5.2　塑性区的形状和尺寸 …… 108
5.5.3　应力松弛的修正 …… 110
5.5.4　等效裂纹长度及应力强度因子的修正 …… 111
5.6　弹塑性断裂力学 …… 113
5.6.1　塑性区条形简化模型 …… 114
5.6.2　裂纹张开位移 COD 准则 …… 116
5.6.3　J 积分准则 …… 120
5.7　疲劳裂纹扩展速率 …… 123
5.7.1　疲劳裂纹扩展速率的概念 …… 124
5.7.2　疲劳裂纹扩展速率的经验公式 …… 124
5.7.3　影响裂纹扩展速度的因素 …… 126
5.7.4　裂纹扩展分析实例 …… 130
习题 …… 132
第 6 章　零构件的疲劳寿命估算 …… 134
6.1　疲劳破坏与疲劳分析 …… 134
6.1.1　疲劳破坏的特点 …… 134
6.1.2　疲劳破坏过程 …… 135
6.1.3　疲劳分析的一般方法 …… 136
6.2　疲劳载荷谱的编制 …… 137
6.2.1　疲劳载荷及其分类 …… 137
6.2.2　随机疲劳载荷的处理 …… 138
6.2.3　累积频数曲线 …… 141
6.2.4　疲劳载荷谱的编制方法 …… 143
6.3　循环载荷下金属材料的特性 …… 145
6.3.1　金属材料的拉伸特性 …… 145
6.3.2　材料的强度-寿命曲线 …… 147

6.3.3 材料的循环硬化和循环软化 …… 151
6.3.4 循环应力-应变曲线 …… 153
6.3.5 材料的记忆特性 …… 155
6.3.6 玛辛效应 …… 155
6.3.7 载荷顺序的影响 …… 155
6.3.8 影响材料疲劳特性的因素 …… 156
6.4 疲劳裂纹形成寿命估算 …… 170
6.4.1 疲劳寿命估算方法概述 …… 170
6.4.2 缺口处局部应力应变的确定 …… 171
6.4.3 损伤计算 …… 178
6.4.4 疲劳累积损伤理论 …… 179
6.4.5 裂纹形成寿命估算步骤 …… 181
6.4.6 计算实例 …… 181
6.5 疲劳裂纹扩展寿命估算 …… 186
6.5.1 基本方法 …… 186
6.5.2 初始和临界裂纹尺寸的确定 …… 188
6.5.3 计算实例 …… 189
习题 …… 192
参考文献 …… 193

第1章 绪 论

1.1 学习机械强度的目的和意义

机械强度是机械工程中一门重要的应用基础学科。它是以机械学和力学为基础,将光学、电学、磁学、声学等现代测试手段与计算机信息处理及图像处理等高新技术相结合的高度综合的工程技术学科。

现代机械所受的工况、载荷及环境条件越来越苛刻,所遇到的机械强度问题也越来越复杂。在制造和使用过程中,机械零构件中经常存在着微观缺陷和微裂纹,在研究其裂纹的产生、成长及破坏机制时,除了需要固体力学、计算力学、实验力学知识外,还需要细观力学、损伤力学、断裂力学的知识来进行分析研究。为确定机械零构件的使用寿命以及延寿和安全评估等问题,还必须具有随机理论、疲劳强度、统计分析及可靠性方面的知识。因此,在研究现代机械强度问题时,需要多种学科知识的综合应用。

机械强度理论具有基础学科和应用学科的双重性,应用范围非常广泛,如机械设计中的常规应力-应变分析、局部应力-应变分析、失效分析、故障诊断、安全监测、寿命评估以及结构的完整性分析等。

研究机械强度的最终目的是为了保证和提高机械产品的质量,消除机械产品使用中潜在的隐患,达到安全可靠、经济合理的要求。因此,机械强度科学研究是现代化机械设计达到高质量、高水平所不可缺少的基础和条件,是从事机械工程的科技人员必须具备的基础知识。

1.2 机械强度研究的内容

机械设计的基本要求之一就是满足强度要求,机械强度包括材料强度和结构强度两个方面的内容。所谓强度,是指材料、机械零件和构件抵抗外力而不失效的能力。狭义的强度是研究各种断裂和塑性变形过大的问题;广义的强度则包括了强度、刚度和稳定性,有时还包括机械振动问题。

1.2.1 材料强度

材料强度是指在不同的影响因素下,材料的各种力学性能指标。影响材料强度的因素包括材料的化学成分、加工工艺、热处理制度、应力状态、载荷性质、加载

速率、温度和介质等。

在研究材料强度问题时，根据材料性质、载荷性质和环境强度等的不同，可以做不同的分类。

按材料性质的不同，可分为脆性材料强度、塑性材料强度和带裂纹材料强度。脆性材料强度研究的是脆性材料的强度问题。如铸铁等脆性材料，受载后几乎没有塑性变形就突然断裂。这种脆性材料的强度计算以强度极限 σ_b 为标准。塑性材料强度研究塑性材料的强度问题。如软钢等塑性材料，在断裂前有较大的塑性变形，卸载后不消失，又称残余变形。塑性材料的强度计算以屈服极限 σ_s 为标准。对于没有屈服现象的塑性材料，取与 0.2% 的塑性变形相对应的应力作为名义屈服极限，用 $\sigma_{0.2}$ 表示，以此为强度计算的标准。带裂纹材料的强度是研究含裂纹体材料的强度问题，由断裂力学中的 K_c、K_{ic}、δ_c 或 J_c 作为强度计算的标准。

按载荷性质的不同，材料强度又分为静强度、冲击强度和疲劳强度。静强度指材料在静载荷下的强度，根据材料性质的不同，分别以屈服极限 σ_s 或强度极限 σ_b 作为强度计算的标准。冲击强度指材料在冲击载荷下的强度，是金属材料抵抗冲击破坏的能力。冲击载荷在零件中产生的冲击应力除与零件的形状、体积和局部弹塑性变形等有关外，还同与其连接的物体有关。因此，冲击载荷作用下的强度计算比静载荷下的强度计算要复杂得多。一般情况下，在引入动载系数后，按静强度情况进行计算。结构钢的强度极限和屈服极限随冲击速度的增大而提高。疲劳强度指材料在循环载荷作用下的强度。在循环载荷作用下，材料产生疲劳失效，通常以材料的疲劳极限 σ_r 作为强度计算的标准。

按环境条件的不同，材料强度又分为高温强度、低温强度、腐蚀强度，等等。

1.2.2 结构强度

结构强度是指机械零件和构件的强度，它涉及力学模型的简化、应力分析方法、材料强度、强度准则、寿命估算以及安全系数等问题。

在进行结构强度计算时，需要根据零件和构件的不同形状，将其简化为杆、杆系、板、壳、块和无限大物体等力学模型，不同的力学模型有不同的强度计算方法。

通常杆是指零构件横截面的两个方向尺寸远小于长度方向尺寸的物体。板和壳的特点是厚度远小于另外两个方向的尺寸，平的称为板，曲的称为壳。

杆的强度问题，一般由材料力学来研究和计算。杆系(桁架、刚架等)强度问题由结构力学来分析其内力和变形。其他形状物体的强度皆由弹塑性力学来处理和解决。

循环载荷下零构件的强度问题，既与材料强度有关，又与零构件的尺寸大小、应力集中系数和表面状态等因素有关。

1.3 常规机械强度理论

随着科学技术的不断发展和进步，人们对机械强度的认识也在不断深入。

人们最早认识到对机械零构件起破坏作用的外在因素是外载荷，后来又提出了应力的概念。早期对强度的认识是材料抵抗破坏的能力仅取决于材料本身的力学性质，并且只限于静强度破坏这一现象，相应地发展了静载荷作用下的材料强度理论、屈服极限研究、弹塑性应力分析等，从而得出了材料力学、弹性力学、塑性力学等一系列学科理论知识，形成了传统的也称为常规的强度理论体系。

与现代强度理论比较而言，常规机械强度理论具有两个明显的特点：一是假设制造机械零构件的材料性能是均匀的、各向同性的、连续的实体；二是承受静载荷作用。

常规机械强度设计的计算步骤是：由理论力学确定零构件所受外力，材料力学（有时采用弹性力学或塑性力学）计算其内力，再由机械原理和机械零件确定其结构尺寸和形状，最后计算该零构件的工作应力或安全系数。

一般以公式表示，即零件计算工作应力为

$$\sigma \leqslant [\sigma] \tag{1-1}$$

或零件计算安全系数

$$n \geqslant [n] \tag{1-2}$$

式中，$[\sigma]$、$[n]$分别称为许用应力、许用安全系数。满足式(1-1)和式(1-2)，则构件是安全的；反之，则不安全。

对于塑性材料

$$[\sigma] = \sigma_s/[n]_s \tag{1-3}$$

式中，$[n]_s$为以屈服极限为基准的许用安全系数。

对于脆性材料

$$[\sigma] = \sigma_b/[n]_b \tag{1-4}$$

式中，$[n]_b$为以强度极限为基准的许用安全系数。

安全系数 n 是考虑到实际结构中可能存在的缺陷和其他意想不到的或难以控制的因素（如计算方法的不准确性、载荷估计的不准确性等），用来保证所设计的机械零构件有足够的强度安全储备量，保证在最大工作载荷下，其工作应力不超过制造零构件材料的极限应力。

对于轴类零件，要求挠度不能过大，即刚度计算应满足

$$f \leqslant [f] \tag{1-5}$$

式中，f 为零件的计算挠度，$[f]$为许用挠度。对于轴，$[f]=(0.0001\sim0.0005)L$，L 为轴的跨度。

对于受轴向载荷的柱、杆等零构件，要求工作满足稳定性，即

$$n_{sw} = [n]_{sw} \tag{1-6}$$

式中，n_{sw}为零件的弹性失稳安全系数，$[n]_{sw}$为许用失稳安全系数。

通常机械零构件的安全系数为 $n>1.0$，目前一般取$[n]=1.0\sim10$。

在确定安全系数时，一般遵循如下原则：对重要零构件，$[n]$取大值；对非重要零构件，$[n]$取小值，但必须满足 $n>1.0$ 的要求。

传统的常规强度设计方法，虽然不适用于含裂纹和缺陷材料及复合材料等制造的零构件，也不适用于循环随机载荷作用下的零构件，但由于其经过长期的发展已形成一套较为完整的体系，比较实用、简便，因而到现在仍然是一种应用广泛的工程计算方法，也是现代机械强度设计计算的基础。

1.4 现代机械强度理论

工程中绝大多数机械是在动载荷作用下工作的，疲劳破坏普遍存在于各种机械之中。

19 世纪 40 年代，人们从大量火车轴断裂事故中，了解到在交变应力作用下的疲劳破坏现象。德国工程师 Wöhler 通过大量试验研究，奠定了疲劳研究的基础，开创了疲劳强度研究的新纪元。现代的机械零构件的强度计算都是根据疲劳强度理论进行的。疲劳强度理论已经成为现代机械强度理论的主要内容，成为每个机械设计人员必须掌握的基础知识。

20 世纪 20 年代，动力机械开始应用于高压、高温蒸气等恶劣环境中，材料蠕变成为这些机械零构件的主要破坏形式。从此，蠕变以及蠕变与疲劳的交互作用成了强度问题中的一个重要研究领域。

随着对疲劳和蠕变研究的深入，人们又发现零件抵抗破坏的能力和时间有密切关系。因此，强度问题又直接与寿命的概念连接在一起。故一般情况下的强度计算也包括了寿命计算。

在工程实践中，寿命计算结果分散性很大。这是因为，表征材料强度的参数都是由试验确定的，如强度极限、疲劳极限、表面状况、尺寸大小等都具有离散性，数值是一个范围，故计算结果误差必然很大。为了在强度和寿命计算中反映出这一特性，人们又引入了疲劳强度和寿命的可靠性概念，即出现了疲劳强度可靠性和疲劳寿命可靠性的学科分支。

随着疲劳强度研究的深入,人们发现零件应力分布不均匀对疲劳强度影响很大,因此在应力-应变分析领域内发展起来局部应力-应变的研究分支。这方面的研究继续在接触应力和零件几何形状不连续处的应力-应变集中两个方向上深入和发展。

20世纪40年代,尤其是第二次世界大战中,飞机零构件的脆性断裂事故不断发生,导致了断裂力学这门新学科的建立。目前,断裂力学在零构件的脆性断裂和疲劳裂纹形成与扩展寿命方面有着广泛的应用。

由于现代的机械零构件工作环境越来越恶劣,如高温、高压、腐蚀环境,工作载荷大,变化频繁,且多数是随机载荷,制造零构件的材料也由过去的钢铁发展到高强度钢、超高强度钢、复合材料、陶瓷材料及非金属聚合物等材料,因此常规强度设计的理论和方法已远远不能满足现代机械使用的材料、工作条件及环境的要求,必须加以改进、发展和完善,故而形成了现代机械强度的设计理论和方法。

现代机械强度理论除了仍然要用到弹塑性理论之外,还需要应用疲劳和断裂理论,同时需要利用现代测试技术手段及计算机技术对机械结构进行综合分析与计算,最终给出科学的强度设计计算指标,以满足工程的要求。

习 题

1. 试述研究机械强度理论的目的和意义。
2. 材料强度分为哪些不同的种类?
3. 常规机械强度理论和现代机械强度理论的研究方法和内容有何不同?

第 2 章　弹性平面问题基本方程

任何一个弹性体都是空间物体，一般的外力都是空间力系。此时应力和应变都是三个坐标的函数，是空间问题。但在工程实际中，有些问题往往可以简化为平面问题，即应力与应变只是两个坐标的函数，而与第三个坐标无关，这就是平面问题。弹性力学中的平面问题包括平面应力问题和平面应变问题两类。本章从弹性力学的基本假设出发，主要讨论平面应力问题。而平面应变问题，其基本方程与解法同平面应力问题基本相同，只要对材料常数项稍加修正即可。

2.1　弹性力学的基本假设

弹性力学是研究弹性体在外部因素（外力、温度等）作用下而产生的应力和应变以及与应变有关的位移的一门学科。

弹性力学研究的是理想弹性体，以下列基本假设为根据：

（1）假设物体是连续的

物体内部由组成该物质的介质所填满，没有任何空隙。因此，物体中的应力、应变和位移是连续的，可用坐标的连续函数表示。实际上，一切物体均由分子所组成，而分子间存在着一定的距离，然而分子的大小和分子间的距离与实际物体的尺寸相比极其微小，因此从宏观来看，这一假设是允许的，并且与实际结果相符。

（2）假设物体是均匀和各向同性的

物体内部的所有点和所有方向上有相同的物理性质。因此，物体的弹性常数将不随位置坐标和方向的变化而变化。对一般金属材料而言，这个假设基本上是符合实际的。虽然金属材料本身由各向异性的晶体构成，由于晶体很小且排列不规则，从材料的宏观性质看，大致是均质和各向同性的。当然，也有很多材料，如木材、部分复合材料等不具备这一性质。

（3）假设物体是完全弹性的

物体在除去造成变形的外加因素（如外力、温度变化等）后，能够完全恢复原状而没有任何剩余变形。物体服从胡克定律，即应变与引起该应变的应力成正比，反映这一比例关系的常数，即为弹性常数。对于脆性材料，在应力未超过比例极限之前，而对大多数韧性材料，在应力未超过屈服极限之前，可以认为是近似的弹性体。这个假定，使得物体在任意瞬时的应变将完全取决于该瞬时物体所受到的外力或温度变化等因素，而与加载的历史和加载顺序无关。

(4) 假设物体内无初应力

物体在未受外加的载荷或温度变化等作用之前，内部无初应力，即物体处于自然状态。

(5) 假设物体的位移和变形很小

在外加因素的作用下，物体产生的变形以及位移，与物体原有尺寸相比是很微小的。这样，在研究物体受力变形后的平衡状态时，可以不考虑物体尺寸的变化，而仍然沿用变形前的尺寸。并且在研究物体变形时，可以略去变形的二次幂。这样就使得弹性力学中的基本微分方程成为线性的。

根据上述基本假设而建立的弹性力学，又称为线弹性力学。

2.2　平面应力概念及方程

2.2.1　平面应力问题的基本概念

图 2-1 所示等厚度薄板，沿 z 方向尺寸 t 很小，可假设表面力只作用于板边上，且平行于板面(xy 平面)，不随厚度变化；假设体力也平行板面，不随厚度变化。

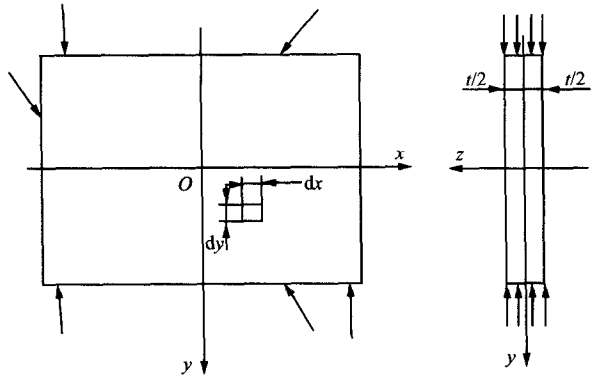


图 2-1　平面应力问题

在此情况下，可以假设，在全板内，$\sigma_z = \tau_{zx} = \tau_{zy} = 0$，且 σ_x、σ_y、τ_{xy} 与 z 无关，只是坐标 x、y 的函数。符合这种假设的应力状态，称为平面应力状态。

可以设想，板越薄，上述假设越准确。由板面的边界条件可知

$$(\sigma_z)_{z=\pm\frac{t}{2}} = (\tau_{zx})_{z=\pm\frac{t}{2}} = (\tau_{zy})_{z=\pm\frac{t}{2}} = 0$$

由于应力沿厚度方向是连续分布的，因此当 t 很小时，板内各点受力也可认为和表面相同，即

$$\sigma_z = \tau_{zx} = \tau_{zy} = 0$$

需要指出的是,在平面应力状态下,虽有 $\sigma_z = 0$,应变 ε_z 并不为 0,根据广义胡克定律,有

$$\varepsilon_z = -\frac{\mu}{E}(\sigma_x + \sigma_y) \tag{2-1}$$

2.2.2 平衡方程

从图 2-2 所示的受力薄板中取一小微分体,其体力分量为 X、Y,边长为 $\mathrm{d}x$、$\mathrm{d}y$,厚度取为一个单位长度,即 $\mathrm{d}z = 1$。

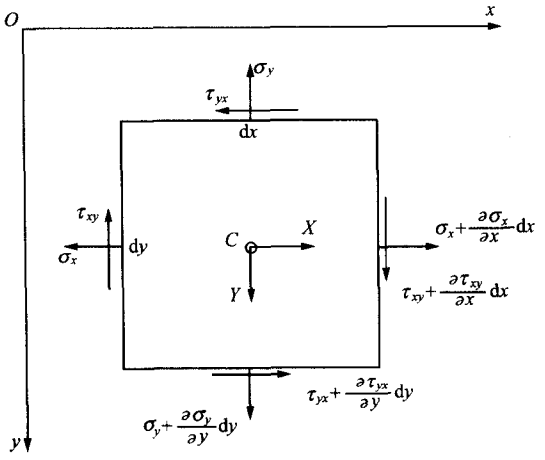


图 2-2 平面应力状态微分体的应力

物体受力时,其各点应力必然是坐标的连续函数。因此,若微分体左面应力为 σ_x、τ_{xy},经过微小距离 $\mathrm{d}x$ 后,按泰勒级数展开法,微分体右面的应力将为

$$\sigma_x + \frac{\partial \sigma_x}{\partial x}\mathrm{d}x + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 \sigma_x}{\partial x^2}(\mathrm{d}x)^2 + \cdots$$

$$\tau_{xy} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x}\mathrm{d}x + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 \tau_{xy}}{\partial x^2}(\mathrm{d}x)^2 + \cdots$$

略去二阶微量以后各项,右面的应力分别为

$$\sigma_x + \frac{\partial \sigma_x}{\partial x}\mathrm{d}x$$

$$\tau_{xy}+\frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x}\mathrm{d}x$$

同理,可得微分体上下两面的应力如图2-2所示。

在静力平衡条件下,各应力分量必然满足平衡条件的要求。

由$\sum F_x=0$,可得

$$\left(\sigma_x+\frac{\partial \sigma_x}{\partial x}\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y\times 1-\sigma_x\mathrm{d}y\times 1+\left(\tau_{yx}+\frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y}\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x\times 1$$

$$-\tau_{yx}\mathrm{d}x\times 1+X\mathrm{d}x\mathrm{d}y\times 1=0$$

简化后,得

$$\frac{\partial \sigma_x}{\partial x}+\frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y}+X=0 \tag{2-2a}$$

同理,由$\sum F_y=0$,可得

$$\frac{\partial \sigma_y}{\partial y}+\frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x}+Y=0 \tag{2-2b}$$

式(2-2a)、式(2-2b)即为平面应力问题的平衡微分方程。

根据剪应力互等定理,可知$\tau_{xy}=\tau_{yx}$,因此,在两个平衡方程中,未知函数有三个:σ_x、σ_y、τ_{xy},故为超静定问题。为进一步求解,必须补充几何及物理方程。

2.2.3　几何方程

物体变形后,必须满足的基本几何条件是:位移函数u、v是位置坐标的连续函数。而要保证u、v是连续函数,各点的应变分量就不能是任意的。这种位移和应变的关系式即为几何方程。

如图2-3,设PA、PB为小微分体的二邻边,$PA=\mathrm{d}x$,$PB=\mathrm{d}y$。设P点位移为u、v,由于u、v为位置坐标的连续函数,可得A、B点的位移如下

$$u+\frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}x,\quad v+\frac{\partial v}{\partial x}\mathrm{d}x\qquad (A\text{点位移})$$

$$u+\frac{\partial u}{\partial y}\mathrm{d}y,\quad v+\frac{\partial v}{\partial y}\mathrm{d}y\qquad (B\text{点位移})$$

变形后,PA、PB变为$P'A'$、$P'B'$。

设所研究的变形情况为"小变形",即:①PA、PB的正应变极小,即ε_x、$\varepsilon_y\ll 1$;②PA、PB间的偏转角极小,即$\alpha\ll 1$,$\beta\ll 1$。在小变形条件下,推导应变关系式

如下。

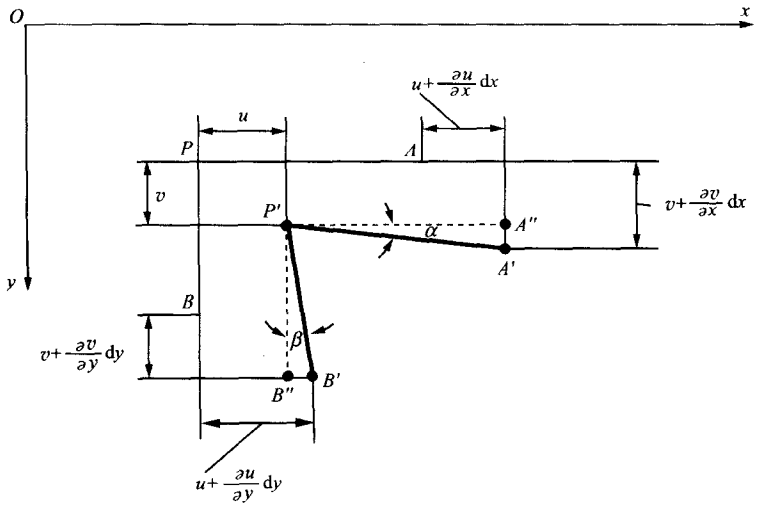


图 2-3 平面应力状态微分体的几何关系

根据定义，PA 的正应变为

$$\varepsilon_x = \frac{P'A' - PA}{PA}$$

式中

$$PA = \mathrm{d}x, \quad P'A' \approx P'A'' = \mathrm{d}x + \frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}x = \mathrm{d}x\left(1 + \frac{\partial u}{\partial x}\right)$$

故得

$$\varepsilon_x = \frac{\mathrm{d}x\left(1 + \frac{\partial u}{\partial x}\right) - \mathrm{d}x}{\mathrm{d}x} = \frac{\partial u}{\partial x}$$

同理可得

$$\varepsilon_y = \frac{\partial v}{\partial y}$$

根据定义，PA、PB 夹角的剪应变是

$$\gamma_{xy} = \alpha + \beta$$

式中

$$\alpha = \frac{A'A''}{P'A''}, \qquad A'A'' = \frac{\partial v}{\partial x}\mathrm{d}x, \qquad P'A'' = \mathrm{d}x\left(1 + \frac{\partial u}{\partial x}\right)$$

代入后，得

$$\alpha = \frac{\dfrac{\partial v}{\partial x}\mathrm{d}x}{\mathrm{d}x\left(1 + \dfrac{\partial u}{\partial x}\right)} = \frac{\dfrac{\partial v}{\partial x}}{1 + \dfrac{\partial u}{\partial x}}$$

由于 $\varepsilon_x = \dfrac{\partial u}{\partial x} \ll 1$，故得

$$\alpha = \frac{\partial v}{\partial x}$$

同理可得

$$\beta = \frac{\partial u}{\partial y}$$

故得

$$\gamma_{xy} = \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y}$$

得几何方程如下

$$\left.\begin{aligned} \varepsilon_x &= \frac{\partial u}{\partial x} \\ \varepsilon_y &= \frac{\partial v}{\partial y} \\ \gamma_{xy} &= \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \end{aligned}\right\} \tag{2-3}$$

式(2-3)表明，三个应变函数 ε_x、ε_y、γ_{xy} 由两个位移函数 u、v 决定，因此三个函数之间必然存在着一定的相关关系，这就是后面将要推导的变形协调关系。

从式(2-3)还可以看出，只要位移 u、v 已经确定，可由式(2-3)得到应变的惟一解；反之，则不然。若应变已经确定，由于 ε_x、ε_y、γ_{xy} 积分后会出现不定常数，位移 u、v 并不能有惟一解。这里不定常数的物理意义是代表刚体位移，亦即即使应变是确定的，若物体发生不同的刚体位移，则其各点位移也会不同。

2.2.4　物理方程

对各向同性弹性体，描述应力-应变间关系的物理方程由广义胡克定律来确

定。对平面应力问题，物理方程如下：

$$\left.\begin{aligned}\varepsilon_x &= \frac{1}{E}(\sigma_x - \mu\sigma_y)\\ \varepsilon_y &= \frac{1}{E}(\sigma_y - \mu\sigma_x)\\ \gamma_{xy} &= \frac{1}{G}\tau_{xy}\end{aligned}\right\} \tag{2-4}$$

式中，材料常数 E、μ、G 分别为弹性模量、横向变形系数（泊松比）和剪切弹性模量。三个常数中只有两个是独立的，材料力学曾证明这三个常数之间存在以下简单关系

$$G = \frac{E}{2(1+\mu)} \tag{2-5}$$

2.2.5 边界条件——圣维南原理

通过以上讨论，得到了平面应力问题的基本方程：平衡方程、几何方程和物理方程三组，即式(2-2a)、式(2-3)和式(2-4)，构成了一个偏微分方程组。这 8 个基本方程中，包括 8 个未知函数，即 σ_x、σ_y、τ_{xy}、ε_x、ε_y、γ_{xy}、u、v。因此，只要给出适当的边界条件，就可以求解这 8 个未知函数。

严格地说，物体的边界条件若稍有不同，整个物体的应力、应变、位移等就会产生相应的变化。对于一个实际物体来说，其边界条件又往往是很难精确控制和确定的。例如，表面受力条件比较容易控制和确定的是“静力等效力”，而其分布细节就可能有多种。在求解这种力学问题时，一般采用圣维南原理来处理边界条件。

圣维南原理又称局部影响原理，也称静力当量载荷的弹性等效原理，其精确的表达如下：如果将作用在弹性体表面的某一个不大的局部面积上的力系，用作用在同一局部面积上的另外形式的静力等效力系所代替，那么载荷的这种重新分布对弹性体内应力分布的影响，只有在距离载荷作用的局部面积很近的地方才显著，而在距离载荷作用的局部面积较远的地方可以忽略不计。

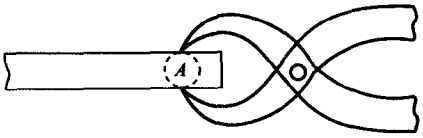


图 2-4 圣维南原理的一个实例

用钳子夹截一直杆是阐明圣维南原理的一个生动的实例。如图 2-4 所示，杆在 A 处受钳夹紧以后，就等于在该处加了一对平衡力系，无论作用力的大小如何，在夹住部分 A 以外，几乎没有应力产生，甚至杆被钳子截断后，A 处以外仍几乎不受影响。这个

例子生动地说明了圣维南原理的真实性。研究证明，影响区的大小，大致与外力作用区的大小相当。

有了圣维南原理，在考虑边界条件时，就不必深究作用在构件局部区域上外载的具体分布情况，而可以直接从外载作用的效果上将外载简化。

应用圣维南原理时，必须注意“静力等效”的条件。当用一个简化力系来代替复杂真实作用的力系时，这个简化力系必须是那个复杂真实作用的力系的静力等效力系，即主矢量(合力)和主矩(合力矩)都相同的力系。

为加深对圣维南原理的理解，确切掌握静力等效条件，现举一例进行讨论。如图 2-5(a)所示，一直杆两端截面形心处受到大小相等方向相反的拉力 P 的作用。如果将该直杆的一端或两端的拉力变换为静力等效力，如图 2-5(b)或(c)所示，则只在虚线画出的部分其应力分布有显著改变，其余部分所受的影响可以忽略不计。如果再将两端所受的拉力变换为均匀分布的拉力，其集度为 P/A，A 为直杆的横截面面积，如图 2-5(d)所示，仍然只有靠近两端附近的应力受到显著影响。亦即在图 2-5 所示的四种情况下，离开直杆两端较远处的应力分布，并没有显著的差别，因此这三种变换都是静力等效的。如果在图 2-5 所示的直杆的两端面上作用的面力合力 P，不是作用于端面的形心，而是具有一定的偏心距离，那么，作用在每一端面上的面力，不管其分布方式如何，它与作用于端面形心的面力 P 都不是静力等效的。这时的应力，与图示的四种情况下的应力相比，就不仅是在靠近两端附近处有差异，而且在整个直杆中都是不相同的。

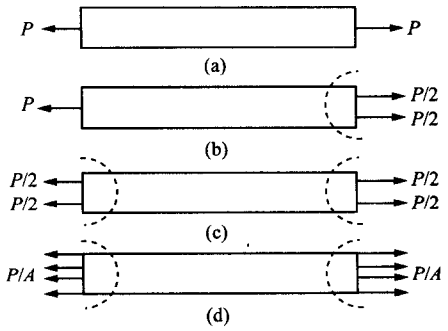


图 2-5　静力等效

在求解弹性力学问题时，可利用圣维南原理，改变一下边界条件，以简单的静力等效力系，代替真实作用的复杂力系，从而使得问题大大简化，同时保证求得的解足够精确。例如，在图 2-5(d)所示的情况下，由于面力连续均匀分布，其边界条件显然比图 2-5(a)、(b)、(c)所示的情况简单，故易于求解。而在其余三种情况下，

由于面力非连续分布，甚至只知其合力为 P 而不知其分布方式，一般难于求解出应力或根本无法求解出应力。根据圣维南原理，就可以将按图 2-5(d)所求得的应力解答用于前三种情况，而无显著误差。这一点已为理论分析和实际测量所证实。由此可见，利用圣维南原理，既可使问题的求解得到必要的简化，又可使问题得到相当精确的解答。

2.2.6 变形协调方程

在研究物体变形情况时，应该认为物体在变形前后都是连续的。因此，物体在变形时，各相邻的小单元体不能是互相无关的，而必须是相互有联系的。例如在相邻的单元体 A 和 B 上(图 2-6(a))，其相邻的棱边是 ab 和 a_1b_1，变形后 ab 和 a_1b_1 都应当伸长或缩短同样的数值，即它们是公共的棱边。如果单元 $ABCD$ 相交于 c 点，在变形前，c 点角度的总和是 360°，变形后，这些角度都将改变，其中某些角增大了，而某些角则减小了，但是它们的总和还应该是 360°。由此可见，应变之间应该是以某些关系相互联系的。连续物体应变之间关系的数学表达式即为协调方程。

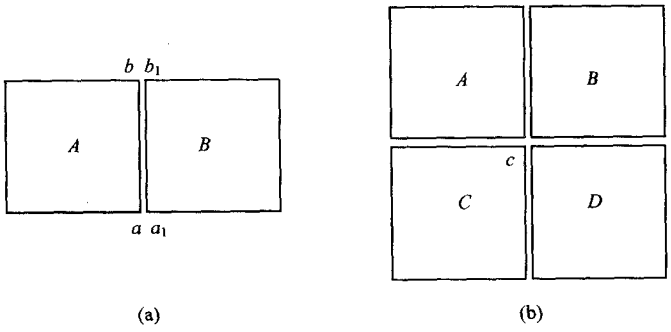


图 2-6 应变协调示意图

对于平面应力问题，假设物体中某一点的坐标是(x, y)，其位移是 u、v，应变为 ε_x、ε_y、γ_{xy}，如果已知 u、v，则应变可通过式(2-3)用位移表示；如果消去 u、v，则可得到应变之间的关系。讨论式(2-3)，如果将正应变 ε_x 对 y 取两次微分，而将 ε_y 对 x 取两次微分，则有

$$\frac{\partial^2 \varepsilon_x}{\partial y^2} = \frac{\partial^3 u}{\partial x \partial y^2}$$

$$\frac{\partial^2 \varepsilon_y}{\partial x^2} = \frac{\partial^3 v}{\partial y \partial x^2}$$

将上边两式相加，可得

$$\frac{\partial^2 \varepsilon_x}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 \varepsilon_y}{\partial x^2}=\frac{\partial^3 u}{\partial x \partial y^2}+\frac{\partial^3 v}{\partial y \partial x^2}=\frac{\partial^2}{\partial x \partial y}\left(\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial v}{\partial x}\right)$$

上式右侧括弧中的表达式即为剪应变 γ_{xy}，因此有

$$\frac{\partial^2 \varepsilon_x}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 \varepsilon_y}{\partial x^2}=\frac{\partial^2 \gamma_{xy}}{\partial x \partial y} \tag{2-6}$$

式(2-6)即为平面应力问题的变形协调方程或称为变形的相容条件。

2.3　平面应变概念及解法

如图 2-7，假设物体沿厚度 z 方向的尺寸不是很小，而是很大，例如很长的坝体或很长的管道，同时假设外力只作用在垂直于 z 轴的 xOy 平面内，且不随 z 而变化，在这种情况下，可以假设物体远离两端的部分，由于受到约束将不发生沿 z 轴的位移，即 $w=0$，因而 $\varepsilon_z=0$；在 xOy 平面内的位移、应变、应力均与 z 无关。符合这种条件的应力应变状态称为平面应变状态。

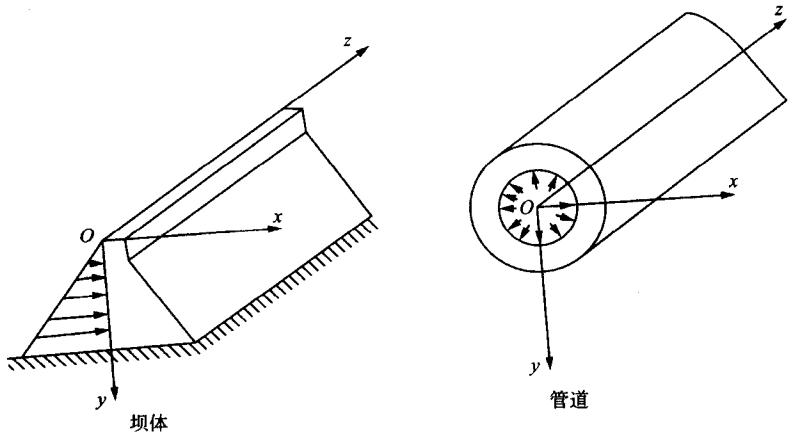


图 2-7　平面应变问题实例

由于 $\varepsilon_z=0$，根据广义胡克定律

$$\varepsilon_z=\frac{1}{E}[\sigma_z-\mu(\sigma_x+\sigma_y)]=0$$

得

$$\sigma_z=\mu(\sigma_x+\sigma_y) \tag{2-7}$$

故只要解出 σ_x 及 σ_y 即可求得 σ_z。

由式(2-1)和式(2-7)可知，平面应力问题与平面应变问题的共同特点是：在 xy 平面内的应力、应变分量都只是 x、y 的函数，与 z 无关，故通称平面问题。二者的不同点在于：平面应力状态 σ_z 为零，而 ε_z 不为零；平面应变状态 ε_z 为零，而 σ_z 不为零。但 σ_z 和 ε_z 均可由 σ_x、σ_y 导出。因此，关键问题都是求解 σ_x、σ_y 及 τ_{xy}。

平面应变问题在 xy 平面内的平衡方程、几何方程和变形协调条件与平面应力问题完全相同，即均为式(2-2)及式(2-3)。

平面应变问题的物理方程与平面应力问题不同。因 σ_z 不为零，其物理方程的形式为

$$\left.\begin{aligned}\varepsilon_x &= \frac{1}{E}[\sigma_x - \mu(\sigma_y + \sigma_z)]\\ \varepsilon_y &= \frac{1}{E}[\sigma_y - \mu(\sigma_x + \sigma_z)]\\ \gamma_{xy} &= \frac{2(1+\mu)}{E}\tau_{xy}\end{aligned}\right\}$$

将式(2-7)代入上式，可得

$$\left.\begin{aligned}\varepsilon_x &= \frac{1-\mu^2}{E}\left(\sigma_x - \frac{\mu}{1-\mu}\sigma_y\right)\\ \varepsilon_y &= \frac{1-\mu^2}{E}\left(\sigma_y - \frac{\mu}{1-\mu}\sigma_x\right)\\ \gamma_{xy} &= \frac{2(1+\mu)}{E}\tau_{xy}\end{aligned}\right\}$$

为了在方程形式上与平面应力问题相同，设

$$\left.\begin{aligned}\frac{E}{1-\mu^2} &= E_1\\ \frac{\mu}{1-\mu} &= \mu_1\end{aligned}\right\} \tag{2-8}$$

E_1 及 μ_1 称为假想的弹性模量及泊松比，则平面应变问题的物理方程可写为

$$\left.\begin{aligned}\varepsilon_x &= \frac{1}{E_1}(\sigma_x - \mu_1\sigma_y)\\ \varepsilon_y &= \frac{1}{E_1}(\sigma_y - \mu_1\sigma_x)\\ \gamma_{xy} &= \frac{2(1+\mu_1)}{E_1}\tau_{xy}\end{aligned}\right\} \tag{2-9}$$

式(2-9)与平面应力问题的物理方程式(2-4)在形式上相同。

由上可知,平面应变问题的基本方程式同平面应力问题的基本方程式在形式上完全相同,故解平面应变问题时,完全可以采用前述平面应力问题导出的方程,只是当公式中出现材料弹性系数 E 及泊松比 μ 时,用式(2-8)的 E_1 及 μ_1 代入即可。

习　题

1. 试述平面应力问题和平面应变问题的基本概念。

2. 弹性力学的平面应力问题和平面应变问题的求解方法有何异同点?

3. 圣维南原理用于解决什么问题,如何精确表述该原理?

4. 已知位移分量为

$$u = \frac{\mu(x^2 - y^2)}{2a}, \qquad v = \frac{\mu xy}{a}$$

式中,a 是常数。试求应变分量,并指出它们能否满足变形协调条件。

5. 已知平面应力问题的应变分量为 $\varepsilon_x = Axy, \varepsilon_y = By^3, \gamma_{xy} = Cy^2 + D$,验证此应变分量是否满足变形协调条件?

6. 已知下列的应变分量是物体变形时产生的,试求各系数之间应满足的关系式。

$$\varepsilon_x = A_0 + A_1(x^2 + y^2) + x^4 + y^4$$

$$\varepsilon_y = B_0 + B_1(x^2 + y^2) + x^4 + y^4$$

$$\gamma_{xy} = C_0 + C_1 xy(x^2 + y^2 + C_2)$$

$$\varepsilon_z = \gamma_{zx} = \gamma_{zy} = 0$$

第 3 章　弹性应力-应变状态下强度理论

在单向受力情况下，通过测定材料的屈服极限和强度极限，很容易建立零构件的强度条件。但是，工程实际中的零构件由于其结构和受力的复杂性，其危险点的受力绝大多数是处在三维应力状态。本章着重讨论三维应力状态下的强度理论。

3.1　应力状态分析

变形体中任何一点处的应力在不同方向的平面上有不同的值。所谓应力状态指的是任一点处的应力的大小和方向以及不同平面上应力间的关系。了解一点处的应力状态，目的在于可以用来描述该点状态的应力量值，并由此建立与强度理论的联系。

3.1.1　任意平面上的应力

如图 3-1 所示，o 点是变形体中的一个任意点。通过 o 点可以有无数多个不同方向的平面。如果任选一组互相垂直的三个平面作为坐标平面，则此三个平面

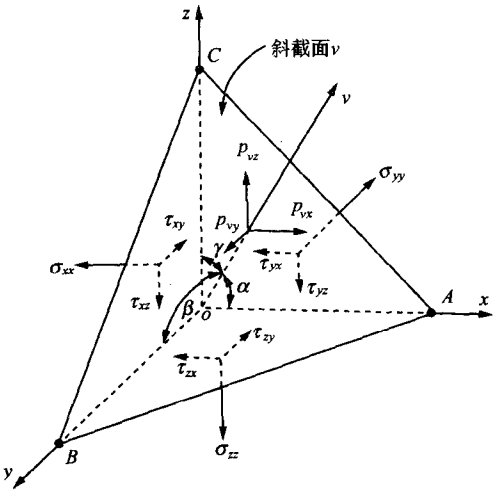


图 3-1　一点上的应力及斜平面上的应力

的三条交线就是三个互相垂直的坐标轴 ox、oy 和 oz。在这三个坐标平面上一般地各有三个应力分量，它们分别为

$$\left.\begin{array}{lll} \sigma_{xx} & \tau_{xy} & \tau_{xz}(yoz\text{ 平面上}) \\ \tau_{yx} & \sigma_{yy} & \tau_{yz}(zox\text{ 平面上}) \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_{zz}(xoy\text{ 平面上}) \end{array}\right\} \tag{3-1}$$

应力下标的第一个字母为平面的方向，第二个字母为应力的方向。平面的方向是指该平面外法线的方向，所以 yoz 平面外法线的方向就是 x 轴的方向。

现在来求通过 o 点任意一个平面上的应力。为此先作另一个任意斜平面 ABC，它与所选定的欲求出应力的过 o 点的平面平行。将平面 ABC 无限趋近 o 点，就得到了所选定方向的平面。设平面 ABC 的外法线为 ν，并用法线 ν 与坐标轴间的夹角(方向角)或夹角的余弦(方向余弦)来规定 ν 的方向。设法线 ν 与坐标轴 x、y、z 的夹角余弦分别为 l、m、n，则有

$$\cos(\nu,x) = l, \quad \cos(\nu,y) = m, \quad \cos(\nu,z) = n \tag{3-2}$$

由几何关系可知

$$l^2 + m^2 + n^2 = 1 \tag{3-3}$$

设平面 ABC 上的总应力为 p_ν，该应力在 x、y、z 三个坐标轴方向的应力分量分别为 $p_{\nu x}$、$p_{\nu y}$、$p_{\nu z}$(图 3-1)。根据受力平衡关系及几何关系，可求得斜平面上总应力的三个分量为

$$\left.\begin{aligned} p_{\nu x} &= \sigma_{xx}l + \tau_{yx}m + \tau_{zx}n \\ p_{\nu y} &= \tau_{xy}l + \sigma_{yy}m + \tau_{zy}n \\ p_{\nu z} &= \tau_{xz}l + \tau_{yz}m + \sigma_{zz}n \end{aligned}\right\} \tag{3-4a}$$

写成矩阵形式为

$$[p] = \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \tau_{yx} & \tau_{zx} \\ \tau_{xy} & \sigma_{yy} & \tau_{zy} \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & \sigma_{zz} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} l \\ m \\ n \end{bmatrix} \tag{3-4b}$$

斜平面上的总应力 p_ν 为

$$p_\nu = \sqrt{p_{\nu x}^2 + p_{\nu y}^2 + p_{\nu z}^2} \tag{3-5}$$

把总应力分解成与法线重合及与法线垂直的两个分量，它们分别为该平面上的正应力分量及剪应力分量。按照合力在某一方向上的投影等于各分力在该方向上的投影和的定理，可得

$$\sigma_\nu = p_{\nu x}l + p_{\nu y}m + p_{\nu z}n \tag{3-6}$$

$$\tau_\nu = \sqrt{p_\nu^2 - \sigma_\nu^2} \tag{3-7}$$

将式(3-4a)代入式(3-6),得

$$\sigma_\nu = \sigma_{xx}l^2 + \sigma_{yy}m^2 + \sigma_{zz}n^2 + 2(\tau_{xy}lm + \tau_{yz}mn + \tau_{zx}nl) \tag{3-8}$$

化简式(3-8)时应用了剪应力互等定理,即 $\tau_{xy} = \tau_{yx}$, $\tau_{yz} = \tau_{zy}$, $\tau_{zx} = \tau_{xz}$。

3.1.2 主应力、主平面及应力不变量

进一步研究式(3-4a)。一般说来,过任意点所做的任意斜平面上,同时存在着正应力和剪应力分量。如果在某一斜平面 ν 上,只作用有正应力,而剪应力分量都等于零,那么该平面就称为主平面。主平面上的正应力 σ_ν 叫做主应力。主平面法线与坐标轴 x、y、z 的夹角余弦称为主方向。主应力在三个主方向上的应力分量分别为

$$\left.\begin{aligned} p_{\nu x} &= \sigma_\nu l \\ p_{\nu y} &= \sigma_\nu m \\ p_{\nu z} &= \sigma_\nu n \end{aligned}\right\} \tag{3-9}$$

将式(3-9)代入式(3-4a)并整理得

$$\left.\begin{aligned} (\sigma_{xx} - \sigma_\nu)l + \tau_{yx}m + \tau_{zx}n &= 0 \\ \tau_{xy}l + (\sigma_{yy} - \sigma_\nu)m + \tau_{zy}n &= 0 \\ \tau_{xz}l + \tau_{yz}m + (\sigma_{zz} - \sigma_\nu)n &= 0 \end{aligned}\right\} \tag{3-10}$$

式(3-10)是一个关于 l、m、n 的线性齐次方程组。方程组有解的条件为其系数行列式等于零,即

$$\Delta = \begin{vmatrix} \sigma_{xx} - \sigma_\nu & \tau_{yx} & \tau_{zx} \\ \tau_{xy} & \sigma_{yy} - \sigma_\nu & \tau_{zy} \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & \sigma_{zz} - \sigma_\nu \end{vmatrix} = 0 \tag{3-11}$$

展开行列式并加以整理,得

$$\sigma_\nu^3 - I_1\sigma_\nu^2 + I_2\sigma_\nu - I_3 = 0 \tag{3-12}$$

式中

$$\left.\begin{aligned} I_1 &= \sigma_{xx} + \sigma_{yy} + \sigma_{zz} \\ I_2 &= + \begin{vmatrix} \sigma_{xx} & \tau_{yx} \\ \tau_{xy} & \sigma_{yy} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \sigma_{yy} & \tau_{zy} \\ \tau_{yz} & \sigma_{zz} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \sigma_{zz} & \tau_{xz} \\ \tau_{zx} & \sigma_{xx} \end{vmatrix} \\ &= + (\sigma_{xx}\sigma_{yy} + \sigma_{yy}\sigma_{zz} + \sigma_{zz}\sigma_{xx}) - (\tau_{xy}^2 + \tau_{yz}^2 + \tau_{zx}^2) \\ I_3 &= \begin{vmatrix} \sigma_{xx} & \tau_{yx} & \tau_{zx} \\ \tau_{xy} & \sigma_{yy} & \tau_{zy} \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & \sigma_{zz} \end{vmatrix} \\ &= \sigma_{xx}\sigma_{yy}\sigma_{zz} - \sigma_{xx}\tau_{yz}^2 - \sigma_{yy}\tau_{zx}^2 - \sigma_{zz}\tau_{xy}^2 + 2\tau_{xy}\tau_{yz}\tau_{zx} \end{aligned}\right\} \tag{3-13}$$

I_1、I_2、I_3 分别称为第一、第二、第三应力不变量。当坐标变换时，虽然每个应力分量都将随之改变，但这三个量是不变的，所以称为不变量。如果因为改变坐标系的选取而使 I_1、I_2 和 I_3 的值改变的话，将会因坐标系选取的不同而得出不同的主应力值，这显然是不可能的。

由代数理论可知，式(3-12)有三个实根，分别为 σ_1、σ_2 和 σ_3，且有

$$\sigma_1 \geqslant \sigma_2 \geqslant \sigma_3 \tag{3-14}$$

此三个应力即为分别作用于三个相互垂直平面上的主应力值，并且在此三个平面上无剪切应力。

三个主平面的交线可以决定一组坐标系，称主平面坐标系。在此主平面坐标系中的应力不变量分别为

$$\left.\begin{aligned} I_1 &= \sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 \\ I_2 &= + (\sigma_1\sigma_2 + \sigma_2\sigma_3 + \sigma_3\sigma_1) \\ I_3 &= \sigma_1\sigma_2\sigma_3 \end{aligned}\right\} \tag{3-15}$$

于是，在变形体的任一点上，总会有以下的关系，即

$$\left.\begin{aligned} I_1 &= \sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 = \sigma_{xx} + \sigma_{yy} + \sigma_{zz} \\ I_2 &= + (\sigma_1\sigma_2 + \sigma_2\sigma_3 + \sigma_3\sigma_1) \\ &= + (\sigma_{xx}\sigma_{yy} + \sigma_{yy}\sigma_{zz} + \sigma_{zz}\sigma_{xx}) - (\tau_{xy}^2 + \tau_{yz}^2 + \tau_{zx}^2) \\ I_3 &= \sigma_1\sigma_2\sigma_3 = \sigma_{xx}\sigma_{yy}\sigma_{zz} - \sigma_{xx}\tau_{yz}^2 - \sigma_{yy}\tau_{zx}^2 - \sigma_{zz}\tau_{xy}^2 + 2\tau_{xy}\tau_{yz}\tau_{zx} \end{aligned}\right\} \tag{3-16}$$

显然，应力状态在主平面坐标系中最为简单，其表达式(3-1)将变换为

$$\left.\begin{matrix}\sigma_1 & 0 & 0\\ 0 & \sigma_2 & 0\\ 0 & 0 & \sigma_3\end{matrix}\right\} \tag{3-17}$$

例 3-1 已知一点的应力状态由如下应力分量确定,即

$$\sigma_{xx}=3,\sigma_{yy}=0,\sigma_{zz}=0,\tau_{xy}=1,\tau_{yz}=2,\tau_{zx}=1$$

试求应力不变量及主应力。

解 由式(3-16)得 $I_1=3,I_2=-6,I_3=-8$,代入式(3-12)后,得

$$\sigma^3-3\sigma^2-6\sigma+8=0$$

或

$$(\sigma-4)(\sigma-1)(\sigma+2)=0$$

故主应力为

$$\sigma_1=4,\sigma_2=1,\sigma_3=-2$$

3.1.3 最大剪应力及最大剪应力平面

用主平面坐标作为研究的基础。设主应力 $\sigma_1、\sigma_2、\sigma_3$ 的方向分别为 $x、y、z$ 方向,则任一斜平面的正应力 σ_ν 及剪应力 τ_ν 可按式(3-8)和式(3-7)求出

$$\left.\begin{aligned}\sigma_\nu&=\sigma_1l^2+\sigma_2m^2+\sigma_3n^2\\ \tau_\nu&=[\sigma_1^2l^2+\sigma_2^2m^2+\sigma_3^2n^2-(\sigma_1l^2+\sigma_2m^2+\sigma_3n^2)^2]^{\frac{1}{2}}\end{aligned}\right\} \tag{3-18}$$

从几何关系式(3-3)可知 $n^2=1-l^2-m^2$,代入式(3-18)的第二式中,得到一个以 l 和 m 为参数的剪应力 τ_ν 的表达式

$$\begin{aligned}\tau_\nu=\{&l^2(\sigma_1^2-\sigma_3^2)+m^2(\sigma_2^2-\sigma_3^2)+\sigma_3^2\\&-[(\sigma_1-\sigma_3)l^2+(\sigma_2-\sigma_3)m^2+\sigma_3]^2\}^{\frac{1}{2}}\end{aligned}$$

上式对 l 和 m 求导数,并令导数等于零,就可以求得 τ_ν 为最大和最小时的平面法线的方向余弦 l 及 m,即得

$$\left.\begin{aligned}l\left[(\sigma_1-\sigma_3)l^2+(\sigma_2-\sigma_3)m^2-\frac{1}{2}(\sigma_1-\sigma_3)\right]&=0\\ m\left[(\sigma_1-\sigma_3)l^2+(\sigma_2-\sigma_3)m^2-\frac{1}{2}(\sigma_2-\sigma_3)\right]&=0\end{aligned}\right\} \tag{3-19}$$

满足上式的解有如下四种情况：

1）$l=0$、$m=0$，由式(3-3)可得 $n=\pm1$，代入(3-18)得 $\tau_v=0$。

2）$l\neq0$、$m=0$，由式(3-19)的第一式可得$(\sigma_1-\sigma_3)(1-2l^2)=0$。

由于$(\sigma_1-\sigma_3)\neq0$，故有

$$l=\pm\frac{1}{\sqrt{2}}$$

由式(3-3)可得

$$n=\pm\frac{1}{\sqrt{2}}$$

用相同的方法可得：

3）$l=0$，$m=n=\pm\frac{1}{\sqrt{2}}$。

4）$n=0$，$l=m=\pm\frac{1}{\sqrt{2}}$。

最后得到如表 3-1 所示的六组方向余弦的解，在这些解所决定的平面上，剪应力达到极大或极小。

表 3-1　剪应力为极值的平面的方向余弦

l	0	0	±1	0	$\pm\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\pm\frac{1}{\sqrt{2}}$
m	0	±1	0	$\pm\frac{1}{\sqrt{2}}$	0	$\pm\frac{1}{\sqrt{2}}$
n	±1	0	0	$\pm\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\pm\frac{1}{\sqrt{2}}$	0

前三列三组方向余弦所决定的平面实际上就是主平面坐标系中的坐标平面，在该平面上剪应力均等于零，这是剪应力的最小值。

后三列三组方向余弦所决定的平面，其法线分别为垂直于 x、y、z 轴且平分其余两个坐标轴的射线。这些平面为最大剪应力平面(也称主剪应力平面)，如图 3-2 所示。

把后三组的方向余弦值代入式(3-18)中的第二式，可以求得最大剪应力(也叫做主剪应力)值如下

$$\left.\begin{aligned}\tau_{12}&=\pm\frac{1}{2}(\sigma_1-\sigma_2)\\ \tau_{23}&=\pm\frac{1}{2}(\sigma_2-\sigma_3)\\ \tau_{31}&=\pm\frac{1}{2}(\sigma_3-\sigma_1)\end{aligned}\right\}\tag{3-20}$$

由于 $\sigma_1 > \sigma_2 > \sigma_3$，所以 τ_{31} 是绝对值最大的剪应力。

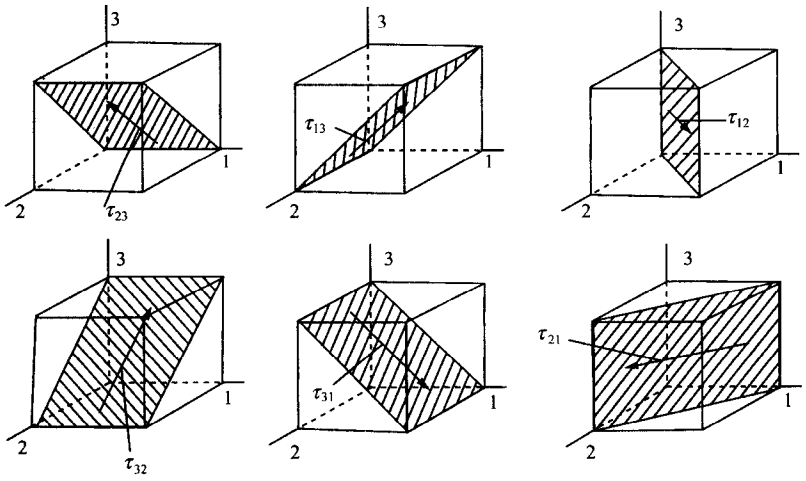


图 3-2 主应力坐标中最大剪应力作用平面

在主剪应力平面上还作用有正应力。将后三组方向余弦值代入式(3-18)第一式中，可分别求得

$$\frac{1}{2}(\sigma_2 + \sigma_3), \quad \frac{1}{2}(\sigma_3 + \sigma_1), \quad \frac{1}{2}(\sigma_1 + \sigma_2) \tag{3-21}$$

这就是该平面上的正应力值。

3.1.4 八面体应力

强度计算中涉及一点的应力状态时，常要用到一个八面体应力的概念。

图 3-3 表示主平面坐标系中 O 点处的一个微四面体，满足 $OA = OB = OC$ 的条件，即斜平面 ABC 在三个坐标轴上是等截距的。在 O 点周围的 8 个象限中，可以做出 8 个这样的等倾斜平面。这 8 个斜平面组成的几何形体称为等倾八面体，如图 3-4 所示。

以第一象限为例，此象限上等倾斜平面法线的方向余弦显然为

$$l = m = n = \frac{1}{\sqrt{3}} \tag{3-22}$$

八面体平面上总应力的 3 个应力分量按式(3-4a)为

$$\left.\begin{aligned} p_{\nu 1} &= \sigma_1 l = \sigma_1/\sqrt{3} \\ p_{\nu 2} &= \sigma_2 m = \sigma_2/\sqrt{3} \\ p_{\nu 3} &= \sigma_3 n = \sigma_3/\sqrt{3} \end{aligned}\right\} \tag{3-23}$$

总应力为

$$p_\nu = \sqrt{p_{\nu 1}^2 + p_{\nu 2}^2 + p_{\nu 3}^2} = \frac{1}{\sqrt{3}}\sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2} \tag{3-24}$$

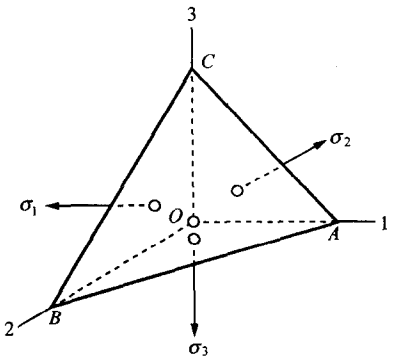


图 3-3　等倾斜平面

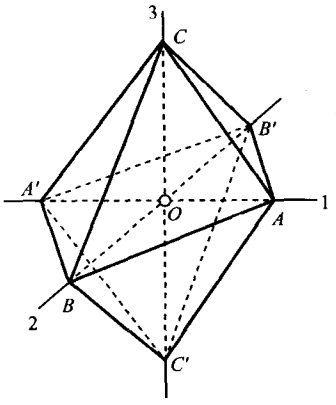


图 3-4　等倾八面体

八面体平面上的正应力 $\sigma_\alpha = \sigma_\nu$，按式(3-6)为

$$\begin{aligned} \sigma_\alpha &= p_{\nu 1} l + p_{\nu 2} m + p_{\nu 3} n = \sigma_1 l^2 + \sigma_2 m^2 + \sigma_3 n^2 \\ &= \frac{1}{3}(\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3) = \frac{I_1}{3} \end{aligned} \tag{3-25}$$

式(3-25)说明八面体平面上正应力等于该点处第一应力不变量的 1/3，即 3 个主应力的平均值，亦称平均正应力。

按式(3-7)可得八面体平面上的剪应力 τ_α 为

$$\begin{aligned} \tau_\alpha^2 &= p_\nu^2 - \sigma_\alpha^2 = \frac{1}{3}(\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2) - \frac{1}{9}(\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3)^2 \\ &= \frac{2}{9}(\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 - \sigma_1\sigma_2 - \sigma_2\sigma_3 - \sigma_3\sigma_1) \\ \tau_\alpha &= \frac{1}{3}[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]^{\frac{1}{2}} \end{aligned} \tag{3-26}$$

八面体应力的作用情况示于图 3-5 上。8 个等倾斜平面上有着相同的应力。

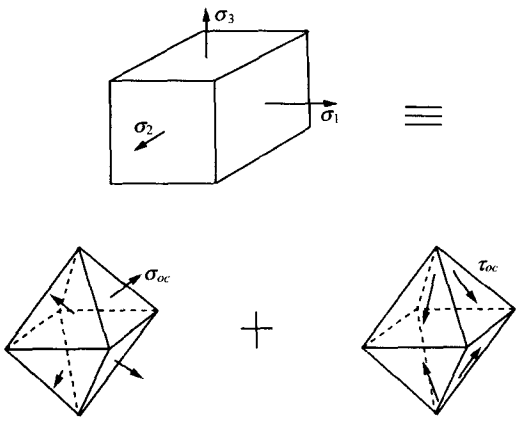


图 3-5 八面体应力 σ_α 及 τ_α

如果已给出一般的应力表达式(3-1),求八面体应力时,应该首先求出主应力 σ_1、σ_2 及 σ_3 之值,然后代入式(3-25)及(3-26),这样得到八面体正应力和八面体剪应力的公式分别为

$$\sigma_\alpha = \frac{\sigma_{xx} + \sigma_{yy} + \sigma_{zz}}{3} \tag{3-27}$$

$$\tau_\alpha = \frac{1}{3}[(\sigma_{xx} - \sigma_{yy})^2 + (\sigma_{yy} - \sigma_{zz})^2 + (\sigma_{zz} - \sigma_{xx})^2 + 6(\tau_{xy}^2 + \tau_{yz}^2 + \tau_{zx}^2)]^{\frac{1}{2}} \tag{3-28}$$

对比式(3-20)及式(3-26),还可以写出用主剪应力表达的八面体剪应力的公式为

$$\tau_\alpha = \frac{2}{3}\sqrt{\tau_{12}^2 + \tau_{23}^2 + \tau_{31}^2} \tag{3-29}$$

3.2 应变状态分析

与应力状态的问题相似,一点处的应变分量在不同的坐标系中取不同的值,因此也可以导出一整套有关应变的公式。

图 3-6 所示为单元体受单向拉伸(图示为沿 x 方向拉伸)时的变形情况。变形前其尺寸为 x、y、z。受单向拉伸应力 σ_x 作用后,沿 x 方向伸长了 $\mathrm{d}x$,沿 y、z 方

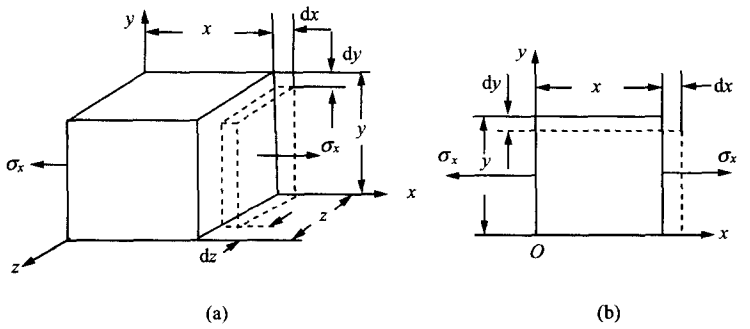


图 3-6　拉伸时的变形

向缩短了 dy 和 dz。定义线性的正应变 ε 为

$$\left.\begin{aligned}\varepsilon_x &= \lim_{x\to 0}\frac{dx}{x}\\ \varepsilon_y &= \lim_{y\to 0}\frac{dy}{y}\\ \varepsilon_z &= \lim_{z\to 0}\frac{dz}{z}\end{aligned}\right\} \tag{3-30}$$

式(3-30)中伸长量为正，缩短量为负，故应变 ε 是一个代数量。

图 3-7 是单元体受 τ_{xy} 剪应力作用时形状改变的情况。剪切应变 γ_{xy} 定义为

$$\gamma_{xy} = \lim_{y\to 0}\frac{dx}{y} = \tan\theta \approx \theta \tag{3-31}$$

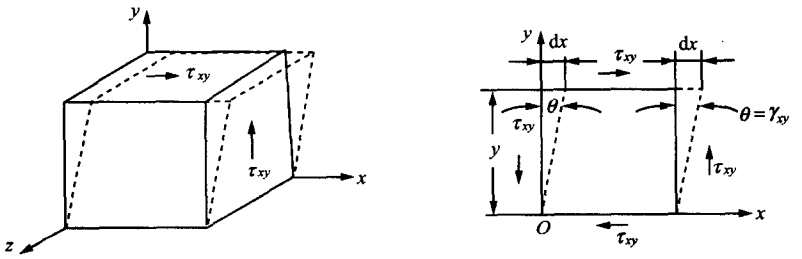


图 3-7　剪切时的变形

应变的正负符号规定如下：变形后的位置相对于变形前的位置，如为顺时针旋向(如图 3-7 上虚线图形相对实线图形是顺时针转动的)，则应变为正；反之，则

为负。

剪应变表明物体形状改变的大小，即单元体各面间夹角改变的大小。图 3-8 表示 3 种相同的剪应变，它们使原点处的两个轴的夹角减少同样的量 γ_{xy}。

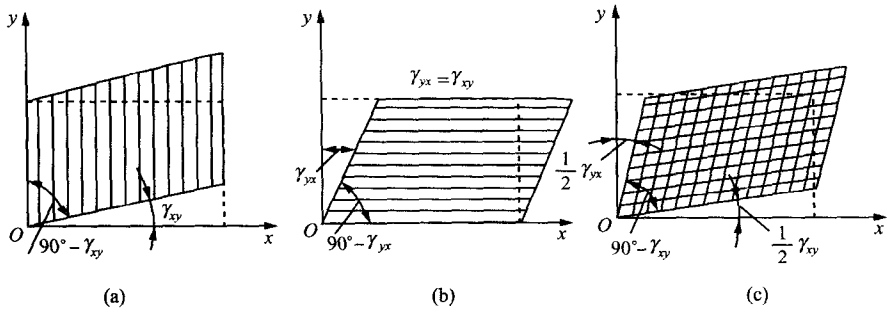


图 3-8　三种相同的剪切变形

类似于应力状态，一点处的应变状态可以用以下的阵列来表示，即

$$\left.\begin{matrix} \varepsilon_{xx} & \frac{1}{2}\gamma_{xy} & \frac{1}{2}\gamma_{xz} \\ \frac{1}{2}\gamma_{yx} & \varepsilon_{yy} & \frac{1}{2}\gamma_{yz} \\ \frac{1}{2}\gamma_{zx} & \frac{1}{2}\gamma_{zy} & \varepsilon_{zz} \end{matrix}\right\} \tag{3-32}$$

由于剪应力互等，剪应变之间也存在以下关系

$$\gamma_{xy} = \gamma_{yx}, \qquad \gamma_{yz} = \gamma_{zy}, \qquad \gamma_{zx} = \gamma_{xz}$$

在研究一点的应力状态时，可以找到 3 个互相垂直的没有剪应力作用的平面，即主应力平面。沿这些平面的法线方向（主方向）的应力为主应力。同样，在研究应变问题时，也可以找到 3 个互相垂直的平面，在这些平面上没有剪应变，这样的平面称为主应变平面，对应于平面法线方向（主方向）的正应变称为主应变。即一点处的应变状态中也有 3 个主应变 ε_1、ε_2、ε_3，主应变为下面三次方程的 3 个根

$$\varepsilon^3 - J_1\varepsilon^2 + J_2\varepsilon - J_3 = 0 \tag{3-33}$$

式中，J_1、J_2 及 J_3 分别为第一、第二及第三应变不变量，它们分别为

$$J_1 = \varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy} + \varepsilon_{zz} = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3 \tag{3-34a}$$

$$J_2 = \begin{vmatrix} \varepsilon_{xx} & \frac{1}{2}\gamma_{xy} \\ \frac{1}{2}\gamma_{yx} & \varepsilon_{yy} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \varepsilon_{yy} & \frac{1}{2}\gamma_{yz} \\ \frac{1}{2}\gamma_{zy} & \varepsilon_{zz} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \varepsilon_{zz} & \frac{1}{2}\gamma_{zx} \\ \frac{1}{2}\gamma_{xz} & \varepsilon_{xx} \end{vmatrix}$$

$$= (\varepsilon_{xx}\varepsilon_{yy} + \varepsilon_{yy}\varepsilon_{zz} + \varepsilon_{zz}\varepsilon_{xx}) - \frac{1}{4}(\gamma_{xy}^2 + \gamma_{yz}^2 + \gamma_{zx}^2)$$

$$= \varepsilon_1\varepsilon_2 + \varepsilon_2\varepsilon_3 + \varepsilon_3\varepsilon_1 \tag{3-34b}$$

$$J_3 = \begin{vmatrix} \varepsilon_{xx} & \frac{1}{2}\gamma_{xy} & \frac{1}{2}\gamma_{xz} \\ \frac{1}{2}\gamma_{yx} & \varepsilon_{yy} & \frac{1}{2}\gamma_{yz} \\ \frac{1}{2}\gamma_{zx} & \frac{1}{2}\gamma_{zy} & \varepsilon_{zz} \end{vmatrix}$$

$$= \varepsilon_{xx}\varepsilon_{yy}\varepsilon_{zz} - \frac{1}{4}(\varepsilon_{xx}\gamma_{yz}^2 + \varepsilon_{yy}\gamma_{zx}^2 + \varepsilon_{zz}\gamma_{xy}^2 - \gamma_{xy}\gamma_{yz}\gamma_{zx})$$

$$= \varepsilon_1\varepsilon_2\varepsilon_3 \tag{3-34c}$$

最大剪应变也有 3 个，分别为

$$\gamma_{12} = |\varepsilon_1 - \varepsilon_2|, \quad \gamma_{23} = |\varepsilon_2 - \varepsilon_3|, \quad \gamma_{31} = |\varepsilon_3 - \varepsilon_1| \tag{3-35a}$$

按照规定，$\varepsilon_1 \geqslant \varepsilon_2 \geqslant \varepsilon_3$，可知

$$\gamma_{max} = \varepsilon_1 - \varepsilon_3 \tag{3-35b}$$

八面体剪应变 γ_α 为

$$\gamma_\alpha = \frac{2}{3}\sqrt{(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)^2 + (\varepsilon_2 - \varepsilon_3)^2 + (\varepsilon_3 - \varepsilon_1)^2} \tag{3-36a}$$

写成一般平面上的表达式为

$$\gamma_\alpha = \frac{2}{3}\sqrt{(\varepsilon_{xx} - \varepsilon_{yy})^2 + (\varepsilon_{yy} - \varepsilon_{zz})^2 + (\varepsilon_{zz} - \varepsilon_{xx})^2 + \frac{3}{2}(\gamma_{xy}^2 + \gamma_{yz}^2 + \gamma_{zx}^2)} \tag{3-36b}$$

单元体的体积应变定义为

$$\Delta = \frac{\Delta V - \Delta V_0}{\Delta V_0} = \frac{(1 + \varepsilon_{xx})(1 + \varepsilon_{yy})(1 + \varepsilon_{zz}) - 1}{1}$$

式中，ΔV_0 及 ΔV 分别为变形前及变形后的体积。略去上式中二阶和三阶微量的项，则有

$$\Delta = \varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy} + \varepsilon_{zz} = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3 = J_1 \tag{3-37}$$

3.3 弹性的应力-应变关系

3.3.1 广义胡克定律

由材料力学知道，各向同性材料的三个弹性常数为：弹性模量 E、剪切弹性模量 G、泊松比 $\mu = \varepsilon_y/\varepsilon_x$（当作用应力为 σ_{xx} 时）。这三个常数之间存在以下关系

$$G = \frac{E}{2(1+\mu)} \tag{3-38}$$

在三向应力应变状态下，广义胡克定律为

$$\left.\begin{aligned}
\varepsilon_{xx} &= \frac{1}{E}[\sigma_{xx} - \mu(\sigma_{yy} + \sigma_{zz})] \\
\varepsilon_{yy} &= \frac{1}{E}[\sigma_{yy} - \mu(\sigma_{zz} + \sigma_{xx})] \\
\varepsilon_{zz} &= \frac{1}{E}[\sigma_{zz} - \mu(\sigma_{xx} + \sigma_{yy})] \\
\gamma_{xy} &= \tau_{xy}/G, \gamma_{yz} = \tau_{yz}/G, \gamma_{zx} = \tau_{zx}/G
\end{aligned}\right\} \tag{3-39}$$

如果 x、y、z 轴即为主应变方向，则 $\gamma_{xy} = \gamma_{yz} = \gamma_{zx} = 0$，因而 $\tau_{xy} = \tau_{yz} = \tau_{zx} = 0$。所以，对于各向同性材料，主应力方向和主应变方向是一致的。

把式(3-39)代入式(3-37)，得体积应变 Δ 为

$$\Delta = \frac{(\sigma_{xx} + \sigma_{yy} + \sigma_{zz})(1-2\mu)}{E} = \frac{\sigma_{xx} + \sigma_{yy} + \sigma_{zz}}{3K} = \frac{I_1}{3K} \tag{3-40}$$

$$K = \frac{E}{3(1-2\mu)} \tag{3-41a}$$

式中，K 称为体积的弹性模量。式(3-40)说明，体积应变等于平均正应力$(\sigma_{xx} + \sigma_{yy} + \sigma_{zz})/3$ 除以体积弹性模量。这与应力-应变关系的概念是一致的。

根据广义胡克定律，还可以得到以应变表示的应力关系式。将式(3-39)中前3个方程改写为

$$\left.\begin{aligned}\varepsilon_{xx} &= \frac{1}{E}[(1+\mu)\sigma_{xx} - \mu I_1]\\ \varepsilon_{yy} &= \frac{1}{E}[(1+\mu)\sigma_{yy} - \mu I_1]\\ \varepsilon_{zz} &= \frac{1}{E}[(1+\mu)\sigma_{zz} - \mu I_1]\end{aligned}\right\} \tag{3-41b}$$

应用式(3-38)、式(3-40)、式(3-41a),可从式(3-41b)中解出

$$\left.\begin{aligned}\sigma_{xx} &= 2G\varepsilon_{xx} + \lambda\Delta = 2G\left(\varepsilon_{xx} + \frac{\mu}{1-2\mu}\Delta\right)\\ \sigma_{yy} &= 2G\varepsilon_{yy} + \lambda\Delta = 2G\left(\varepsilon_{yy} + \frac{\mu}{1-2\mu}\Delta\right)\\ \sigma_{zz} &= 2G\varepsilon_{zz} + \lambda\Delta = 2G\left(\varepsilon_{zz} + \frac{\mu}{1-2\mu}\Delta\right)\end{aligned}\right\} \tag{3-42}$$

式中

$$\lambda = \frac{\mu E}{(1+\mu)(1-2\mu)} = \frac{2\mu G}{1-2\mu} \tag{3-43}$$

从式(3-39)中后 3 个公式,得到

$$\left.\begin{aligned}\tau_{xy} &= G\gamma_{xy}\\ \tau_{yz} &= G\gamma_{yz}\\ \tau_{zx} &= G\gamma_{zx}\end{aligned}\right\} \tag{3-44}$$

将式(3-42)中任意两式相减,分别可得

$$\left.\begin{aligned}\sigma_{xx} - \sigma_{yy} &= 2G(\varepsilon_{xx} - \varepsilon_{yy})\\ \sigma_{yy} - \sigma_{zz} &= 2G(\varepsilon_{yy} - \varepsilon_{zz})\\ \sigma_{zz} - \sigma_{xx} &= 2G(\varepsilon_{zz} - \varepsilon_{xx})\end{aligned}\right\} \tag{3-45a}$$

两两相比,得

$$\frac{\varepsilon_{xx} - \varepsilon_{yy}}{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}} = \frac{\varepsilon_{yy} - \varepsilon_{zz}}{\sigma_{yy} - \sigma_{zz}} = \frac{\varepsilon_{zz} - \varepsilon_{xx}}{\sigma_{zz} - \sigma_{xx}} \tag{3-45b}$$

如坐标轴 x、y、z 为主应力坐标,则式(3-45a)及式(3-45b)成为

$$\left.\begin{aligned}\sigma_1-\sigma_2&=2G(\varepsilon_1-\varepsilon_2)\\ \sigma_2-\sigma_3&=2G(\varepsilon_2-\varepsilon_3)\\ \sigma_3-\sigma_1&=2G(\varepsilon_3-\varepsilon_1)\end{aligned}\right\}\tag{3-46a}$$

$$\frac{\varepsilon_1-\varepsilon_2}{\sigma_1-\sigma_2}=\frac{\varepsilon_2-\varepsilon_3}{\sigma_2-\sigma_3}=\frac{\varepsilon_3-\varepsilon_1}{\sigma_3-\sigma_1}\tag{3-46b}$$

3.3.2 应力张量及应变张量、应力偏量及应变偏量

前面的公式(3-1)及公式(3-32),分别有6个应力和应变分量表示一点处的应力状态和应变状态,它们都是以对称方阵的形式表示出来的。在给定的受力情况下,各应力(应变)分量的大小与坐标轴的方向有关,而它们作为一个整体用来表示一点应力(应变)状态的这一物理量则与坐标的选择无关。这样的一组量称为张量。如果用符号 T 表示张量,则应力张量 T_σ 及应变张量 T_ε 分别为

$$T_\sigma=\begin{Bmatrix}\sigma_{xx}&\tau_{xy}&\tau_{xz}\\ \tau_{yx}&\sigma_{yy}&\tau_{yz}\\ \tau_{zx}&\tau_{zy}&\sigma_{zz}\end{Bmatrix}\tag{3-47}$$

$$T_\varepsilon=\begin{Bmatrix}\varepsilon_{xx}&\frac{1}{2}\gamma_{xy}&\frac{1}{2}\gamma_{xz}\\ \frac{1}{2}\gamma_{yx}&\varepsilon_{yy}&\frac{1}{2}\gamma_{yz}\\ \frac{1}{2}\gamma_{zx}&\frac{1}{2}\gamma_{zy}&\varepsilon_{zz}\end{Bmatrix}\tag{3-48}$$

在坐标变换时,张量按某种指定形式变化。张量可以相加、相减和相乘。两个张量相加和相减是指它们的对应分量相加或相减,这一点和矩阵的运算规律相同。

现在讨论式(3-13),其第一式表示第一应力不变量。定义

$$\sigma_0=\frac{\sigma_{xx}+\sigma_{yy}+\sigma_{zz}}{3}=\frac{I_1}{3}\tag{3-49}$$

为平均应力,它和式(3-27)所表达的八面体正应力 σ_α 相等。又据式(3-40),可知微元体的体积改变是正比于此平均应力的。可将应力张量分解为两个张量之和(如

图 3-9 所示),即

$$T_\sigma = T_{\sigma 0} + D_\sigma \tag{3-50}$$

式中,$T_{\sigma 0}$称为应力球形张量,D_σ 称为应力偏斜张量或简称为应力偏量,它们分别为

$$T_{\sigma 0} = \begin{Bmatrix} \sigma_0 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_0 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_0 \end{Bmatrix} \tag{3-51}$$

$$D_\sigma = \begin{Bmatrix} \sigma_{xx} - \sigma_0 & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \sigma_{yy} - \sigma_0 & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_{zz} - \sigma_0 \end{Bmatrix} \tag{3-52}$$

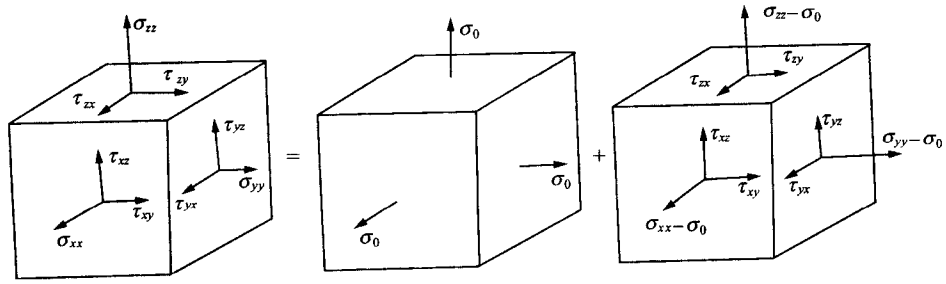


图 3-9　应力张量的分解

应力球形张量表示各向均匀受力状态,有时也称静水压力状态。它表示使材料体积发生改变的应力作用。将原应力状态减去静水应力状态即可得到应力偏量状态,它引起材料的形状改变。

同样,应变张量 T_ε 也可以分解为应变球形张量 $T_{\varepsilon 0}$和应变偏量 D_ε,它们为

$$T_\varepsilon = T_{\varepsilon 0} + D_\varepsilon \tag{3-53}$$

$$T_{\varepsilon 0} = \begin{Bmatrix} \varepsilon_0 & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_0 & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_0 \end{Bmatrix} \tag{3-54}$$

$$D_\varepsilon = \begin{Bmatrix} \varepsilon_{xx} - \varepsilon_0 & \frac{1}{2}\gamma_{xy} & \frac{1}{2}\gamma_{xz} \\ \frac{1}{2}\gamma_{yx} & \varepsilon_{yy} - \varepsilon_0 & \frac{1}{2}\gamma_{yz} \\ \frac{1}{2}\gamma_{zx} & \frac{1}{2}\gamma_{zy} & \varepsilon_{zz} - \varepsilon_0 \end{Bmatrix} \tag{3-55}$$

$$\varepsilon_0 = \frac{\varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy} + \varepsilon_{zz}}{3} \tag{3-56}$$

3.3.3 体积的弹性变化规律及形状的弹性变化规律

把式(3-39)中的前三项相加,得到

$$\varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy} + \varepsilon_{zz} = \frac{1-2\mu}{E}(\sigma_{xx} + \sigma_{yy} + \sigma_{zz})$$

又因为

$$\frac{1}{3}(\varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy} + \varepsilon_{zz}) = \varepsilon_0, \quad \frac{1}{3}(\sigma_{xx} + \sigma_{yy} + \sigma_{zz}) = \sigma_0$$

所以

$$\sigma_0 = \frac{E}{1-2\mu}\varepsilon_0 \tag{3-57a}$$

或

$$T_{\sigma 0} = \frac{E}{1-2\mu}T_{\varepsilon 0} \tag{3-57b}$$

式中,σ_0 为应力球形张量的分量,它是决定材料体积改变的应力分量。该式很容易转化为式(3-40)。式(3-40)及式(3-57a)被称为体积的弹性变化规律。

由式(3-42)中分别减去平均应力式(3-57a),并考虑到关系式 $\Delta = 3\varepsilon_0$,得到应力偏量中主对角线上三个分量的表达式为

$$\left.\begin{aligned} \sigma_{xx} - \sigma_0 &= 2G\left(\varepsilon_{xx} + \frac{3\mu}{1-2\mu}\varepsilon_0\right) - \frac{E}{1-2\mu}\varepsilon_0 \\ \sigma_{yy} - \sigma_0 &= 2G\left(\varepsilon_{yy} + \frac{3\mu}{1-2\mu}\varepsilon_0\right) - \frac{E}{1-2\mu}\varepsilon_0 \\ \sigma_{zz} - \sigma_0 &= 2G\left(\varepsilon_{zz} + \frac{3\mu}{1-2\mu}\varepsilon_0\right) - \frac{E}{1-2\mu}\varepsilon_0 \end{aligned}\right\}$$

又因为 $E=2(1+\mu)G$，代入后简化，再加上式(3-39)中后三个式子，得

$$\left.\begin{aligned}
\sigma_{xx}-\sigma_0 &= 2G(\varepsilon_{xx}-\varepsilon_0)\\
\sigma_{yy}-\sigma_0 &= 2G(\varepsilon_{yy}-\varepsilon_0)\\
\sigma_{zz}-\sigma_0 &= 2G(\varepsilon_{zz}-\varepsilon_0)\\
\tau_{xy} &= 2G\cdot\frac{1}{2}\gamma_{xy}\\
\tau_{yz} &= 2G\cdot\frac{1}{2}\gamma_{yz}\\
\tau_{zx} &= 2G\cdot\frac{1}{2}\gamma_{zx}
\end{aligned}\right\} \tag{3-58}$$

式(3-58)中各项，除了材料的剪切弹性模量 G 以外，都是应力偏量和应变偏量的各个分量，故

$$D_\sigma = 2GD_\varepsilon \tag{3-59}$$

由于应力偏量及应变偏量都是与微元体形状变化有关的，因此式(3-58)及式(3-59)被称为形状的弹性变化规律。

3.4　应　变　能

在材料力学中，材料一点处的应变能定义为单位体积的变形能，其值在单向正应力条件下为

$$U_T = \frac{1}{2}\sigma\varepsilon = \frac{\sigma^2}{2E} \tag{3-60}$$

在纯剪切条件下

$$U_T = \frac{1}{2}\tau\gamma = \frac{\tau^2}{2G} \tag{3-61}$$

在三向应力状态下，总应变能的两倍等于相应的应力与应变的乘积的和，即

$$2U_T = \sigma_{xx}\varepsilon_{xx}+\sigma_{yy}\varepsilon_{yy}+\sigma_{zz}\varepsilon_{zz}+\tau_{xy}\gamma_{xy}+\tau_{yz}\gamma_{yz}+\tau_{zx}\gamma_{zx} \tag{3-62}$$

式(3-62)中不包括 $\sigma\gamma$、$\tau\varepsilon$ 及 $\tau_{ij}\gamma_{jk}$ 各项，这是因为前一符号表示的应力不在后一符号表示的应变方向上做功。

把式(3-39)代入式(3-62)，得

$$U_T = \frac{1}{2E}[\sigma_{xx}^2 + \sigma_{yy}^2 + \sigma_{zz}^2 - 2\mu(\sigma_{xx}\sigma_{yy} + \sigma_{yy}\sigma_{zz} + \sigma_{zz}\sigma_{xx})] + \frac{1}{2G}[\tau_{xy}^2 + \tau_{yz}^2 + \tau_{zx}^2]$$

$$= \frac{1}{2E}[(\sigma_{xx} + \sigma_{yy} + \sigma_{zz})^2 - 2(1+\mu)(\sigma_{xx}\sigma_{yy} + \sigma_{yy}\sigma_{zz} + \sigma_{zz}\sigma_{xx})]$$

$$+ \frac{1}{2G}[\tau_{xy}^2 + \tau_{yz}^2 + \tau_{zx}^2] \tag{3-63}$$

如果用主应力坐标,则有

$$U_T = \frac{1}{2E}[\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 - 2\mu(\sigma_1\sigma_2 + \sigma_2\sigma_3 + \sigma_3\sigma_1)]$$

$$= \frac{1}{2E}[(\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3)^2 - 2(1+\mu)(\sigma_1\sigma_2 + \sigma_2\sigma_3 + \sigma_3\sigma_1)] \tag{3-64}$$

总应变能是由体积改变的能量和形状改变的能量所组成。当应力状态只由应力球形张量表示时,只有体积的改变,故也只有体积改变的能量。令式(3-64)中的三个主应力均等于平均应力 σ_0,则得到体积改变能 U_V 为

$$U_V = \frac{3(1-2\mu)}{2E}\sigma_0^2 = \frac{3(1-2\mu)}{2E}\left(\frac{I_1}{3}\right)^2 \tag{3-65}$$

从式(3-63)或式(3-64)中减去式(3-65),则求得形状改变能,简称为形变能 U_F。形变能有多种不同形式的表达式,现总结归纳于下式中

$$U_F = U_T - U_V$$

$$= \frac{1}{4G}[(\sigma_{xx} - \sigma_0)^2 + (\sigma_{yy} - \sigma_0)^2 + (\sigma_{zz} - \sigma_0)^2 + 2(\tau_{xy}^2 + \tau_{yz}^2 + \tau_{zx}^2)]$$

$$= \frac{1}{12G}[(\sigma_{xx} - \sigma_{yy})^2 + (\sigma_{yy} - \sigma_{zz})^2 + (\sigma_{zz} - \sigma_{xx})^2 + 6(\tau_{xy}^2 + \tau_{yz}^2 + \tau_{zx}^2)]$$

$$= \frac{1+\mu}{6E}[(\sigma_{xx} - \sigma_{yy})^2 + (\sigma_{yy} - \sigma_{zz})^2 + (\sigma_{zz} - \sigma_{xx})^2 + 6(\tau_{xy}^2 + \tau_{yz}^2 + \tau_{zx}^2)]$$

$$= \frac{1}{2E}[\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 - 2\mu(\sigma_1\sigma_2 + \sigma_2\sigma_3 + \sigma_3\sigma_1)]$$

$$- \frac{3(1-2\mu)}{2E}\left(\frac{\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3}{3}\right)^2$$

$$= \frac{1+\mu}{6E}[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]$$

$$= \frac{1+\mu}{3E}[\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 - (\sigma_1\sigma_2 + \sigma_2\sigma_3 + \sigma_3\sigma_1)] \tag{3-66}$$

应变能与八面体应力之间存在着以下关系(建议读者自己证明)：

$$U_V = \frac{3(1-2\mu)}{2E}\sigma_\alpha^2 \tag{3-67}$$

$$U_F = \frac{3(1+\mu)}{2E}\tau_\alpha^2 \tag{3-68}$$

由式(3-67)及式(3-68)可以看出，八面体应力 σ_α 及 τ_α 在应变能的计算上起着重要的作用。

分别令式(3-64)、式(3-65)及式(3-66)中之 $\sigma_2=\sigma_3=0$，求得单向应力 $\sigma=\sigma_1$ 时的各能量公式为

$$U_{T_1} = \frac{\sigma^2}{2E} \tag{3-69}$$

$$U_{V_1} = \frac{1-2\mu}{6E}\sigma^2 \tag{3-70}$$

$$U_{F_1} = \frac{1+\mu}{3E}\sigma^2 \tag{3-71}$$

3.5　机械强度理论

机械强度理论是用来分析在各种不同的应力状态下机械零构件是否达到极限状态，并规定材料失效的强度条件。

对于单向应力状态，设计人员可以在单一的规定的情况下，用试验的方法得到各种材料的机械性能，然后依据主要失效形式规定失效判据。然而，由于实际使用的零构件几乎都是处于多向应力状态下，而人们又无法进行有着千差万别的各种不同应力状态下的材料试验，因而，除了极端重要的场合外，设计者一般不会直接地用试验方法求得的不同应力状态下极限应力的数据。因此，必须找出某种假说来对各种应力状态是否已达极限状态(即强度失效)做出结论。工程历史上人们提出了很多的强度理论来解决上述问题。利用这些强度理论，可以由简单应力状态的试验结果，建立复杂应力状态的强度条件。

工程上常用的强度理论主要有以下几种：

1) 最大主应力理论，又称第一强度理论或 Rankine 理论。它是由 W. J. M. Rankine(1802～1872)提出的。

2) 最大正应力理论，又称第二强度理论或 Saint Venant 理论。它是由 Saint Venant(1797～1886)提出的。

3) 最大剪应力理论，又称第三强度理论或 Tresca-Guest 理论。它首先由

C. A. Coulomb提出，Tresca 于 1864 年发表了关于此理论的一篇重要论文，后来 Guest 于 1900 年以试验支持了本理论的内容。

4）最大形变能理论，又称第四强度理论或八面体剪应力理论，或者 Hueber-Von Mises-Hencky 理论。它首先由 M. T. Heuber 于 1904 年提出，后来 R. Von Mises 于 1913 年，H. Hencky 于 1925 年进一步发展并解释了本理论。

5）莫尔理论，它是 Otto Mohr 于 1900 年作为对第三强度理论的进一步引申而提出的。后来人们又对它进行了简化，发展了简化的莫尔理论。

6）总应变能理论，又称 Beltrami 理论。它是 Beltrami 于 1885 年提出的。

以上几个常用的强度理论，都是在常温、静载荷下，适用于均匀、连续、各向同性材料的强度理论。而且，现有的各种强度理论也还不能说已经圆满地解决了所有强度问题，还有待于理论的进一步发展。在工程设计中应用最广的强度理论，主要是最大剪应力理论和最大形变能理论。

3.5.1 最大剪应力理论

最大剪应力理论认为，最大剪应力是引起失效的主要因素。即认为在复杂应力状态下，只要最大剪应力达到并超过单向应力状态下破坏时的最大剪应力水平，材料即发生破坏。

在三向应力状态下，最大剪应力按式(3-20)求出。只考虑量值，不考虑方向时，可以写出下式

$$\left.\begin{aligned} |\tau_{12}| &= \left|\frac{1}{2}(\sigma_1-\sigma_2)\right| \\ |\tau_{23}| &= \left|\frac{1}{2}(\sigma_2-\sigma_3)\right| \\ |\tau_{31}| &= \left|\frac{1}{2}(\sigma_3-\sigma_1)\right| \end{aligned}\right\} \tag{3-72}$$

在单向应力条件下达到破坏的最大剪应力值为

$$|\tau_{max}| = \left|\frac{1}{2}\sigma_{lim}\right| \tag{3-73}$$

于是破坏条件即为

$$|\tau_{31}| \geqslant |\tau_{max}| \tag{3-74a}$$

或写成

$$|\sigma_3-\sigma_1| \geqslant 2|\tau_{max}| = \sigma_{lim} \tag{3-74b}$$

一般把$|\sigma_3-\sigma_1|$作为按照最大剪应力理论求得的与单向应力等效的正应力，记为σ_{eq3}，于是

$$\sigma_{eq3}=|\sigma_3-\sigma_1| \tag{3-75}$$

试验结果表明，用最大剪应力理论来预测塑性材料发生屈服的现象能够取得与试验比较一致的结果。因此，本理论常常用来对塑性材料进行以屈服极限σ_s作为极限应力的强度计算。即不发生屈服的强度条件为

$$|\sigma_1-\sigma_3|\leqslant\sigma_s \tag{3-76}$$

对于双向应力状态，取$\sigma_3=0$。由材料力学知主应力σ_1、σ_2和一般应力σ_x、σ_y与τ_{xy}之间的关系为

$$\sigma_{1,2}=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}\pm\sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2+\tau_{xy}^2} \tag{3-77}$$

代入式(3-72)第一式，得到双向应力状态时，一般应力分量表达的强度极限条件为

$$2\sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2+\tau_{xy}^2}=\sigma_{lim}$$

即

$$\sqrt{(\sigma_x-\sigma_y)^2+4\tau_{xy}^2}=\sigma_{lim} \tag{3-78}$$

不发生屈服的条件则为

$$\sqrt{(\sigma_x-\sigma_y)^2+4\tau_{xy}^2}<\sigma_s \tag{3-79}$$

对于三向应力状态，此理论没有考虑第三个主应力的影响。另外，当材料的拉伸与压缩的机械性能有差异时，用此理论会导致较大的误差。

图 3-10 为根据最大剪应力理论所得的极限强度条件的图像。在σ_1-σ_2-σ_3坐标上，斜六方棱柱上的点所代表的应力状态即为极限屈服条件。此斜六方棱柱之轴线与 3 个坐标轴的夹角均相等。柱面以内的各点均代表安全的应力状态，而柱面以外的各点均代表破坏的应力状态。由于坐标存在着正负，所以式(3-72)在极限条件下可以写成下列 6 个方程

$$\left.\begin{aligned}2\tau_{12}&=\sigma_1-\sigma_2=\pm\sigma_s\\2\tau_{23}&=\sigma_2-\sigma_3=\pm\sigma_s\\2\tau_{31}&=\sigma_3-\sigma_1=\pm\sigma_s\end{aligned}\right\} \tag{3-80}$$

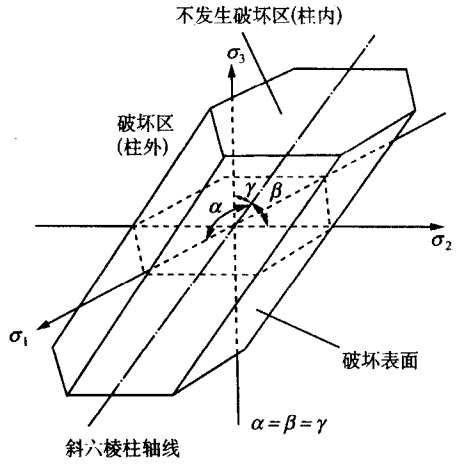


图 3-10 主应力坐标上最大剪应力理论的图形

六方棱柱与 σ_1-σ_2 平面的交线即为 $\sigma_3=0$ 时的最大剪应力极限条件，如图 3-11 所示。此时，相应于式(3-80)，有以下 6 个极限条件的方程

$$\left.\begin{aligned} 2\tau_{12} &= \sigma_1-\sigma_2=\pm\sigma_s \\ 2\tau_{23} &= \sigma_2=\pm\sigma_s \\ 2\tau_{31} &= -\sigma_1=\pm\sigma_s \end{aligned}\right\} \tag{3-81}$$

在 σ_1-σ_2 坐标上，第一象限表示 σ_1 及 σ_2 均为正的应力，第三象限表示 σ_1 及 σ_2 均为负的应力。在这两个象限上，σ_1 及 σ_2 是同号的应力。此时的极限应力由式(3-81)中后 4 个表达式描述，得到 AG、GB、DH、HC 四条直线。在第二及第四象限

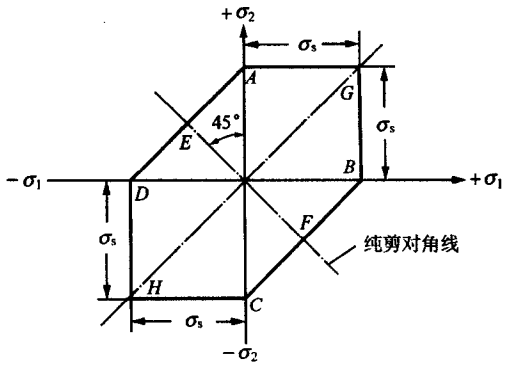


图 3-11 平面主应力坐标上最大剪应力理论的图形

上，σ_1 与 σ_2 异号，其极限状态由式(3-81)中前两个表达式描述，得出 AD 及 BC 两条直线。

最大剪应力理论虽然有前面提到的两个缺陷，但由于它的形式简单，故在设计实践上应用甚广。

3.5.2　形变能理论

形变能理论认为，形变能是引起失效的主要因素。即在复杂应力状态下，只要形变能超过单向应力状态下极限条件的形变能水平，材料即发生破坏。

式(3-66)给出了三向应力状态时的形变能，而式(3-71)给出了单向应力状态时的形变能。令式(3-71)中 $\sigma=\sigma_{\lim}$，可写出材料的破坏条件。为了方便，按式(3-66)一般应力及主应力形式写出的破坏条件分别为

$$\frac{\sqrt{2}}{2}[(\sigma_{xx}-\sigma_{yy})^2+(\sigma_{yy}-\sigma_{zz})^2+(\sigma_{zz}-\sigma_{xx})^2+6(\tau_{xy}^2+\tau_{yz}^2+\tau_{zx}^2)]^{\frac{1}{2}}\geqslant\sigma_{\lim} \tag{3-82}$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2}[(\sigma_1-\sigma_2)^2+(\sigma_2-\sigma_3)^2+(\sigma_3-\sigma_1)^2]^{\frac{1}{2}}\geqslant\sigma_{\lim} \tag{3-83}$$

形变能理论在工程设计计算中常用于塑性材料的场合，故取 $\sigma_{\lim}=\sigma_s$。由此得到形变能理论的当量应力 σ_{eq4} 及不发生屈服的条件如下

$$\begin{aligned}\sigma_{eq4}&=\frac{\sqrt{2}}{2}[(\sigma_{xx}-\sigma_{yy})^2+(\sigma_{yy}-\sigma_{zz})^2+(\sigma_{zz}-\sigma_{xx})^2+6(\tau_{xy}^2+\tau_{yz}^2+\tau_{zx}^2)]^{\frac{1}{2}}\\&=\frac{\sqrt{2}}{2}[(\sigma_1-\sigma_2)^2+(\sigma_2-\sigma_3)^2+(\sigma_3-\sigma_1)^2]^{\frac{1}{2}}<\sigma_s\end{aligned} \tag{3-84}$$

按式(3-26)，三向应力状态时的八面体剪应力为

$$\tau_{oc}=\frac{1}{3}[(\sigma_1-\sigma_2)^2+(\sigma_2-\sigma_3)^2+(\sigma_3-\sigma_1)^2]^{\frac{1}{2}}$$

在单向应力时，$\sigma_2=\sigma_3=0$，并令 $\sigma_1=\sigma_s$，则有

$$\tau_{oc}=\frac{\sqrt{2}}{3}\sigma_s \tag{3-85}$$

把式(3-65)与式(3-26)相比较，也可求得式(3-84)。因此，形变能理论也叫做八面体剪应力理论。

根据形变能理论得到的极限条件如图 3-12 所示。此极限条件是一个等倾斜

的椭圆柱面。柱面与 σ_1-σ_2 平面的交线是一个椭圆，代表了平面应力状态时的极限条件，如图 3-13。平分第二、四象限的直线代表了纯剪切的应力状态，故称为纯剪对角线。在平面的纯剪切状态下，主应力为

$$\sigma_1 = \tau, \qquad \sigma_2 = -\tau \tag{3-86}$$

将式(3-86)代入式(3-83)并取等号，得$\sqrt{3}\tau = \sigma_s$，即

$$\tau = \sigma_1 = -\sigma_2 = \frac{\sigma_s}{\sqrt{3}} = 0.577\sigma_s \tag{3-87}$$

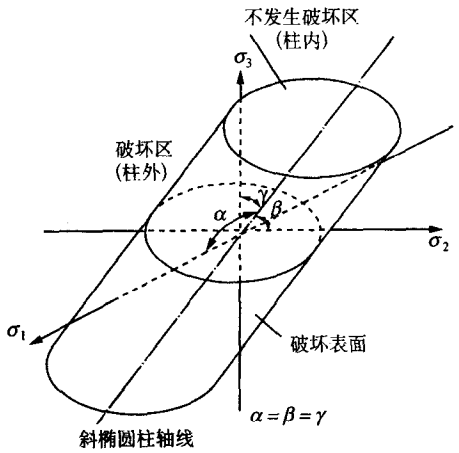


图 3-12 主应力坐标上形变能理论的图形

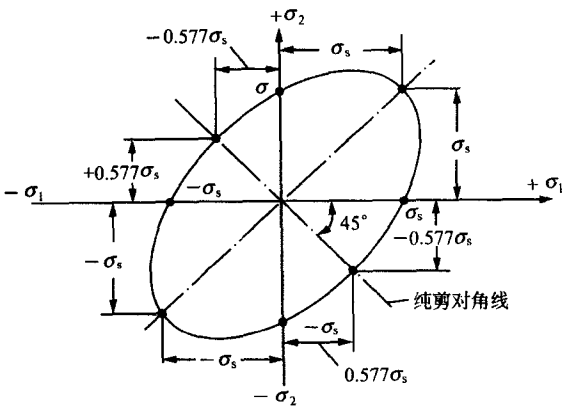


图 3-13 平面主应力坐标上形变能理论的图形

于是极限曲线与纯剪对角线的交点坐标的绝对值均为 $0.577\sigma_s$。

以上讨论了两个用于屈服条件的强度理论。由于绝大多数工程设计计算采用了屈服准则，因此这两个理论在工程设计中是应用最广的。为了比较，把它们的平面应力状态的图形与材料试验的结果示于同一图上，如图 3-14。从图上可以看出，形变能理论稍偏于危险，而最大剪应力理论总是稍偏于安全。从工程应用的观点来看，它们都可以认为是与试验结果相符合的。因此这两个理论至今为止一直在并行使用着。

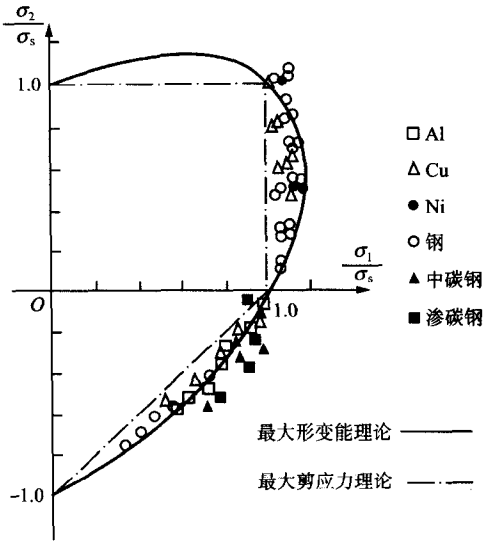


图 3-14　第三、第四强度理论和试验数据的比较

例 3-2　有一圆形截面的均匀直杆，处于弯扭复合状态(图 3-15)，其简单拉伸时的屈服应力为 300MPa。设弯矩为 $M=10\text{kN}\cdot\text{m}$，扭矩 $M_T=30\text{kN}\cdot\text{m}$，要求安全系数为 1.2，则其直径 d 为多少才不致屈服？

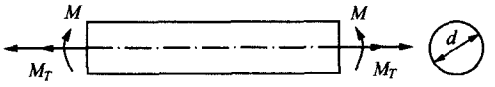


图 3-15　例 3-2 图

解　处于弯扭作用下，杆内主应力为

$$\sigma_{1,2}=\frac{\sigma}{2}\pm\frac{1}{2}\sqrt{\sigma^2+4\tau^2}\quad(\sigma_3=0)\tag{a}$$

其中

$$\sigma = \frac{My}{J} = \frac{32M}{\pi d^3} \tag{b}$$

$$\tau = \frac{M_T r}{J_0} = \frac{16M_T}{\pi d^3} \tag{c}$$

1) 按最大剪应力准则

$$\sigma_1 - \sigma_2 = \sigma_s$$

将式(a)代入,并考虑安全系数后得

$$\sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2} = \frac{\sigma_s}{1.2}$$

或

$$\frac{32}{\pi d^3}\sqrt{M^2 + M_T^2} = \frac{300}{1.2}$$

$$d^3 = \frac{32 \times 1.2}{300 \times 10^6} \cdot \frac{1}{\pi}\sqrt{100 + 900} \times 10^3 = 1.29 \times 10^{-3}\text{m}^3$$

$$d = 0.109\text{m}$$

则 d 至少要 10.9cm。

2) 按最大形变能准则

$$\sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} = \frac{\sigma_s}{1.2}$$

将式(b)、式(c)代入得

$$\frac{1}{\pi d^3}\sqrt{(32M)^2 + 3(16M_T)^2} = \frac{\sigma_s}{1.2}$$

$$d^3 = \frac{1.2}{\pi \times 300 \times 10^6}\sqrt{(320)^2 + 3(16 \times 30)^2} \times 10^3 = 1.12 \times 10^{-3}\text{m}^3$$

$$d = 0.104\text{m}$$

则 d 至少要 10.4cm。

习 题

1. 已知 $\sigma_{xx} = \sigma_1, \sigma_{yy} = \sigma_2, \sigma_{zz} = \tau_{xy} = \tau_{yz} = \tau_{zx} = 0$,试求与 xOy 平面垂直的任意斜截面上的正应力和剪应力。

2. 已知物体某点的应力分量分别为

1) $\sigma_{xx}=50a,\sigma_{yy}=0,\sigma_{zz}=-30a,\tau_{xy}=50a,\tau_{yz}=-75a,\tau_{zx}=80a$

2) $\sigma_{xx}=a,\sigma_{yy}=-a,\sigma_{zz}=a,\tau_{xy}=0,\tau_{yz}=0,\tau_{zx}=-a$

试求主应力及最大剪应力的值(a 为比例系数)。

3. 已知某点的应力状态为

$$\sigma_{xx}=500\text{MPa},\sigma_{yy}=0,\sigma_{zz}=1100\text{MPa},\tau_{xy}=300\text{MPa},\tau_{yz}=300\text{MPa},\tau_{zx}=800\text{MPa}$$

试求八面体正应力与剪应力。

4. 已知应变张量

$$T_\varepsilon=\begin{Bmatrix}-0.006 & -0.002 & 0\\ -0.002 & -0.004 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{Bmatrix}$$

试求:①主应变;②八面体剪应变;③应变不变量。

5. 试证明应变能与八面体应力之间的关系式(3-36)和式(3-37)。

6. 试证明 $\varepsilon_i=\alpha[(\varepsilon_1-\varepsilon_2)^2+(\varepsilon_2-\varepsilon_3)^2+(\varepsilon_3-\varepsilon_1)^2]^{\frac{1}{2}}$ 是不变量,为使其与不可压缩物体($\varepsilon_1+\varepsilon_2+\varepsilon_3=0$)在轴向拉伸时的正应变相等,即 $\varepsilon_i=\varepsilon_1$($\varepsilon_1$ 为拉伸方向的应变),试求 α 的数值。

7. 给出以下问题的最大剪应力条件与最大形变能条件:

1) 受内压作用的封闭长薄管;

2) 受拉弯作用的杆(矩形截面,材料为理想弹塑性)。

提示:前者按平面应力状态考虑,后者按截面有弯矩 M 和轴向力 N 共同作用考虑。

第 4 章　弹塑性应力-应变关系及屈服准则

当受力物体中某点的应力状态达到屈服时，该点就进入了塑性变形阶段。研究塑性变形和作用力之间的关系，以及在塑性变形后物体内部应力分布规律的理论称为塑性力学。塑性力学中，物体某点的应力-应变关系将不再服从弹性力学中的胡克定律，但弹性力学中所使用的平衡方程和几何方程，在塑性力学中都将继续使用，只在物理关系方面两者有较大的区别。本章将讨论材料处于弹塑性状态下的应力与应变之间的关系，从而建立塑性力学中的本构方程。

4.1　弹塑性应力-应变关系的特点及几种理想模型

固体材料在受力以后要产生变形，从变形开始到破坏一般要经历两个阶段，即弹性变形阶段和塑性变形阶段。弹性变形是指受载物体卸载以后，能够完全消失的那种变形。在弹性变形阶段，应力与应变之间一般呈线性关系，服从胡克定律，使用线弹性的变形体模型。当应力超过屈服极限以后，材料将进入弹塑性变形阶段，变形包括弹性变形和塑性变形两部分。塑性变形是指受载物体卸载后不能消失而残留下来的那部分变形。在弹塑性变形阶段，应力与应变之间的关系是非线性的，应变不仅与应力状态有关，还与变形历史密切相关。

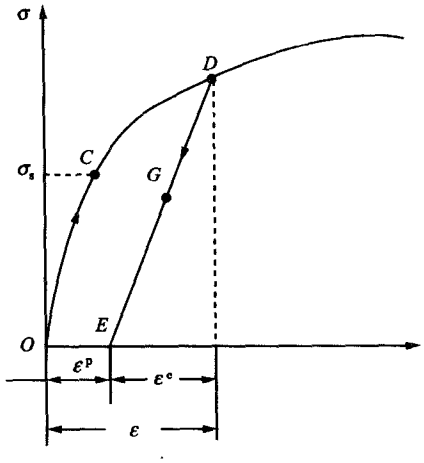


图 4-1　简单拉伸情况

弹塑性变形阶段应力-应变关系的特点，可以从简单拉伸时的情况来了解，如图 4-1。当简单拉伸时应力 σ 超过材料的屈服极限 σ_s 以后，材料将进入弹塑性变形阶段，其总应变 ε 可分解为弹性应变 ε^e 和塑性应变 ε^p 两部分，即

$$\varepsilon = \varepsilon^e + \varepsilon^p \qquad (4-1)$$

此时如果卸载，如从拉伸曲线上的点 D 开始卸载，其应力-应变关系将不再沿原加载路径 OCD 的反向变化并回到原始状态点 O，而是沿着与线段 OC 相平行的线段 DE 改变，即只是其弹性应变 ε^e 在卸载过程中服从胡克定律，并在卸载后仍能回到零；而

塑性应变 ε^p 则在卸载过程中一直保持不变，并在卸载后保持下来成为残留应变。

塑性应力-应变关系的特点是非线性和不惟一性。所谓非线性是指应力-应变关系不是线性关系；所谓不惟一性是指某一应变状态不能单值地由应力状态惟一确定。例如在图 4-1 中，点 D、G、E 都具有相同的塑性应变 ε^p，但却对应着不同的应力。由此可充分说明，在塑性阶段，应变状态不仅与应力状态有关，而且还与加载路径（也称加载历史）有关。

弹性应力-应变和弹塑性应力-应变的不同点不仅体现在前面所述的简单拉伸实验上。Bridgeman 等人通过大量的高压（各向均压）试验还得出如下结论：

1）静水压力与材料的体积改变之间近似地服从线性弹性规律。若卸除压力，体积的变化可以恢复，因而可以认为各向均压时体积变化是弹性的，或者说，塑性变形不引起体积变化。试验还表明，这种弹性的体积变化是很小的，如弹簧钢在 10 000 个标准大气压* 下体积仅缩小 2.2%。因此，对于金属材料，当发生较大塑性变形时，可以忽略弹性的体积变化，即认为在塑性变形阶段材料是不可压缩的。

2）材料的塑性变形与静水压力无关。对钢试件做静水压力的拉伸试验，并同无静水压力的拉伸试验对比发现，静水压力对初始屈服应力影响很小，可以忽略不计。因而对钢等金属材料，可认为塑性变形不受静水压力的影响。但对于铸铁、岩石、土壤等材料，静水压力对屈服应力和塑性变形的大小都有显著的影响，不能忽略。

为便于讨论弹塑性应力与应变之间的复杂关系，在单轴应力状态下，建立了几种应力-应变关系的理想模型。

（1）理想刚塑性模型

该模型假定，物体在屈服前处于刚性无变形状态，而一旦进入屈服后即进入不强化的理想塑性流动状态，见图 4-2(a)。其应力-应变关系的表达式为

$$\sigma = \sigma_s \tag{4-2}$$

只有在材料塑性变形很大且强化程度很低时，这种理想化才比较符合实际情况，因为此时弹性应变相对于大量塑性流动而言已很小，故可将其略去。

（2）理想弹塑性模型

这种模型假定，弹性阶段的应力-应变关系是线性的，屈服后则是不强化的理想塑性流动状态，如图 4-2(b)所示。其应力-应变关系的表达式为

$$\sigma = \begin{cases} E\varepsilon & \varepsilon \leqslant \varepsilon_s \\ \sigma_s & \varepsilon > \varepsilon_s \end{cases} \tag{4-3}$$

---

* 标准大气压(atm)，$1\text{atm} = 1.013\,25 \times 10^5\text{Pa}$。

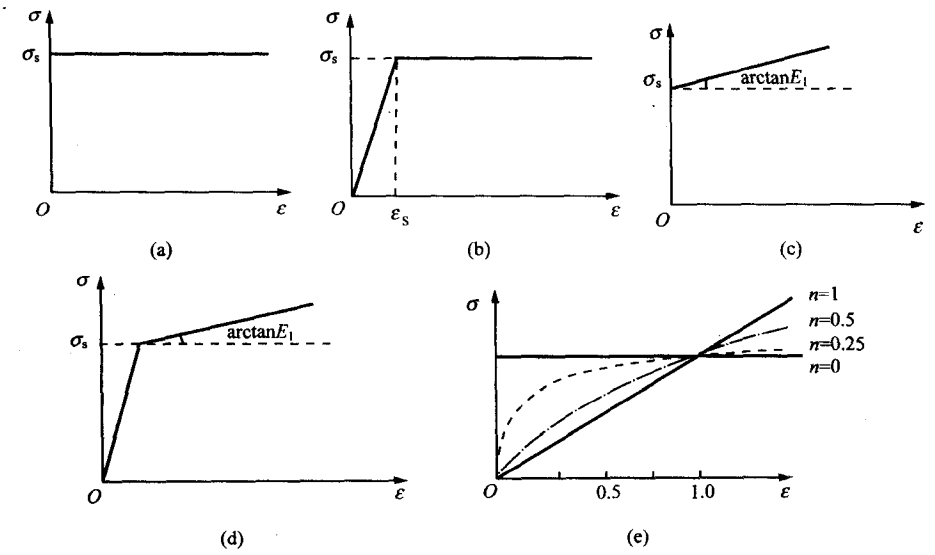


图 4-2 几种应力-应变关系的理想模型

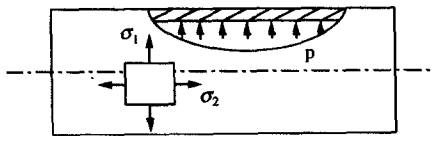


图 4-3 受内压作用的厚壁筒

以受内压作用的厚壁筒为例(见图 4-3),塑性区由内壁开始向外扩展,形成一个内层为塑性区、外层为弹性区的弹塑性体,塑性区受弹性区约束,塑性变形与弹性变形属同一量级,但一旦全截面都进入塑性状态,则塑性流动将无限制地进行下去。这种情况下用理想弹塑性模型进行分析,既简便,又能反映问题的主要特征。

理想刚塑性模型和理想弹塑性模型合称为理想塑性模型。

(3) 刚塑性线性强化模型

该模型假定,物体在屈服前为刚性无变形状态,屈服后为线性强化,即屈服后应力随塑性应变的增加而呈线性增加,如图 4-2(c)所示。其应力-应变关系的表达式为

$$\sigma = \sigma_s + E_1 \varepsilon \tag{4-4}$$

(4) 弹塑性线性强化模型

该模型假定,弹性阶段是线性的,屈服后线性强化,如图 4-2(d)所示。其应力-应变关系的表达式为

$$\sigma = \begin{cases} E\varepsilon & \varepsilon \leqslant \varepsilon_s \\ \sigma_s + E_1(\varepsilon - \varepsilon_s) & \varepsilon > \varepsilon_s \end{cases} \tag{4-5}$$

(5) 幂强化模型

见图 4-2(e)。该模型以一个幂函数来统一表达材料的应力-应变关系

$$\sigma = A\varepsilon^n \tag{4-6}$$

式中，A 和 n 均为材料常数。$A>0$，n 称为强化系数。当 $n=0$ 时，为理想刚塑性材料；当 $n=1$ 时，则为理想线弹性体。由于式中只包含 A 和 n 两个参数，因而不能准确地表达材料的性质，然而由于其表达式很简单，所以也常使用。

除以上几种模型外，还可以设计多阶段模型等。

应该指出的是，在载荷作用下，变形体中有的部分可能仍处于弹性状态，有的部分可能已进入塑性状态，因而变形体可分为弹性区和塑性区。在弹性区，加载与卸载都服从胡克定律。但在塑性区，加载过程服从塑性规律，而卸载过程则服从胡克定律。材料的弹性性质不受塑性变形的影响。

由于在塑性状态下的应变与加载路径有关，因而欲求塑性阶段的总应变，就不能再像弹性阶段那样可以简单地由应力直接用胡克定律求出应变，而只能用应变增量 $d\varepsilon$(即应变在加载过程中的微小变化)通过积分来求出总应变。总之，在塑性状态下应力与应变之间的关系本质上是增量关系，而不再是弹性状态下胡克定律所描述的那种全量关系。

论述材料在塑性状态下应力-应变关系的理论常用的有两类，一类是建立在应变增量和应力偏量之间关系成比例基础上的理论，称为增量理论，又称流动理论；另一类是建立在应变偏量与应力偏量之间成比例的基础之上的理论，称为全量理论，又称形变理论。增量理论描述的是材料在塑性状态下应力与应变增量(或应变率)之间的关系，与物体的变形和变形历史有关，反映了塑性变形的实质，适用于任何加载方式，但增量理论的数学解析表达式复杂，求解具体问题时有时比较困难。常用的增量理论有 Levy-Mises 理论和 Prandtl-Reuss 理论，后者是在前者的基础上的改进。全量理论与弹性力学相似，在处理问题时取变形的全量，以简单加载因而满足比例变形为前提条件，分析问题比较简单，只在一些特殊的情况下才能使用。

4.2　增 量 理 论

增量理论考虑的是任一瞬时塑性应变的增量，因此与加载过程无关。应用增量理论进行计算时，首先要了解瞬时的应变增量，然后用积分或逐次累加的方法求得整个加载过程的应变全量，因此计算工作比较复杂。

4.2.1 弹性应变增量与塑性应变增量

在第3章中曾经提到过，一点处的应力-应变状态可用应力-应变的张量和偏量表示。这里，分别将应力张量和应力偏量的各分量用 σ_{ij} 和 s_{ij} 表示，将应变张量和应变偏量的各分量用 ε_{ij} 和 e_{ij} 表示，各分量中符号 i,j 表示 x,y,z。

一点处的应力状态进入塑性状态以后，相应的总应变 ε_{ij} 可以分为两部分：弹性应变部分 ε_{ij}^{e} 和塑性应变部分 ε_{ij}^{p}

$$\varepsilon_{ij} = \varepsilon_{ij}^{e} + \varepsilon_{ij}^{p} \tag{4-7}$$

其中弹性部分服从胡克定律，塑性部分为总应变与弹性应变之差。当外载荷有微小增量时，总应变也有微小增量 $d\varepsilon_{ij}$，而 $d\varepsilon_{ij}$ 应为弹性应变增量 $d\varepsilon_{ij}^{e}$ 和塑性应变增量 $d\varepsilon_{ij}^{p}$ 之和，从而有

$$d\varepsilon_{ij}^{p} = d\varepsilon_{ij} - d\varepsilon_{ij}^{e} \tag{4-8a}$$

上式展开为

$$\left.\begin{aligned} d\varepsilon_{xx}^{p} &= d\varepsilon_{xx} - d\varepsilon_{xx}^{e} \\ d\varepsilon_{yy}^{p} &= d\varepsilon_{yy} - d\varepsilon_{yy}^{e} \\ d\varepsilon_{zz}^{p} &= d\varepsilon_{zz} - d\varepsilon_{zz}^{e} \\ d\gamma_{xy}^{p} &= d\gamma_{xy} - d\gamma_{xy}^{e} \\ d\gamma_{yz}^{p} &= d\gamma_{yz} - d\gamma_{yz}^{e} \\ d\gamma_{zx}^{p} &= d\gamma_{zx} - d\gamma_{zx}^{e} \end{aligned}\right\} \tag{4-8b}$$

首先来确定弹性应变增量。前面已经提到过，在平均正应力作用下，会引起材料的体积改变，这种体积改变是弹性的。在塑性状态，材料是不可压缩的，即塑性体积变形等于零

$$d\varepsilon_{xx}^{p} + d\varepsilon_{yy}^{p} + d\varepsilon_{zz}^{p} = 0 \tag{4-9a}$$

或

$$d\varepsilon_{ii}^{p} = 0 \tag{4-9b}$$

而平均应变增量

$$d\varepsilon_0 = \frac{1}{3}(d\varepsilon_{xx} + d\varepsilon_{yy} + d\varepsilon_{zz}) = \frac{1}{3}d\varepsilon_{ii} = d\varepsilon_0^e \tag{4-10}$$

于是,应变偏量增量的分量为

$$de_{xx} = d\varepsilon_{xx} - d\varepsilon_0, de_{yy} = d\varepsilon_{yy} - d\varepsilon_0, de_{zz} = d\varepsilon_{zz} - d\varepsilon_0 \text{ 及 } d\gamma_{xy}, d\gamma_{yz}, d\gamma_{zx}$$

或写成

$$de_{ij} = d\varepsilon_{ij} - d\varepsilon_0\delta_{ij} \tag{4-11}$$

式(4-11)中

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

在弹性阶段,根据广义胡克定律,有

$$\left.\begin{aligned} d\varepsilon_{xx}^e &= \frac{1}{E}[d\sigma_{xx} - \mu(d\sigma_{yy} + d\sigma_{zz})] \\ d\varepsilon_{yy}^e &= \frac{1}{E}[d\sigma_{yy} - \mu(d\sigma_{zz} + d\sigma_{xx})] \\ d\varepsilon_{zz}^e &= \frac{1}{E}[d\sigma_{zz} - \mu(d\sigma_{xx} + d\sigma_{yy})] \\ d\gamma_{xy}^e &= \frac{1}{G}d\tau_{xy} \\ d\gamma_{yz}^e &= \frac{1}{G}d\tau_{yz} \\ d\gamma_{zx}^e &= \frac{1}{G}d\tau_{zx} \end{aligned}\right\}$$

由于应力偏量的增量为

$$ds_{ij} = d\sigma_{ij} - \frac{1}{3}d\sigma_{ij}\delta_{ij}$$

故有

$$\begin{aligned} de_{xx}^e &= \frac{1}{3}(2d\varepsilon_{xx}^e - d\varepsilon_{yy}^e - d\varepsilon_{zz}^e) = \frac{1+\mu}{3E}(2d\sigma_{xx} - d\sigma_{yy} - d\sigma_{zz}) \\ &= \frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2G}(2d\sigma_{xx} - d\sigma_{yy} - d\sigma_{zz}) = \frac{1}{2G}ds_{xx} \\ &\vdots \end{aligned}$$

即在弹性阶段，应力偏量增量与应变偏量增量成正比

$$\left.\begin{aligned} de^{e}_{xx} &= \frac{1}{2G}ds_{xx} \\ de^{e}_{yy} &= \frac{1}{2G}ds_{yy} \\ de^{e}_{zz} &= \frac{1}{2G}ds_{zz} \\ d\gamma^{e}_{xy} &= \frac{1}{G}d\tau_{xy} \\ d\gamma^{e}_{yz} &= \frac{1}{G}d\tau_{yz} \\ d\gamma^{e}_{zx} &= \frac{1}{G}d\tau_{zx} \end{aligned}\right\} \tag{4-12}$$

考虑到平均正应力增量 $d\sigma_0$ 和平均正应变增量 $d\varepsilon^{e}_{0}$ 之间的关系，可以得到增量形式的广义胡克定律为

$$\left.\begin{aligned} d\varepsilon_0 &= \frac{d\sigma_0}{3K} \\ de^{e}_{ij} &= \frac{1}{2G}ds_{ij} \end{aligned}\right\} \tag{4-13}$$

于是，塑性应变增量由式(4-8a)为

$$d\varepsilon^{p}_{xx} = d\varepsilon_{xx} - d\varepsilon^{e}_{xx} = de_{xx} + d\varepsilon_0 - d\varepsilon^{e}_{xx} = de_{xx} - de^{e}_{xx} = de_{xx} - \frac{ds_{xx}}{2G},\cdots$$

即有

$$\left.\begin{aligned} d\varepsilon^{p}_{xx} &= de_{xx} - \frac{ds_{xx}}{2G} \\ d\varepsilon^{p}_{yy} &= de_{yy} - \frac{ds_{yy}}{2G} \\ d\varepsilon^{p}_{zz} &= de_{zz} - \frac{ds_{zz}}{2G} \\ d\gamma^{p}_{xy} &= d\gamma_{xy} - \frac{d\tau_{xy}}{G} \\ d\gamma^{p}_{yz} &= d\gamma_{yz} - \frac{d\tau_{yz}}{G} \\ d\gamma^{p}_{zx} &= d\gamma_{zx} - \frac{d\tau_{zx}}{G} \end{aligned}\right\} \tag{4-14a}$$

或

$$d\varepsilon_{ij}^{p} = de_{ij} - de_{ij}^{e} = de_{ij} - \frac{ds_{ij}}{2G} \tag{4-14b}$$

4.2.2　增量理论的基本假定

由于正应力只引起材料的体积改变，应力偏量则引起物体的形状改变，这说明，塑性变形仅由应力偏量所引起。鉴于此，Reuss 在 1930 年提出了增量理论的重要假定(Reuss 假定)如下：在塑性变形过程中，任一微小时间增量内的塑性应变增量与应力偏量成正比，即

$$\frac{d\varepsilon_{xx}^{p}}{s_{xx}} = \frac{d\varepsilon_{yy}^{p}}{s_{yy}} = \frac{d\varepsilon_{zz}^{p}}{s_{zz}} = \frac{d\gamma_{xy}^{p}}{2s_{xy}} = \frac{d\gamma_{yz}^{p}}{2s_{yz}} = \frac{d\gamma_{zx}^{p}}{2s_{zx}} = d\lambda \tag{4-15a}$$

也即

$$d\varepsilon_{ij}^{p} = d\lambda s_{ij} \tag{4-15b}$$

式中，s_{ij} 表示应力偏量中的各个应力偏量分量，ε_{ij} 表示应变张量中的各个应变分量，上标 p 表示塑性分量。$d\lambda$ 为非负的标量比例系数，在加载过程中是变化的，但在变形的某一瞬间，反映了塑性应变增量的分量与相应的应力偏量分量的比值；在屈服前，由于无塑性变形，$d\lambda = 0$。只有在屈服后才大于零。

由于塑性变形阶段材料的不可压缩性，式(4-15a)还可以写成

$$de_{ij}^{p} = d\lambda s_{ij} \tag{4-15c}$$

4.2.3　塑性应力-应变关系方程

可把式(4-15a)写成展开式。已知

$$s_{xx} = \sigma_{xx} - \sigma_0 = \sigma_{xx} - \frac{1}{3}(\sigma_{xx} + \sigma_{yy} + \sigma_{zz}) = \frac{2}{3}\left[\sigma_{xx} - \frac{1}{2}(\sigma_{yy} + \sigma_{zz})\right]$$

代入式(4-15a)$d\varepsilon_{xx}^{p} = d\lambda s_{xx}$，可得

$$d\varepsilon_{xx}^{p} = \frac{2}{3}d\lambda\left[\sigma_{xx} - \frac{1}{2}(\sigma_{yy} + \sigma_{zz})\right]$$

同理可得

$$d\varepsilon_{yy}^{p} = \frac{2}{3}d\lambda\left[\sigma_{yy} - \frac{1}{2}(\sigma_{zz} + \sigma_{xx})\right]$$

$$d\varepsilon_{zz}^{p} = \frac{2}{3}d\lambda\left[\sigma_{zz} - \frac{1}{2}(\sigma_{xx} + \sigma_{yy})\right]$$

由于

$$s_{xy} = \tau_{xy}$$

代入式(4-15a)

$$d\gamma^{p}_{xy} = 2d\lambda s_{xy}$$

可得

$$d\gamma^{p}_{xy} = 2d\lambda\tau_{xy}$$

同理可得

$$d\gamma^{p}_{yz} = 2d\lambda\tau_{yz}, d\gamma^{p}_{zx} = 2d\lambda\tau_{zx}$$

将得到的上述结果写在一起,则为

$$\left.\begin{aligned}
d\varepsilon^{p}_{xx} &= \frac{2}{3}d\lambda\left[\sigma_{xx} - \frac{1}{2}(\sigma_{yy} + \sigma_{zz})\right] \\
d\varepsilon^{p}_{yy} &= \frac{2}{3}d\lambda\left[\sigma_{yy} - \frac{1}{2}(\sigma_{zz} + \sigma_{xx})\right] \\
d\varepsilon^{p}_{zz} &= \frac{2}{3}d\lambda\left[\sigma_{zz} - \frac{1}{2}(\sigma_{xx} + \sigma_{yy})\right] \\
d\gamma^{p}_{xy} &= 2d\lambda\tau_{xy} \\
d\gamma^{p}_{yz} &= 2d\lambda\tau_{yz} \\
d\gamma^{p}_{zx} &= 2d\lambda\tau_{zx}
\end{aligned}\right\} \qquad (4-16a)$$

这就是式(4-15a)的展开式,即增量理论的塑性应力-应变关系方程。

4.2.4 本构方程

下面来推导标量比例系数 $d\lambda$,并由此建立增量理论方程。

将式(4-16a)中的第一式减去第二式可得

$$\begin{aligned}
d\varepsilon^{p}_{xx} - d\varepsilon^{p}_{yy} &= \frac{2}{3}d\lambda\left[\sigma_{xx} - \frac{1}{2}(\sigma_{yy} + \sigma_{zz}) - \sigma_{yy} + \frac{1}{2}(\sigma_{zz} + \sigma_{xx})\right] \\
&= \frac{2}{3}d\lambda\left[\frac{3}{2}(\sigma_{xx} - \sigma_{yy})\right] \\
&= d\lambda(\sigma_{xx} - \sigma_{yy})
\end{aligned}$$

两边平方得

$$(\mathrm{d}\varepsilon_{xx}^{\mathrm{p}} - \mathrm{d}\varepsilon_{yy}^{\mathrm{p}})^2 = (\mathrm{d}\lambda)^2(\sigma_{xx} - \sigma_{yy})^2$$

同理可得

$$(\mathrm{d}\varepsilon_{yy}^{\mathrm{p}} - \mathrm{d}\varepsilon_{zz}^{\mathrm{p}})^2 = (\mathrm{d}\lambda)^2(\sigma_{yy} - \sigma_{zz})^2$$

$$(\mathrm{d}\varepsilon_{zz}^{\mathrm{p}} - \mathrm{d}\varepsilon_{xx}^{\mathrm{p}})^2 = (\mathrm{d}\lambda)^2(\sigma_{zz} - \sigma_{xx})^2$$

又

$$(\mathrm{d}\gamma_{xy}^{\mathrm{p}})^2 = 4 \cdot (\mathrm{d}\lambda)^2\tau_{xy}^2$$

$$(\mathrm{d}\gamma_{yz}^{\mathrm{p}})^2 = 4 \cdot (\mathrm{d}\lambda)^2\tau_{yz}^2$$

$$(\mathrm{d}\gamma_{zx}^{\mathrm{p}})^2 = 4 \cdot (\mathrm{d}\lambda)^2\tau_{zx}^2$$

因而可得

$$(\mathrm{d}\varepsilon_{xx}^{\mathrm{p}} - \mathrm{d}\varepsilon_{yy}^{\mathrm{p}})^2 + (\mathrm{d}\varepsilon_{yy}^{\mathrm{p}} - \mathrm{d}\varepsilon_{zz}^{\mathrm{p}})^2 + (\mathrm{d}\varepsilon_{zz}^{\mathrm{p}} - \mathrm{d}\varepsilon_{xx}^{\mathrm{p}})^2 + \frac{3}{2}[(\mathrm{d}\gamma_{xy}^{\mathrm{p}})^2 + (\mathrm{d}\gamma_{yz}^{\mathrm{p}})^2 + (\mathrm{d}\gamma_{zx}^{\mathrm{p}})^2]$$

$$= (\mathrm{d}\lambda)^2[(\sigma_{xx} - \sigma_{yy})^2 + (\sigma_{yy} - \sigma_{zz})^2 + (\sigma_{zz} - \sigma_{xx})^2 + 6(\tau_{xy}^2 + \tau_{yz}^2 + \tau_{zx}^2)] \tag{4-16b}$$

如定义有效应力、有效应变和有效塑性应变增量分别为

$$\sigma_i = \frac{1}{\sqrt{2}}[(\sigma_{xx} - \sigma_{yy})^2 + (\sigma_{yy} - \sigma_{zz})^2 + (\sigma_{zz} - \sigma_{xx})^2 + 6(\tau_{xy}^2 + \tau_{yz}^2 + \tau_{zx}^2)]^{\frac{1}{2}} \tag{4-17a}$$

$$\varepsilon_i = \frac{\sqrt{2}}{3}\left[(\varepsilon_{xx} - \varepsilon_{yy})^2 + (\varepsilon_{yy} - \varepsilon_{zz})^2 + (\varepsilon_{zz} - \varepsilon_{xx})^2 + \frac{3}{2}(\gamma_{xy}^2 + \gamma_{yz}^2 + \gamma_{zx}^2)\right]^{\frac{1}{2}} \tag{4-18a}$$

$$\mathrm{d}\varepsilon_i^{\mathrm{p}} = \frac{\sqrt{2}}{3}\left[(\mathrm{d}\varepsilon_{xx}^{\mathrm{p}} - \mathrm{d}\varepsilon_{yy}^{\mathrm{p}})^2 + (\mathrm{d}\varepsilon_{yy}^{\mathrm{p}} - \mathrm{d}\varepsilon_{zz}^{\mathrm{p}})^2 + (\mathrm{d}\varepsilon_{zz}^{\mathrm{p}} - \mathrm{d}\varepsilon_{xx}^{\mathrm{p}})^2 + \frac{3}{2}(\mathrm{d}\gamma_{xy}^{\mathrm{p}^2} + \mathrm{d}\gamma_{yz}^{\mathrm{p}^2} + \mathrm{d}\gamma_{zx}^{\mathrm{p}^2})\right]^{\frac{1}{2}} \tag{4-19a}$$

则用主应力、主应变表达的有效应力、有效应变和有效塑性应变增量分别为

$$\sigma_i = \frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{(\sigma_1-\sigma_2)^2+(\sigma_2-\sigma_3)^2+(\sigma_3-\sigma_1)^2} \tag{4-17b}$$

$$\varepsilon_i = \frac{\sqrt{2}}{3}\sqrt{(\varepsilon_1-\varepsilon_2)^2+(\varepsilon_2-\varepsilon_3)^2+(\varepsilon_3-\varepsilon_1)^2} \tag{4-18b}$$

$$\mathrm{d}\varepsilon_i^{\mathrm{p}} = \frac{\sqrt{2}}{3}\sqrt{(\varepsilon_1^{\mathrm{p}}-\varepsilon_2^{\mathrm{p}})^2+(\varepsilon_2^{\mathrm{p}}-\varepsilon_3^{\mathrm{p}})^2+(\varepsilon_3^{\mathrm{p}}-\varepsilon_1^{\mathrm{p}})^2} \tag{4-19b}$$

将式(4-17a)和式(4-19a)代入式(4-16b)可得标量比例系数为

$$\mathrm{d}\lambda = \frac{3}{2}\frac{\mathrm{d}\varepsilon_i^{\mathrm{p}}}{\sigma_i} \tag{4-20}$$

在理想弹塑性条件下，材料的变形较小，弹性变形与塑性变形属于同一量级时，弹性应变不应略去，总应变中应包括弹性应变，即总应变增量满足式(4-7)

$$\mathrm{d}\varepsilon_{ij} = \mathrm{d}\varepsilon_{ij}^{\mathrm{e}} + \mathrm{d}\varepsilon_{ij}^{\mathrm{p}}$$

这里，弹性应变增量由增量形式的广义胡克定律式(4-13)确定，而塑性应变增量则按 Reuss 假定确定式(4-15c)，即 $\mathrm{d}e_{ij}^{\mathrm{p}} = \mathrm{d}\lambda s_{ij}$，因而

$$\mathrm{d}e_{ij} = \frac{1}{2G}\mathrm{d}s_{ij} + \mathrm{d}\lambda s_{ij} \tag{4-21}$$

式中，$\mathrm{d}\lambda$ 由式(4-20)给出。方程(4-21)称为 Prandtl-Reuss 方程。

对于理想刚塑性材料，弹性应变增量可以略去不计，这时，总应变增量就可代替塑性应变增量，即有

$$\mathrm{d}\varepsilon_{ij} = \mathrm{d}\varepsilon_{ij}^{\mathrm{p}} = \mathrm{d}e_{ij}^{\mathrm{p}} = \mathrm{d}e_{ij}$$

于是式(4-15a)可以写成

$$\mathrm{d}\varepsilon_{ij} = \mathrm{d}\varepsilon_{ij}^{\mathrm{p}} = \mathrm{d}e_{ij}^{\mathrm{p}} = \mathrm{d}e_{ij} = \mathrm{d}\lambda s_{ij} \tag{4-22}$$

即应力偏量与塑性应变偏量增量成正比。

式(4-22)中的 $\mathrm{d}\lambda$ 仍由式(4-20)给出，因略去应变增量的弹性部分，所以可用有效应变增量 $\mathrm{d}\varepsilon_i$ 代替有效塑性应变增量 $\mathrm{d}\varepsilon_i^{\mathrm{p}}$，故而

$$\mathrm{d}\lambda = \frac{3}{2}\frac{\mathrm{d}\varepsilon_i}{\sigma_i} \tag{4-23}$$

式(4-22)称为 Levy-Mises 方程。此方程可看成是 Prandtl-Reuss 方程的简化形式。

4.2.5 讨论

增量理论的核心是 Reuss 假定，即

$$\mathrm{d}\varepsilon_{ij}^{\mathrm{p}} = \mathrm{d}\lambda s_{ij}$$

它表述的是塑性应变增量 $\mathrm{d}\varepsilon_{ij}^{\mathrm{p}}$（这里不含应变全量 ε_{ij} 或塑性应变全量 $\varepsilon_{ij}^{\mathrm{p}}$）与应力偏量全量 s_{ij}（这里不是应力全量 σ_{ij}）之间的关系。而广义胡克定律所描述的是应变全量 ε_{ij} 与应力全量 σ_{ij} 之间的关系。

如果将式(4-20)代入 Reuss 假定的展开式(4-16a)，就可得到下列形式

$$\left.\begin{aligned}
\mathrm{d}\varepsilon_{xx}^{\mathrm{p}} &= \frac{\mathrm{d}\varepsilon_i^{\mathrm{p}}}{\sigma_i}\left[\sigma_{xx} - \frac{1}{2}(\sigma_{yy} + \sigma_{zz})\right] \\
\mathrm{d}\varepsilon_{yy}^{\mathrm{p}} &= \frac{\mathrm{d}\varepsilon_i^{\mathrm{p}}}{\sigma_i}\left[\sigma_{yy} - \frac{1}{2}(\sigma_{zz} + \sigma_{xx})\right] \\
\mathrm{d}\varepsilon_{zz}^{\mathrm{p}} &= \frac{\mathrm{d}\varepsilon_i^{\mathrm{p}}}{\sigma_i}\left[\sigma_{zz} - \frac{1}{2}(\sigma_{xx} + \sigma_{yy})\right] \\
\mathrm{d}\gamma_{xy}^{\mathrm{p}} &= \frac{3\mathrm{d}\varepsilon_i^{\mathrm{p}}}{\sigma_i}\tau_{xy} \\
\mathrm{d}\gamma_{yz}^{\mathrm{p}} &= \frac{3\mathrm{d}\varepsilon_i^{\mathrm{p}}}{\sigma_i}\tau_{yz} \\
\mathrm{d}\gamma_{zx}^{\mathrm{p}} &= \frac{3\mathrm{d}\varepsilon_i^{\mathrm{p}}}{\sigma_i}\tau_{zx}
\end{aligned}\right\} \tag{4-24}$$

将现在得到的描述塑性应力-应变关系的 Reuss 假定式(4-24)与描述弹性应力-应变关系的广义胡克定律式(3-39)相比较，就会看到两者形式上相似，除应变部分前者是增量形式而后者是全量形式之外，两者之间所不同的只是系数部分。如果将广义胡克定律中的 μ 用 1/2 代替，$1/E$ 用 $\mathrm{d}\varepsilon_i^{\mathrm{p}}/\sigma_i$ 代替，就可得到 Reuss 假定。泊松比 $\mu=1/2$ 反映了塑性变形的体积不变性；$\mathrm{d}\varepsilon_i^{\mathrm{p}}/\sigma_i$ 反映了塑性变形过程中应力-应变关系的非线性及与加载路径的相关性。

4.3　全量理论——弹塑性小变形理论

在增量理论中，我们得到了塑性应变增量的分量与应力分量之间的关系。为得到总塑性应变分量与应力分量之间的关系，应将本构方程对全部加载路径积分，从而求得总应变分量与瞬时应力分量之间的关系式。由此可见，应力与应变的全量关系必然与加载的路径有关。全量理论（又称形变理论）即试图把弹性理论中的总应变与应力的关系，扩展到塑性理论中来，建立一个用全量形式表示的与加载路

径无关的本构关系。全量理论是直接用一点的应力分量和应变分量表示的塑性本构关系，它的数学表达式比较简单，应用起来比较方便，但是应用范围受到一定的限制。这里所介绍的弹塑性小变形理论，描述了强化材料具有小变形时的塑性应力-应变关系。其中应变包括弹性应变部分和塑性应变部分。这是全量理论中一个简单、常用的理论，和广义胡克定律相似。

4.3.1 本构方程

全量理论以比例变形为基础，即在加载过程中，应力主轴的方向保持不变，各应变分量之间在变形过程中始终保持固定的比例。即

$$\mathrm{d}\varepsilon_1^{\mathrm{p}} : \mathrm{d}\varepsilon_2^{\mathrm{p}} : \mathrm{d}\varepsilon_3^{\mathrm{p}} = C_1 : C_2 : C_3 \tag{4-25}$$

式(4-25)又可写成

$$\mathrm{d}\varepsilon_2^{\mathrm{p}} = \frac{C_2}{C_1}\mathrm{d}\varepsilon_1^{\mathrm{p}}, \mathrm{d}\varepsilon_3^{\mathrm{p}} = \frac{C_3}{C_1}\mathrm{d}\varepsilon_1^{\mathrm{p}}$$

由于在整个变形过程中，C_2/C_1，C_3/C_1 保持为常数，故经过积分后，可得

$$\varepsilon_2^{\mathrm{p}} = \frac{C_2}{C_1}\varepsilon_1^{\mathrm{p}} + D_1, \varepsilon_3^{\mathrm{p}} = \frac{C_3}{C_1}\varepsilon_1^{\mathrm{p}} + D_2$$

如果假设初始应变为零，代入上式后可得 $D_1 = D_2 = 0$，由此得

$$\frac{\varepsilon_2^{\mathrm{p}}}{\varepsilon_1^{\mathrm{p}}} = \frac{C_2}{C_1}, \qquad \frac{\varepsilon_3^{\mathrm{p}}}{\varepsilon_1^{\mathrm{p}}} = \frac{C_3}{C_1}$$

即

$$\varepsilon_1^{\mathrm{p}} : \varepsilon_2^{\mathrm{p}} : \varepsilon_3^{\mathrm{p}} = C_1 : C_2 : C_3 \tag{4-26}$$

若将式(4-25)代入有效塑性应变增量的表达式(4-19)，则有

$$\mathrm{d}\varepsilon_i^{\mathrm{p}} = \frac{\sqrt{2}}{3}\sqrt{\left(1-\frac{C_2}{C_1}\right)^2 + \left(\frac{C_2}{C_1}-\frac{C_3}{C_1}\right)^2 + \left(\frac{C_3}{C_1}-1\right)^2}\,\mathrm{d}\varepsilon_1^{\mathrm{p}}$$

积分上式，可得

$$\varepsilon_i^{\mathrm{p}} = \frac{\sqrt{2}}{3}\sqrt{\left(1-\frac{C_2}{C_1}\right)^2 + \left(\frac{C_2}{C_1}-\frac{C_3}{C_1}\right)^2 + \left(\frac{C_3}{C_1}-1\right)^2}\,\varepsilon_1^{\mathrm{p}} + D_3$$

由于初始应变为零，故初始有效塑性应变增量亦必为零，因而得 $D_3 = 0$，再将式(4-26)代入上式，则有

$$\varepsilon_i^{\mathrm{p}} = \frac{\sqrt{2}}{3}\sqrt{\left(1-\frac{\varepsilon_2^{\mathrm{p}}}{\varepsilon_1^{\mathrm{p}}}\right)^2+\left(\frac{\varepsilon_2^{\mathrm{p}}}{\varepsilon_1^{\mathrm{p}}}-\frac{\varepsilon_3^{\mathrm{p}}}{\varepsilon_1^{\mathrm{p}}}\right)^2+\left(\frac{\varepsilon_3^{\mathrm{p}}}{\varepsilon_1^{\mathrm{p}}}-1\right)^2}\,\varepsilon_1^{\mathrm{p}}$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{3}\sqrt{(\varepsilon_1^{\mathrm{p}}-\varepsilon_2^{\mathrm{p}})^2+(\varepsilon_2^{\mathrm{p}}-\varepsilon_3^{\mathrm{p}})^2+(\varepsilon_3^{\mathrm{p}}-\varepsilon_1^{\mathrm{p}})^2}$$

由此可见，在比例加载条件下，有

$$\int \mathrm{d}\varepsilon_i^{\mathrm{p}} = \varepsilon_i^{\mathrm{p}} \tag{4-27}$$

如果 s_{ij}^0 是初始应力偏量张量，c 为随时间变化的参数，则在比例加载的条件下，应有如下关系

$$s_{ij} = cs_{ij}^0, \qquad \sigma_i = c\sigma_i^0, \qquad \mathrm{d}s_{ij} = s_{ij}^0\mathrm{d}c \tag{4-28}$$

代入式(4-21)则可得

$$\mathrm{d}e_{ij} = \frac{\mathrm{d}s_{ij}}{2G} + \mathrm{d}\lambda s_{ij} = s_{ij}^0\left(\frac{\mathrm{d}c}{2G} + c\mathrm{d}\lambda\right)$$

积分上式，则有

$$e_{ij} = s_{ij}^0\left(\frac{c}{2G} + \int c\mathrm{d}\lambda\right)$$

代入标量比例系数 $\mathrm{d}\lambda$ 的表达式(4-20)并利用式(4-27)、式(4-28)，得到

$$e_{ij} = s_{ij}^0\left(\frac{c}{2G} + \int c\cdot\frac{3}{2}\cdot\frac{\mathrm{d}\varepsilon_i^{\mathrm{p}}}{c\sigma_i^0}\right) = s_{ij}^0 c\left(\frac{1}{2G} + \frac{3}{2c}\cdot\frac{1}{\sigma_i^0}\int \mathrm{d}\varepsilon_i^{\mathrm{p}}\right) \tag{4-29a}$$

$$= s_{ij}\left(\frac{1}{2G} + \frac{3\varepsilon_i^{\mathrm{p}}}{2\sigma_i}\right)$$

如取 $\Phi = \dfrac{3G\varepsilon_i^{\mathrm{p}}}{\sigma_i}$，则上式又可写成

$$e_{ij} = s_{ij}\frac{1+\Phi}{2G} \tag{4-29b}$$

式(4-29b)称为 Hencky 方程，它表明应变偏量全量 e_{ij} 与应力偏量成正比例，而不是塑性应变偏量增量 $\mathrm{d}e_{ij}^{\mathrm{p}}$ 与应力偏量成比例。Hencky 方程用于比例加载的条件下，即要求加载时各应力分量按比例增长。由于这个理论不允许卸载，因此它实质上是非线性弹性理论。考虑到塑性理论本质上是增量的，在原则上，全量理论是不成立的。但由于某些实际工程问题与比例加载相差不大，而全量理论形式简单，应用方便，因而此理论仍被广泛应用。

4.3.2 适用条件

在 Hencky 理论的基础上，前苏联的伊留申将全量理论整理得更为完整，并明确提出了使用范围和比例变形时必须满足的条件。

伊留申提出的加载条件是：

1）外载荷按比例增加，变形体处于主动变形的过程，不出现中途卸载的情况。

2）体积是不可压缩的，泊松比 $\mu=1/2$。

3）材料的应力-应变曲线具有幂强化形式。

4）满足小弹塑性变形的各项条件，塑性变形和弹性变形属于同一量级。

即在满足了以上几个条件的基础上，用全量理论计算出的结果将是正确的。这里，外载荷按比例增加的条件是必要条件，取泊松比 $\mu=1/2$ 对简化计算具有重要意义，因为不同的 μ 值对最后计算的结果影响并不大。幂强化形式的物理关系可以避免区分弹性区和塑性区，而且可以通过选择参数 A 和 n 来近似描述实际材料的行为，因此可以认为对所使用的材料是没有限制的。

伊留申的弹塑性小变形理论假定：有效应力（又称应力强度）σ_i 与有效应变（又称应变强度）ε_i 之间有单一的函数关系，即

$$\sigma_i = \phi(\varepsilon_i) \tag{4-30}$$

式中，$\phi(\varepsilon_i)$ 是 ε_i 的单值函数，适用于各种应力状态，但是对不同的材料，则有不同的函数关系。式(4-30)可以用曲线表示，故这一假定也称为单一曲线假定。这个假定已通过大量实验得到证实。这些实验结果表明，只要是在简单加载或偏离简

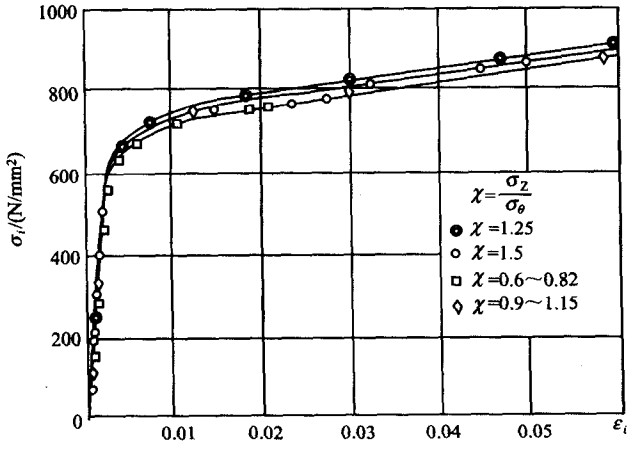


图 4-4 单一曲线实验

单加载不大的情况下，尽管应力状态不同，有效应力和有效应变曲线都可近似地用单向拉伸曲线表示。图 4-4 即为同时受拉伸和内压作用的薄壁圆筒在不同比例外载条件下所作出的 σ_i-ε_i 关系曲线。根据单一曲线假定，可以把复杂状态的 σ_i-ε_i 曲线和一维的应力-应变曲线相联系，这为处理具体问题带来了很大的方便。对于简单拉伸情况，σ_i-ε_i 曲线就是 σ-ε 曲线，即可用简单拉伸试验确定。

按照伊留申理论，当满足小变形理论的几个条件时，在加载过程中，应力的主方向保持不变，因此可以认为应力偏量和应变偏量分量成比例，即应力-应变关系可以表示为

$$\left.\begin{aligned} s_{xx} &= \frac{2\sigma_i}{3\varepsilon_i}e_{xx} \\ s_{yy} &= \frac{2\sigma_i}{3\varepsilon_i}e_{yy} \\ s_{zz} &= \frac{2\sigma_i}{3\varepsilon_i}e_{zz} \\ \tau_{xy} &= \frac{\sigma_i}{3\varepsilon_i}\gamma_{xy} \\ \tau_{yz} &= \frac{\sigma_i}{3\varepsilon_i}\gamma_{yz} \\ \tau_{zx} &= \frac{\sigma_i}{3\varepsilon_i}\gamma_{zx} \end{aligned}\right\} \tag{4-31a}$$

即

$$e_{ij} = \frac{3\varepsilon_i}{2\sigma_i}s_{ij} \tag{4-31b}$$

比较式(4-31b)和 Levy-Mises 方程式(4-22)，两者的形式是类似的，差别只在于增量理论中采用的是应变的增量，而全量理论中采用的是应变的全量。

式(4-31b)中的有效应变包括了弹性应变和塑性应变。如果需要求塑性应变的值，则可从总的应变中减去弹性应变，得到

$$\left.\begin{aligned} \varepsilon_{xx}^{p} &= \left(\frac{3\varepsilon_i}{2\sigma_i} - \frac{1}{2G}\right)s_{xx} \\ \varepsilon_{yy}^{p} &= \left(\frac{3\varepsilon_i}{2\sigma_i} - \frac{1}{2G}\right)s_{yy} \\ \varepsilon_{zz}^{p} &= \left(\frac{3\varepsilon_i}{2\sigma_i} - \frac{1}{2G}\right)s_{zz} \\ \gamma_{xy}^{p} &= \left(\frac{3\varepsilon_i}{\sigma_i} - \frac{1}{G}\right)\tau_{xy} \\ \gamma_{yz}^{p} &= \left(\frac{3\varepsilon_i}{\sigma_i} - \frac{1}{G}\right)\tau_{yz} \\ \gamma_{zx}^{p} &= \left(\frac{3\varepsilon_i}{\sigma_i} - \frac{1}{G}\right)\tau_{zx} \end{aligned}\right\} \tag{4-32a}$$

即

$$\varepsilon_{ij}^{p} = \left(\frac{3\varepsilon_i}{2\sigma_i} - \frac{1}{2G}\right)s_{ij} \tag{4-32b}$$

例 4-1 试求单向拉伸时，塑性应变的比值(设材料是不可压缩的)。

解 单向拉伸时，各应力分量为

$$\sigma_1 = \sigma_s, \qquad \sigma_2 = \sigma_3 = 0$$

平均应力 σ_0 为

$$\sigma_0 = \frac{\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3}{3} = \frac{\sigma_s}{3}$$

由此可得应力偏量为

$$s_1 = \frac{2}{3}\sigma_s, s_2 = s_3 = -\frac{\sigma_s}{3}$$

塑性应变增量为

$$d\varepsilon_1^{p} = s_1 d\lambda = \frac{2}{3}\sigma_s d\lambda$$

$$d\varepsilon_2^{p} = s_2 d\lambda = -\frac{1}{3}\sigma_s d\lambda$$

$$d\varepsilon_3^{p} = s_3 d\lambda = -\frac{1}{3}\sigma_s d\lambda$$

由此得塑性应变增量的比值为

$$d\varepsilon_1^{p} : d\varepsilon_2^{p} : d\varepsilon_3^{p} = 2 : (-1) : (-1)$$

考虑单向拉伸时应力主轴的方向保持不变，应用全量理论可得塑性应变的比值为

$$\varepsilon_1^{p} : \varepsilon_2^{p} : \varepsilon_3^{p} = 2 : (-1) : (-1)$$

例 4-2 已知一长封闭圆筒的半径为 r，壁厚为 t，受内压 p 的作用，从而产生塑性变形，如果材料是各向同性的，并忽略弹性应变，试求周向、轴向和径向应变增量的比值。

解 在受内压的薄壁圆筒中，在 r、θ、z 方向的主应力分别为

$$\sigma_\theta = \frac{pr}{t}, \qquad \sigma_z = \frac{pr}{2t}, \qquad \sigma_r \backsimeq 0$$

由此得平均应力为

$$\sigma_0 = \frac{1}{3}(\sigma_r + \sigma_\theta + \sigma_z) = \frac{pr}{2t}$$

因此应力偏量为

$$\left.\begin{aligned} s_r &= \sigma_r - \sigma_0 = -\frac{pr}{t} \\ s_\theta &= \sigma_\theta - \sigma_0 = \frac{pr}{2t} \\ s_z &= \sigma_z - \sigma_0 = 0 \end{aligned}\right\}$$

忽略弹性应变时，增量理论的塑性本构关系为

$$\mathrm{d}\varepsilon_r = s_r \mathrm{d}\lambda = -\frac{pr}{2t}\mathrm{d}\lambda$$

$$\mathrm{d}\varepsilon_\theta = s_\theta \mathrm{d}\lambda = \frac{pr}{2t}\mathrm{d}\lambda$$

$$\mathrm{d}\varepsilon_z = 0$$

因此得应变分量增量的比值为

$$\mathrm{d}\varepsilon_r : \mathrm{d}\varepsilon_\theta : \mathrm{d}\varepsilon_z = (-1) : 1 : 0$$

4.4　两个常用的屈服准则

屈服条件是塑性力学中的基本概念之一。在单向拉伸、压缩、扭转、剪切等简单加载条件下，可以十分容易地测定其屈服应力。例如单向拉伸时，引起塑性变形的是屈服应力 σ_s，而 σ_s 是可以在拉伸曲线上找到的。在复杂应力状态下，当然也可以用实验方法测定其屈服应力。但是，复杂应力状态有无限多种，一一去测试既不经济，又不可能，因此就十分必要有一个统一的屈服准则来概括，满足此准则材料就会屈服，否则，材料就不会屈服，而仍处于弹性状态。

经过大量实践证明，有两个屈服准则是比较符合工程金属材料实际的，而且使用起来也比较方便，一个是 Tresca 屈服准则，另一个是 Mises 屈服准则。

4.4.1　Tresca 屈服准则

Tresca 屈服准则又称最大剪应力屈服条件。准则认为，当最大剪应力达到某个临界值时，即

$$\tau_{\max} = \tau_y \tag{4-33a}$$

材料将开始屈服。式中，τ_y 是材料的剪切屈服应力。对于不同材料的 τ_y 值，可由实验确定。

当主应力的大小次序已知，即 $\sigma_1 > \sigma_2 > \sigma_3$ 时，最大剪应力为

$$\tau_{max} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}$$

因此，Tresca 准则可写为

$$\frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} = \tau_y \tag{4-33b}$$

在简单拉伸情况下，由于 $\sigma_1 > 0, \sigma_2 = \sigma_3 = 0$，故最大剪应力为

$$\tau_{max} = \frac{\sigma_1}{2}$$

当简单拉伸开始出现屈服时，$\sigma_1 = \sigma_s$，σ_s 为简单拉伸屈服应力。因而此时最大剪应力为

$$\tau_{max} = \frac{\sigma_s}{2}$$

与屈服准则相对照，则有

$$\tau_y = \frac{\sigma_s}{2}$$

由此可见，按照 Tresca 准则，材料的剪切屈服应力 τ_y 应为其简单拉伸屈服应力 σ_s 一半。

将上式代入(4-33b)，得

$$\sigma_1 - \sigma_3 = \sigma_s$$

综合以上讨论，当主应力的大小次序已知，即 $\sigma_1 > \sigma_2 > \sigma_3$ 时，Tresca 准则为

$$\frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} = \tau_y = \frac{\sigma_s}{2}$$

或

$$\sigma_1 - \sigma_3 = \sigma_s \tag{4-33c}$$

由准则的表达式可看出，式中只出现了最大主应力 σ_1 和最小主应力 σ_3，而中间主应力 σ_2 未包含在内，显然准则认为中间主应力不影响屈服，即准则未考虑中间主应力对屈服的影响。

当主应力的大小次序未知时，准则可表示为

$$\left.\begin{aligned} |\sigma_1-\sigma_2| &= \sigma_s \\ |\sigma_2-\sigma_3| &= \sigma_s \\ |\sigma_3-\sigma_1| &= \sigma_s \end{aligned}\right\} \tag{4-34a}$$

只要上述条件(4-34a)中的任何一式成立，材料将开始屈服。也可将上述条件写成统一形式，即

$$\tau_{max}=\frac{1}{2}\max\{|\sigma_1-\sigma_2|,|\sigma_2-\sigma_3|,|\sigma_3-\sigma_1|\}=\tau_y=\frac{\sigma_s}{2} \tag{4-34b}$$

只要式(4-34b)中的中间三项中任何一项达到 τ_y，材料将开始屈服；如果这三项都小于 τ_y，则材料仍处于弹性状态。

由 Tresca 准则的统一表达式(4-34b)可知，在主应力空间，表示 Tresca 准则的屈服曲面是一个垂直于平面 π 的正六角柱体面，如图 4-5(a)所示，通常称此正六角柱体为 Tresca 六角柱体。屈服曲面在平面 π 上的屈服曲线是一个正六边形，见图 4-5(b)，通常称此正六边形为 Tresca 正六边形。

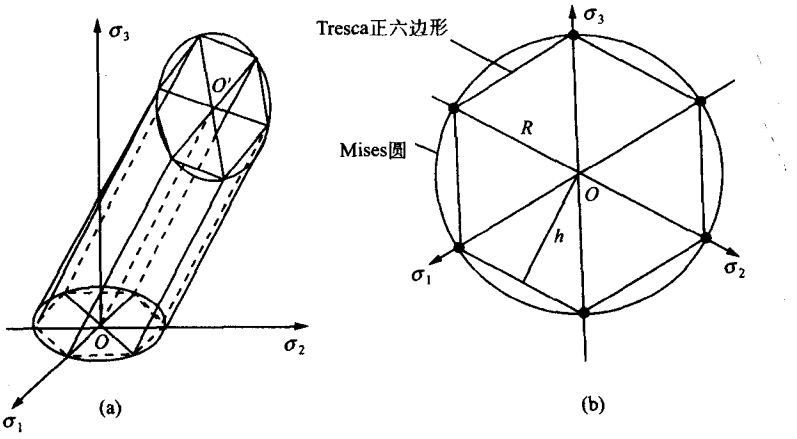


图 4-5　屈服曲线与曲面

对于平面应力状态，$\sigma_3=0$，准则可化简为

$$\left.\begin{aligned} |\sigma_1-\sigma_2| &= \sigma_s \\ |\sigma_2| &= \sigma_s \\ |\sigma_1| &= \sigma_s \end{aligned}\right\} \tag{4-35}$$

此时在 $\sigma_1-\sigma_2$ 平面内的图形是一个斜六边形，见图 4-6，通常称此斜六边形为 Tresca 六边形，它就是 Tresca 六角柱体与 $\sigma_1-\sigma_2$ 平面的交线。

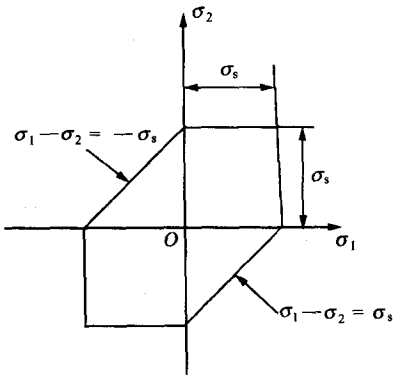


图 4-6 Tresca 六边形

Tresca 屈服条件的数学表达式很简单，与实验结果也较符合。但在使用该条件时，一般须预先知道主应力的大小次序，这样才能求出最大剪应力 τ_{max}。而一般情况下，主应力的大小次序是未知的，而且主应力的大小次序还可能随加载的变化而改变，因而使用起来比较困难。

4.4.2 Mises 屈服准则

应该指出的是，前面提到的平面 π 上的 Tresca 六边形的六个顶点是实验得到的，但是连接这六个顶点的直线都是假定的，而且六边形的不连续性会引起数学处理上的困难。为了简化计算，又提出了 Mises 屈服准则。Mises 认为，如果用一个圆将这六个顶点连接起来可能更合理，他提出的屈服条件的数学表达式为

$$(\sigma_1-\sigma_2)^2+(\sigma_2-\sigma_3)^2+(\sigma_3-\sigma_1)^2=6k^2 \tag{4-36a}$$

如果

$$(\sigma_1-\sigma_2)^2+(\sigma_2-\sigma_3)^2+(\sigma_3-\sigma_1)^2<6k^2$$

材料将仍处于弹性状态；如果应力状态一旦满足屈服条件式(4-36a)，材料将开始屈服。

Hencky 对此屈服条件的物理意义进行了解释。他指出，Mises 方程式(4-36a)相当于弹性应变能 U 达到某个临界值时材料将开始屈服。由于平均正应力 σ_m(即静水应力)不能使材料屈服，也就是说弹性应变能 U 中的体积应变能 U_V 对屈服不起作用，因而可认为决定屈服的只是弹性应变能 U 中的形状变化应变能 U_F(又称形变能，畸变能)。因此，他提出屈服准则可表达为：当形变能达到某个临界值时，材料将开始屈服。故 Mises 屈服准则又称形变能屈服条件。

由于形变能

$$U_F = \frac{1}{2G} I'_2$$

即

$$I'_2 = 2GU_F$$

于是，Mises 屈服准则的表达式可写成

$$I'_2 = k^2 \tag{4-36b}$$

式中，I'_2 为应力偏量张量的第二不变量；k 为表征材料屈服特征的参数，不同材料的 k 值可由简单拉伸实验确定。

式(4-36b)与(4-36a)实际上是等价的，因为

$$I'_2 = \frac{1}{6}[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]$$

上式代入式(4-36b)即得式(4-36a)。

简单拉伸屈服时，$\sigma_1 = \sigma_s$，$\sigma_2 = \sigma_3 = 0$，代入式(4-36a)可得

$$k = \frac{1}{\sqrt{3}}\sigma_s$$

纯剪切屈服时，$\sigma_1 = -\sigma_3 = \tau_y$，$\sigma_2 = 0$，同样代入式(4-36a)得到

$$k = \tau_y$$

将简单拉伸时与纯剪切屈服时所得到的结果加以比较可得

$$\tau_y = \frac{1}{\sqrt{3}}\sigma_s$$

由此可知，按照此准则，剪切屈服应力 τ_y 应为简单屈服拉伸应力 σ_s 的 $1/\sqrt{3} \approx 0.577$ 倍。

将 $k = \frac{1}{\sqrt{3}}\sigma_s$ 代入准则，即

$$I'_2 = \frac{1}{6}[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2] = k^2 = \frac{1}{3}\sigma_s^2$$

也即

$$(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2 = 2\sigma_s^2 \tag{4-36c}$$

很明显，在主应力空间，方程式(4-36c)所表示的是一个垂直于平面 π 的圆柱，如图

4-5(a)所示。通常称此圆柱体为 Mises 圆柱体。它在平面 π 上的屈服曲线则是一个圆，如图 4-5(b)所示。

可以证明，Mises 圆柱体就是 Tresca 正六角柱体的外接圆柱体，在平面 π 上的 Mises 圆就是 Tresca 正六边形的外接圆，而且此外接圆半径为

$$r = \sqrt{\frac{2}{3}}\sigma_s$$

对于平面应力状态，$\sigma_3 = 0$，由式(4-36c)可知，准则这时可简化为

$$\sigma_1^2 - \sigma_1\sigma_2 + \sigma_2^2 = \sigma_s^2 \tag{4-37a}$$

即

$$\left(\frac{\sigma_1}{\sigma_s}\right)^2 - \left(\frac{\sigma_1}{\sigma_s}\right)\left(\frac{\sigma_2}{\sigma_s}\right) + \left(\frac{\sigma_2}{\sigma_s}\right)^2 = 1 \tag{4-37b}$$

此方程在 σ_1-σ_2 平面内的图形是一个椭圆，见图 4-7，通常称此椭圆为 Mises 椭圆，它就是 Mises 圆柱体与 σ_1-σ_2 平面的交线。

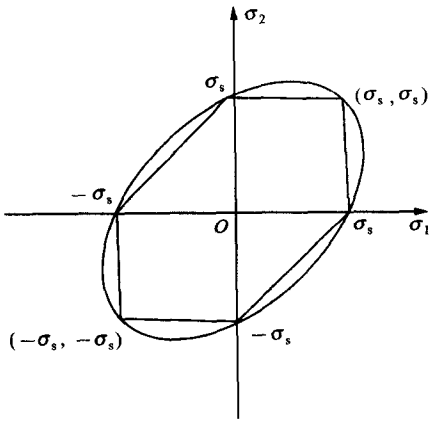


图 4-7 Mises 椭圆

对于 Mises 屈服准则的讨论，还应该提到前苏联学者伊留申的工作。他把有效应力 σ_i 概念引入了屈服条件，把 Mises 准则解释为，当有效应力 σ_i 达到简单拉伸屈服应力 σ_s 时，材料将开始屈服。有效应力的公式见 4.2.4 节式(4-17a)。伊留申的解释为

$$\sigma_i = \frac{1}{\sqrt{2}}[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]^{\frac{1}{2}} = \sigma_s \quad (4-38a)$$

这相当于

$$(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2 = 2\sigma_s^2 \quad (4-38b)$$

此式即式(4-36c)，也即 Mises 准则。

伊留申把复杂应力状态的屈服条件通过有效应力 σ_i 与简单拉伸屈服应力 σ_s 联系起来，使得 Mises 屈服条件的物理意义更加明确，并对建立弹塑性变形理论具有重要意义。

4.4.3　Tresca 和 Mises 屈服准则的比较

如前所述，Tresca 屈服条件在平面 π 上的屈服曲线是正六边形，而 Mises 屈服条件在平面 π 上的屈服曲线则是一个外接于该正六边形的外接圆，因而这两个条件在相交的正六边形的六个顶点上的屈服应力完全相同，而这两个条件在纯剪切应力状态下的屈服应力相差最大。在纯剪切状态下，按照 Tresca 准则得到的剪切屈服应力 $\tau_y = \sigma_s/2$，而由 Mises 准则得到的 $\tau_y = \sigma_s/\sqrt{3}$。也就是说，由 Mises 准则得到的屈服应力是由 Tresca 准则得到的屈服应力的 $2/\sqrt{3} \approx 1.55$ 倍。

Tresca 准则不考虑中间主应力对屈服的影响，而 Mises 准则考虑了中间主应力对屈服的影响。从理论上说，显然后者比前者更准确些，实验结果也证实了这一点。有人曾经用铜镍合金的管材试件在拉伸与内压复合载荷的作用下进行过一系列试验，得到了中间主应力对屈服确有影响的实验结果。又由于 Mises 准则得到的屈服曲线是个圆，所以使用起来比较方便，因而在一般情况下广泛使用 Mises 准则。但是，如果主应力的大小次序已知时，例如在讨论筒和圆盘问题时，使用 Tresca 准则就比较方便，而且与实际情况相差不大。

Taylor 和 Quinney 曾使用铝、铜、软钢三种不同金属材料的薄壁管试件，在拉伸和扭转复合载荷作用下进行了系统试验，所得实验点如图 4-8 所示。

如果认为在拉-扭复合载荷作用下，薄壁管试件管壁为平面应力状态，由轴向拉伸力 P 产生的正应力为 σ，由扭矩 M 产生的剪应力为 τ，根据应力圆可得

$$\sigma_1 = \frac{\sigma}{2} + \sqrt{\left(\frac{\sigma}{2}\right)^2 + \tau^2}$$

$$\sigma_2 = 0$$

$$\sigma_3 = \frac{\sigma}{2} - \sqrt{\left(\frac{\sigma}{2}\right)^2 + \tau^2}$$

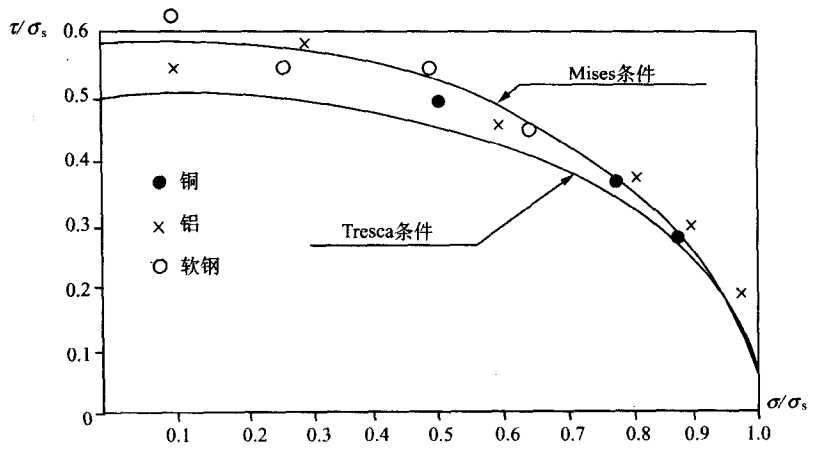


图 4-8 两种屈服准则的比较

在这种应力状态下，使用 Tresca 准则可得

$$2\sqrt{\left(\frac{\sigma}{2}\right)^2+\tau^2}=\sigma_s$$

即

$$\sigma^2+4\tau^2=\sigma_s^2 \tag{4-39a}$$

应用 Mises 准则可得

$$\left[\frac{\sigma}{2}+\sqrt{\left(\frac{\sigma}{2}\right)^2+\tau^2}\right]^2+\left[\frac{\sigma}{2}-\sqrt{\left(\frac{\sigma}{2}\right)^2+\tau^2}\right]^2+\left[2\sqrt{\left(\frac{\sigma}{2}\right)+\tau^2}\right]^2=2\sigma_s^2$$

即

$$\sigma^2+3\tau^2=\sigma_s^2 \tag{4-39b}$$

很明显，两个屈服准则所得结果代表两个椭圆，现将它们的部分图形画在图 4-8 中，即图中的两条曲线。由图可知，Mises 屈服准则比 Tresca 屈服准则更接近实验结果。

例 4-3 有一薄壁圆筒，直径为 d，厚度为 t，受内压 p 作用。若薄壁圆筒的材料满足 Mises 屈服条件，试问当薄壁圆筒完全进入塑性状态时，内压 p 应为多大？并求出圆筒中的周向应力 σ_θ 和轴向应力 σ_z。

解 若已知薄壁圆筒的内压为 p，则根据平衡条件，有

$$\sigma_\theta = \frac{pd}{2t}, \qquad \sigma_z = \frac{pd}{4t}$$

即

$$\sigma_\theta = 2\sigma_z$$

径向应力 σ_r 由于比 σ_θ 或 σ_z 小很多，故可忽略不计，即 $\sigma_r \cong 0$，将上面两式代入 Mises 屈服条件，得

$$\sigma_\theta = \frac{2}{\sqrt{3}}\sigma_s, \qquad \sigma_z = \frac{1}{\sqrt{3}}\sigma_s$$

代入周向应力的表达式，可得

$$\sigma_\theta = \frac{pd}{2t} = \frac{2}{\sqrt{3}}\sigma_s$$

由此可得薄壁圆筒完全进入塑性状态时的压力 p 为

$$p = \frac{4t}{\sqrt{3}d}\sigma_s$$

4.5　圆轴的弹塑性扭转问题

半径为 R 的圆轴，受扭矩 M_T 的作用，试求圆轴的弹性极限扭矩，塑性极限扭矩，以及弹塑性分界半径与扭转角 θ 的关系。

4.5.1　弹性扭转分析

由材料力学中已知圆轴扭转时的变形规律，即扭转前后圆轴的截面均为圆形，每个截面只是作相对刚性转动，在小变形条件下，没有轴向位移，变形后截面的半径及轴的长度均保持不变。从上述变形分析入手，可得到受扭转圆轴的应变分布规律。如图 4-9(a)所示，设 θ 为圆轴单位长度上截面的相对扭转角，则有

$$\gamma_{\theta z} \cdot 1 = r\theta \tag{4-40}$$

利用胡克定律，就可由应变分布规律得到应力分布规律，即

$$\tau_{\theta z} = G\gamma_{\theta z} = Gr\theta \tag{4-41}$$

利用静力平衡条件，可得到剪应力 $\tau_{\theta z}$ 与扭矩 M_T 的关系式为

$$M_T = \int_0^R \tau_{\theta z}(2\pi r\mathrm{d}r)r = 2\pi\int_0^R \tau_{\theta z} r^2 \mathrm{d}r \tag{4-42}$$

将式(4-41)代入式(4-42)得

$$M_T = 2\pi\int_0^R G r\theta r^2 \mathrm{d}r = 2\pi G\theta\int_0^R r^3 \mathrm{d}r = \frac{\pi R^4}{2} G\theta = \frac{\pi R^4}{2}\frac{\tau_{\theta z}}{r} \tag{4-43}$$

即

$$\tau_{\theta z} = \frac{M_T r}{I_p} \tag{4-44}$$

式中，I_p 为圆轴截面的极惯性矩，$I_p = \pi R^4/2$。由此式可见，剪应力 $\tau_{\theta z}$ 随半径 r 的增大而呈线性增大，最大剪应力发生在圆轴的最外层($r = R$)，见图 4-9(b)，其值为

$$(\tau_{\theta z})_{\max} = \frac{M_T R}{I_p} = G\theta R \tag{4-45}$$

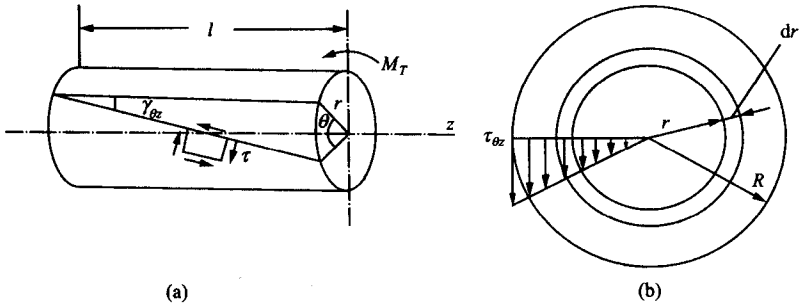


图 4-9 圆轴的弹性扭转

而由式(4-43)可知

$$\theta = \frac{M_T}{GI_p} \tag{4-46}$$

此式表明，在扭矩 M_T 作用下，圆轴单位长度上截面的相对扭转角 θ 为常数。

以上是圆轴扭转的材料力学解，而材料力学解即弹性力学解。

4.5.2 弹塑性扭转分析

圆轴扭转即使进入塑性状态，其变形规律也仍与弹性状态时相同，即轴的截面只是作相对刚性转动，因而得到的应变分布规律为

$$\varepsilon_{rr} = \varepsilon_{\theta\theta} = \varepsilon_{zz} = \gamma_{r\theta} = \gamma_{zr} = 0$$

$$\varepsilon_0 = \frac{1}{3}(\varepsilon_{rr} + \varepsilon_{\theta\theta} + \varepsilon_{zz}) = 0$$

所以

$$\varepsilon_{ij} = e_{ij}$$

按照全量理论式(4-31b),有

$$e_{ij} = \frac{3}{2}\frac{\varepsilon_i}{\sigma_i}s_{ij}$$

所以

$$s_{rr} = s_{\theta\theta} = s_{zz} = s_{r\theta} = s_{zr} = 0$$

由于沿轴向无外力作用,故 $\sigma_{zz}=0$,因而可得

$$\sigma_{rr} = \sigma_{\theta\theta} = \sigma_{zz} = \tau_{r\theta} = \tau_{zr} = 0$$

而

$$\sigma_i = \frac{1}{\sqrt{2}}[(\sigma_{rr}-\sigma_{\theta\theta})^2 + (\sigma_{\theta\theta}-\sigma_{zz})^2 + (\sigma_{zz}-\sigma_{rr})^2 + 6(\tau_{r\theta}^2 + \tau_{\theta z}^2 + \tau_{zr}^2)]^{\frac{1}{2}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{6\tau_{\theta z}^2} = \sqrt{3}\tau_{\theta z}$$

$$\varepsilon_i = \frac{\sqrt{2}}{3}\left[(\varepsilon_{rr}-\varepsilon_{\theta\theta})^2 + (\varepsilon_{\theta\theta}-\varepsilon_{zz})^2 + (\varepsilon_{zz}-\varepsilon_{rr})^2 + \frac{3}{2}(\gamma_{r\theta}^2 + \gamma_{\theta z}^2 + \gamma_{zr}^2)\right]^{\frac{1}{2}}$$

$$= \frac{2}{\sqrt{3}}\gamma_{\theta z}$$

由式(4-44)及式(4-41)可知,在圆轴截面上弹性区,不同半径 r 处的 $\tau_{\theta z}$ 及 $\gamma_{\theta z}$ 不同,因而不同半径 r 处的 σ_i 及 ε_i 也不同。

随着扭矩 M_T 的增加,剪应力 $\tau_{\theta z}$ 也不断增大。由于圆轴的最外层剪应力最大,因而最外层首先进入塑性状态,此时的扭矩就是圆轴的弹性极限扭矩 M_T^e。由式(4-45)

$$M_T = \frac{I_p}{R}(\tau_{\theta z})_{\max} = \frac{\pi R^3}{2}(\tau_{\theta z})_{\max}$$

当最外层开始屈服时,此时最外层剪应力应达到剪切屈服应力 τ_y,即

$$(\tau_{\theta z})_{\max} = \tau_y$$

于是

$$M_T^e = \frac{\pi R^3}{2}\tau_y$$

此时剪应力 $\tau_{\theta z}$ 在截面上沿半径 R 的分布情况，见图 4-10(a)。

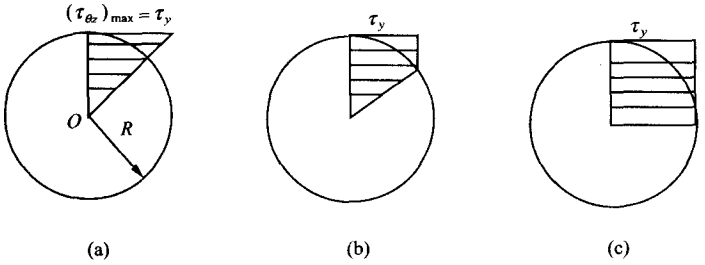


图 4-10 剪应力 $\tau_{\theta z}$ 在截面上沿半径 R 的不同分布情况

若选用 Mises 屈服准则，$\tau_y=\dfrac{\sigma_s}{\sqrt{3}}$，则

$$M_T^e=\frac{\pi R^3}{2}\tau_y=\frac{\pi R^3}{2}\frac{\sigma_s}{\sqrt{3}}=\frac{\pi R^3}{2\sqrt{3}}\sigma_s$$

若选用 Tresca 屈服准则，$\tau_y=\dfrac{\sigma_s}{2}$，则

$$M_T^e=\frac{\pi R^3}{2}\tau_y=\frac{\pi R^3}{2}\frac{\sigma_s}{2}=\frac{\pi R^3}{4}\sigma_s$$

当圆轴整个截面都进入塑性状态，此时的扭矩就是圆轴的塑性极限扭矩 M_T^p，即

$$M_T^p=\int_0^R r\cdot 2\pi r\mathrm{d}r\tau_y=\frac{2\pi R^3}{3}\tau_y$$

此时剪应力 $\tau_{\theta z}$ 在截面上沿半径 R 的分布情况，见图 4-10(c)。

若选用 Mises 屈服准则，则

$$M_T^p=\frac{2\pi R^3}{3\sqrt{3}}\sigma_s$$

若选用 Tresca 屈服准则，则

$$M_T^p=\frac{\pi R^3}{3}\sigma_s$$

当扭矩 M_T 处于弹性与塑性极限扭矩之间时，即 $M_T^e<M_T<M_T^p$ 时，则圆轴外层处于塑性状态，内层处于弹性状态，弹性区与塑性区的分界面半径为 r_p，此时

扭矩

$$M_T = 2\pi\int_0^{r_p}\tau_{\theta z}r^2\mathrm{d}r + 2\pi\int_{r_p}^{R}\tau_y r^2\mathrm{d}r$$

式中，$\tau_{\theta z}=\dfrac{r}{r_p}\tau_y$，代入上式，于是

$$M_T = \frac{\pi}{2}\tau_y r_p^3 + \frac{2\pi}{3}\tau_y(R^3 - r_p^3)$$

而 $\tau_y = Gr_p\theta$，即 $r_p=\dfrac{\tau_y}{G\theta}$，代入上式后，得到

$$M_T = \frac{2\pi R^3}{3}\tau_y - \frac{\pi}{6}\frac{\tau_y^4}{G^3\theta^3}$$

此时剪应力 $\tau_{\theta z}$ 在截面上沿半径 R 的分布情况见图 4-10(b)。

若选用 Mises 屈服准则，则

$$M_T = \frac{2\pi R^3}{3\sqrt{3}}\sigma_s - \frac{\pi\sigma_s^4}{54G^3\theta^3}$$

若选用 Tresca 屈服准则，则

$$M_T = \frac{\pi R^3}{3}\sigma_s - \frac{\pi\sigma_s^4}{96G^3\theta^3}$$

随着扭矩 M_T 的增加，塑性区由轴的外层向轴的中心逐渐扩大，直至整个截面全部进入塑性状态。当轴的整个截面全部进入塑性状态后，轴将进入无约束的塑性变形，此时的轴将完全丧失承载能力。

弹性与塑性极限扭矩之比为

$$\frac{M_T^p}{M_T^e} = \frac{\dfrac{2\pi}{3}R^3\tau_y}{\dfrac{\pi R^3}{2}\tau_y} = \frac{4}{3}$$

4.6　梁的弹塑性弯曲问题

现在讨论在集中力 P 作用下矩形截面梁的弯曲问题。由于讨论只限于小变形，故剪应力可以忽略，因而应力分量中只有 $\sigma_{xx}=\sigma$，其余应力分量均为零；并且假定梁的横截面在变形后仍保持为平面，仍与变形后梁的轴线相垂直，如图 4-11 所示。

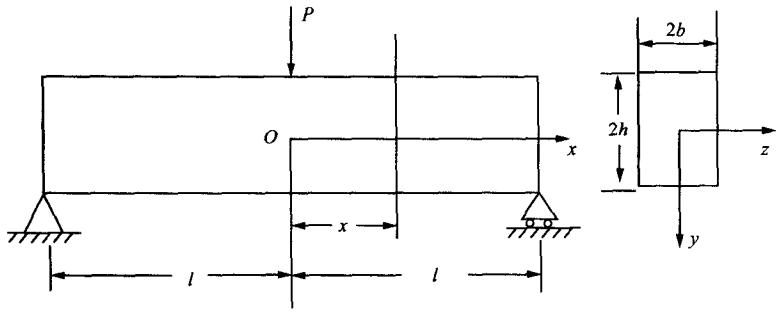


图 4-11 受集中力 P 作用下的梁

应用 Mises 准则

$$(\sigma_1-\sigma_2)^2+(\sigma_2-\sigma_3)^2+(\sigma_3-\sigma_1)^2=6k^2$$

式中，k 为剪切屈服应力。对于本例 Mises 屈服条件可简化为

$$\sigma=\pm k\sqrt{3}$$

对于理想塑性材料，由于无强化现象，因而在已屈服的塑性区内各点的应力均为 $\pm k\sqrt{3}$。

由材料力学可知，在弹性范围内，点的应力 σ_{xx} 与点的 y 坐标成正比，因而梁的上下边（$y=\pm h$）应力最大，故将首先屈服。而后随着外载的增加，塑性区将逐渐向中间发展。截面上的应力变化情况，见图 4-12。图中 ξ 为弹性区尺寸。当整个截面都达到屈服时，梁的承载能力就不能再增加了。

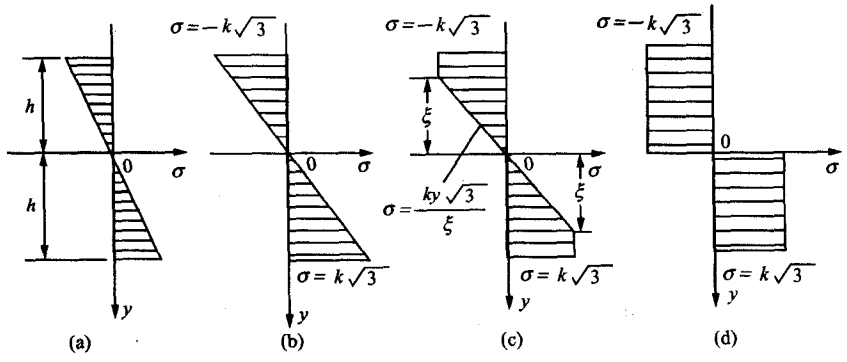


图 4-12 受集中力作用梁的截面上应力变化情况

图 4-12(c)表示截面上不同部位的应力状态不同，分别可表为

$$\left.\begin{aligned}\sigma &= -k\sqrt{3} && -h \leqslant y \leqslant -\xi\\ \sigma &= \frac{ky\sqrt{3}}{\xi} && -\xi \leqslant y \leqslant \xi\\ \sigma &= k\sqrt{3} && \xi \leqslant y \leqslant h\end{aligned}\right\} \tag{4-47}$$

任一截面 x 处的弯矩为

$$M(x) = \frac{1}{2}P(l-x) \tag{4-48}$$

此截面上任一点的应力取决于该点的位置坐标 x 及 y，因而此点的应力可写为 $\sigma(x,y)$，于是该截面处的弯矩又可写成积分形式，即

$$M(x) = 4b\int_0^h \sigma(x,y)y\mathrm{d}y \tag{4-49}$$

当梁的 x 截面部分为弹性区和部分为塑性区时，即图 4-12(c)所示的情况，则积分式中应力 $\sigma(x,y)$ 应分别用式(4-47)中相对应的应力代入，则可得

$$\begin{aligned}M(x) &= 4b\left[\int_0^{\xi}\frac{ky\sqrt{3}}{\xi}y\mathrm{d}y + \int_{\xi}^{h}k\sqrt{3}y\mathrm{d}y\right]\\ &= 4bk\sqrt{3}\left[\int_0^{\xi}\frac{y^2}{\xi}\mathrm{d}y + \int_{\xi}^{h}y\mathrm{d}y\right]\\ &= \frac{2}{3}\sqrt{3}bk(3h^2-\xi^2)\end{aligned} \tag{4-50}$$

显然，式(4-48)与式(4-50)应相等，故得

$$\frac{1}{2}P(l-x) = \frac{2}{3}\sqrt{3}kb(3h^2-\xi^2) \tag{4-51}$$

由梁的弯矩图可知，梁的中央截面($x=0$)处弯矩最大，在此截面上式(4-51)为

$$\frac{1}{2}Pl = \frac{2}{3}\sqrt{3}kb(3h^2-\xi^2)$$

即

$$P = \frac{4}{3l}\sqrt{3}kb(3h^2-\xi^2) \tag{4-52}$$

(1)中央截面刚进入屈服时的外载荷 P^*

中央截面的上下边($y=\pm h$)进入屈服时，相当于图 4-12(b)所示的情况。此

时的外载荷 P^* 即为 $\xi=h$ 时的 P 值，由式(4-52)可得

$$P^* = \frac{4}{3l}\sqrt{3}kb \cdot 2h^2 = \frac{8}{3l}\sqrt{3}kbh^2 \tag{4-53}$$

(2)中央截面全面屈服时的外载荷 P_0

中央截面的整个截面都进入塑性状态时，相当于图 4-10(d)所示的情况。此时的载荷 P_0 即为 $\xi=0$ 时的 P 值，由式(4-52)可得

$$P_0 = \frac{4}{3l}\sqrt{3}kb \cdot 3h^2 = 4\sqrt{3}kb\frac{h^2}{l} \tag{4-54}$$

比较式(4-53)与式(4-54)可得

$$P_0 = \frac{3}{2}P^*$$

P_0 称为极限载荷。当外载小于 P_0 时，梁的弹性区约束了梁的塑性变形，因而梁的变形仍可认为与弹性变形同量级。当外载达到 P_0 时，中央截面的整个截面都进入了塑性状态，此时梁的变形就不再有弹性区的约束，因而梁可能无限制地变形下去。这时中央截面就如同变成了铰链一样，故称塑性铰。这样梁就丧失了进一步的承载能力。

梁所承受的外载 P 与梁的挠度 Δ 之间的关系，见图 4-13。

(3)梁的弹塑性区边界

式(4-51)表示截面上弹性区尺寸 ξ 与截面位置 x 之间的函数关系。当中央截面已部分进入塑性状态，即相当于图 4-12(c)的情况时，其 ξ 与 x 的关系可通过将式(4-53)代入式(4-51)而求得

$$\xi^2 = -\frac{2Ph^2}{P^*l}(l-x)+3h^2 \tag{4-55}$$

显然，这是抛物线方程，由此可见，梁的弹塑性区的边界为一抛物线，见图 4-14。

当外载荷为极限载荷 P_0 时，即中央截面的整个截面都进入塑性状态，相当于图 4-10(d)所示的情况。此时 $P=P_0$，$\xi=h$，代入式(4-55)可得

$$h^2 = -\frac{2P_0h^2}{P^*l}(l-x)+3h^2$$

从而可解得梁的上下边的塑性区的长度为

$$x = \frac{l}{3}$$

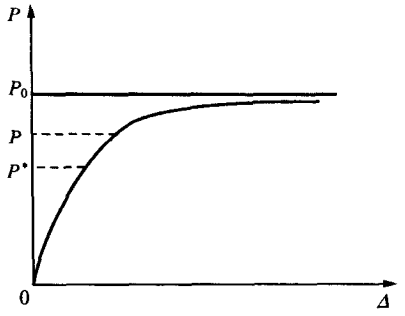


图 4-13　外载与梁的挠度之间的关系

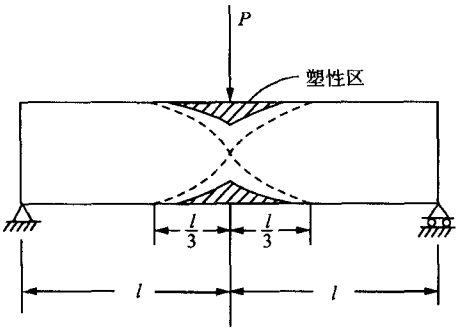


图 4-14　梁的弹塑性区边界

习　题

1. 理想的弹塑性模型有几种，各适用于什么情况？

2. 试求下列情况的塑性应变增量之比

1) 简单拉伸：$\sigma = \sigma_0$；

2) 二维应力状态：$\sigma_1 = \sigma_0/3, \sigma_2 = -\sigma_0/3$；

3) 纯剪 $\tau_{xy} = \sigma_0$。

3. 给出简单拉伸时的增量理论与全量理论的本构关系。

4. 已知薄壁球壳的半径为 r_0，壁厚为 t_0，受内压 p 的作用，若已知几何关系 $\mathrm{d}\varepsilon_\theta^p = \mathrm{d}\varepsilon_\varphi^p = \mathrm{d}r/r, \mathrm{d}\varepsilon_r^p = \mathrm{d}t/t$，试求此时应变分量的比值，有效应力的表达式以及 r 和 t 在受力后与 t_0 和 r_0 之间的关系。

5. 设已知厚壁球的内半径为 a，外半径为 b，受内压 p 的作用，如应力-应变关系用幂函数 $\sigma = A\varepsilon^m$ 表示，试求厚壁球的应力分量 σ_r、σ_θ 以及内压 p 的表达式。

6. 已知两端封闭的薄壁筒受内压 p 的作用，直径为 40cm，厚度为 4mm，材料的屈服极限为 250N/mm^2，试用 Mises 和 Tresca 屈服条件求出圆管的屈服压力，并给出如考虑 σ_r 时，其影响将为多大？

7. 已知物体中一点的主应力 $\sigma_1 = 200\mathrm{N/mm}^2, \sigma_2 = 100\mathrm{N/mm}^2, \sigma_3 = -50\mathrm{N/mm}^2$。该物体在拉伸时，$\sigma_s = 205\mathrm{N/mm}^2$，试确定该物体的被研究点是处于弹性状态还是塑性状态（用 Mises 条件和 Tresca 条件）。如将应力方向作相反方向的改变，则所研究点的应力状态是否改变？

8. 已知薄壁圆筒受拉力 $\sigma_z = \sigma_s/3$ 的作用，试用 Mises 屈服条件求出此圆筒受扭屈服时，应力应为多大？并求出此时塑性应变增量之比。

第5章　含裂纹体的强度理论

含裂纹体的强度理论——断裂理论，是近40年来发展起来的一门学科，是固体力学的一个新兴的重要分支。断裂理论和其他学科一样，是在生产实践中产生和发展起来的。由于它与材料或结构的安全直接相关，因此尽管它出现的时间很短，却在实验和理论上均有了迅速的发展，并已开始为生产服务。

随着现代科技和生产的发展，新材料、新产品和新工艺不断出现，在产品安装、试验和运行过程中，经常发生脆断事故。在第二次世界大战中及战后，军事上、工程上发生了一系列的“低应力脆断事故”，造成了非常严重的损失。人们通过对大量破坏事故的研究发现，它们有着共同的特点：

1）破坏时的工作应力远远低于材料的屈服极限。

2）破坏的主要原因在于实际结构材料中存在各种缺陷或裂纹，这些裂纹的存在显著地降低了结构材料的实际强度。

对一些典型脆断事故的分析表明，脆断总是由宏观裂纹引起。这种裂纹多由于冶金夹杂物、加工、装配、疲劳载荷和工作环境（如介质、高温等）等一种或几种的联合作用而产生。对于大多数结构和零件来说，宏观裂纹的存在是不可避免的。含裂纹材料的强度，取决于材料对裂纹抵抗的能力，这种抗力由材料性质决定。从材料或构件中存在宏观裂纹这一点出发，应用弹、塑性理论和实验技术，研究裂纹尖端附近的应力、应变场和裂纹的扩展规律的学科，就是断裂力学。简言之，断裂力学就是研究含裂纹材料或结构的强度及裂纹扩展规律的一门学科。亦称之为“裂纹体力学”或“裂纹力学”。

断裂力学认为，构件的断裂往往可以分为三个阶段：

1）裂纹的生成：由于疲劳、腐蚀介质、高温或环境等的影响，在构件的应力集中处，经过一段使用时间形成微小裂纹；材料及构件中原来就存在缺陷或裂纹。

2）裂纹的亚临界扩展：在使用过程中，裂纹缓慢地扩展形成宏观裂纹。

3）裂纹失稳扩展：在应力作用下，裂纹逐渐扩展，达到临界长度，构件突然失稳断裂。

断裂力学方法是在大量实验的基础上研究带裂纹材料的断裂韧性，研究带裂纹构件在各种服役条件下裂纹的扩展和止裂的规律，并应用这些规律进行设计，以保证产品的安全可靠。

由于断裂力学能把含裂纹构件的断裂能力和裂纹大小以及材料抵抗裂纹扩展的能力定量地联系在一起，所以它不仅能圆满地解释常规设计不能解释的“低应力

脆断”事故，还为避免这类事故找到了办法。同时，也为发展新材料、创造新工艺指明了方向，为材料的强度设计打开了一个新的领域。

断裂力学的理论基础是固体力学，根据线弹性理论发展成为脆性断裂的线弹性断裂力学。目前线弹性断裂力学发展得比较成熟，并在生产中得到广泛应用。

由于裂纹尖端附近的应力集中，必然产生塑性区，当塑性区达到一定尺寸时，它对材料的影响不可以忽略，线弹性理论已不适用。因此，又发展了弹塑性断裂力学。目前，在这方面的研究还不够成熟，是当前断裂力学研究的一个重要课题。

当裂纹失稳扩展后，裂纹迅速扩展，这又属于断裂动力学的范畴。这方面的研究工作已经开始，并应用于某些特殊领域。

近年来断裂力学的研究正向着宏观和微观相结合的方向发展，这样对断裂机制的了解将会更加深入和更加全面。

5.1　裂纹的基本类型

实际零构件中的缺陷和裂纹是多种多样的，可以概括为：①穿透裂纹；②表面裂纹；③埋藏裂纹三种，如图 5-1 所示。

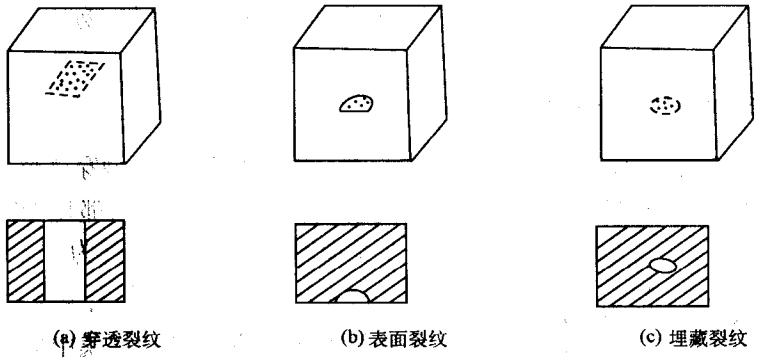


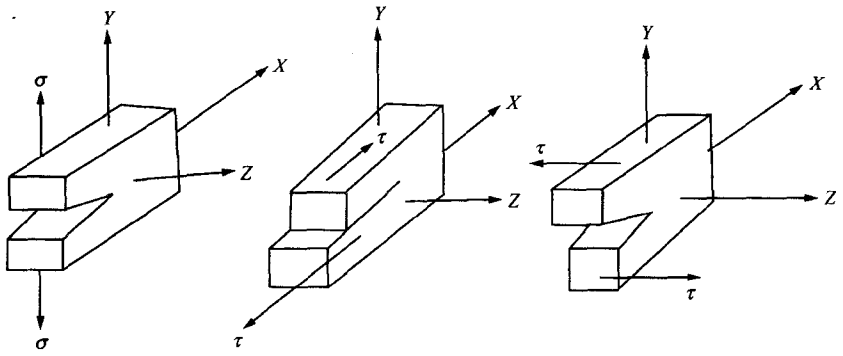
图 5-1　常见典型裂纹

在断裂力学中，按受力情况的不同，将裂纹分为下列三种基本形式(图 5-2)：

1) 张开型(Ⅰ型)裂纹：受垂直于裂纹表面的拉应力的作用，裂纹上下两表面相对张开而扩展，见图 5-2(a)。

2) 滑开型(Ⅱ型)裂纹：受平行裂纹面而垂直于裂纹前缘的剪应力的作用，裂纹上下两表面相对滑开而扩展，见图 5-2(b)。

3) 撕开型(Ⅲ型)裂纹：受平行于裂纹前缘的剪应力的作用，裂纹上下两表面沿 Z 轴相对滑开，即撕开扩展，见图 5-2(c)。



(a) Ⅰ型　　(b) Ⅱ型　　(c) Ⅲ型

图 5-2　裂纹扩展的三种基本形式

在这三种裂纹扩展形式中，以Ⅰ型裂纹最常见，也最危险，易引起低应力脆断。若构件同时受到正应力和剪应力作用，或裂纹面与正应力成某一角度，则将出现“复合型”裂纹。

5.2　裂纹尖端附近的应力场和位移场

5.2.1　张开型裂纹尖端附近的应力和位移

如图 5-3 所示，设有一无限大板，中心有一长度为 $2a$ 的Ⅰ型穿透裂纹，受双向拉伸应力作用。由于裂纹贯穿整个板厚，所以，每一个 xy 截面都是等同的，这是一个平面问题。其边界条件为：

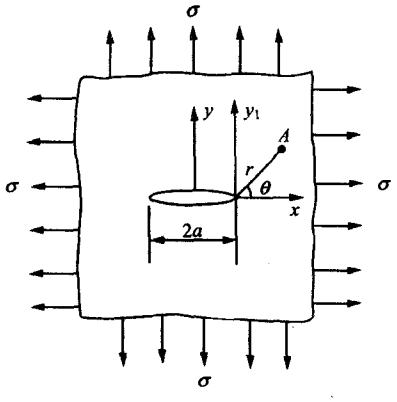


图 5-3　双向拉应力作用下的Ⅰ型裂纹

1）$y=0, x\to\pm\infty$ 时，$\sigma_x=\sigma_y=\sigma$。因为远离裂纹，裂纹造成的应力集中效应消失，应力与外加应力相等。

2）$y=0, |x|>a$ 时，$\sigma_y>\sigma$，且愈接近 a，σ_y 愈大。这是因为裂纹顶端有高应力集中。

3）$y=0, -a<x<a$ 时，$\sigma_y=0$。因为裂纹内部（$|x|<a$）是空腔，与空气接触，不受力。

根据以上边界条件，按弹性力学的平面问题求解，略去高次项，得到裂纹尖端 A 点附

近的应力场和位移场如下

$$\left.\begin{aligned}
\sigma_x &= \frac{K_I}{\sqrt{2\pi r}}\cos\frac{\theta}{2}\left[1-\sin\frac{\theta}{2}\sin\frac{3\theta}{2}\right]\\
\sigma_y &= \frac{K_I}{\sqrt{2\pi r}}\cos\frac{\theta}{2}\left[1+\sin\frac{\theta}{2}\sin\frac{3\theta}{2}\right]\\
\tau_{xy} &= \frac{K_1}{\sqrt{2\pi r}}\cos\frac{\theta}{2}\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{3\theta}{2}\\
\tau_{xz} &= \tau_{yz} = 0\\
\sigma_z &= \mu(\sigma_x+\sigma_y)\quad (\text{平面应变})\\
\sigma_z &= 0\qquad\qquad (\text{平面应力})
\end{aligned}\right\} \tag{5-1}$$

$$\left.\begin{aligned}
u &= \frac{K_I}{4G}\sqrt{\frac{r}{2\pi}}\left[(2k-1)\cos\frac{\theta}{2}-\cos\frac{3\theta}{2}\right]\\
v &= \frac{K_I}{4G}\sqrt{\frac{r}{2\pi}}\left[(2k+1)\sin\frac{\theta}{2}-\sin\frac{3\theta}{2}\right]\\
w &= 0\qquad\qquad (\text{平面应变})\\
w &= -\int\frac{\mu}{E}(\sigma_x+\sigma_y)\mathrm{d}z\quad (\text{平面应力})
\end{aligned}\right\} \tag{5-2}$$

式中，r、θ——裂纹尖端附近点的极坐标；

u、v、w——位移分量；

σ_x、σ_y、τ_{xy}、σ_z、τ_{xz}、τ_{yz}——正、剪应力分量，见图 5-4；

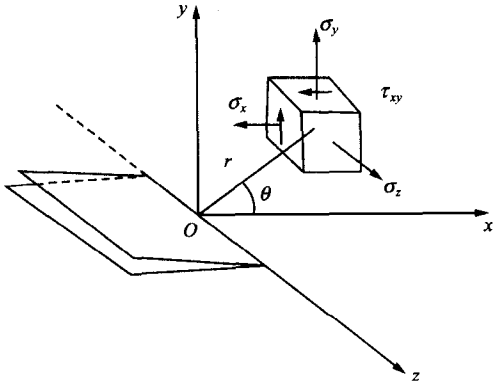


图 5-4　裂纹附近受力单元体

E、μ、G——材料的弹性模量、泊松比、剪切弹性模量。

$$k = \begin{cases} 3 - 4\mu & \text{(平面应变)} \\ \dfrac{3-\mu}{1+\mu} & \text{(平面应力)} \end{cases}$$

由式(5-1)和式(5-2)可见,裂纹尖端附近的应力场和位移场各应力和位移分量,都由一个参数 K_{I} 来确定其大小。参数 K_{I} 反映了裂纹尖端附近区域的弹性应力、应变场的强弱程度,故称为应力强度因子。对于图 5-3 所示的无限大板含有中心穿透裂纹,受双向拉应力作用情况的Ⅰ型裂纹尖端应力强度因子,其值为

$$K_{\mathrm{I}} = \sigma\sqrt{\pi a} \tag{5-3}$$

5.2.2 滑开型裂纹尖端附近的应力和位移

设有一无限大板,中心有一长度为 $2a$ 的穿透裂纹,无穷远处受剪应力作用,如图 5-5 所示。

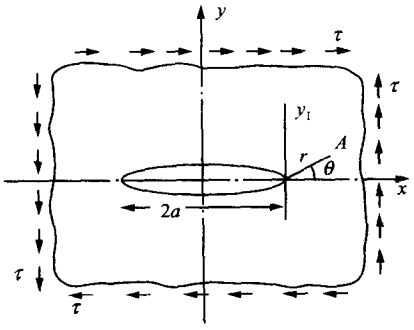


图 5-5 Ⅱ型裂纹

同样按弹性力学平面问题求解,得出裂纹尖端附近的应力场和位移场如下

$$\left.\begin{aligned}
\sigma_x &= \frac{-K_{\mathrm{II}}}{\sqrt{2\pi r}}\sin\frac{\theta}{2}\left(2+\cos\frac{\theta}{2}\cos\frac{3\theta}{2}\right) \\
\sigma_y &= \frac{K_{\mathrm{II}}}{\sqrt{2\pi r}}\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2}\cos\frac{3\theta}{2} \\
\tau_{xy} &= \frac{K_{\mathrm{II}}}{\sqrt{2\pi r}}\cos\frac{\theta}{2}\left(1-\sin\frac{\theta}{2}\sin\frac{3\theta}{2}\right) \\
\tau_{xz} &= \tau_{yz} = 0 \\
\sigma_z &= \mu(\sigma_x+\sigma_y) \quad \text{(平面应变)} \\
\sigma_z &= 0 \quad \text{(平面应力)}
\end{aligned}\right\} \tag{5-4}$$

$$\left.\begin{aligned} u &= \frac{K_{\mathrm{II}}}{4G}\sqrt{\frac{r}{2\pi}}\left[(2k+3)\sin\frac{\theta}{2}+\sin\frac{3\theta}{2}\right] \\ v &= -\frac{K_{\mathrm{II}}}{4G}\sqrt{\frac{r}{2\pi}}\left[(2k-2)\cos\frac{\theta}{2}+\cos\frac{3\theta}{2}\right] \\ w &= 0 \qquad\qquad (\text{平面应变}) \\ w &= -\frac{\mu}{E}\int(\sigma_x+\sigma_y)\mathrm{d}z \quad (\text{平面应力}) \end{aligned}\right\} \tag{5-5}$$

式(5-4)、式(5-5)中，各符号意义同式(5-1)和式(5-2)。应力强度因子为

$$K_{\mathrm{II}} = \tau\sqrt{\pi a} \tag{5-6}$$

5.2.3　撕开型裂纹尖端附近的应力和位移

设有一无限大板，中心有一长度为 $2a$ 的穿透裂纹，无穷远处受沿 z 轴方向的均匀剪切应力，如图 5-6 所示。其位移特点是 $u=v=0$，只有沿 z 轴方向的位移 $w(x,y)$不为零，这实际是反平面应变问题，纯剪变形问题。

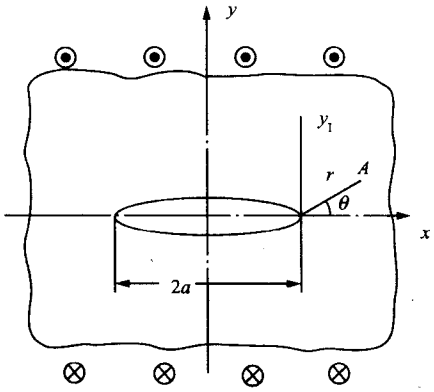


图 5-6　Ⅲ型裂纹

按弹性力学反平面应变问题求解，得出裂纹尖端附近的应力场和位移场如下

$$\left.\begin{aligned} \tau_{xz} &= -\frac{K_{\mathrm{III}}}{\sqrt{2\pi r}}\sin\frac{\theta}{2} \\ \tau_{yz} &= \frac{K_{\mathrm{III}}}{\sqrt{2\pi r}}\cos\frac{\theta}{2} \\ \sigma_x &= \sigma_y = \sigma_z = \tau_{xy} = 0 \end{aligned}\right\} \tag{5-7}$$

$$\left.\begin{aligned} w &= \frac{K_{\mathrm{III}}}{G}\sqrt{\frac{2r}{\pi}}\sin\frac{\theta}{2} \\ v &= u = 0 \end{aligned}\right\} \tag{5-8}$$

式(5-7)、式(5-8)中符号意义同式(5-1)和式(5-2)。应力强度因子为

$$K_{\mathrm{III}} = \tau\sqrt{\pi a} \tag{5-9}$$

上述三种裂纹的求解方法,仅限于载荷和位移对于裂纹中点的坐标轴是对称或反对称的简单情况,而且所研究的问题限于:无限大板、穿透裂纹。除此以外,对于一般的裂纹问题,要用其他的方法求解。

5.3 应力强度因子及其求法

5.3.1 应力强度因子及其一般表达式

综合以上三种情况,各种类型裂纹尖端附近的应力场和位移场有相似之处,可将它们简写为如下形式

$$\sigma_{ij}^{(\mathrm{I})} = \frac{K_{\mathrm{I}}}{\sqrt{2\pi r}} f_{ij}^{(\mathrm{I})}(\theta) \tag{5-10}$$

$$u_i^{(\mathrm{I})} = K_{\mathrm{I}}\sqrt{\frac{r}{\pi}}\, g_i^{(\mathrm{I})}(\theta) \tag{5-11}$$

上述两式中,$\sigma_{ij}(i、j=1,2,3)$代表应力分量,$u_i(i=1,2,3)$代表位移分量,上标(Ⅰ)代表Ⅰ型裂纹,$f_{ij}(\theta)$和$g_i(\theta)$代表极角θ的函数。如上标写成Ⅱ或Ⅲ,则代表Ⅱ或Ⅲ型。

应力场关系式(5-10)具有如下特点:

1) 在裂纹尖端,即$r=0$处,应力趋于无限大,应力在裂纹尖端出现奇异点。

2) 应力强度因子K_{I}在裂纹尖端是一个有限量。

3) 裂纹尖端附近区域的应力分布是r和θ的函数,与无限远处的应力大小和裂纹长度无关。

由于裂纹尖端附近应力存在着上述特点,用应力为参量来建立传统的强度条件,就失去了意义。但是,应力强度因子是有限量,它不代表某一点的应力,而是代表应力场强度的物理量,用它来作为参量建立破坏条件是恰当的。概括说来,应力强度因子具有如下物理意义:

(1) 应力强度因子是裂纹尖端应力应变场强度的度量

由式(5-10)及式(5-11)可见，当 r,θ 给定时，裂纹尖端的应力和位移由应力强度因子 K_{I} 惟一决定。K_{I} 越大，则裂纹尖端附近的应力应变就越大。即 K_{I} 是裂纹尖端应力应变场强度的度量。

(2) 应力强度因子是裂纹尖端应力应变场具有奇异性的度量

由式(5-10)可见，当 $r\to 0$ 时，应力$\to\infty$。这称为应力场在 $r\to 0$ 处有奇异性，即具有 $r^{-\frac{1}{2}}$ 阶奇异性。K_{I} 正是这种奇异性的度量。

(3) 应力强度因子的临界值 K_{Ic} 是材料本身的固有属性

由式(5-3)、式(5-6)、式(5-9)可见，当裂纹长度 a 一定时，K_{I} 随应力的增大而增大。当 K_{I} 达到某一临界值 K_{Ic} 时，裂纹尖端的应力也达到了临界值，从而令裂纹失稳扩展，构件断裂。

K_{Ic} 是材料本身的固有属性，其数值与构件的几何形状、加载状况、试验环境均有关，但在一定条件下，某种材料具有稳定的 K_{Ic} 值。理论分析和试验结果表明，Ⅰ型裂纹最易发生脆断，且平面应变比平面应力状态下的裂纹更易失稳扩展，故一般用Ⅰ型裂纹厚板进行试验，以测得平面应变状态下的应力强度因子的临界值 K_{Ic}，该值称为材料的平面应变断裂韧性，表征材料抵抗断裂的能力。

应力强度因子的一般表达式可写为

$$K_{\mathrm{I}} = Y\sigma\sqrt{\pi a} \tag{5-12}$$

式中，σ——名义应力(指裂纹位置处按无裂纹时计算得到的应力)；

a——裂纹尺寸(裂纹的长度或深度)；

Y——形状系数(与裂纹大小、位置等有关)。

应力强度因子的量纲为[力]×[长度]$^{-\frac{3}{2}}$，常用单位是 MPa·$\sqrt{\mathrm{m}}$，N/mm$^{\frac{3}{2}}$。在一些英美资料中，一般用 ksi $\sqrt{\mathrm{in}}$(仟磅·寸$^{-\frac{3}{2}}$)或用国际单位 kN/mm$^{\frac{3}{2}}$。

5.3.2　应力强度因子的求法和叠加原理

由于应力强度因子 K_{I} 是裂纹尖端应力场强度及奇异性的度量，同时由其一般表达式(5-12)可见，K_{I} 与裂纹形状、大小密切相关，即 K_{I} 能够对不同裂纹的严重性进行描述，因此，计算各种构件或试件的应力强度因子，是线弹性断裂力学的一项重要任务。

人们在寻找应力强度因子的过程中，发现了几十种求应力强度因子的方法。已发表的应力强度因子的解也有几百种。这些方法归纳于图 5-7 中。在这些方法中，理论方法中的解析计算法只能计算简单的问题，对于大多数问题需要采用数值解法。当前工程上广泛采用的数值解法是有限单元法。对于复杂的问题，如三维

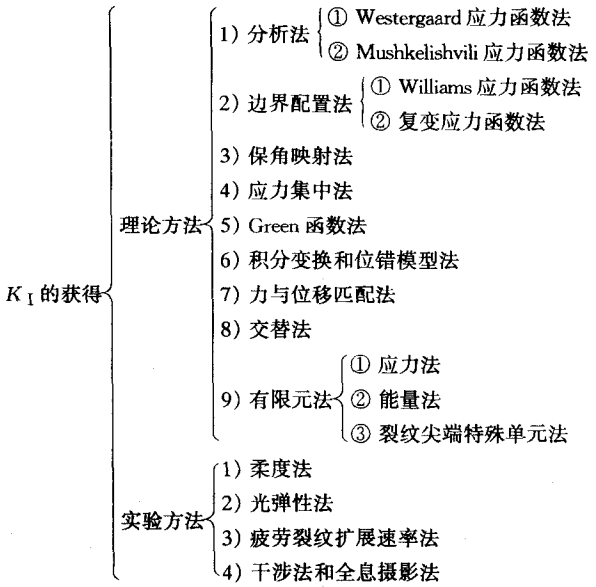


图 5-7 应力强度因子的获得方法

裂纹问题等，用数值解法仍有困难，可以通过实验标定的方法来解决。

工程中，为了使用方便，已将各种构件或试件在不同载荷条件下的应力强度因子的计算公式汇编成手册，称“应力强度因子手册”，可作为近似估算的参考。在选用这些公式时，可以采用叠加原理。叠加原理的应用有两个方面的内容。

1）对于同一类型的裂纹问题，例如都是Ⅰ型裂纹问题或都是Ⅱ型裂纹问题，当几个载荷共同作用时，可以先求出每一个载荷单独作用下的应力强度因子 K 值，然后把各载荷作用下的 K 值相叠加，得到诸载荷共同作用时的 K 值。

应用这一原理，通常可将一个复杂的受力问题，分解为数个简单受力问题，利用现有公式进行计算。这对于求解同时有残余应力的裂纹体问题比较方便。

必须注意的是，对于不同类型的裂纹问题，不能将 K 直接相加，而须应用复合型准则。

2）对于载荷复杂或形状复杂的裂纹体，求解裂纹尖端的应力强度因子时，可以先假定其为无裂纹，按常规计算方法，求出裂纹所在截面的裂纹表面处的应力值，然后将求得的应力以相反的方向作用于裂纹表面，求出在此分布应力作用下裂纹尖端的应力强度因子，其值就是原构件在载荷作用下的应力强度因子。

现举例简要说明如下：

如图 5-8(a)所示，具有中心裂纹的平板，在两端较远处受均匀拉应力 σ 作用，求其应力强度因子。

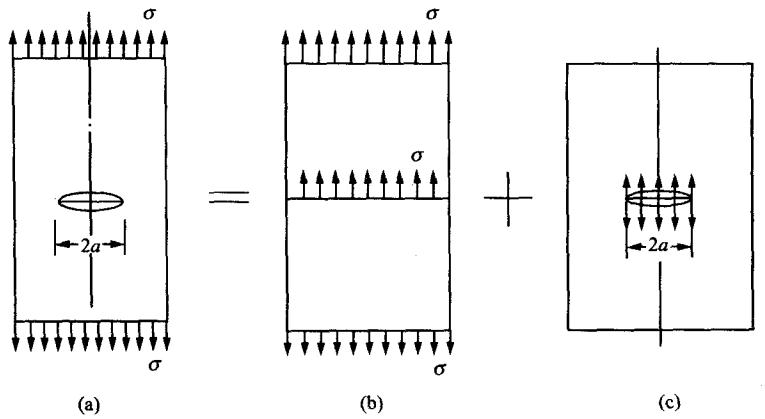


图 5-8　应力强度因子的叠加原理示例

解此问题时，先求出裂纹所在截面的应力值 σ，如图 5-8(b)所示，然后将此应力以相反的方向作用于裂纹表面，求出如图 5-8(c)所示的平板的应力强度因子值，即为图 5-8(a)所示的具有中心裂纹平板的应力强度因子。这是因为图 5-8(a)所示的裂纹体受力情况等效于图 5-8(b)、(c)表示的两种情况的叠加，而图 5-8(b)为无裂纹板，其应力强度因子 $K=0$，因此图 5-8(c)情况的应力强度因子等于图 5-8(a)情况的应力强度因子。

5.3.3　几种常用的应力强度因子公式

图 5-9(a)，无限大板，均布拉应力垂直于裂纹

$$K_{\mathrm{I}} = \sigma\sqrt{\pi a}$$

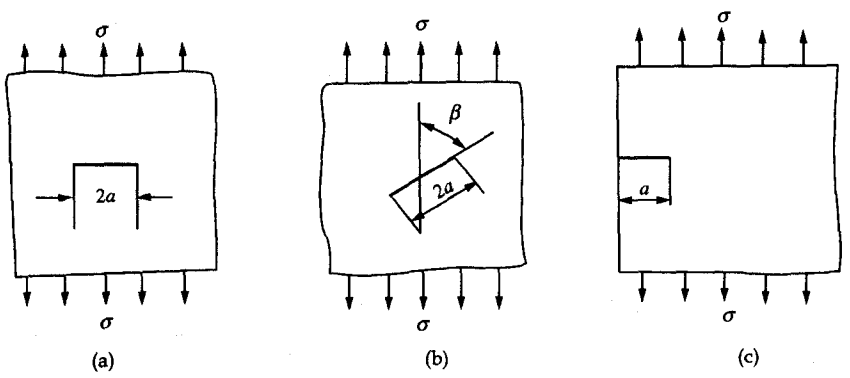


图 5-9　不同裂纹形式(之一)

图 5-9(b),无限大板,斜裂纹受均布拉应力

$$K_{\mathrm{I}} = \sigma \sqrt{\pi a} \sin^2 \beta$$

图 5-9(c),无限大板,有单侧裂纹

$$K_{\mathrm{I}} = 1.1215\sigma \sqrt{\pi a}$$

图 5-10(a),无限大板,有周期性共线裂纹

$$K_{\mathrm{I}} = Y\sigma \sqrt{\pi a}$$

式中系数

$$Y = \sqrt{\frac{2b}{\pi a} \tan \frac{\pi a}{2b}}$$

或查表。

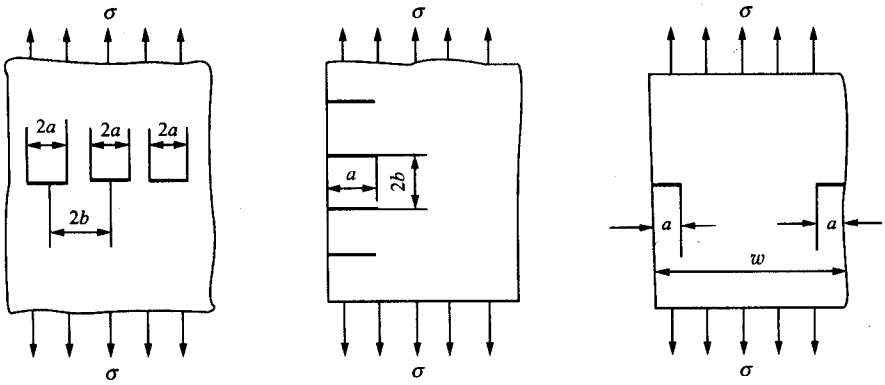


图 5-10 不同裂纹形式(之二)

图 5-10(b),无限大板,单边无限个等距离裂纹

$$K_{\mathrm{I}} = Y\sigma \sqrt{\pi a}$$

式中系数 Y 见表 5-1。

表 5-1 单边无限个等距离裂纹的形状系数

$a/(a+b)$	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
Y	1.12	1.10	1.01	0.87	0.72	0.58	0.46	0.37	0.28	0.19	0

图 5-10(c),有限宽长条板,其两侧有对称裂纹,受均匀拉应力

$$K_{\mathrm{I}} = Y\sigma\sqrt{\pi a}$$

式中

$$Y = \frac{1}{\sqrt{\pi}}\left[1.98 + 0.36\left(\frac{2a}{W}\right) - 2.12\left(\frac{2a}{W}\right)^2 + 3.42\left(\frac{2a}{W}\right)^3\right]$$

图 5-11,单边裂纹的板,受纯弯曲力矩作用

$$K_{\mathrm{I}} = Y\sigma\sqrt{\pi a}$$

式中系数 Y 用下式求得

$$Y = \frac{1}{\sqrt{\pi}}\left[1.99 - 2.47\left(\frac{a}{W}\right) + 12.97\left(\frac{a}{W}\right)^2 - 23.17\left(\frac{a}{W}\right)^3 + 24.8\left(\frac{a}{W}\right)^4\right]$$

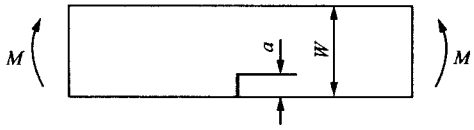


图 5-11　单边裂纹板受弯

图 5-12,有中心圆片状裂纹的圆杆

1) 受轴向拉力 P 时

$$K_{\mathrm{I}} = Y_P \frac{P}{\pi(b^2 - a^2)}\sqrt{\pi a}$$

2) 受弯矩 M 时

$$K_{\mathrm{I}} = Y_M \frac{4Ma}{\pi(b^4 - a^4)}\sqrt{\pi a}$$

系数 Y_P、Y_M 见表 5-2。

表 5-2　有中心圆片状裂纹的圆杆的系数 Y_P、Y_M

系数 \ a/b	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
Y_P	0.64	0.63	0.62	0.59	0.56	0.52	0.46	0.41	0.34	0.25	0
Y_M	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.41	0.39	0.36	0.32	0.24	0

图 5-13,有环形裂纹的圆杆

1) 受轴向拉力 P 时

$$K_{\mathrm{I}} = Y_P \frac{P}{\pi c^2} \sqrt{\pi a}$$

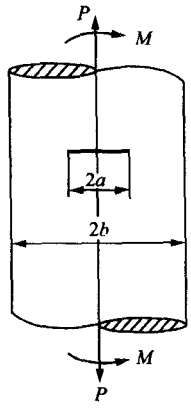


图 5-12 有中心裂纹的圆杆

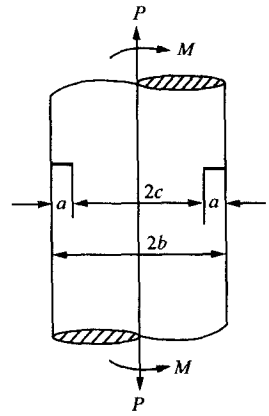


图 5-13 有环形裂纹的圆杆

2) 受弯矩 M 时

$$K_{\mathrm{I}} = Y_M \frac{2M}{\pi c^3} \sqrt{\pi a}$$

系数 Y_P、Y_M 见表 5-3。

表 5-3 有环形裂纹的圆杆的系数 Y_P、Y_M

系数 \ a/b	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
Y_P	1.12	0.95	0.79	0.67	0.57	0.49	0.40	0.32	0.25	0.16
Y_M	1.12	0.88	0.66	0.56	0.45	0.37	0.30	0.24	0.18	0.13

5.4 脆性断裂的 K 准则

前面我们对裂纹的扩展从应力的角度进行了研究，下面我们从能量的角度，进一步研究裂纹失稳、扩展的条件。

能量法最早是由 Griffith 提出来的。1920 年，Griffith 在研究玻璃、陶瓷等材料的断裂问题时，认为玻璃内部的细小缺陷或裂纹的存在和发展是造成断裂的原因，使得玻璃的实际强度只相当于理论强度的 $10^{-3} \sim 10^{-1}$。他从能量观点出发，提出裂纹失稳扩展条件：如果裂纹扩展释放的弹性应变能，克服了材料阻力所做的功，则裂纹将失稳扩展。通过分析，建立了完全脆性材料的断裂强度和裂纹尺寸之

间的关系。

5.4.1　应变能释放率与 G 准则

设想一厚度为 B 的无限大玻璃板，如图 5-14 所示。将板拉长后，固定其两端。如板受均匀拉伸应力 σ 作用，则板内单位体积储蓄的应变能为

$$\frac{1}{2}\sigma\varepsilon = \frac{1}{2}\frac{\sigma^2}{E}$$

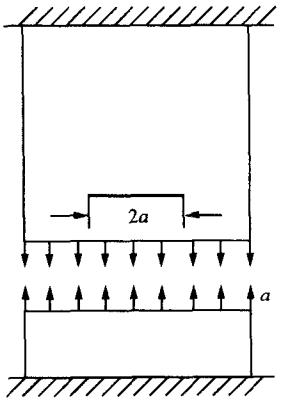


图 5-14　无限大板受拉伸作用

如在板中心割开一长度为 $2a$ 的裂纹，由于裂纹表面应力消失，放出部分弹性应变能，对于平面应力状态，由弹性力学理论得到

$$U = \frac{\pi\sigma^2 a^2 B}{E} \tag{5-13}$$

另一方面，裂纹扩展形成新的表面，需要吸收的能量为

$$S = 4aB\gamma \tag{5-14}$$

式中，γ 为形成单位面积表面所需的表面能，$4aB$ 为裂纹上、下两个表面的面积和。

如果应变能释放率 $\mathrm{d}U/\mathrm{d}A$（$\mathrm{d}A = 2B\mathrm{d}a$），恰好等于形成新表面所需要吸收的能量率 $\mathrm{d}S/\mathrm{d}A$，则裂纹达到临界状态；如果需要吸收的能量率大于应变能释放率，则裂纹稳定；如果应变能释放率大于需要吸收的能量率，则裂纹不稳定。由此可写出

$$\left.\begin{aligned}&\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}A}(U-S)>0, && \text{裂纹不稳定}\\&\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}A}(U-S)=0 && \text{临界状态}\\&\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}A}(U-S)<0 && \text{裂纹稳定}\end{aligned}\right\} \tag{5-15}$$

现分别以 G_{I}、G_{Ic}代表应变能释放率和能量吸收率,即

$$G_{\mathrm{I}}=\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}A},G_{\mathrm{Ic}}=\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}A}$$

下标Ⅰ代表Ⅰ型裂纹,则裂纹失稳的临界条件,即 G 准则为

$$G_{\mathrm{I}}=G_{\mathrm{Ic}} \tag{5-16}$$

对于无限大玻璃板有中心裂纹受拉伸作用,而且两端固定边界的情况

$$G_{\mathrm{I}}=\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}A}=\frac{\sigma^2\pi a}{E} \tag{5-17}$$

$$G_{\mathrm{Ic}}=\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}A}=2\gamma \tag{5-18}$$

根据临界条件式(5-16)有

$$\frac{\sigma^2\pi a}{E}=2\gamma \tag{5-19}$$

式(5-19)写成临界应力形式为

$$\sigma_{\mathrm{c}}=\sqrt{\frac{2E\gamma}{\pi a}} \tag{5-20}$$

式(5-20)表示无限大平板在平面应力状态下,长为 $2a$ 的裂纹失稳扩展时,拉应力的临界值,称为裂纹平板的剩余强度。

式(5-19)写成临界裂纹长度形式为

$$a_{\mathrm{c}}=\frac{2E\gamma}{\pi\sigma^2} \tag{5-21}$$

该式表示无限大板在工作应力 σ 作用下,裂纹的临界长度。

G_{Ic}是材料常数,表征材料对裂纹扩展的抵抗能力,由实验来确定。G_{I} 是裂纹长度 a 和工作应力σ 的函数。只有 G_{I} 大于 G_{Ic}时,裂纹才会失稳扩展。

必须指出的是,用上述理论计算结构的断裂强度,局限于完全脆性材料,如玻

璃板等。对于有一定塑性的金属材料，上述理论不完全适用。

将能量平衡理论应用于金属材料，需要更广泛的概念，即材料抵抗裂纹扩展能力的概念，这种能力应该包括两部分：形成裂纹新表面所需吸收的表面能和裂纹扩展所需吸收的塑性变形能（或塑性功）。

对于金属材料来说，材料抵抗裂纹扩展的能力是一个常数，只有应变能释放率大于此常数时，裂纹才会失稳扩展。

设裂纹扩展单位面积所需的塑性变形能为 P，根据上述广泛的吸收能量率的概念，式(5-18)中的 γ 应该用 $\gamma + P/2$ 代替。对金属材料来说，P 比 γ 一般要大几个数量级，γ 与 P 相比较是极小微量，可忽略不计。因此，金属材料的

$$G_{\mathrm{I}c} = P \tag{5-22}$$

于是，具有中心裂纹两端固定、受拉伸作用的无限大金属板的临界条件 $G_{\mathrm{I}} = G_{\mathrm{I}c}$，可以写成

$$\frac{\sigma^2 \pi a}{E} = P \tag{5-23}$$

从而得出剩余强度与临界裂纹长度分别为

$$\sigma_c = \sqrt{\frac{EP}{\pi a}} \tag{5-24}$$

$$a_c = \frac{EP}{\pi \sigma^2} \tag{5-25}$$

5.4.2　应力强度因子与应变能释放率之间的关系

将无限大板中心穿透裂纹的应变能释放率公式(5-17)与应力强度因子公式(5-3)相比较，不难看出，K_{I} 的平方和 G_{I} 都包含 $\sigma^2 a$。因此，K_{I} 和 G_{I} 之间应有一定的关系，这关系将进一步揭示应力强度因子的物理意义。

由式(5-17)和式(5-3)可得

$$G_{\mathrm{I}} E = \pi \sigma^2 a, K_{\mathrm{I}}^2 = \pi \sigma^2 a$$

故

$$G_{\mathrm{I}} = \frac{K_{\mathrm{I}}^2}{E}$$

进一步可证明

$$G_{\mathrm{I}} = \frac{K_{\mathrm{I}}^2}{E'} \tag{5-26}$$

式中

$$E' = E \qquad \text{（平面应力情况）}$$

$$E' = \frac{E}{1-\mu^2} \qquad \text{（平面应变情况）}$$

由此可见，应力强度因子和应变能释放率有对应关系，K_{I} 不仅表示裂纹尖端附近弹性应力场的强度，而且它的平方也确定裂纹扩展时所释放出的能量率。所以在讨论线弹性断裂问题时，应用 K_{I} 和 G_{I} 为参数都是等价的。

对于Ⅱ型和Ⅲ型裂纹也有类似关系

$$G_{\mathrm{II}} = \frac{K_{\mathrm{II}}^2}{E'} \tag{5-27}$$

$$G_{\mathrm{III}} = \frac{(1+\mu)K_{\mathrm{III}}^2}{E} \tag{5-28}$$

注意：Ⅰ、Ⅱ型裂纹问题有平面应力和平面应变的区别，反平面Ⅲ型问题没有这一区别，式(5-28)中的 E 即是杨氏弹性模量。

5.4.3 脆性断裂的 K 准则

前面式(5-16)表示脆性材料裂纹失稳扩展的临界条件为

$$G_{\mathrm{I}} = G_{\mathrm{Ic}}$$

根据式(5-26)可以得到以应力强度因子表示的裂纹失稳扩展的临界条件为

$$K_{\mathrm{I}} = K_{\mathrm{Ic}} \tag{5-29}$$

式(5-29)称为脆性断裂的 K 准则，它表示裂纹尖端的应力强度因子 K_{I} 达到某一临界值 K_{Ic} 时，裂纹将失稳扩展。式中，K_{Ic} 与 G_{Ic} 类似，是材料常数，称为材料的平面应变断裂韧性。不难看出，在线弹性条件下

$$G_{\mathrm{Ic}} = \frac{K_{\mathrm{Ic}}^2}{E'} \tag{5-30}$$

必须指出，K_{I} 和 K_{Ic} 是两个不同的概念，应力强度因子 K_{I} 是由载荷及裂纹体的形状和尺寸决定的量，是表示裂纹尖端应力场强度的一个参量，可以用弹性理论的方法进行计算；而断裂韧性 K_{Ic} 是材料具有的一种机械性能，表示材料抵抗脆性断裂的能力，由试验测定。

实验和理论分析的结果都表明，材料的断裂韧性随试件厚度 B 的增加而下降，如图 5-15 所示。这是因为薄板的裂纹尖端处于平面应力状态，裂纹不易扩展，

其断裂韧性值较高，一般用 K_c 表示平面应力断裂韧性，随着板厚度的增加，裂纹尖端处于平面应变状态的部分增加，裂纹较易于扩展，因而其断裂韧性降低。当板的厚度增加到某一定值以后，断裂韧性降至最低值，成为平面应变断裂韧性，用 K_{Ic} 表示。

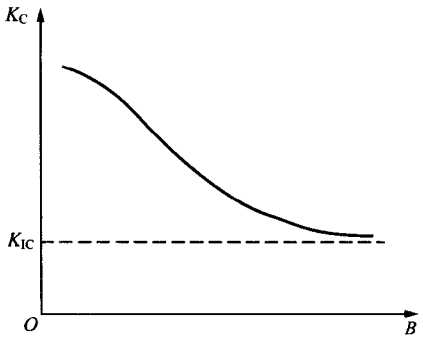


图 5-15　断裂韧性与板厚度的关系

式(5-29)表示Ⅰ型裂纹在平面应变条件下的脆性断裂准则。对于金属材料，在平面应力条件下，裂纹尖端产生较大的塑性变形，此时在线弹性基础上建立的 K 准则不适用，而要采用弹塑性断裂力学的断裂准则。

式(5-16)所表示的脆性断裂临界准则称为 G 准则。对于线弹性断裂问题，采用 G 准则或 K 准则所得的结果是完全一样的。由于应用弹性理论，可直接计算各种裂纹体的应力强度因子 K_I，同时用试验测定 K_{Ic} 比测定 G_{Ic} 方便，因此工程中一般常用 K 准则。

根据断裂准则式(5-29)，可以计算剩余强度 σ_c(临界应力)和临界裂纹长度 a_c，从而进行断裂安全分析。例如，对于具有中心裂纹的无限大板，受双轴拉应力作用时，其应力强度因子 $K_I = \sigma\sqrt{\pi a}$，如试验测得材料的断裂韧性为 K_{Ic}，则根据断裂准则式(5-29)有

$$K_I = \sigma\sqrt{\pi a} = K_{Ic}$$

由此可得临界应力 σ_c 为

$$\sigma_c = \frac{K_{Ic}}{\sqrt{\pi a}}$$

临界裂纹长度 a_c 为

$$a_c = \frac{K_{Ic}^2}{\pi\sigma^2}$$

不同的结构，应力强度因子 K_I 的表达式不同。进行断裂安全分析的方法，应视具体问题而定。

5.4.4　K 准则的工程应用

目前在工程上，作为线弹性断裂判据的 K 准则已广泛应用于航天及航空结构

(如飞机加筋板结构、火箭外壳等)、船舶及水工结构、桥梁、化工容器及锅炉、核能工程及电站设备、大锻件等工程领域。应用 K 准则,对于含裂纹体的构件,在已知工作应力 σ 时,可求得裂纹的临界尺寸(裂纹容限)a_c;或反过来已知 a_c,亦可求得 σ_c,进而可求得构件的最大可承受载荷。

K 准则的应用一般遵循以下步骤:

1) 通过无损检测等手段,确定构件中的裂纹尺寸 a 及位置。

2) 通过对缺陷的分析,由计算或通过查手册,确定应力强度因子 K_I 的表达式。

3) 根据试验测定或查资料,确定 K_{Ic}值。

4) 根据 K 准则(式 5-29),进行断裂力学分析。

K 准则一般应用于抗断设计计算、疲劳寿命估算、选材及指导工艺等,适用于相对塑性区尺寸较小的情况。

例 5-1 1950 年,美国北极星导弹发动机壳体发生爆炸事件。已知壳体材料为 D6GC 高强度钢,$R/t=110$,$\sigma_s=1373.4\sim1569.6$MPa,传统检验合格,水压实验时爆炸,破坏应力为 $\sigma_c=686.7$MPa。材料的断裂韧性为 $K_{Ic}=55.8\sim62$MPa·$\sqrt{m}$,试分析其低应力脆断的原因。

解 分析如图 5-16 所示的压力容器。

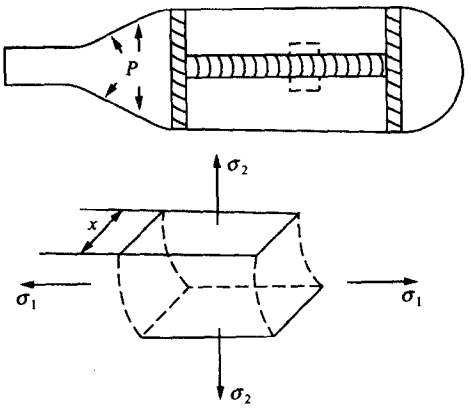


图 5-16 例 5-1 周向应力和轴向应力图

由弹性力学知周向应力

$$\sigma_2=\frac{RP}{t} \tag{a}$$

轴向应力

$$\sigma_1 = \frac{RP}{2t} \tag{b}$$

考虑极限情况，取 $\sigma_2 = \sigma_b$，则由式(a)可知，爆破压力

$$P_{爆} = \frac{\sigma_b t}{R} \tag{c}$$

由式(c)知，当 R 及 $P_{爆}$ 一定时，σ_b 愈高，则壁厚 t 可愈薄，于是壳体重量减轻，火箭推力可更大。故选取高强度钢是很自然的事情。

首先按常规设计进行校核。

由于 $R/t = 110$，取 $\sigma_s = 1373.4\text{MPa}$，安全系数 $n = 1.3$，则设计许用应力为

$$[\sigma] = \sigma_s/n = 1373.4/1.3 = 1056.5\text{MPa}$$

设计压力

$$P = \frac{t[\sigma]}{R} = \frac{1056.5}{110} = 9.6\text{MPa}$$

水压实验时压力

$$P_{水} = 1.1P = 1.1 \times 9.6 = 10.6\text{MPa}$$

此时，$\sigma_c(686.7\text{MPa}) < [\sigma]$，理论上不应该发生爆炸事件。因此需要进行断裂分析。

按 K 准则，当构件 K_I 达到 K_{Ic} 时，裂纹起裂。设裂纹为表面半椭圆纹，查表得应力强度因子

$$K_I = 1.12\sigma\sqrt{\pi a}$$

由式(5-29)，可得

$$a_c = \frac{1}{\pi \times 1.12^2}\left(\frac{K_{Ic}}{\sigma_s}\right)^2 = 0.22\left(\frac{K_{Ic}}{\sigma_s}\right)^2$$

取 $\sigma_s = 1373.4\text{MPa}$，$K_{Ic} = 55.8\text{MPa}\cdot\sqrt{\text{m}}$，则

$$a_c = 0.22\left(\frac{55.8}{1373.4}\right)^2 = 0.36\text{mm}$$

这样小的裂纹在探伤灵敏度下，很容易漏检，故发生爆炸不足为奇。

若按传统理论，提高强度 σ_s，则 K_{Ic}/σ_s 将更小，a_c 也更小，更容易爆炸，想安全，却适得其反，反而更不安全。

如果工程上可以确保检测出 $a = 1.0\text{mm}$ 的裂纹，则只要保证 $K_{Ic} \geqslant 2\sigma_s$，此时

的临界裂纹尺寸为

$$a_c = 0.22 \times 2^2 = 0.9\text{mm}$$

就可防止脆断事故。

例 5-2 构件由 32SiMnMoV 合金钢制成。工作应力 $\sigma = 1000.62\text{MPa}$, $K_{Ic} = 82.1\text{MPa}$,应力强度因子 $K_I = 1.12\sigma\sqrt{\pi a}$。试确定裂纹的临界长度 a_c。

解 由 $K_I = 1.12\sigma\sqrt{\pi a}$,将 K_I、a 用 K_{Ic}、a_c 代入,则有

$$a_c = \left(\frac{K_{Ic}}{1.12\sigma}\right)^2 \Big/ \pi = \frac{82.1^2}{1.12^2 \times 1000.62^2 \times 3.14} = 1.71\text{mm}$$

5.4.5 复合型断裂准则

实际工程结构中,裂纹多处于复合型变形状态。例如,大型旋转构件如发动机轴、大型传动轴等,多承受弯扭联合作用,它们的裂纹往往是张开型和扭转形成的撕开型并存(Ⅰ、Ⅲ型)的复合型裂纹。航空和船舶结构中的加强筋和板,它们的裂纹往往是张开型和滑开型并存(Ⅰ、Ⅱ型)的复合型裂纹。对于两种或两种以上组合材料与纤维增强的复合材料,情况更为复杂。有的裂纹形式上是Ⅰ型或Ⅱ型裂纹,但开裂与破坏形式并不遵循Ⅰ型裂纹或Ⅱ型裂纹的规律。因此,研究复合型裂纹的失稳与扩展规律有重要的工程意义。复合型裂纹一般不按裂纹原方向开裂与扩展,失稳的条件也比较复杂,因此,在复合型裂纹问题中,需要研究以下两个问题:

1) 裂纹沿什么方向(即开裂角)开裂。

2) 裂纹在什么条件(即断裂准则)下开裂。

目前国内外提出的复合型断裂准则,可归纳成三个主要方面:①以应力为参数的准则;②以位移为参数的准则;③以能量为参数的准则。这些参数虽有一定的联系,但由于研究者所考虑的角度和观点不同,对宏观断裂机制的解释不同,因而所得的结果有一定的差异。这里只介绍几种最流行的复合型断裂准则。

1. 最大应力准则

1963 年爱登根(Erdogan)和薛昌明(G. C. Sih)根据具有中心斜裂纹承受均匀拉伸的树脂玻璃板的实验结果,提出了最大周向应力复合型断裂准则,简称最大应力准则。

Ⅰ-Ⅱ复合型问题中,裂纹尖端附近应力场由式(5-1)和式(5-4)相叠加而成,即

$$\left.\begin{aligned}
\sigma_x &= \frac{K_{\mathrm{I}}}{\sqrt{2\pi r}}\cos\frac{\theta}{2}\left[1-\sin\frac{\theta}{2}\sin\frac{3\theta}{2}\right]-\frac{K_{\mathrm{II}}}{\sqrt{2\pi r}}\sin\frac{\theta}{2}\left[2+\cos\frac{\theta}{2}\cos\frac{3\theta}{2}\right]\\
\sigma_y &= \frac{K_{\mathrm{I}}}{\sqrt{2\pi r}}\cos\frac{\theta}{2}\left[1+\sin\frac{\theta}{2}\sin\frac{3\theta}{2}\right]+\frac{K_{\mathrm{II}}}{\sqrt{2\pi r}}\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2}\cos\frac{3\theta}{2}\\
\tau_{xy} &= \frac{K_{\mathrm{I}}}{\sqrt{2\pi r}}\cos\frac{\theta}{2}\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{3\theta}{2}+\frac{K_{\mathrm{II}}}{\sqrt{2\pi r}}\cos\frac{\theta}{2}\left[1-\sin\frac{\theta}{2}\sin\frac{3\theta}{2}\right]
\end{aligned}\right\}\quad (5-31)$$

按材料力学方法，将上式以极坐标形式给出（见图 5-17），即

$$\left.\begin{aligned}
\sigma_r &= \frac{\cos\dfrac{\theta}{2}}{2\sqrt{2\pi r}}K_{\mathrm{I}}(3-\cos\theta)+\frac{\sin\dfrac{\theta}{2}}{2\sqrt{2\pi r}}K_{\mathrm{II}}(3\cos\theta-1)\\
\sigma_\theta &= \frac{\cos\dfrac{\theta}{2}}{2\sqrt{2\pi r}}\left[K_{\mathrm{I}}(1+\cos\theta)-3K_{\mathrm{II}}\sin\theta\right]\\
\tau_{r\theta} &= \frac{\cos\dfrac{\theta}{2}}{2\sqrt{2\pi r}}\left[K_{\mathrm{I}}\sin\theta+K_{\mathrm{II}}(3\cos\theta-1)\right]
\end{aligned}\right\}\quad (5-32)$$

式中，r 为极径，θ 为极角，K_{I} 和 K_{II} 分别为Ⅰ和Ⅱ型的应力强度因子。

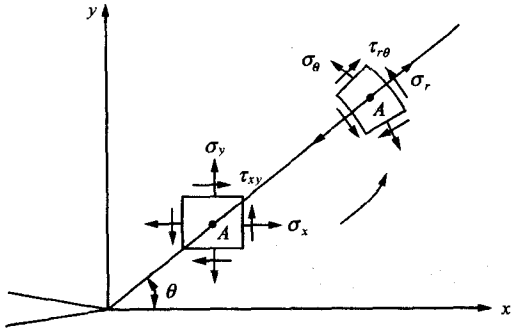


图 5-17　裂纹尖端受力的直角坐标和极坐标表示

最大应力准则的基本假定是：

1）裂纹沿最大周向应力 $\sigma_{\theta\max}$ 的方向开裂。

2）当此方向的周向应力到达临界值时，裂纹失稳扩展。

根据上述假定，可用下式

$$\frac{\partial \sigma_\theta(K_\mathrm{I},K_\mathrm{II},\theta)}{\partial\theta}=0 \tag{5-33}$$

确定裂纹的开裂方向与裂纹面的夹角，即开裂角 θ_0。将式(5-32)中 σ_θ 的表达式代入式(5-33)得

$$K_\mathrm{I}\sin\theta+K_\mathrm{II}(3\cos\theta-1)=0 \tag{5-34}$$

由上式可知，只要知道裂纹尖端的应力强度因子 K_I 和 K_II，就可以求得开裂角。需要注意的是，式(5-33)仅是确定开裂角的必要条件，要使 σ_θ 达到最大值还需要满足它对 θ 角的二阶导数小于零。

有了式(5-34)，只要已知 K_I 和 K_II，就可以很容易地求得开裂角如下式

$$\theta_0=\arccos\frac{3K_\mathrm{II}^2+\sqrt{K_\mathrm{I}^4+8K_\mathrm{I}^2K_\mathrm{II}^2}}{K_\mathrm{I}^2+9K_\mathrm{II}^2} \tag{5-35}$$

开裂条件根据最大应力准则的假定第 2 项来确定。第 2 项认为，当沿 θ_0 方向的周向应力达到 σ_{0c} 时，裂纹失稳扩展，即

$$\sigma_\theta(K_\mathrm{I},K_\mathrm{II},\theta_0)=\sigma_{\theta c} \tag{5-36}$$

临界值 $\sigma_{\theta c}$ 一般由Ⅰ型开裂条件给出，即 $\sigma_{\theta c}=\sigma_\theta(K_{\mathrm{I}c},0,0)$。将开裂角 θ_0 的值代入式(5-32)与式(5-36)，得临界失稳条件

$$\cos\frac{\theta_0}{2}\left(K_\mathrm{I}\cos^2\frac{\theta_0}{2}-\frac{3}{2}K_\mathrm{II}\sin\theta_0\right)=K_{\mathrm{I}c} \tag{5-37}$$

为了与Ⅰ型裂纹的 K 准则对应，把上式左端看成相当应力强度因子，以 K_e 表示，则式(5-37)写成

$$K_e=K_{\mathrm{I}c} \tag{5-38}$$

这样，复合型裂纹问题就在形式上化成当量Ⅰ型裂纹问题，然后用 K 准则判断其是否失稳。另外，由于应力强度因子 K_I、K_II 与裂纹的尺寸和外加载荷有关，因此对于Ⅰ－Ⅱ型复合裂纹问题，按式(5-37)能够确定所需要知道的临界参数，如临界裂纹尺寸与临界载荷。

最大应力准则实际上是在以裂纹尖端为圆心的同心圆上比较周向应力得出的准则，其中至少有两点考虑得不够全面：一是该准则没有综合考虑其他应力分量的作用，二是该准则不能将广义的平面应力和平面应变两类问题区分开来。为此，有很多研究人员对该准则提出了一些修正的方法，如王铎和杜善义提出了一个最大应力准则的修正准则，该准则假定裂纹沿裂纹尖端塑性区边界上最大周向应力的

方向开裂，开裂条件定为沿此方向的周向应力达到某临界值。这一准则物理意义更加明确，同时可将平面应力和平面应变两种情况分开。

最大应力准则比较简单，而且在复合型的Ⅱ型成分不大时，与实验结果相差无几，因此人们比较愿意使用。但是，当Ⅱ型成分较多时，特别是纯Ⅱ型时，与实验结果的差距较大。因此，对Ⅱ型成分较大的复合型裂纹的断裂问题还是一个需要进一步研究的问题。

2. 应变能密度因子准则

应变能密度因子准则是薛昌明提出的，简称 S 准则。该准则综合考虑了裂纹尖端附近六个应力分量的作用，计算出裂纹尖端附近局部的应变能密度，并在以裂纹尖端为圆心的同心圆上比较局部的应变能密度，从而提出裂纹失稳开裂的判据。

该准则定义一个应变能密度因子 S 来描述裂纹尖端应力、应变场的应变能强度，并提出如下基本假设：

1）裂纹沿 S 的极小值方向开裂。

2）当 S_{min} 达到临界值 S_c 时，裂纹失稳扩展。

S_c 与 G_{Ic}、K_{Ic} 类似，是材料常数，标志材料抵抗裂纹扩展的能力。不论Ⅰ型或复合型，由试验得到的 S_c 应该相同，由此可以建立 S_c 与 G_{Ic}、K_{Ic} 的定量关系。

应变能密度准则获得了一些实验的支持，薛昌明和他的合作者用该准则分析了许多种类的复合型裂纹问题，如分叉裂纹、干涉裂纹、弧形裂纹、组合材料裂纹、孔边的放射裂纹、板壳裂纹和三维复合型裂纹等问题。

3. 应变能释放率准则

对于Ⅰ型裂纹，应变能释放率准则即为 G 准则。有人将这一准则推广到复合型，认为对于Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ复合型的裂纹问题，当其应变能释放率之和达到临界值时，裂纹开始扩展，即

$$G_{\mathrm{I}} + G_{\mathrm{II}} + G_{\mathrm{III}} = G_{\mathrm{Ic}} \tag{5-39a}$$

或

$$K_{\mathrm{I}}^2 + K_{\mathrm{II}}^2 + \frac{1}{1-\mu}K_{\mathrm{III}}^2 = K_{\mathrm{Ic}}^2 \tag{5-39b}$$

上述两式表达的关系是根据裂纹仍然沿其延长线方向扩展而得到的，但某些实验表明：复合型裂纹不一定沿其延长线方向扩展，因此其不一定成立。此后，人们又提出了新的应变能释放率准则，其假设如下：

1）裂纹沿着应变能释放率达到最大的方向扩展，即由

$$\frac{\partial G_\theta}{\partial \theta} = 0, \quad \frac{\partial^2 G_\theta}{\partial \theta^2} < 0 \tag{5-40}$$

可求得开裂角 θ_0。

2）当此方向（$\theta = \theta_0$）上的应变能释放率达到临界值时，裂纹开始扩展，即

$$G_\theta \big|_{\theta=\theta_0} = G_{\mathrm{I}c} \tag{5-41}$$

式中，G_θ 是裂纹扩展成极角为 θ 的分支裂纹时的应变能释放率，如图 5-18 所示。

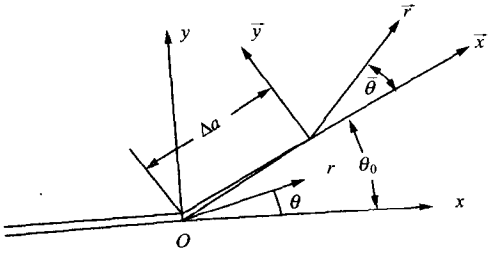


图 5-18 极角为 θ 的分支裂纹

应变能释放率准则提出的一些计算方法，其结果都不一致，又缺少实验验证，对实际工程应用还存在着一些问题。

4. 复合断裂的工程经验公式

前面介绍的几种复合型断裂准则，虽然都有各自的物理意义和适用性，但是应用于工程上仍存在着问题。由于受裂纹检测水平的限制，目前还不能对裂纹的性质、尺寸、形状和方位做出准确的判断。同时，各种理论在一些情况下预报的结果与试验结果尚存在一定的差距。因此，用上述理论进行计算，还不如用基于试验资料得到的一些经验公式更适用些。根据这一想法，人们通过实验，总结归纳出一些复合型断裂准则的经验公式。这里介绍一些常用公式。

（1）K_{I}-K_{II} 复合型问题

由复合型裂纹的实验结果，得到如图 5-19 的规律，图中数据从下列实验中测得：

1）11mm 厚的 7178-T651 铝合金板，具有中心斜裂纹，受拉伸作用。

2）10～13mm 厚的 DTD5050 铝合金板，具有中心斜裂纹，受拉伸作用。

3）7.5mm 厚的 7075-T7651 和 2024-T3 铝合金板，受剪切作用。

4）7.5mm 厚的 7075-T651 铝合金板，具有斜边裂纹，受拉伸作用。

5) 6.5mm 厚的 4340 钢板材，具有中心斜裂纹，受拉伸作用，试验温度为 -200℉ *。

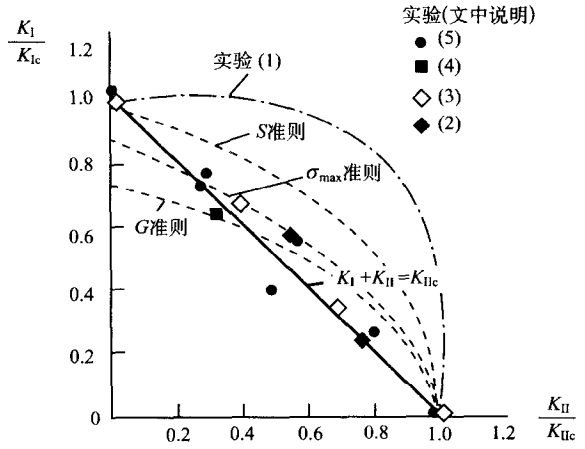


图 5-19　$K_{Ⅰ}$-$K_{Ⅱ}$复合型问题实验结果

图 5-19 中同时画出最大应力准则和应变能密度因子准则的结果。由图可见，实验数据分散，很难判断前述哪个准则符合实验结果。从偏于安全的角度，取实验数据的下限作为 $K_{Ⅰ}$-$K_{Ⅱ}$复合型准则，即

$$K_{Ⅰ} + K_{Ⅱ} = K_{Ⅰc} \tag{5-42}$$

(2) $K_{Ⅰ}$-$K_{Ⅲ}$复合型问题

图 5-20 列出了下述Ⅰ-Ⅲ复合型裂纹实验的结果。

1) 4340 钢圆周裂纹的圆试样，在室温下，受拉伸和扭转复合载荷作用。

2) 4340 钢表面裂纹平板试样，在 -200℉温度下作拉伸试验。

3) 4340 钢表面裂纹圆试样，在室温下作拉伸和扭转复合载荷试验。

由图中可以看出，当 $K_{Ⅰ} \leqslant 0.7K_{Ⅰc}$时，$K_{Ⅰ}$ 值的变化对 $K_{Ⅲ}$ 的临界值影响不大；当 $K_{Ⅲ} \leqslant 0.7K_{Ⅲc}$时，$K_{Ⅲ}$ 对 $K_{Ⅰ}$ 的临界值影响不大。工程中一般应用的是：当 $K_{Ⅲ} < 0.5K_{Ⅰ}$ 时，可不考虑 $K_{Ⅲ}$ 的影响；当 $K_{Ⅰ} < 0.5K_{Ⅲ}$ 时，可不考虑 $K_{Ⅰ}$ 的影响。图 5-20 中还画有应变能密度因子准则和应变能释放率准则表示的曲线

$$\left(\frac{K_{Ⅰ}}{K_{Ⅰc}}\right)^2 + \left(\frac{K_{Ⅲ}}{K_{Ⅲc}}\right)^2 = 1 \tag{5-43}$$

位于实验结果的下限，因此用于Ⅰ-Ⅲ复合型问题是偏于安全的。

---

* ℉ $= \frac{9}{5}$(C + 32)。其中，C 为摄氏度，℉为华氏度。

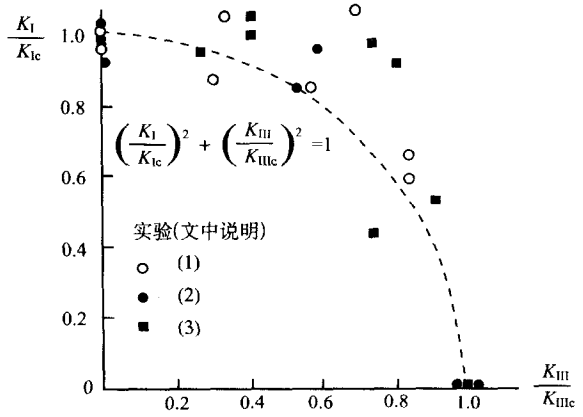


图 5-20 K_I-K_{III}复合型问题实验结果

对于应变能密度因子准则,可得Ⅰ-Ⅲ复合型问题计算公式如下

$$K_I^2+\frac{K_{III}^2}{1-2\mu}=K_{Ic}^2 \tag{5-44}$$

对于应变能释放率准则,可得Ⅰ-Ⅲ复合型问题计算公式如下

$$K_I^2+\frac{K_{III}^2}{1-\mu}=K_{Ic}^2 \tag{5-45}$$

(3) Ⅰ-Ⅱ-Ⅲ复合型问题

对于Ⅰ-Ⅱ-Ⅲ复合型问题,经验计算公式如下

$$(K_I+K_{II})^2+\frac{K_{III}^2}{1-2\mu}=K_{Ic}^2 \tag{5-46}$$

式(5-44)、式(5-45)、式(5-46)中,μ 为泊松比。

关于复合型断裂准则,除了以上介绍的以外,还有其他一些准则。另外,对复合型断裂的其他分支,如复合型疲劳与蠕变裂纹、复合型裂纹弹塑性断裂、复合型裂纹动态扩展和复合材料裂纹断裂等问题的研究还不够成熟,有待进一步的研究。

5.5 线弹性断裂力学在小范围屈服中的推广

线弹性断裂力学以线弹性理论为基础,只适用于纯线弹性裂纹体。然而绝大多数金属材料,在裂纹尖端附近,由于应力集中,必然形成塑性区,在这种情况下,线弹性断裂力学的理论是否仍然适用,这就是本节要研究的问题。

5.5.1　等效模型概念

对于小范围屈服情况，譬如塑性区尺寸比裂纹长度差一个数量级，工程中一般仍然采用线弹性断裂力学理论计算应力强度因子，但是要考虑塑性区的影响，对应力强度因子进行修正，然后再应用线弹性断裂力学理论进行计算。

目前最常用的修正方法是等效模型法。

现以Ⅰ型裂纹为例，介绍等效模型法的概念。其他型的裂纹与Ⅰ型类似，不再列举。

研究裂纹平面内的法向应力，先不考虑塑性区的影响，根据线弹性解式(5-1)，当$\theta=0$时

$$\sigma_y = \frac{K_\mathrm{I}}{\sqrt{2\pi r}} \tag{5-47}$$

其分布曲线见图 5-21 中虚线 FBD。如果裂纹尖端附近出现微小塑性区，因为在塑性区内应力和应变不再成线性关系，所以法向应力不再由式(5-47)表示，而由图中 ABC 和 CE 两段实线来表示(忽略材料的应变硬化)。

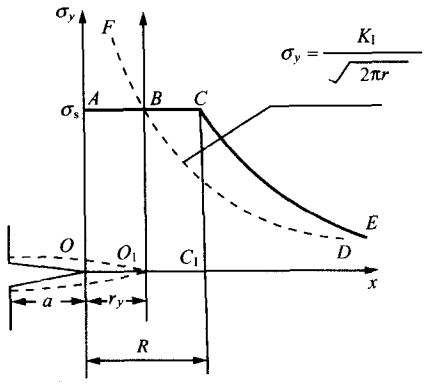


图 5-21　裂纹尖端附近应力

想像裂纹尖端向前移动距离 r_y，使虚线 BD 与实线 CE 重合，这样按裂纹长 $\bar{a}=a+r_y$ 计算的线性解 BD 部分，将与有塑性区时的弹性部分 CE 相等。$\bar{a}$ 称为等效裂纹长度。等效裂纹模型法就是以 $\bar{a}$ 代替原裂纹长 a，对应力强度因子进行修正。这种修正说明，塑性区的存在相当裂纹长度增加，即裂纹体的柔度增加，因而裂纹的应变能释放率 G_I 也增加。

5.5.2 塑性区的形状和尺寸

先讨论平面应力情况。按材料力学公式,裂纹尖端附近各点的主应力为

$$\sigma_1,\sigma_2 = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$

将式(5-1)中的应力 σ_x、σ_y、τ_{xy} 代入上式得

$$\left.\begin{aligned}\sigma_1 &= \frac{K_{\mathrm{I}}}{\sqrt{2\pi r}}\cos\frac{\theta}{2}\left(1+\sin\frac{\theta}{2}\right)\\ \sigma_2 &= \frac{K_{\mathrm{I}}}{\sqrt{2\pi r}}\cos\frac{\theta}{2}\left(1-\sin\frac{\theta}{2}\right)\\ \sigma_3 &= 0\end{aligned}\right\} \tag{5-48}$$

应用 Von Mises 屈服条件

$$(\sigma_1-\sigma_2)^2+(\sigma_2-\sigma_3)^2+(\sigma_3-\sigma_1)^2 = 2\sigma_s^2 \tag{5-49}$$

将式(5-48)代入上式,化简后求出极径与极角的关系式为

$$r = \frac{K_{\mathrm{I}}^2}{2\pi\sigma_s^2}\cos^2\frac{\theta}{2}\left(1+3\sin^2\frac{\theta}{2}\right) \tag{5-50}$$

根据上式画出(r,θ)曲线,见图 5-22 中实线。在曲线上各点的相当应力等于屈服极限,曲线内部各点则超过屈服极限。这条闭曲线表示裂纹尖端附近材料出现塑性区的周边形状,不过其内部未考虑应力松弛效应。在裂纹面($\theta=0$)上,塑性区周边到裂纹尖端的距离为

$$r_0 = \frac{1}{2\pi}\left(\frac{K_{\mathrm{I}}}{\sigma_s}\right)^2 \tag{5-51}$$

用 r_0 表示塑性区尺寸。

在平面应变情况下,除 σ_1 和 σ_2 外,还有

$$\sigma_3 = \mu(\sigma_1+\sigma_2) = 2\mu\frac{K_{\mathrm{I}}}{\sqrt{2\pi r}}\cos\frac{\theta}{2} \tag{5-52}$$

代入式(5-49),得平面应变塑性区周界方程为

$$r = \frac{1}{2\pi}\left(\frac{K_{\mathrm{I}}}{\sigma_s}\right)^2\cos^2\frac{\theta}{2}\left[(1-2\mu)^2+3\sin^2\frac{\theta}{2}\right] \tag{5-53}$$

当 $\mu=0.3$ 时,其图像如图 5-22 中虚线所示。同理,在裂纹面上周边到裂纹尖端的距离为

$$r_0 = \frac{1}{2\pi}\left(\frac{K_{\mathrm{I}}}{\sigma_s}\right)^2 (1-2\mu)^2 \tag{5-54}$$

若取 $\mu=0.3$，则

$$r_0 = 0.16\,\frac{1}{2\pi}\left(\frac{K_{\mathrm{I}}}{\sigma_s}\right)^2 \tag{5-55}$$

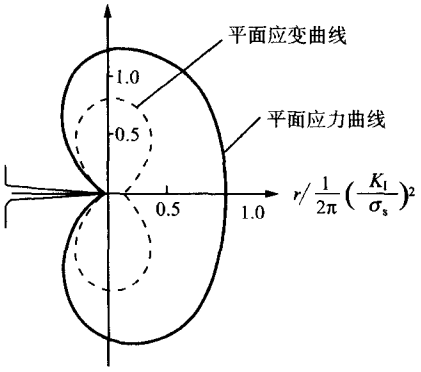


图 5-22　裂纹尖端塑性区形状

由图 5-22 可以看出，平面应变的塑性区远小于平面应力的塑性区。这是因为，在平面应变状态下，沿厚度方向约束所产生的 σ_z 是拉应力，在三向应力状态下，材料不易屈服而变脆。

取一厚板，厚度中心部分受 z 方向约束大，处于平面应变状态，由中心移向表面，约束逐渐减小，因此向平面应力状态过渡，接近表面时，约束极小，处于平面应力状态。在厚板的前沿上，板中心的塑性区较小，越接近表面越大，变化情况如图 5-23 所示。

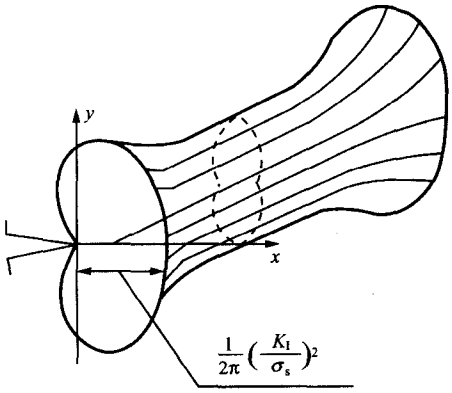


图 5-23　厚板的裂纹尖端塑性区变化

5.5.3 应力松弛的修正

上述分析,无论是平面应力状态,还是平面应变状态,均未考虑塑性区内塑性变形引起的应力松弛,其结果使得到的塑性区偏小。如果考虑应力松弛的影响,则塑性区将扩大。

应力松弛对塑性区的影响,可粗略估计如下。

设应力松弛发生前,应力分布按弹性解,如图 5-21 中 *FBD* 虚线。应力松弛发生后,应力分布如图 5-21 中 *AC* 和 *CE* 两段实线组成,*CE* 为平移后的弹性解,*AC* 为理想塑性的 σ_s 应力值。根据力的平衡条件,应力松弛发生前后,沿 x 轴上应力的和应该相等,即 *FBD* 虚线下的应力的积分应该与 *AC* 和 *CE* 两段实线下应力的积分和相等。现已假定 *CE* 与 *BD* 下应力积分相等,则只需 *FB* 下应力积分等于 *AC* 下应力积分即可,由此

$$R\sigma_{ys} = \int_0^{r_0} \sigma_y(r)\mathrm{d}r \tag{5-56}$$

式中,R 为考虑应力松弛影响时的塑性区尺寸,σ_{ys}为塑性区中 y 轴方向的应力。

在平面应力状态下,$\theta=0$ 时

$$\sigma_1 = \sigma_2 = \frac{K_\mathrm{I}}{\sqrt{2\pi r}} = \sigma_{ys}, \qquad \sigma_3 = 0$$

按 Von Mises 屈服条件,$\sigma_{ys}=\sigma_s$,即 σ_{ys}等于单向拉伸时的屈服极限 σ_s。将式(5-47)及式(5-51)代入式(5-56),积分后得

$$R = \frac{1}{\pi}\left(\frac{K_\mathrm{I}}{\sigma_s}\right)^2 = 2r_0 \tag{5-57}$$

由式(5-57)看出,应力松弛使塑性区尺寸增加一倍。

对平面应变状态,当 $\theta=0$ 时,$\sigma_1=\sigma_2=\sigma_{ys}$,而 $\sigma_3=\mu(\sigma_1+\sigma_2)=2\mu\sigma_{ys}$,按 Von Mises 屈服条件,有

$$\sigma_{ys} = \frac{1}{1-2\mu}\sigma_s \tag{5-58}$$

将式(5-58)代入式(5-56),积分后得

$$R = \frac{1}{\pi}\left(\frac{K_\mathrm{I}}{\sigma_s}\right)^2(1-2\mu)^2 = 2r_0 \tag{5-59}$$

即在平面应变状态下,如考虑塑性区应力松弛的影响,塑性区也扩大一倍。

在一般文献中,根据环形缺口圆棒试件所作的拉伸试验,在三向应力状态下,

$$\sigma_{ys} = 1.7\sigma_s \approx \sqrt{2\sqrt{2}}\sigma_s \tag{5-60}$$

代入式(5-56),积分后得

$$R = \frac{1}{2\sqrt{2}\pi}\left(\frac{K_I}{\sigma_s}\right)^2 \tag{5-61}$$

在一般文献中采用式(5-61)而不是式(5-59)。

以上分析没有考虑到材料的强化。对于实际的强化材料,裂纹尖端塑性区的形状和尺寸都与上述结果有出入,材料的强化作用越大,塑性区尺寸越小。因此,上述结果,对于实际材料,是偏于安全的近似解。

5.5.4　等效裂纹长度及应力强度因子的修正

应力强度因子是裂纹尖端应力场强弱的标志。因为裂纹尖端形成塑性区,引起应力松弛,使应力场发生变化,应力强度因子也应该随之改变。应力松弛的结果,使裂纹体刚度下降,这与裂纹长度增加效果一样。在等效模型中,取等效裂纹长度 $\bar{a} = a + r_y$,令等效裂纹尖端附近应力场的线弹性理论分布曲线,在原裂纹塑性区边界(见图5-21中 C_1 点)的应力等于 σ_{ys},亦即在 $r = R - r_y$ 处,$\bar{\sigma}_y = \sigma_{ys}$。然而,$\bar{\sigma}_y = \bar{K}_I/\sqrt{2\pi r}$,故得

$$\frac{\bar{K}_I}{\sqrt{2\pi(R - r_y)}} = \sigma_{ys} \tag{5-62}$$

$\bar{K}_I$ 是应力松弛后的应力强度因子。上式简化后得

$$r_y = R - \frac{\bar{K}_I^2}{2\pi\sigma_{ys}^2} \tag{5-63}$$

在平面应力状态下

$$\sigma_{ys} = \sigma_s, \qquad R = \frac{1}{\pi}\left(\frac{K_I}{\sigma_s}\right)^2$$

代入式(5-63),并作第一次近似 $K_I \approx \bar{K}_I$,则有

$$r_y = \frac{1}{2\pi}\left(\frac{\bar{K}_I}{\sigma_s}\right)^2 \tag{5-64}$$

在平面应变状态下,如按 $R = \frac{1}{\pi}\left(\frac{K_I}{\sigma_s}\right)^2(1-2\mu)^2$,$\sigma_{ys} = \frac{1}{1-2\mu}\sigma_s$,则有

$$r_y = \frac{1}{2\pi}\left(\frac{\bar{K}_I}{\sigma_s}\right)^2(1-2\mu)^2 \tag{5-65}$$

如按一般采用的公式

$$R = \frac{1}{2\sqrt{2}\pi}\left(\frac{K_{\mathrm{I}}}{\sigma_{\mathrm{s}}}\right)^2, \qquad \sigma_{ys} = \sqrt{2\sqrt{2}}\sigma_{\mathrm{s}}$$

则有

$$r_y = \frac{1}{4\sqrt{2}\pi}\left(\frac{\overline{K}_{\mathrm{I}}}{\sigma_{\mathrm{s}}}\right)^2 \tag{5-66}$$

求得 r_y 后，即可按 $a + r_y$ 计算等效裂纹长度，然后再按等效裂纹长度计算等效应力强度因子 $\overline{K}_{\mathrm{I}}$。一般工程应用中，取 $\overline{K}_{\mathrm{I}} = K_{\mathrm{I}}$。

因 $K_{\mathrm{I}} = Y\sigma\sqrt{\pi a}$，用等效裂纹长度 $a + r_y$ 代替 a，有

$$\overline{K}_{\mathrm{I}} = Y\sigma\sqrt{\pi(a + r_y)} \tag{5-67}$$

在平面应力状态下，将式(5-64)代入式(5-67)得

$$\overline{K}_{\mathrm{I}} = \frac{Y\sigma\sqrt{\pi a}}{\sqrt{1 - \frac{Y^2}{2}\left(\frac{\sigma}{\sigma_{\mathrm{s}}}\right)^2}} \tag{5-68}$$

在平面应变状态下，将式(5-66)代入式(5-67)得

$$\overline{K}_{\mathrm{I}} = \frac{Y\sigma\sqrt{\pi a}}{\sqrt{1 - \frac{Y^2}{4\sqrt{2}}\left(\frac{\sigma}{\sigma_{\mathrm{s}}}\right)^2}} \tag{5-69}$$

两种状态下的应力强度因子都扩大，扩大系数分别为

$$\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{Y^2}{2}\left(\frac{\sigma}{\sigma_{\mathrm{s}}}\right)^2}}$$

和

$$\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{Y^2}{4\sqrt{2}}\left(\frac{\sigma}{\sigma_{\mathrm{s}}}\right)^2}}$$

严格地讲，上述表达式只是近似的，因设 $\overline{K}_{\mathrm{I}} \approx K_{\mathrm{I}}$，而且未考虑等效裂纹长度对形状因子 Y 的影响。对于复杂问题，r_y 是 $\overline{K}_{\mathrm{I}}$ 的函数，而 $\overline{K}_{\mathrm{I}}$ 又是 r_y 的函数，要用逐次逼近法求 $\overline{K}_{\mathrm{I}}$，步骤如下：

1) 先将 a 代入 $K_{\mathrm{I}} = Y\sigma\sqrt{\pi a}$，计算出的 K_{I}，作为 K_{I}^0。

2) 将 K_{I}^{0} 代入 r_y 表达式(5-64)或式(5-66),计算出的 r_y,作为 r_y^0。

3) 将 $a+r_y^0$ 代入式(5-67),计算 $K_{\mathrm{I}}^{(1)}$。

4) 将 $K_{\mathrm{I}}^{(1)}$ 代入 r_y 表达式(5-64)或式(5-66),求出 $r_y^{(1)}$。

5) 如此反复计算,直至 $K_{\mathrm{I}}^{(n-1)}$ 和 $K_{\mathrm{I}}^{(n)}$ 之差满足一定要求时为止。

5.6　弹塑性断裂力学

线弹性断裂力学是把裂纹体看成理想的线弹性体,充分地运用传统的线弹性理论基础和方法,使理论和实验技术得到飞速发展,从而建立了裂纹失稳扩展的准则,并在材料的脆性破坏、疲劳和应力腐蚀等方面得到了应用。它已成为断裂力学中发展得最成熟的一大分支。

尽管如此,线弹性断裂力学尚有一定的局限性。事实上,由于裂纹尖端附近的应力高度集中,在裂纹尖端附近必然存在着塑性区。如果塑性区与裂纹的尺寸相比很小,即所谓小范围屈服情况,可以认为塑性区对绝大部分的弹性区应力场影响不大。这时,应力强度因子(或对其进行适当修正后)可以近似地表征裂纹尖端附近的应力场,线弹性断裂力学的分析方法和结论仍然是适用的。

但是,对于中、低强度钢制造的中、小型构件、薄壁结构、焊接结构的拐角处和压力容器的接管处,以及在较高温度下工作的构件,都可能在裂纹尖端附近发生大范围或全面的屈服,其塑性区尺寸与裂纹长度相比,已经达到同数量级,断裂发生在接近屈服应力时刻。在这种情况下,线弹性断裂力学的结论不再适用。必须充分地考虑裂纹体的弹塑性行为,以及在弹塑性情况下裂纹的扩展规律和断裂准则。

另外,在测试材料的断裂韧性 K_{Ic} 时,要求保证平面应变条件,即试样厚度 B 必须大于或等于 $2.5(K_{\mathrm{Ic}}/\sigma_{\mathrm{s}})^2$。若是中、低强度钢,$K_{\mathrm{Ic}}=93\mathrm{MPa}\cdot\sqrt{\mathrm{m}}$,$\sigma_{\mathrm{s}}=49.5\mathrm{MPa}$,则厚度 $B\geqslant 90\mathrm{mm}$;若为标准三点弯曲试样,则试样尺寸为 $B\times W\times L=B\times 2B\times 2B=0.0117\mathrm{m}^3$,重量可达近 100kg。这样的大试件给试验带来了诸多困难,一是要大吨位试验机,二是浪费材料。因此也要求研究弹塑性断裂力学,寻求新的衡量材料断裂韧性的指标,以实现用小试件测定材料的 K_{Ic}。

综上所述,发展非线性断裂力学(弹塑性断裂力学),研究大范围屈服断裂(弹塑性断裂与全面屈服断裂)已成为断裂力学研究的迫切任务。

由于弹塑性力学涉及裂纹尖端局部区域的弹塑性行为研究,它在理论、实验技术及应用上都比线弹性断裂力学复杂得多。40 年来,尽管由于工程需要的迫切性,弹塑性理论发展很快,也已经提出了一些断裂准则,能够分析和解决部分问题,但是理论上仍然不够成熟,尚需不断发展、充实和完善。

弹塑性断裂力学主要也是从能量和应变场强度两个角度来研究大范围屈服,

裂纹尖端的应力应变场，从而提出弹塑性断裂准则。弹塑性准则又分为两类：一类以裂纹开裂为依据，如 COD 准则，J 积分准则；另一类以裂纹失稳为依据，如 R 阻力曲线法，非线性断裂韧性 $\tilde{G}$ 法。本节介绍第一类准则。

5.6.1 塑性区条形简化模型

1960 年达格得尔(Dugdale)通过对带裂纹软钢薄壁构件的实验观察结果，提出了条形塑性区简化模型，认为在裂纹尖端前沿，沿裂纹方向的一段直线上，材料构成一带状的理想塑性体。达格得尔对这种物理模型，采用 Muskhelishvili 方法避开了复杂的弹塑性分析，得出了弹塑性断裂力学参数的表达式。这一模型简称 M-D (Muskhelishvili-Dugdale)模型，其内容如下。

如图 5-24 所示的无限大板，受拉伸应力 σ 作用，裂纹长 $2a$。在平面应力作用下，裂纹尖端带状塑性区长度为 R。尖端塑性区为理想塑性，在其中产生的应力为屈服应力。设理想塑性区被剖开，在两表面相互作用均匀分布拉应力 σ_s，如图 5-24 所示。

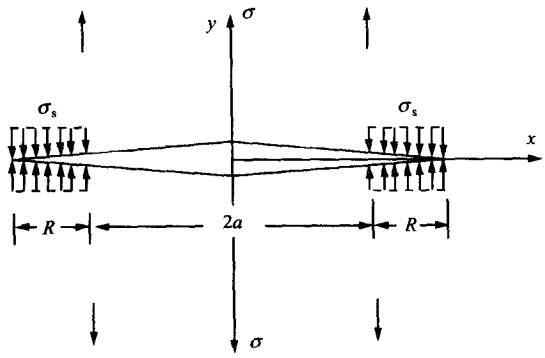


图 5-24 M-D 模型

将图 5-24 所示的裂纹尖端附近的应力场化为三个应力场的叠加(见图 5-25)，其受力情况分别如下：

1) 无裂纹的无限大板，在远处受均布的拉应力 σ 作用，见图 5-25(b)。

2) 具有 $2c=2(a+R)$ 长裂纹的无限大板，远处不受力，在裂纹表面上作用均布的压应力 σ，见图 5-25(c)。

3) 具有 $2c=2(a+R)$ 长裂纹的无限大板，远处不受力，在裂纹表面的两个塑性区 R 上各作用均布的拉应力 σ_s，见图 5-25(d)。

显然，将三者叠加后，其受力情况与图 5-24 中裂纹无限大板受力情况相同，如图 5-25(a)所示。这样，就将一个平面应力条件下的弹塑性裂纹问题，转化为线弹

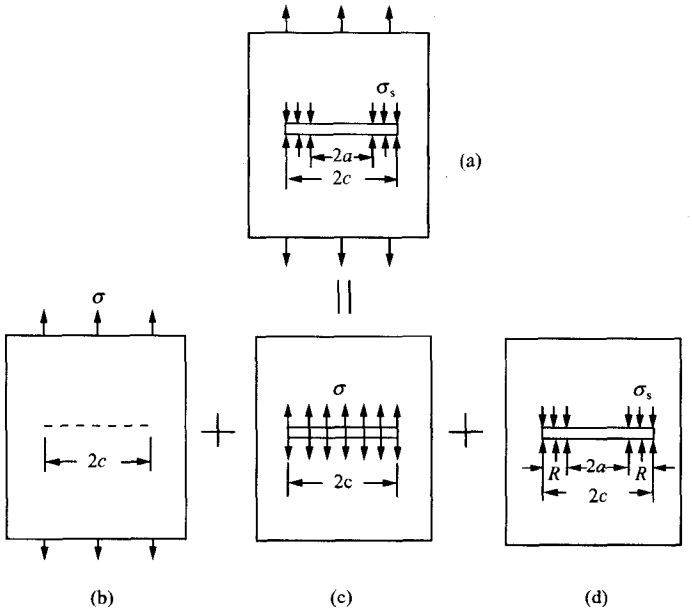


图 5-25　裂纹尖端附近应力场的叠加

性断裂问题。

三者叠加后，要求在 $2(a+R)$ 长裂纹的尖端，消除奇异性，应力应是有限量，换一种说法，要求应力强度因子为零。根据这一条件，可求出塑性区尺寸 R。

图 5-25(b)，无裂纹无限大板的应力强度因子 $K'=0$。

图 5-25(c)，具有 $2(a+R)$ 长裂纹的无限大板，无限远处不受力，在裂纹表面作用均布的压应力，其应力强度因子与在无限远处受均布应力 σ 而表面不受力情况相同，为 $K''=\sigma\sqrt{\pi(a+R)}$。

图 5-25(d)，具有 $2(a+R)$ 长裂纹的无限大板，在裂纹表面两个塑性区作用均布拉应力 σ_s，其应力强度因子按下式计算

$$K''' = 2\sqrt{\frac{a+R}{\pi}}\int_a^{a+R}\frac{-\sigma_s}{\sqrt{(a+R)^2-x^2}}\mathrm{d}x$$

$$= -\sigma_s\sqrt{\pi(a+R)}\,\frac{2}{\pi}\arccos\frac{a}{a+R}$$

三种状态的应力强度因子相加，如果等于零，才能消除裂纹尖端应力的奇异性，使应力为有限量，即

$$K = K' + K'' + K''' = \sigma\sqrt{\pi(a+R)} - \sigma_s\sqrt{\pi(a+R)}\,\frac{2}{\pi}\arccos\frac{a}{a+R} = 0$$

消去$\sqrt{\pi(a+R)}$,化简后得

$$\frac{a}{a+R} = \cos\frac{\pi\sigma}{2\sigma_s}$$

求上式倒数

$$\frac{a+R}{a} = \sec\frac{\pi\sigma}{2\sigma_s}$$

于是,得到塑性区尺寸

$$R = a\left(\sec\frac{\pi\sigma}{2\sigma_s} - 1\right) \tag{5-70}$$

式(5-70)即为 M-D 模型求塑性区尺寸的一般公式。

将裂纹前缘塑性区简化为窄条形状,使问题简化,并且得到一些结果,在工程中得到一些应用。但是这种模型与实验所得到的塑性区形状不同。

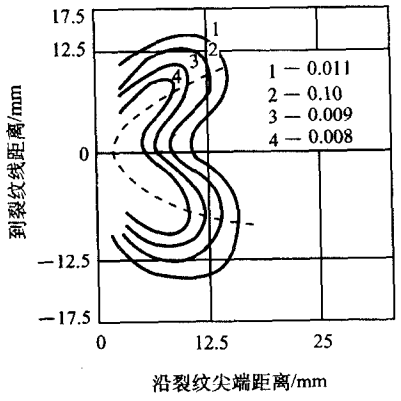


图 5-26 实验得到的塑性区形状

用莫瑞(Moire)蚀刻法测定裂纹尖端附近的应变,得到的等应变曲线如图 5-26 所示。根据实验结果,将真实的塑性区形状与 M-D 的假设模型相比较,证明实际的塑性区呈鱼尾形状,而 M-D 模型将其压缩成一薄片,与实验不符。

M-D 模型与下面将要提到的裂纹张开位移结合起来,可以将裂纹张开位移法扩大到大范围的屈服问题中去。

对于强化材料,仍采用窄条简化模型,将作用在裂纹表面两塑性区上的均布拉应力 σ_s 改为非均布的或阶梯形的拉应力,则可修正上述理想塑性模型的结果。在工程上,对强化材料一般用屈服极限与强度极限的平均值代替 M-D 模型中的 σ_s,求近似解。

5.6.2 裂纹张开位移 COD 准则

所谓裂纹尖端张开位移(crack opening displacement,COD),是指当裂纹体受载后,在原裂纹尖端沿垂直裂纹方向所产生的位移,以 COD 或 δ 表示。

实际上，当裂纹体受载后，裂纹逐渐张开，裂纹尖端将出现钝头，如图 5-27 所示，因此裂纹尖端的实际张开位移并不存在。一般是将裂纹表面 AB 段向前延长，与尖端 D 的垂线相交于 E 点，用 $2\overline{DE}$ 度量裂纹张开位移。

但是，也有人提出，应该以弹塑性区的交界点 C 作为测量点。他们认为对于金属材料，塑性形变是导致破坏的重要因素，OD 的垂线 CF 反映裂纹尖端塑性区的形变程度，主张用 $2\overline{CF}$ 量度裂纹张开位移。图 5-27 中 C 点表示裂纹前沿弹性区与塑性区的交界处，可由实验测定，或用有限元方法计算。除此之外，还有其他一些说法。总之，裂纹张开位移的物理概念似乎很简单，但是确切的定义与如何标定尚没有很好地解决。

裂纹张开位移的计算可以根据 M-D 模型进行。在应用 M-D 模型时，由于在所设的塑性条带中，用分布力系 σ_s 代替塑性区内上、下分界面之间的结合力，因而在塑性区条带中出现位移的间断。在裂纹尖端的位移间断被认为是由于塑性变形的发展和伴随着裂纹尖端锐化而产生的张开位移。

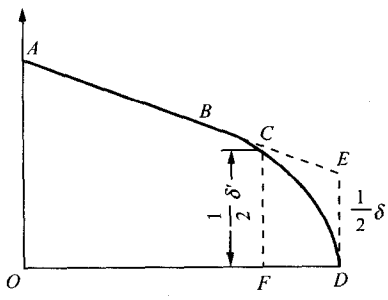


图 5-27　裂纹尖端张开位移

对于无限大薄板，中间有一长度为 $2a$ 的穿透裂纹，垂直裂纹方向受拉伸应力 σ 作用的情况，可以求得其裂纹张开位移为

$$\delta = \frac{8\sigma_s a}{\pi E'} \ln\left(\sec\frac{\pi\sigma}{2\sigma_s}\right) \tag{5-71}$$

式中

$$E' = E \qquad \text{（平面应力）}$$

$$E' = \frac{E}{1-\mu^2} \qquad \text{（平面应变）}$$

对于有限宽板，具有中心裂纹或对称的边裂纹，受拉伸应力作用的情况，其裂纹张开位移为

$$\delta = \frac{8\sigma_s \sin\theta}{\pi E'} \int_{\theta}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos X}{\sqrt{1-\sin^2\alpha\sin^2 X}} \ln\left[\frac{\sin(X+\theta)}{\sin(X-\theta)}\right] \mathrm{d}X \tag{5-72}$$

式中

$$\alpha = \frac{\pi c}{2h}$$

$$\sin\theta = \frac{\sin\left(\frac{\pi a}{2h}\right)}{\sin\alpha}$$

$$\sin X = \frac{\sin\left(\frac{\pi x}{2h}\right)}{\sin\alpha}$$

式中，$2h$ 为板宽或相邻裂纹间隔(见图 5-28)；$2a$ 为裂纹长；$2c$ 为裂纹与塑性区总长。当 $h\to\infty$ 时，式(5-72)就化为无限大板的 COD 公式。

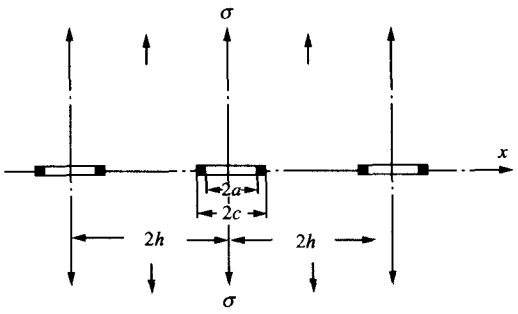


图 5-28 等长裂纹排列

裂纹尖端张开位移是裂纹尖端应力应变场的一个物理量，并且与其他物理参数相关。可以证明，在线弹性情况下，COD 与 K 或 G 有关。以具有中心裂纹的无限大板、受拉伸应力作用为例，当工作应力远小于材料的屈服极限时，$\sigma \ll \sigma_s$，$\alpha = \frac{\pi\sigma}{2\sigma_s}$ 是极小量，应用近似公式 $\ln\sec\alpha \approx \frac{1}{2}\alpha^2$，代入裂纹张开位移 δ 的公式(5-71)，可近似地写成

$$\delta = \frac{8\sigma_s a}{\pi E'}\frac{1}{2}\left(\frac{\pi\sigma}{2\sigma_s}\right)^2 = \frac{\sigma^2\pi a}{E'\sigma_s}$$

此时的应力强度因子为 $K_I = \sigma\sqrt{\pi a}$。代入上式后，得到

$$\delta \approx \frac{K_I^2}{E'\sigma_s}$$

或

$$\delta\sigma_s \approx \frac{K_I^2}{E'} = G_I \tag{5-73}$$

式(5-73)表明了线弹性情况下 K_I、G_I 和 δ 的简单关系。由上述关系，有理由认为 δ 也是表征材料断裂的物理参数。

COD 准则是由威尔斯(Wells)根据大量的实验和工程经验提出来的。它的基

本思想是将 M-D 模型得出的张开位移作为裂纹尖端场的物理参数，并用来建立裂纹在弹塑性条件下的断裂准则。准则可陈述如下：当裂纹张开位移 δ 达到临界值 δ_c 时，裂纹将要开裂，即

$$\delta = \delta_c \tag{5-74}$$

是裂纹的临界状态；当 $\delta > \delta_c$ 时，裂纹开裂；当 $\delta < \delta_c$ 时，裂纹不开裂。

式(5-74)中的张开位移 δ，可以用实验测定，如直接观察法与蚀刻条纹法等；也可以计算求出，如有限元法与公式(5-71)等。

张开位移的临界值 δ_c，只能由实验测定。δ_c 是材料弹塑性断裂韧性的指标，是材料常数，与温度有关。

必须注意的是，δ_c 是裂纹开裂临界值，而不是裂纹最后失稳的临界值。裂纹开裂与裂纹最后失稳是两个不同的状态。在裂纹开裂以后，如果还要继续稳定地扩展，材料的阻力增加，需要继续增加载荷，一直到裂纹达到失稳点，才迅速地失稳破坏。为了区别开裂与失稳两个状态下的裂纹张开位移，有人建议用不同的符号，以 δ_i 表示裂纹开裂的张开位移临界值，以 δ_{max} 表示裂纹失稳的张开位移临界值。

图 5-29 示出裂纹张开位移 δ 和裂纹长度增量之间的关系，图中，δ_i 和 δ_{max} 竟相差数倍。中、低强度钢压力容器爆破试验也证明，裂纹开裂的载荷要比裂纹最后失稳的载荷小得多。

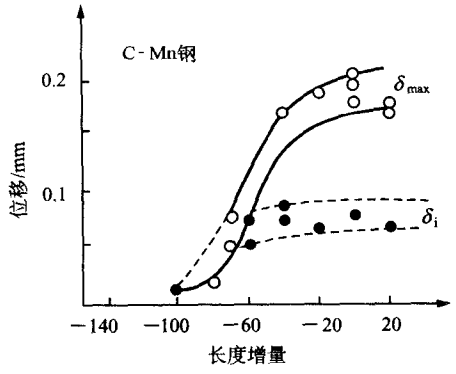


图 5-29　裂纹张开位移与裂纹长度增量关系

大量试验表明，裂纹开裂的 δ_i 是一个不随试件尺寸改变的材料常数，而裂纹失稳的 δ_{max} 随试件尺寸变化较大，特别是受试件厚度的影响，故不宜作为材料常数。目前，都以 δ_i 作为裂纹张开位移临界值，一般记为 δ_c。

实践证明，COD 准则应用到焊接结构和压力容器的断裂安全分析，非常有效，而且简易可行。加上 δ_c 的测量方法也比较简单，有标准可以依据，因此在工程上

应用较为普遍。

在全面屈服情况下，例如在构件的接头处有小裂纹，应力集中使接头的局部达到屈服，小裂纹被包在屈服区内，则计算 δ 的公式(5-72)不再适用，因为式中 $\sigma/\sigma_s \geqslant 1$，公式无意义。在材料超过屈服后，一般用名义应变代表材料的状态。Wells 经过大量的宽板试验，归纳出全屈服区中小裂纹的 COD 与名义应变 e 之间的经验关系式如下

$$\delta = 2\pi e a \tag{5-75}$$

或

$$\frac{\delta}{2\pi a e_s} = \frac{e}{e_s} \tag{5-76}$$

式中，a 是宽板试样的裂纹长度的一半，$e_s = 0.002$ 是屈服应变。

蒲得金(Burdekin)等人采用中心裂纹和双边裂纹两种宽板试件做了大量实验。从偏于保守的安全设计角度出发，提出了安全设计曲线，其方程为

$$\left.\begin{aligned} \frac{\delta}{2\pi e_s a} &= \left(\frac{e}{e_s}\right)^2 \qquad \frac{e}{e_s} \leqslant 0.5 \\ \frac{\delta}{2\pi e_s a} &= \frac{e}{e_s} - 0.25 \quad \frac{e}{e_s} > 0.5 \end{aligned}\right\} \tag{5-77}$$

在全面屈服情况下，上式可写成

$$\delta = 2\pi a (e - 0.25 e_s) \tag{5-78}$$

该式与 Wells 的公式(5-75)类似。

利用式(5-77)计算的裂纹张开位移 δ 和实验得到的临界张开位移 δ_c，根据 COD 准则，已知名义应变 e，可求出容许的最大裂纹尺寸 a_{max}。要注意的是，由于安全设计曲线偏于安全，这样计算得到的裂纹尺寸 a_{max}，并不是临界裂纹尺寸 a_c，比它略小，从而偏于保守和安全。其安全裕度 $n = a_c/a_{max}$ 约为 1.5～2.5。

5.6.3 J 积分准则

J 积分理论是赖斯(Rice)于 1968 年提出的，用 J 积分作为断裂参数，并用它来建立断裂准则，类似 COD 准则。它是人们克服线弹性断裂力学缺陷的一种尝试，给弹塑性断裂力学的研究增添了活力。

设一均质板，板上有一穿透裂纹，裂纹表面作用无力，但是外力使裂纹周围产生二维的应力、应变场。围绕裂纹尖端取回路 Γ，始于裂纹下表面，终于裂纹上表面，按逆时针方向转动，如图 5-30 所示。

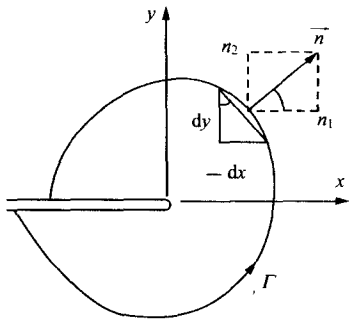


图 5-30　J 积分的定义

定义 J 积分如下

$$J = \int_{\Gamma}\left(W\mathrm{d}y - \vec{T}\cdot\frac{\partial\vec{u}}{\partial x}\mathrm{d}s\right) \tag{5-79}$$

式中，W——板的应变能密度；

$\vec{T}$——作用在路程边界上的力；

$\vec{u}$—路程边界上的位移矢量；

$\mathrm{d}s$——路程曲线的弧元素。

J 积分有一特性，即其积分值与所选择的路径无关，我们称之为 J 积分的守恒性。这种守恒性只有满足以下三个条件才成立：

1）只适用于全量理论和单调加载情况。

2）仅适用于小变形理论。

3）要求 J 积分平衡方程中不存在体积力。

事实上，近年来断裂力学研究者通过多种途径的研究表明，J 积分中的某些限制条件可以放宽，这进一步扩大了 J 积分的应用范围。

按 J 积分的定义，不难证明，在线弹性情况下，J 积分与应力强度因子有下述关系：

平面应力情况下

$$J = \frac{K_{\mathrm{I}}^2}{E} \tag{5-80}$$

平面应变情况下

$$J = \frac{1-\mu^2}{E}K_{\mathrm{I}}^2 \tag{5-81}$$

上述两式说明，在线弹性情况下，J 积分等于应变能释放率 G_{I}，即

$$J = G_{\mathrm{I}} \tag{5-82}$$

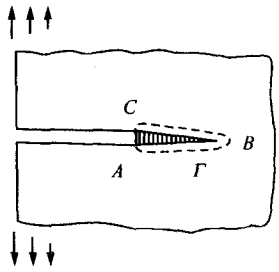


图 5-31 J 积分路线

也就是说，在线弹性情况下，J 积分与应变能释放率有相同的物理意义。

J 积分和 COD 的关系可作如下分析：

采用 M-D 模型，对 J 积分路线作如下选择：由裂纹下表面，紧贴着塑性区边，但在塑性区外，直到裂纹的上表面，如图 5-31 中的路线 ABC 所示。

根据 M-D 模型假设，在塑性区的两个断面上，作用着屈服拉应力 σ_{s}。塑性区长度已使塑性区的顶端无应力奇异值。在积分线路 ABC 上，$\mathrm{d}y=0$，故按 J 积分定义得

$$J = -\int_{ABC} \vec{T} \cdot \frac{\partial \vec{u}}{\partial x} \mathrm{d}s$$

而 $\vec{T}$ 的分量 $\sigma_y = \sigma_{\mathrm{s}}$，其他为零。$\vec{u}$ 的分量 $v(x)$ 是 x 的函数，$\partial v/\partial x \neq 0$。因为塑性区断面上的位移 $v(x)$ 和应力 σ_{s} 都对称于 x 轴，故

$$J = -2\int_A^B \sigma_{\mathrm{s}} \left(\frac{\partial v}{\partial x}\right) \mathrm{d}x = -\int_A^B \sigma_{\mathrm{s}} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(2v)\mathrm{d}x = -\sigma_{\mathrm{s}}[(2v)_B - (2v)_A]$$

塑性区呈窄尖劈形，B 点的位移 $v_B = 0$，A 点的张开位移 $\delta = (2v)_A$，于是得

$$J = \sigma_{\mathrm{s}}\delta \tag{5-83}$$

或者

$$J = \frac{8\sigma_{\mathrm{s}}^2 a}{\pi E'} \ln\left(\sec\frac{\pi\sigma}{2\sigma_{\mathrm{s}}}\right) \tag{5-84}$$

式(5-84)说明，J 积分和 COD 有一定的关系。但是，由于 M-D 模型过于简化，将塑性区考虑为理想塑性，塑性区断面受常力 σ_{s} 作用，而实际上许多材料都存在硬化现象，在塑性区断面所受的力 $\sigma_y(x)$ 是 x 的函数，与材料的硬化指数 n 有关，因此许多试验结果都表明上式不能普遍适用，应该在上式右方加一系数 k，k 称为 COD 的降低系数，数值在 1～3 之间。亦即，

$$J = k\sigma_{\mathrm{s}}\delta \tag{5-85}$$

罗宾逊(Robinson)指出，k 随塑性区的增加而增加。在塑性区较小时，$k=1$。k 最大可达到 2.6。薛昌明的计算结果表明，k 随硬化指数 n 的增加而减少。另

外，k 还与裂纹试样尺寸和裂纹形式有关。

J 积分是弹塑性断裂力学的一个重要参数。寻求断裂力学参数的目的旨在建立合理的断裂准则，判断裂纹的扩展条件和裂纹结构的可靠性。而以上的分析表明 J 积分是一个合理的参数。这主要因为：

1) J 积分与所取回路无关的特性，给弹塑性分析带来很大方便，避免了分析裂纹尖端附近塑性区的复杂性。

2) J 积分与线弹性断裂力学的应力强度因子类似，只取决于外加载荷和裂纹的几何尺寸。

3) J 积分的物理意义表明，它代表了作用于裂纹尖端的一个广义力，一般简称为裂纹扩展力或能量释放率。

4) 应用 M-D 模型可得出 J 积分与 COD 的定量关系。

根据以上几点，贝格莱(Bagley)和兰德斯(Landes)等人做了大量的实验，认为 J 积分作为衡量裂纹开裂的参量是适宜的，从而建立了 J 积分准则。该准则提出：当围绕裂纹尖端的 J 积分达到临界值 J_c 时，裂纹开始扩展，即当

$$J = J_c \tag{5-86}$$

时，裂纹开始扩展。裂纹扩展分稳定的和不稳定的两种形式。对于稳定的缓慢扩展，上式代表裂纹的开裂条件；对于不稳定的快速扩展，上式代表裂纹的失稳条件，即结构的断裂开始条件。

上式中的 J 积分用有限元法计算或用实验的方法得到；J_c 则代表材料性能，必须由实验来确定。如果在实验中，取试样的开裂点确定 J_c，则公式(5-86)是裂纹的开裂判据。如果取试样的失稳点确定 J_c，则公式(5-86)是裂纹的失稳判据。大量实验结果证明，用裂纹开裂点确定 J_c，其数据比较稳定，与材料尺寸无关；而用裂纹失稳点确定的 J_c，受材料尺寸影响很大，不宜作为材料常数。因此，一般都认为公式(5-86)是裂纹的开裂判据。

J 积分准则和其他准则相比，具有如下优点：

1) 与 COD 准则比较，理论依据严格、定义明确。

2) 用有限元法能够计算不同受力情况下各种形状结构的 J 积分(平面问题)，而 COD 准则的计算公式仅限于几种最简单的几何形状和受力情况。

3) 实验求 J_c，简易可行。

但是，对于 J 积分的研究，还不够成熟。目前，在工程实际中，仍然多应用 COD 准则，J 积分准则应用较少。

5.7　疲劳裂纹扩展速率

前面介绍了静载荷作用下的断裂准则。对于大多数工程实际问题，构件上承

受的载荷或应力往往随时间变化，即承受循环交变载荷。构件在交变应力作用下产生的破坏，称为疲劳破坏。疲劳破坏过程一般包括裂纹成核、微观裂纹扩展、宏观裂纹扩展和断裂四个阶段。本节将着重于探讨宏观裂纹扩展的断裂力学评价问题。

5.7.1 疲劳裂纹扩展速率的概念

疲劳裂纹扩展的定量表示用 $\Delta a/\Delta N$ 或 $\mathrm{d}a/\mathrm{d}N$，ΔN 是交变应力的循环次数增量，Δa 是相应的裂纹长度的增量。

$\Delta a/\Delta N$（或 $\mathrm{d}a/\mathrm{d}N$）称为裂纹扩展速率，表示交变应力每循环一次裂纹长度的平均增量。它是裂纹长度 a、应力幅度或应变幅度的函数。研究裂纹扩展速率的目的，是为了获得裂纹的扩展理论，建立 $\mathrm{d}a/\mathrm{d}N$ 与 a、$\Delta\sigma$（或 $\Delta\varepsilon$）以及材料性质之间的关系，并写成普遍公式。

对于 $\Delta a/\Delta N$ 的观察范围，在低振幅下观察到 1.3×10^{-5} mm/次，而在高振幅下为 1.3mm/次。

研究 $\Delta a/\Delta N$ 的重要性在于计算裂纹体的剩余寿命以及供设计者选择材料时参考。如果已知瞬时裂纹扩展速率 $\mathrm{d}a/\mathrm{d}N$，初始裂纹长度 a_0 与临界裂纹长度 a_c，则可求得裂纹扩展至断裂的循环次数为

$$N_p = \int_{a_0}^{a_c} \frac{\mathrm{d}a}{\left(\frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}N}\right)} \tag{5-87}$$

研究疲劳裂纹的扩展规律，一般通过两种途径，一种是通过实验观察，根据实验结果，直接总结出表达裂纹扩展规律的经验公式；另一种是结合微观实验研究，提出裂纹扩展规律的假设模型，推导出裂纹扩展规律的理论公式。

在工程中，常常遇到高周疲劳和低周疲劳的概念。当构件所受的应力较低，疲劳裂纹在弹性区中扩展，裂纹扩展至断裂所经历的应力循环次数较高，或裂纹形成寿命较长时，称为高周疲劳；当构件所受的应力较高，或因存在孔、槽、圆角等应力集中区，局部应力已超过材料的屈服极限，形成较大的塑性区，裂纹主要在塑性区中扩展，裂纹扩展所经历的应力循环次数较低，或裂纹形成寿命较短时，称为低周疲劳，又称塑性疲劳或应变疲劳等。

高周疲劳和低周疲劳的裂纹扩展规律不同，本节仅介绍高周疲劳的裂纹扩展规律。

5.7.2 疲劳裂纹扩展速率的经验公式

在线弹性断裂力学范围内，应力强度因子 K 能恰当地描述裂纹尖端的应力场强度。大量的实验也证明，应力强度因子 K 也是控制裂纹扩展速率 $\mathrm{d}a/\mathrm{d}N$ 的主

要参量，即 da/dN 与应力强度因子幅度 ΔK 存在一定的函数关系。

ΔK 是由交变应力的最大值 σ_{max} 和最小值 σ_{min} 计算得到的应力强度因子值之差，即

$$\Delta K = K_{max} - K_{min}$$

帕里斯(Paris)最早通过实验得到了 da/dN 与 ΔK 之间的经验关系式，即

$$\frac{da}{dN} = C(\Delta K)^m \tag{5-88}$$

式中，C、m 是材料常数。指数 m 不随构件的形状和载荷性质而改变，对于各种金属材料，m 在 2～7 范围内。常数 C 与材料的力学性质(例如 σ_s 和硬化指数等)、试验条件有关。对于同一材料，可以得到 da/dN-ΔK 的同一关系式。

一般情况下，da/dN-ΔK 关系曲线在双对数坐标纸上可以分成三个区域，如图 5-32 所示。

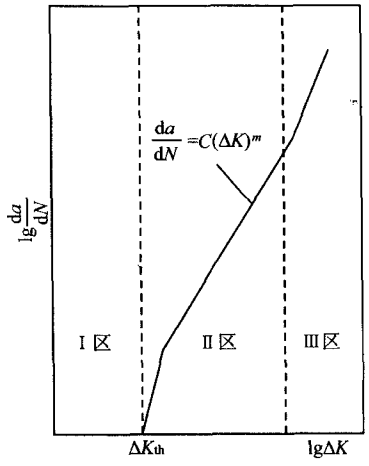


图 5-32　da/dN-ΔK 关系曲线

在第Ⅰ区域，存在 ΔK 的某一个下限值 ΔK_{th}，临近 ΔK_{th} 时，ΔK 的微小降低，会引起 da/dN 的急剧下降。ΔK_{th} 称为应力强度因子幅度的门槛值或临界应力强度因子幅度。ΔK_{th} 受循环特性 r 的影响很大，保持 $r = K_{min}/K_{max}$ = 常数，做实验可得到 ΔK_{th}。

第Ⅱ区域是一个直线带，表明式(5-88)恒成立。大量实验结果表明，m 与 C 之间存在如下关系，即

$$C = AB^m \tag{5-89}$$

B 约为 1/55，A 在普通钢约为 1/20 000，铝合金约为 1/2500。

在第Ⅲ区域，即当 $K_{max} \to K_c$ 时，试样发生迅速断裂。实际上存在一个上限值 K_{fL}，当 $K_{fL}/K_{Ic} \approx 0.6$ 时，da/dN 急剧增加，一般用垂直渐近线表示。有时也将上限应力强度因子 K_{fL} 称为疲劳断裂韧性。

对于压力容器用钢，$K_{fL}^2/E\sigma_s \approx 0.04$(mm)。考虑到临近上限的特点和平均应力的影响，福尔曼(Forman)提出公式

$$\frac{da}{dN} = \frac{C(\Delta K)^m}{(1-r)K_c - \Delta K} \tag{5-90}$$

式(5-90)表明材料的断裂韧性 K_c 和循环特性 r 对疲劳裂纹扩展速率 da/dN 有影响。

5.7.3 影响裂纹扩展速度的因素

通过实验发现,除了 ΔK 是控制裂纹亚临界扩展的重要物理量外,其他如平均应力、应力条件、加载频率、温度和环境等,对 da/dN 均有影响。

1. 平均应力的影响

图 5-33 是在不同循环特性 $r = K_{min}/K_{max}$ 条件下,用 Paris 公式整理得到的 da/dN-ΔK 曲线,反映出平均应力对 da/dN 有明显的影响。在同一 ΔK 下,平均应力越高,da/dN 越大。而前面的 Forman 公式(5-90)即反映了 $K_{max} \to K_c$ 时的特性,又考虑了平均应力的影响。图 5-34 是将图 5-33 的数据按 $(da/dN)[(1-r)K_c - \Delta K] - \Delta K$ 整理成一条直线,说明试验结果符合 Forman 公式。

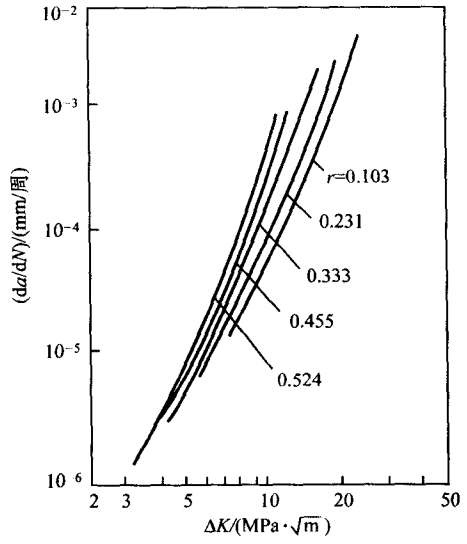


图 5-33 按 Paris 公式整理的裂纹扩展速率

根据上述实验结果,如果平均应力为压应力,则在相同的 ΔK 下,与平均应力为拉应力或为零相比,疲劳裂纹扩展速率 da/dN 降低。在一般情况下,构件表面残余拉应力会使交变应力中的平均应力水平增高;反之,表面残余压应力,会使交变应力中的平均水平降低,从而降低构件的疲劳裂纹扩展速率。人们利用这一特性,往往在构件表面层(约 0.08~0.40mm)引入残余压应力,如采用渗碳、渗氮、渗

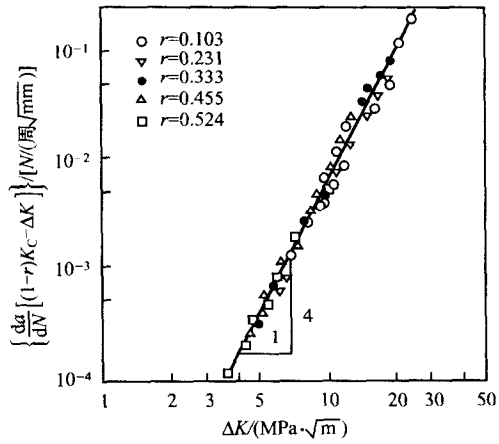


图 5-34　按 Forman 公式整理的裂纹扩展速率

铝、表面淬火、外表面滚压、内表面挤压以及近年来在航空工业中广泛采用的喷丸强化工艺等，造成表面残余压应力，以提高疲劳寿命。

2. 超载的影响

当构件承受一个由各种幅值组成的载荷谱时，在整个载荷谱中，高低幅值的载荷交替地并且是无序地出现。大量实验表明，过载峰对随后的低载恒幅下的裂纹扩展速度有明显的延缓作用。图 5-35 表示过载峰对 2024-T3 铝合金裂纹扩展速率的影响。延缓作用仅限于一段循环周期，在此周期之后，da/dN 又逐渐恢复正常。

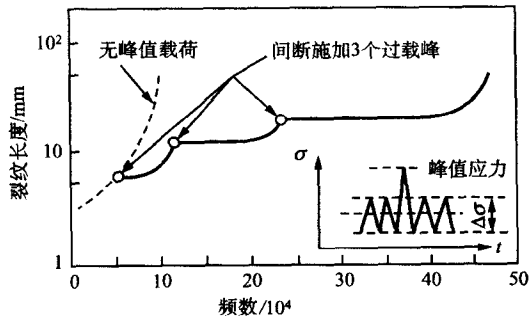


图 5-35　过载峰对裂纹扩展速率的影响

惠勒(Wheeler)认为,过载峰 ΔK_{max} 使裂纹尖端形成大塑性区 R^*,如图 5-36 所示,而塑性区 R^* 是随后在恒定 ΔK 作用下裂纹扩展的主要障碍,使裂纹扩展产生停滞效应。延缓裂纹扩展速率应该是大塑性区尺寸 R^* 及大塑性区与弹性区交界面的位置 a_p 的函数,经整理写成

$$\left.\frac{da}{dN}\right|_{延缓} = C\left(\frac{R_y}{a_p - a}\right)^n (\Delta K)^m \tag{5-91}$$

式中,R_y 为恒定 ΔK 引起的塑性区尺寸,n 是形状参数,通过在试样上施加载荷谱的试验求出,对钢 $n\approx1.3$,钛合金 $n\approx3.4$。

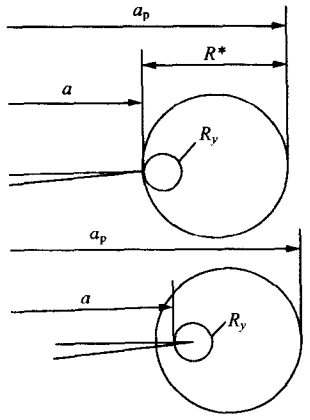


图 5-36 Wheeler 模型塑性区尺寸示意图

埃尔伯(Elber)模型则认为,由于超载后裂纹的闭合效应,使得裂纹扩展速率 da/dN 下降。他认为疲劳裂纹尖端的塑性变形,在裂纹通过之后,裂纹面上存在残余拉伸变形,对裂纹开闭有干涉作用。当施加一过载峰时,裂纹尖端产生一残余张开位移(负向),过载峰后,在随后的恒定 ΔK 作用下逐渐卸载过程中,因尖端已形成残余拉应变,结果使裂纹尖端过早地发生闭合,这就是所谓的裂纹闭合效应。这种效应的存在使裂纹尖端的有效应力强度因子幅值 ΔK_{eff} 比实际外加值 ΔK 小,从而延缓了裂纹扩展速率。

3. 加载频率的影响

加载频率减小,裂纹扩展速率增大。但是随着 ΔK 的减小,其影响逐渐减少,如图 5-37 所示,在 ΔK 某转折点以上,加载频率越低,da/dN 越高。

在高温下,加载频率对裂纹扩展速率的影响大一些,如图 5-38 所示。

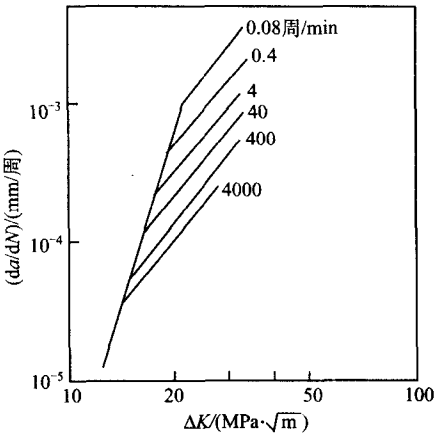


图 5-37　加载频率对 304 型不锈钢高温
(538℃)裂纹扩展速度的影响

加载频率的影响可用解析式表达如下

$$\frac{da}{dN} = A(f)(\Delta K)^m \tag{5-92}$$

式中，$A(f)$是加载频率的函数，如图 5-38 所示。

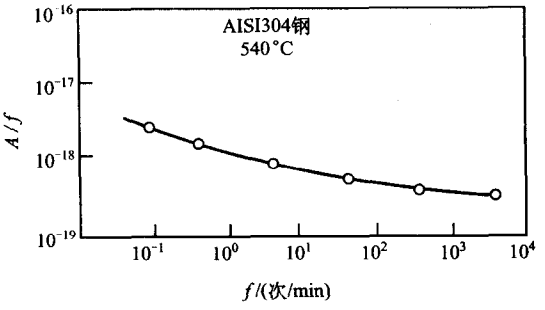


图 5-38　高温下加载频率的影响

4. 温度的影响

随着温度的增高，da/dN 随之增加。图 5-39 是用于核反应堆压力容器的 304 不锈钢的高温资料。da/dN 的温度依存关系可表达为

$$\frac{da}{dN} = A\exp\left[-\frac{u(\Delta K)}{RT}\right] \tag{5-93}$$

式中，A 是常数，$u(\Delta K)$是激活能，R 是玻耳兹曼常数，T 是绝对温度。

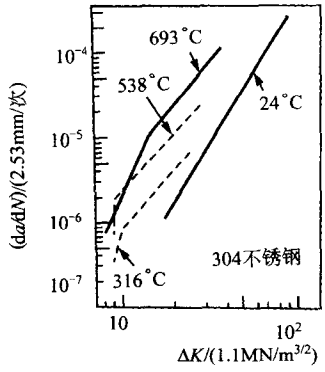


图 5-39 温度的影响

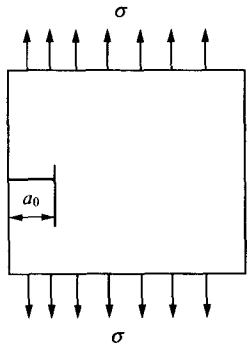


图 5-40 单侧裂纹钢板

5.7.4 裂纹扩展分析实例

如图 5-40 所示冷轧钢宽板，承受单轴循环应力作用。其承受的最大应力为 $\sigma_{max}=200\text{MPa}$，最小应力为 $\sigma_{min}=-50\text{MPa}$。钢板材质为 20 号冷轧板，机械性能为 $\sigma_b=670\text{MPa}$，$\sigma_s=630\text{MPa}$，弹性模量 $E=207\text{GPa}$，断裂韧性 $K_I=104\text{MPa}\cdot\sqrt{\text{m}}$，应力强度因子幅度的门槛值 $\Delta K_{th}=6.5\text{MPa}\cdot\sqrt{\text{m}}$。该板边缘有一条穿透性裂纹(图 5-40)，其长度 $a_0=0.5\text{mm}$。求裂纹扩展寿命，并讨论其断裂韧性及初始裂纹长度对寿命的影响。

1) 根据该零件中裂纹的位置及尺寸，由 5.3.3 节查得其应力强度因子的计算公式为

$$K_I = 1.1215\sigma\sqrt{\pi a}$$

其应力强度因子的形状系数为

$$Y = 1.1215$$

2) 计算该初始裂纹尺寸对应的应力强度因子幅度 ΔK 值。如果 ΔK 小于应力强度因子幅度的门槛值 ΔK_{th}，表示该裂纹不会扩展；如果 ΔK 大于 ΔK_{th}，则说明裂纹在外力作用下要继续扩展，需要求其裂纹扩展寿命。

由于

$$\Delta\sigma = \sigma_{max} - \sigma_{min} = 200 - (-50) = 250\text{MPa}$$

$$\Delta K = Y\Delta\sigma\sqrt{\pi a_0} = 1.1215 \times 250 \times \sqrt{\pi \times 0.0005} = 11.11\text{MPa} \cdot \sqrt{\text{m}}$$

由计算可知 $\Delta K > \Delta K_{th}$，故需计算裂纹扩展寿命。

3）求临界裂纹尺寸 a_c。

因为 $K_{Ic} = Y\sigma_{max}\sqrt{\pi a_c}$，所以

$$a_c = \frac{1}{\pi}\left(\frac{K_{Ic}}{Y\sigma_{max}}\right)^2 = \frac{1}{\pi}\left(\frac{104}{1.1215 \times 200}\right)^2 = 0.068\text{m}$$

4）由试验得出冷轧低碳钢的裂纹扩展公式如下

$$\frac{da}{dN} = 6.9 \times 10^{-12}(\Delta K)^3$$

即20钢的材料常数为 $C = 6.9 \times 10^{-12}$，$m = 3$。

5）求裂纹扩展寿命 N_c。

由于钢板承受 -50MPa 的很小压应力，认为对钢板的裂纹扩展影响不大，可以忽略，而引起裂纹扩展的主要是拉应力。这样，$\Delta\sigma = 200\text{MPa}$。

积分 Paris 公式(5-88)，得

$$\int_0^{N_c} dN = \int_{a_0}^{a_c} \frac{da}{C(\Delta K)^m} = \int_{a_0}^{a_c} \frac{da}{C(Y\sigma\sqrt{\pi a})^m}$$

由上式得到裂纹扩展寿命

$$N_c = \frac{1}{\left(1 - \frac{m}{2}\right)CY^m\pi^{\frac{m}{2}}(\Delta\sigma)^m}\left(a_c^{1-\frac{m}{2}} - a_0^{1-\frac{m}{2}}\right)$$

$$= \frac{0.068^{\left(1-\frac{3}{2}\right)} - 0.0005^{\left(1-\frac{3}{2}\right)}}{\left(1 - \frac{3}{2}\right) \times 6.9 \times 10^{-12} \times 1.1215^3 \times \pi^{\frac{3}{2}} \times 200^3}$$

$$= 1.89 \times 10^5 \text{ 次}$$

讨论：假设材料的断裂韧性发生变化，由原来的 $K_{Ic} = 104\text{MPa}\cdot\sqrt{\text{m}}$ 增大一倍或减小一半，即：$K_{Ic} = 208\text{MPa}\cdot\sqrt{\text{m}}$ 或 $K_{Ic} = 52\text{MPa}\cdot\sqrt{\text{m}}$，则根据本例题的计算步骤第3步可分别求得临界裂纹长度为：$a_c = 272\text{mm}$ 或 $a_c = 17\text{mm}$；根据本例题计算步骤第5步可求得相应的裂纹扩展寿命分别为：$N_c = 1.98 \times 10^5$ 次循环或 $N_c = 1.71 \times 10^5$ 次循环。也就是说，当断裂韧性增大到2倍时，临界裂纹尺寸增大到4倍；当断裂韧性降低到一半时，临界裂纹尺寸缩小到1/4。但是对疲劳裂纹扩展寿命来说，却变化很小，不到10%。

如果将初始裂纹尺寸 $a_0=0.5\text{mm}$ 增大到 $a_0=2.5\text{mm}$，那么裂纹扩展寿命就只有 $N_c=7.5\times10^4$ 次循环了。

因此，为了得到较长的裂纹扩展寿命，必须尽量减小初始裂纹尺寸。而材料断裂韧性的变化，虽然也会引起临界裂纹长度的变化，对疲劳寿命却没有明显的影响。

习　题

1. 应力强度因子有何物理意义？

2. 进行应力强度因子的叠加时应考虑哪些问题？

3. 应力强度因子与应变能释放率之间有什么关系？

4. 试述脆性断裂的 K 准则。分析线弹性断裂力学的断裂判据与弹性力学的强度条件有何异同。

5. 试述复合型断裂准则的类型及相应的基本假定。

6. 为什么裂纹尖端塑性区尺寸在平面应变状态比平面应力状态小？

7. 在小范围屈服情况下，线弹性断裂力学的理论公式能否应用，如何应用？

8. “无限大”薄平板，受双向拉应力作用，板中铆钉孔边上有一裂纹，如图 5-41 所示。已知 $2\sigma_1=\sigma_2=180\text{Mpa}$，$R=25\text{mm}$，材料的 $\sigma_s=800\text{MPa}$，$K_{Ic}=130\text{MN/m}^{\frac{3}{2}}$，试分别计算进行塑性修正前后的应力强度因子 K_I 值。若要求安全系数 $n=2.5$，试问此结构是否安全。

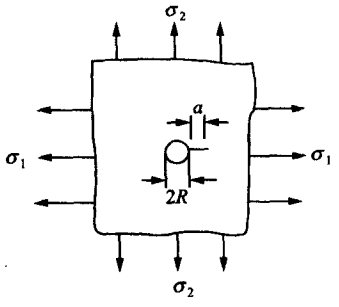


图 5-41　题 8 图

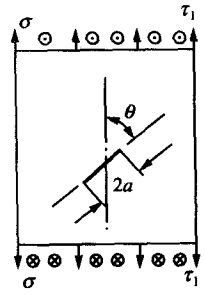


图 5-42　题 9 图

9. 如图 5-42 所示裂纹长 $2a=17.5\text{mm}$，$\theta=35°$，$\sigma=640\text{MPa}$，$\tau=360\text{MPa}$，试求 K_I、K_II、K_III 的值。

10. 高强度铝合金厚板，中心具有长度为 80mm 的穿透裂纹，板的宽度为 200mm，在垂直于裂纹方向受到均匀拉伸作用。当裂纹发生失稳扩展时，施加的拉伸应力 $\sigma_p=100\text{MN/m}^2$，试计算：

1）材料的断裂韧性值为多少？

2）当板为“无限大”时，断裂失效应力为多少？

3）当板的宽度为 120mm 时，断裂失效应力为多少？

11. 图 5-43 所示高压气瓶，壁厚 $t=18\text{mm}$，内径 $D=380\text{mm}$。检验发现沿气瓶轴向有一表面裂纹，长度 $2c=3.8\text{mm}$。在 $-40℃$ 时，气瓶材料的 $\sigma_b=843.7\text{MPa}$，$K_{Ic}=51.5\text{MPa}\cdot\sqrt{\text{m}}$。试计算该气瓶在 $-40℃$ 时的临界压力。

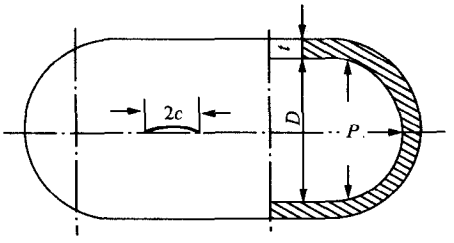


图 5-43　题 11 图

12. 为什么裂纹尖端张开位移 COD 和 J 积分可用来描述弹塑性裂纹问题，这两者之间有何联系？

13. 试阐述 COD、J 积分、K 三者之间有何区别和联系。

14. J 积分实用定义的限制条件是什么？

15. 某构件每天运行 10 小时，构件中有一块尺寸很大的平板承受平均应力为 200MPa，应力幅值 15MPa。平板关键部位有一条裂纹，与外载垂直。材料的 $K_{Ic}=100\text{MPa}\cdot\sqrt{\text{m}}$，$\Delta K_{th}=3\text{MPa}\cdot\sqrt{\text{m}}(r=0)$；$\Delta K_{th}=1.5\text{MPa}\cdot\sqrt{\text{m}}(r=0.85)$。问：

1）下列因素中哪一个对防止构件断裂的安全设计最重要？

a. K_{Ic}　　b. ΔK_{th}　　c. Paris 公式适用范围的裂纹扩展率

2）给出计算平板疲劳裂纹扩展寿命的具体步骤。

16. 试述影响疲劳裂纹扩展速率的主要因素。

第 6 章　零构件的疲劳寿命估算

国内外的统计资料表明，现代机械工业中，大约有 80％以上的结构强度破坏是由于疲劳破坏造成的。因此，为保证产品的安全性和可靠性，对重要的机械产品都要进行疲劳强度设计，并把产品的疲劳性能作为一项重要的技术指标。

6.1　疲劳破坏与疲劳分析

6.1.1　疲劳破坏的特点

目前使用中的多数机械零部件承受的应力都是随时间变化而变化的，这种随时间改变其大小和方向的应力、应变，称为循环应力和循环应变。材料、零件和构件在循环应力或循环应变作用下，在某点或某些点逐渐产生局部的永久性的结构变化，在一定循环次数后形成裂纹，并在载荷作用下继续扩展直到完全断裂的现象，称为疲劳断裂或疲劳破坏。

疲劳破坏与静强度破坏有着本质的区别，静强度破坏是由于零件的危险截面中产生过大的残余变形导致最终失效；疲劳破坏是由于零件局部应力最大处，在循环应力作用下形成微裂纹，然后逐渐扩大成宏观裂纹，裂纹再继续扩展而最终导致断裂。因此疲劳破坏有着如下的特点：

1）低应力性。在循环应力（最大应力）远低于材料的强度极限 σ_b，甚至远小于材料屈服极限 σ_s 的情况下，疲劳破坏就可能发生。

2）突然性。不论是脆性材料还是延性材料，其疲劳断裂在宏观上均表现为无明显塑性变形的脆性突然断裂，即疲劳断裂一般表现为低应力脆断。

3）时间性。静强度破坏是在一次最大载荷作用下的破坏，疲劳破坏则是在循环应力的多次反复作用下产生的，因而它要经历一定的时间，甚至很长时间才发生。

4）敏感性。静强度破坏的抗力主要取决于材料本身，而疲劳破坏的抗力不仅决定于材料本身，还敏感地取决于零件形状、表面状态、使用条件以及环境条件等。

5）疲劳断口。疲劳破坏的宏观断口上，有着不同于其他破坏断口的显著特点，即存在着疲劳源（或称疲劳核心）、疲劳裂纹扩展区（平滑、波纹状）和瞬断区（粗粒状或纤维状）。

图 6-1 是一个典型的疲劳破坏断口图。图中 A 点为疲劳源或疲劳核心，是疲劳破坏的起点，在一般情况下，发生在零构件的表面。但是，如果零构件的内部存

在缺陷，如脆性夹杂物、空洞、化学偏析等，也可能在零件次表层或内部发生。疲劳核心的数目可能是一个，也可能是两个甚至更多。尤其在低周疲劳时，其应变幅值较大，断口上常有几个位于不同位置的疲劳核心。

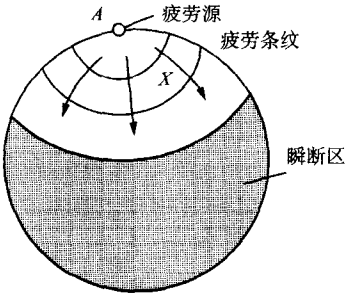


图 6-1　疲劳断口图

疲劳裂纹扩展区是疲劳断口上最重要的特征区域(如图 6-1 中 X 区)。在该区域中，常见到明显的相互平行的弧形线，或称贝纹线、海滩状线。这种贝纹状弧线标志着机器开动或停止时，疲劳裂纹扩展过程中留下的痕迹。这种特征，在低应力高循环次数下的疲劳断口尤其明显。

瞬断区，也称最终破断区。这是静力破断部分。当零构件上的裂纹扩大到一定程度后，零件的有效截面减小，当小到无法继续承受最大应力的作用时，迅速断裂。这个区域的特点，对塑性材料来说是呈纤维状，对脆性材料来说呈粗结晶状，且往往具有尖锐的唇边、刃口等。

6.1.2　疲劳破坏过程

疲劳破坏过程比较复杂，受很多因素影响，但是按其发展过程大致可以分为以下四个阶段：

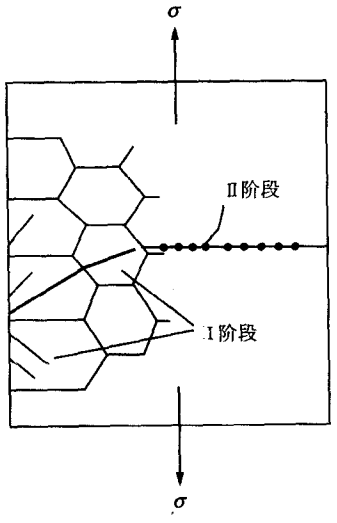


图 6-2　裂纹扩展的两个阶段

(1) 裂纹成核阶段

对于一个无裂纹或类裂纹缺陷的光滑试样，在交变应力作用下，虽然名义应力不超过材料的屈服极限，但由于材料组织性能不均匀，在试件的表面局部区域仍然能产生滑移，这是因为试件表面是平面应力状态，容易塑性滑移。多次反复的循环滑移应变，产生金属的挤出和挤入的滑移带，从而形成微裂纹的核。

(2) 微观裂纹扩展阶段

一旦微观裂纹生核，微裂纹就沿着滑移面扩展，这个面是与主应力轴成 45°的剪应力作用面。此阶段扩展深入表面很浅，大约十几微米，而且不是单一的裂纹，是许多沿滑移带的裂纹。该阶段称为裂纹扩展的第一阶段，如图 6-2 所示。

(3) 宏观裂纹扩展阶段

此时裂纹扩展方向与拉应力垂直，且为单一裂纹扩展，如图 6-2 所示。一般认

为裂纹长度 a 在 $0.10\text{mm}<a<a_c$ 范围内的扩展为宏观裂纹扩展阶段，又称为裂纹扩展的第二阶段。

(4) 断裂阶段

当裂纹扩展至临界尺寸 a_c 时，产生失稳扩展而很快断裂。

以上是无初始裂纹的光滑试样的典型疲劳破坏过程，对于有初始裂纹的裂纹体，主要是宏观裂纹扩展阶段。目前，关于宏观裂纹最小尺寸的规定很不统一，各阶段的划分也不一致，因此工程上从应用方便出发，一般规定出现 0.1～0.2mm 长的裂纹(也有规定长为 0.2～0.5mm，深为 0.15mm 的表面裂纹)为宏观裂纹。出现宏观裂纹之前的阶段为疲劳裂纹形成阶段，其对应的应力循环周数称为裂纹形成寿命，以 N_i 表示；宏观裂纹扩展阶段所对应的循环周数为裂纹扩展寿命，以 N_p 表示。

6.1.3 疲劳分析的一般方法

疲劳分析的一般方法是，首先需要了解有关零部件的几何形状、材料性能、加工工艺和加载历史，应用结构分析技术来判别可能发生破坏的位置，即危险点。然后确定在施加载荷条件下的局部应力-应变响应。对于复杂的加载历史，可用循环计数法对载荷进行分析、处理，得出统计规律。最后采用合适的部件或材料寿命曲线进行疲劳损伤分析，从而获得疲劳寿命的预计值。其主要步骤如图 6-3 所示。

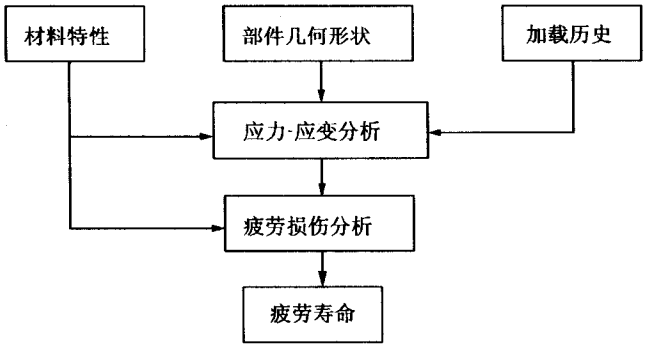


图 6-3 疲劳分析的主要步骤

疲劳分析的最终目的，就是要确定零构件的疲劳寿命。然而，在复杂疲劳载荷作用下的疲劳寿命计算又是一个十分困难的问题。要计算疲劳寿命，必须有精确的载荷谱、材料特性和构件的 S-N 曲线(ε-N)，合适的累积损伤理论和裂纹扩展理论等，同时还要把一些影响疲劳寿命的主要因素考虑进去。因此，目前国内外的疲

劳寿命计算，只能是估算。

疲劳寿命 N 是疲劳裂纹形成寿命 N_i 和疲劳裂纹扩展寿命 N_p 两者的总和，即 $N = N_i + N_p$。疲劳寿命估算方法也分为裂纹形成阶段的寿命和裂纹扩展阶段的寿命估算。

6.2　疲劳载荷谱的编制

6.2.1　疲劳载荷及其分类

进行疲劳分析的首要问题是确定施加于机械或零件上的载荷。

实际使用中的机械是多种多样的，因此导致机械上的载荷也是极其复杂的。这为确定机械上的载荷带来了许多困难。在运动着的机械中，零件只承受静载荷的情况是很少的，大部分的机械或零件一般都承受多种模式、多种频率和多种幅值的动载荷或随机载荷的作用。这就需要研究确定机械上载荷的主要类型，了解施加于机械上的尖峰载荷，同时还必须考虑多种模式载荷的组合作用，因为多种模式联合作用可能比各种模式分别作用的叠加更加有害。

所谓疲劳载荷，就是指造成疲劳破坏的交变载荷。一般情况下，疲劳载荷可以分成两大类，即确定性的载荷和随机载荷。

图 6-4 是确定性的疲劳载荷简图。图 6-4(a)为等幅周期性变化载荷；图 6-4(b)为变幅的周期性变化载荷，它是由几个不同幅值载荷组成一个程序块构成的规律变化。

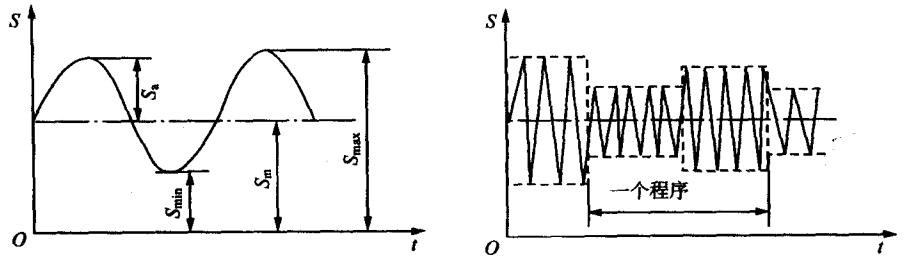


图 6-4　确定性的疲劳载荷

所谓确定性载荷，即这些载荷变化都有一个确定的规律，能够用明确的数学表达式来描述。根据这个表达式，可以确定未来任何一个瞬时的载荷准确值。如弹性系统的振动载荷、弯曲疲劳试验机载荷、卫星绕地球轨道运动等，皆属此类。

图 6-5 为随机疲劳载荷，所谓随机载荷就是不能用数学关系式来描述的载荷，即载荷的幅值、频率都随时间无规律变化的载荷。对于随机载荷，无法预测未来某

一瞬时的载荷准确值。如汽车、拖拉机在公路上行驶，飞机在空中飞行，轮船在海洋中航行时的载荷均为随机载荷。对这种载荷的任何一次测量结果，都是许多可能产生的结果之一。然而对于某一机械来说，这种变化却符合某种统计规律。一般从幅域、时域和频域三个方面来描述、分析随机载荷的统计特性。



图 6-5 随机疲劳载荷

确定疲劳载荷，有计算和测定两种方法。对随机载荷，目前都用测定的方法。

测量载荷的方法有：①脆性涂漆法；②电阻应变计法；③光弹法；④激光全息技术；⑤云纹法等多种。对于新设计的机械，没有可供测量的设备时，设计者只能依靠对某些类似的老机械的定量经验来得到一些合理的估计，或采用缩尺模型进行应力分析，得到一些有用资料。

6.2.2 随机疲劳载荷的处理

对于随机疲劳载荷的处理，目前有两种方法，即循环计数法和功率谱法。

循环计数法就是把连续载荷-时间历程离散成一系列的峰值和谷值，把载荷分成一定级数，然后计算峰值或振程等发生的频数、概率密度函数、概率分布函数等。这种方法比较简便，一般能够满足随机疲劳载荷的统计要求(特别是在频率较低的情况下)。主要缺点是不能给出变量随时间变化的全部信息，也不能得到载荷级或振程发生的先后次序，这种次序对零部件的疲劳寿命有一定的影响。

处理随机疲劳载荷的另一种方法是功率谱法。由于很多疲劳载荷都是无周期的连续变化，可以借助傅里叶变换定理将随机载荷分解为有限多个具有各种频率的简谐变化之和，得到功率谱密度函数。这是一种比较严密的统计方法，保留了载荷历程的全部信息，特别是对于平稳随机过程，使用功率谱法进行统计分析更为方便。但它需要比较昂贵的频谱分析设备，因而在一定程度上限制了它的广泛应用。

对疲劳分析来说，最主要要了解的是载荷幅值的变化，因此在工程实际应用

上，多用循环计数法。

循环计数法处理随机载荷的步骤是：测定真实的载荷时间历程→压缩载荷时间历程→计数方法→典型载荷谱编制。整个处理过程称为编谱。如图 6-6 所示。

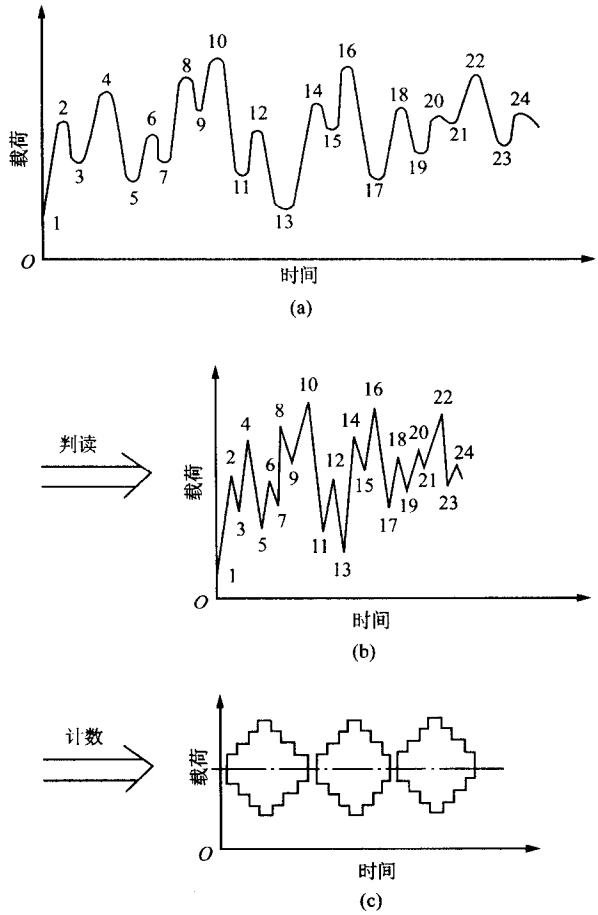


图 6-6　编谱过程示意图

可以这样说，计数法就是将载荷时间历程简化为一系列的全循环和半循环过程。其实质就是从构成疲劳损伤的角度，研究复杂应力波形中，某些量值出现的次数，并对同类量值出现的次数加以累计。

目前可用于循环计数的方法有几十种之多，其中应用最广泛的是雨流计数法。这种方法有充分的力学依据和很高的准确性，并且易于在计算机上实现自动化。

图 6-7 所示的是一个实际的载荷-时间历程，取一垂直向下的纵坐标轴表示时间，横坐标轴表示载荷。这样，载荷-时间历程形成一座宝塔，雨点从峰、谷值为起

点向下流动，根据雨点向下流动的迹线，确定载荷循环，这就是雨流法（或称塔顶法）名称的由来。其计数规则如下：

1）雨流的起点依次从每个峰（谷）值的内侧开始。

2）雨流在下一个峰（谷）值处落下，直到对面有一个比开始时的峰（谷）值更大（更小）的值时停止。

3）当雨流遇到来自上面一层流下的雨流时就停止。

4）取出所有的全循环，并记下各自的振程。

5）按正、负斜率取出所有的半循环，并记下各自的振程。

6）将取出的半循环，按雨流法第二阶段计数法则处理并计数。

根据上述规则，图 6-7 中的第一个雨流应从 O 点开始，流到 a 点落下，经 b 与 c 之间的 a' 点继续流到 c 点落下，最后停止在比谷值 O 更小的谷值 d 的对应处。取出一个半循环 O-a-a'-c；第二个雨流从峰值 a 的内侧开始，由 b 点落下，由于峰值 c 比 a 大，故雨流止于 c 的对应处，取出半循环 a-b；第三个雨流从 b 点开始流下，由于遇到来自上面的雨流 O-a-a'，故止于 a' 点，取出半循环 b-a'。因为 b-a' 与 a-b 构成一个闭合的应力 - 应变回线，则形成一个全循环 a-b-a'。按以上计数规则依次处理后，图 6-7 的载荷 - 时间历程中可以得到三个全循环：a-b-a'，d-e-d'，g-h-g' 和三个半循环：O-a-a'-c，c-d-d'-f，f-g-g'-i。

图 6-8 是在该载荷-时间历程作用下材料的应力-应变回线，容易看出同雨流法计数所得结果一致。

经过这样计数以后，最后剩下如图 6-9 所示的发散-收敛谱形。

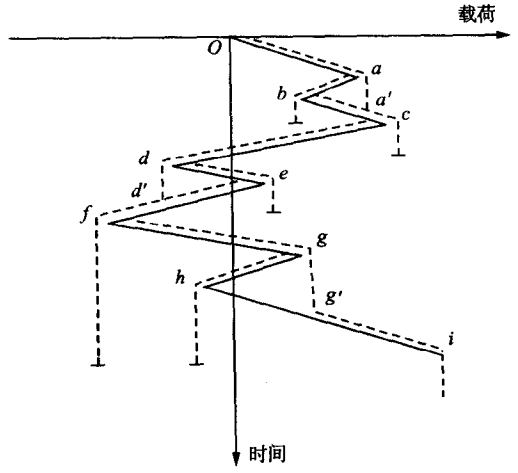


图 6-7　雨流计数法原理图

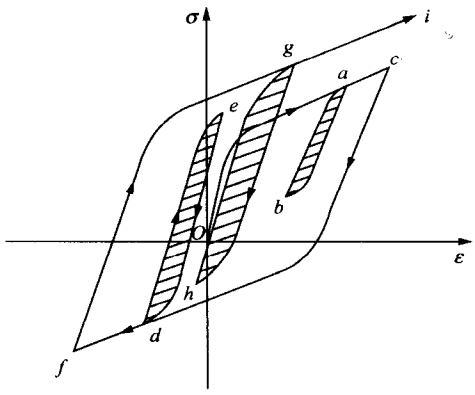


图 6-8　应力-应变回线

按雨流法计数规则，此种波形无法再形成完整的全循环。因此需要采取措施进行处理。一种简单的方法就是把图 6-9 中的波形在最高峰值 a_1 或最低谷值 b_1 处截成两段，使左段起点与右段末点相接，构成如图 6-10 所示的标准收敛-发散谱。此时用雨流法计数原则直到计数完毕。

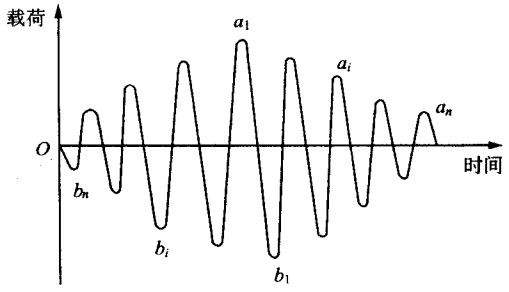


图 6-9　标准发散-收敛谱

为简化计数，对具有 n 个峰值 n 个谷值的标准发散-收敛谱中，挑出最高峰值和最低谷值组成第一个全循环，再从其余的峰值和谷值中挑出最高峰值和最低谷值组成第二个全循环，这样重复 n 次即得 n 个全循环。如果在计算机上进行是非常简单的。

6.2.3　累积频数曲线

累积频数曲线也叫载荷累积频次图。根据所采集的疲劳载荷的子样进行循环计数后，可以得到各级载荷出现的频次。如果子样的数量足够大，就可以将载荷频

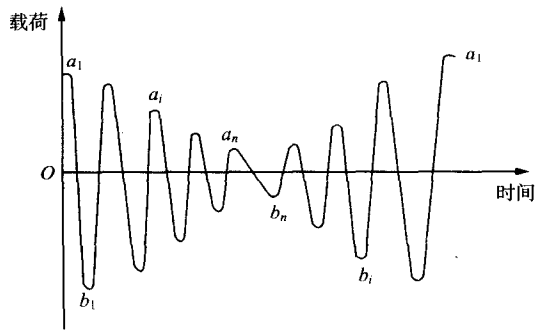


图 6-10 标准收敛-发散谱

次转化成概率密度函数,其均值和标准差都可求出。根据概率密度函数,可写出相应的概率分布函数,这给进一步的疲劳分析、可靠性分析和实验室模拟试验带来了很大的方便。

工程上,为了疲劳计算或疲劳试验使用方便,通常在得到各级载荷的频次数后,以载荷为纵坐标,以累积频次为横坐标,画出载荷累积频数曲线如图 6-11 所示的点画线。

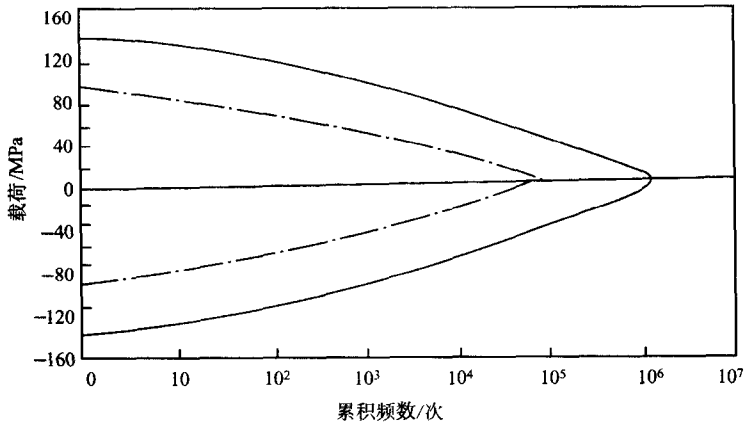


图 6-11 农用挂车前轴载荷幅值累积频数曲线

由于受测试时间及费用的限制,一般情况下,人们只能实际测试整个机械寿命中的很小一部分时间-载荷历程。在这很小一部分时间内测得的载荷-时间历程很难保证出现整个寿命中的最大载荷。研究证明,相对累积频次小于 $1:10^6$ 的载荷实际上不影响疲劳寿命,故定为每 10^6 载荷循环中出现一次的最大载荷才是整个

寿命中的极值载荷。这样就必须解决两个问题:一是如何根据实测的时间-载荷历程来确定极值载荷;二是确定极值载荷与原有累积频次曲线之间的曲线方程。

解决这一问题目前有许多方法,这里介绍一种标准累积频次曲线外推法。

设已经得到的标准载荷累积频数曲线如图 6-12 所示。曲线 1 的方程为

$$N_1 = N_{01}^{1-\left(\frac{\sigma_1}{\hat{\sigma}_1}\right)^n} \tag{6-1}$$

第一步将曲线 1 向右平移需要的距离到曲线 2 位置。其平移比例系数 $\gamma = N_{02}/N_{01}$。

第二步确定曲线 3,使曲线 2 与曲线 3 共同形成一个完整的累积频数曲线。

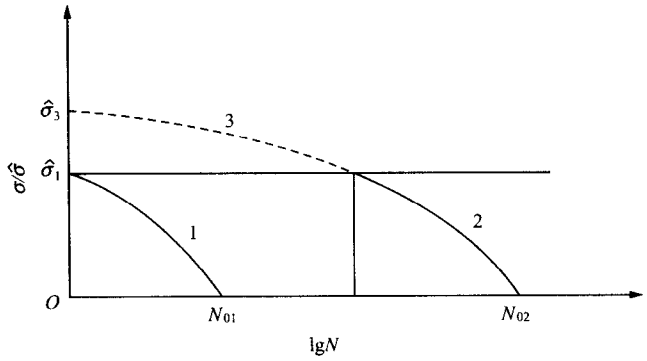


图 6-12　累积频数曲线外推法

确定外推后的累积频数曲线中最大载荷 $\hat{\sigma}_3$ 的计算式为

$$\hat{\sigma}_3 = \hat{\sigma}_1 \left[\frac{\lg N_{02}}{\lg N_{01}}\right]^{\frac{1}{n}} \tag{6-2}$$

式中,$\hat{\sigma}_1$——原频次曲线中最大载荷值;

$\hat{\sigma}_3$——外推频次曲线中最大载荷值;

N_{01}——原频次曲线中最大穿越频数;

n——载荷块数。

得到 $\hat{\sigma}_3$ 后,把 $\hat{\sigma}_3$ 和曲线 2 以光滑曲线连接即为外推载荷频数分布曲线。也可将曲线 2 左端点与 $\hat{\sigma}_3$ 以直线连接。

6.2.4　疲劳载荷谱的编制方法

表示随机载荷的大小与其出现频次关系的图形、数字、表格、矩阵等称为载荷谱。

为使产品设计和疲劳强度实验研究建立在反映其实际使用时的载荷工况的基础上，就要采集该产品在各种典型使用工况下的载荷-时间历程，经统计分析及处理后编制成工作载荷谱。反过来，可根据实测的工作载荷谱编制模拟试验用的加载谱，对所设计的产品或零件按加载谱加载，进行疲劳寿命试验来验证设计，预估产品寿命。因此，载荷谱是产品与零件疲劳试验的依据，也是产品设计的载荷依据。

编制载荷谱时，首先应确定一个包括所有状态的谱时间 T_s，即所编制的典型谱代表多少工作时间。因为有些罕见的高载荷，仅在若干工作时间内才出现一次，故障时间的选择以至少包括一次此种载荷循环为准。其次应给出各种载荷状态在整个寿命期间内所占的比例。

工作载荷谱(如累积频数曲线)的载荷幅值是连续变化的，可用一阶梯形曲线来近似它。目前，国内外一般都采用 8 级载荷，认为这就可以代表连续载荷谱了，如图 6-13 所示。

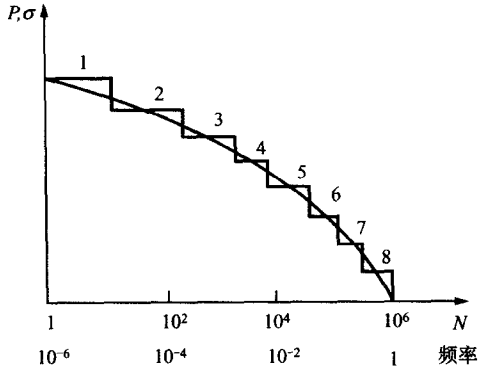


图 6-13 由累积频数曲线编制的程序载荷谱

在雨流计数法处理载荷的过程中，没有考虑载荷的作用次序和载荷频率的影响。而实际中加载次序、载荷级数的多少、载荷块的大小，以及出现次数较少的大载荷，对疲劳寿命都有影响。尤其在腐蚀环境下，频率影响更不容忽视。为减少这些影响，常把简化后的程序载荷谱的周期取得短一些，也就是把程序块的容量减小，块数增加，总周期不变。这样处理得到的实际寿命与估算的寿命差别不大。

在疲劳寿命试验中可采用的加载次序有四种，如图 6-14 所示。实验证明，(c)、(d)两种加载方式接近随机加载情况，因而其疲劳试验结果也比较符合实际。

为减小加载次序对疲劳试验结果的影响，必须使试验程序多次重复，一般应在试件破坏前至少重复 10－20 次。

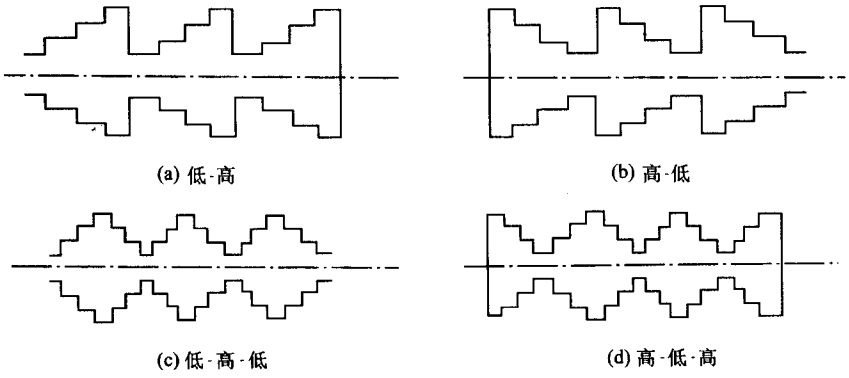


图 6-14　四种不同的加载次序

为了更真实地模拟实际使用载荷情况，在加载试验中应采用随机程序载荷谱(RPCA)，这样就不存在加载次序的影响了。在计算机技术和载荷测试技术飞速发展的今天，这一点已很容易实现。

6.3　循环载荷下金属材料的特性

6.3.1　金属材料的拉伸特性

工程中经常用拉伸试验的方法来得到材料的机械性能，如弹性和塑性变形特性、屈服强度、拉伸强度和韧性等，以反映材料的强度指标。

对于在循环载荷作用下的疲劳问题的研究，经常要用到工程应力、工程应变和真应力、真应变的概念。工程应力表示载荷 F 与试样加载前的面积 A_0 之比；工程应变则表示试样加载后的长度改变量 ΔL 与试样原始长度 L_0 之比，用公式表示为

$$S = \frac{F}{A_0} \tag{6-3}$$

$$e = \frac{L - L_0}{L_0} = \frac{\Delta L}{L_0} \tag{6-4}$$

式中，F——轴向载荷；

A_0——试样加载前的截面积；

L——试样加载后的标距改变量；

L_0——试样标距原始长度。

由于拉伸过程中，试样的长度和截面积都在变化，所以工程应力和工程应变不

能反映变形过程中的真实应力应变情况，为此，提出了真应力和真应变的概念。真应力是载荷 F 与试样瞬时截面积 A 之比；真应变是试样各瞬时应变的总和，反映为试样最后长度 L 与试样原始长度 L_0 之比的对数值。真应力和真应变的公式表达如下

$$\sigma = \frac{F}{A} \tag{6-5}$$

$$\varepsilon = \int_{L_0}^{L} \frac{1}{L} \mathrm{d}L = \ln \frac{L}{L_0} \tag{6-6}$$

式中，A 为瞬时截面积。

由于塑性变形过程中体积保持不变，因此有

$$A_0 L_0 = AL \tag{6-7}$$

则由式(6-4)得到

$$L = L_0 + eL_0 = L_0(1 + e) \tag{6-8}$$

将上式代入式(6-6)得

$$\varepsilon = \ln(1 + e) \tag{6-9}$$

由式(6-3)、式(6-5)、式(6-7)和式(6-8)得

$$\sigma = S(1 + e) \tag{6-10}$$

式(6-9)和式(6-10)为真应变、真应力和工程应变、工程应力之间的关系式。

真应变也称对数应变或自然应变，它能反映材料变形的真实情况。工程应力和工程应变，也常称为名义应力和名义应变。当应变大约小于 2%时，工程应力 S 大致等于真应力 σ，而工程应变 e 大致等于真应变 ε。因此，对于小应变情况，无需区分“工程”分量和“真实”分量。在大应变情况下，二者相差十分明显，必须区分开来考虑。

图 6-15 表示典型的工程应力-应变和真应力-真应变材料特性曲线。由图可见，在弹性变形阶段，由于应变较小，一般均低于 1%，且横向收缩小，因而真应力-真应变曲线与工程应力-应变曲线基本重合。随着应变的增大，两者的差增大，在试样标距长度的某处出现颈缩后，塑性变形集中在颈缩区，试样的截面积急剧减小，虽然工程应力随应变增加而减小，但真应力仍然增大，此时真应力和工程应力的差别才明显增大。

图 6-15 中，符号的下标 f 表示断裂。真实断裂强度通常要按颈缩加以修正。颈缩会在颈部表面上产生双轴应力状态，并在颈部内产生三轴应力状态。缺口试

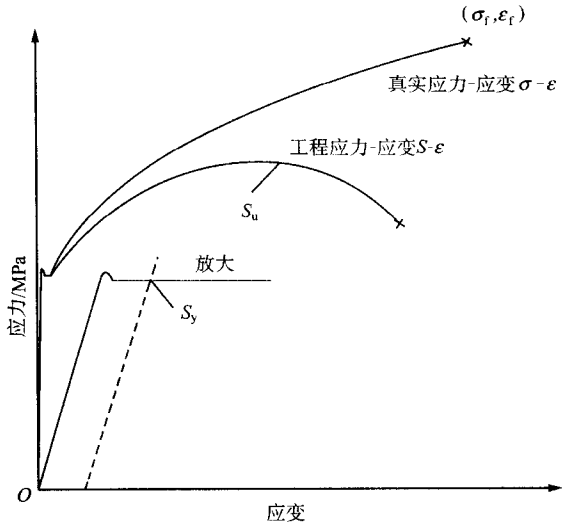


图 6-15　工程应力-应变特性和真实应力-应变特性曲线

件的单调拉伸应力-应变特性可能相同于或完全不同于无缺口试件的单调拉伸应力-应变特性。在大多数的缺口拉伸试验中，延性有所降低。对于低强度和中等强度的脆性材料，缺口试件的极限强度可能有所降低。

6.3.2　材料的强度-寿命曲线

进行材料或零构件疲劳分析时必不可少的是反映材料抗疲劳性能的疲劳强度- 寿命曲线，该曲线以达到破坏时的循环数 N 为横坐标，以对试样施加的最大应力为纵坐标。这里的应力是一个广义的概念，可以是正、剪应力或应变。一般情况下，弯曲应力、拉伸应力和压缩应力用 σ 表示，扭转应力用 τ 表示，应变用 ε 表示，亦即实际试验做出的是 σ-N 曲线、τ-N 曲线和 ε-N 曲线。由于“应力”和“应变”在英文字母中首字都是“S”，所以这三种疲劳强度-寿命曲线统称为 S-N 曲线。

材料的应力-寿命曲线一般是在旋转弯曲疲劳试验机上，用标准试样试验得到的。图 6-16 即是用光滑试样在控制应力的试验条件下得到的两条典型的 S-N 曲线。

试验前准备一组材料和尺寸完全相同的磨光试样，在旋转弯曲试验机上加循环弯曲应力，直到试样破坏为止。从试验机计数器上可读得试样在某一最大应力下破坏时的循环次数 N。对每个试样试加不同的应力 σ 就可得到相应应力下的循环次数 N。以最大应力 σ_{max} 为纵坐标，以破坏时的循环数 N 为横坐标，即可把试验结果绘制成如图 6-16 所示的曲线。

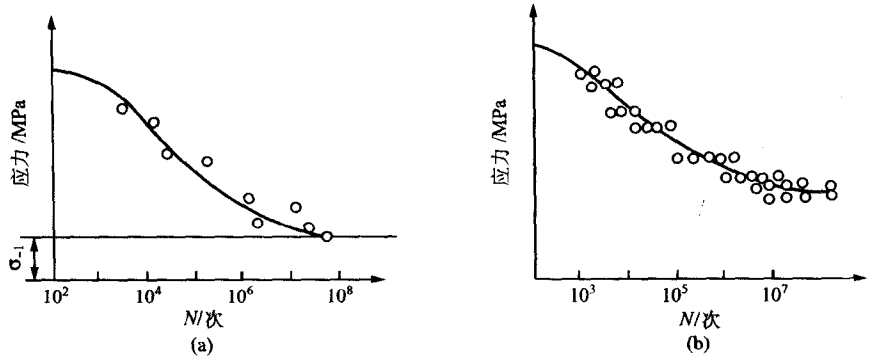


图 6-16 典型的 S-N 曲线

从图中曲线可以看出，每一个应力都有一相应的破坏循环次数对应，即相应的疲劳寿命。曲线的水平部分(图 6-16(a))表示材料经无限次应力循环而不破坏，与此相应的最大应力表示光滑试样对称循环时的疲劳极限，用 σ_{-1} 表示。如结构钢的 S-N 曲线有一水平的渐近线，其纵坐标即为疲劳极限 σ_{-1}。一般规定：钢试样经过 10^7 循环仍不破坏时，就认为它可以承受无限次循环。有些材料的 S-N 曲线没有水平部分(如图 6-16(b))，常以一定的循环数(如 2×10^7 或 10^8)下的应力作为疲劳极限。在 S-N 曲线上，小于 10^7 次循环的点所对应的最大应力，称为材料在该循环数下的条件疲劳极限。

如果将图 6-16 的 S-N 曲线的纵坐标和横坐标都取成对数，则图中的 S-N 曲线就成为由一条斜直线和一条水平线组成，如图 6-17 所示。两条直线的交点以 N_0 表示，称为循环基数。钢的 N_0 约为 10^7。两直线交点的纵坐标即为疲劳极限 σ_{-1}。斜直线的倾斜角度表示材料的抗疲劳性能，斜直线的方程式为 $\sigma_i^m N_i = C$。

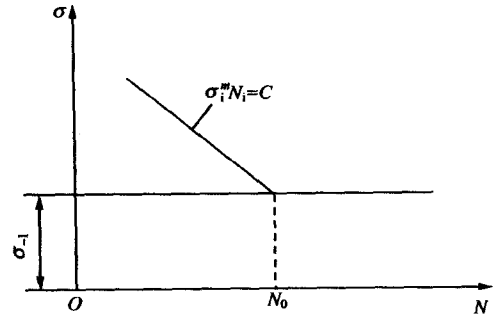


图 6-17 双对数坐标表示的 S-N 曲线

式中 m 和 C 是材料常数，与材料性质、试样形式和加载方式有关。

低周疲劳中，常用到应变-寿命曲线（ε-N 曲线）。材料的应变-寿命曲线是这样得到的：准备一组材料和尺寸完全相同的试样，对每个试样试加不同的载荷，即使试样产生不同的应变，加载至试样破坏为止，记录下疲劳破坏时的循环次数 N，就得到了一组应变和相应的破坏循环次数的数据。由于试验机控制总应变幅比较方便，所以一般得到的数据是总应变幅与破坏循环数的关系曲线，如图 6-18 所示。

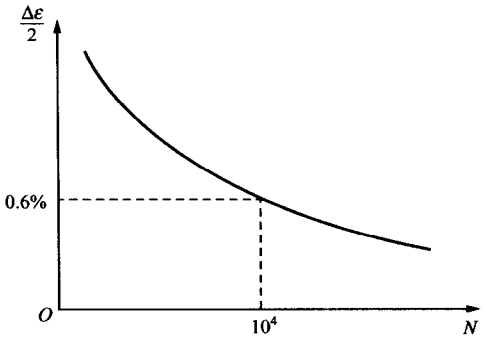


图 6-18　总应变幅-寿命曲线

每一个应变值是由弹性应变分量和塑性应变分量组成的。在双对数坐标上，弹性应变-寿命曲线和塑性应变-寿命曲线都是一条近似直线，如图 6-19 所示。

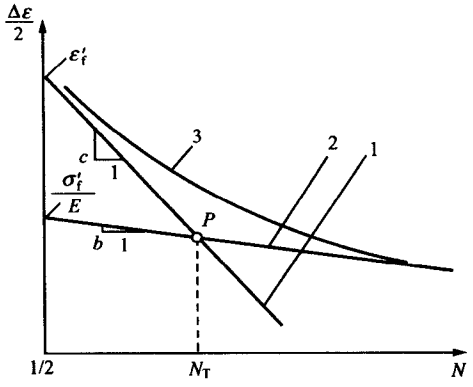


图 6-19　通用斜率法的应变-寿命曲线

1. 塑性应变-寿命曲线；2. 弹性应变-寿命曲线；

3. 总应变-寿命曲线

弹性应变幅度 $\Delta\varepsilon_e$ 和塑性应变幅度 $\Delta\varepsilon_p$ 可用方程式表示成如下形式

$$\frac{\Delta\varepsilon_e}{2} = \frac{\sigma'_f}{E}(2N)^b \tag{6-11}$$

$$\frac{\Delta\varepsilon_p}{2} = \varepsilon'_f(2N)^c \tag{6-12}$$

式中，σ'_f——疲劳强度系数；

σ'_f/E——循环数 $N=1/2$ 处直线 2 的纵坐标截距；

b——疲劳强度指数；

E——材料的弹性模量；

ε'_f——疲劳塑性系数，循环数 $N=1/2$ 处直线 1 的纵坐标截距；

c——疲劳塑性指数。

总应变-寿命曲线 3 的数学表达式为

$$\frac{\Delta\varepsilon}{2} = \frac{\Delta\varepsilon_e}{2} + \frac{\Delta\varepsilon_p}{2} = \frac{\sigma'_f}{E}(2N)^b + \varepsilon'_f(2N)^c \tag{6-13}$$

式(6-13)称为曼森-科芬(Manson-Coffin)方程。

在图 6-19 中，塑性应变-寿命曲线 1 与纵坐标轴的交点为疲劳塑性系数 ε'_f，弹性应变-寿命曲线 2 与纵坐标轴的交点为疲劳强度系数 σ'_f除以弹性模量 E。曲线 1 与曲线 2 的交点 P 所对应的疲劳寿命称为过度疲劳寿命，以 N_T表示。显然，当设计寿命等于 N_T 时，$\varepsilon_e=\varepsilon_p$，弹性应变分量与塑性应变分量相等；在 N_T 左边的区域，$\varepsilon_p>\varepsilon_e$，材料的塑性分量起主导作用；在 N_T 右边的区域，$\varepsilon_e>\varepsilon_p$，材料的弹性应变起主导作用。

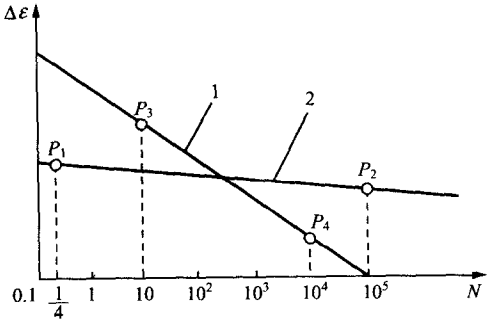


图 6-20 四点法求应变-寿命曲线

要画出各种材料的应变-寿命曲线，需要进行大量的疲劳试验。曼森研究了大量的试验数据之后指出，要确定 $\Delta\varepsilon_e$-N 和 $\Delta\varepsilon_P$-N 两条直线，只要有四个点即可，

称四点法。这四个点可以由单调拉伸试验数据获得，而不用去做疲劳试验。四点的做法(图 6-20)为

P_1——对应于 1/4 循环(即一次拉伸至破坏)的应变幅度的弹性分量

$$\Delta\varepsilon_e = 2.5\left(\frac{\sigma_f}{E}\right) \tag{6-14}$$

P_2——对应于 10^5 次循环的应变幅度的弹性分量

$$\Delta\varepsilon_e = 0.90\frac{\sigma_b}{E} \tag{6-15}$$

连接 P_1 和 P_2 点，得 $\Delta\varepsilon_e$-N 曲线 2。这里，$\Delta\varepsilon_e$ 是弹性应变幅度，N 为破坏循环数，σ_f 为单调拉伸时的断裂真实应力，σ_b 为强度极限。

P_3——对应于 10^1 次循环的应变幅度的塑性分量

$$\Delta\varepsilon_p = \frac{1}{4}\varepsilon_f^{\frac{3}{4}} \tag{6-16}$$

P_4——对应于 10^4 次循环的应变幅度的塑性分量

$$\Delta\varepsilon_p = \frac{0.0132 - \Delta\varepsilon_e^*}{1.91} \tag{6-17}$$

连接 P_3 和 P_4 点，得 $\Delta\varepsilon_p$-N 曲线 1。这里，$\Delta\varepsilon_e^*$ 为曲线 2 上 $N=10^4$ 所对应的弹性应变幅度，ε_f 为单调拉伸断裂时的真实应变，用断面收缩率 ψ(以%计)近似求得

$$\varepsilon_f = \ln\frac{100}{100-\psi}$$

用四点法求材料的应变-寿命曲线，适合于碳钢、合金钢、铝、钛等几乎所有的金属材料。

曼森对 29 种材料的疲劳试验结果整理归纳后得到，在双对数平面坐标上塑性应变-寿命直线 1 的斜率为 -0.6，弹性应变-寿命直线 2 的斜率为 -0.12，从而得到下面关系式

$$\Delta\varepsilon = 3.5\frac{\sigma_b}{E}N_f^{-0.12} + \varepsilon_f^{0.6}N_f^{-0.6} \tag{6-18}$$

由于这个公式对多种材料都适用，故该法称为通用斜率法。

6.3.3　材料的循环硬化和循环软化

金属材料对变形的抵抗能力在承受循环载荷的过程中有很大的变化。

由于重复产生塑性变形，引起金属的塑性流动特性的改变，出现材料抵抗变形能力增加、减少或保持不变的现象，称为材料的循环硬化、循环软化和循环稳定。

图 6-21 为控制应力幅 $\Delta\sigma$ 恒定时的应力-应变滞后回线。当金属发生循环硬化时，其塑性应变幅度不断减少(图 6-21(a))，当达到一定循环数后，应变幅 $\Delta\varepsilon$ 逐渐趋于稳定；当金属发生循环软化时，其应变幅度不断增大(图 6-21(b))，当达到一定循环数后，应变幅 $\Delta\varepsilon$ 也逐渐趋于稳定。

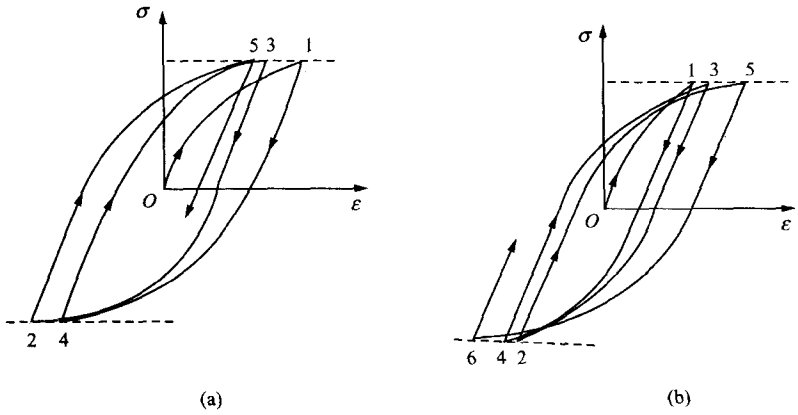


图 6-21 控制应力下材料的滞后回线

图 6-22 为控制应变幅 $\Delta\varepsilon$ 恒定时的应力-应变滞后回线。图 6-22(a)为当应变幅 $\Delta\varepsilon$ 保持不变时，应力幅 $\Delta\sigma$ 不断增大，说明金属发生了循环硬化，经过一定的循环次数后，应力变化趋于稳定；图 6-22(b)表示金属发生循环软化时的情形。当应

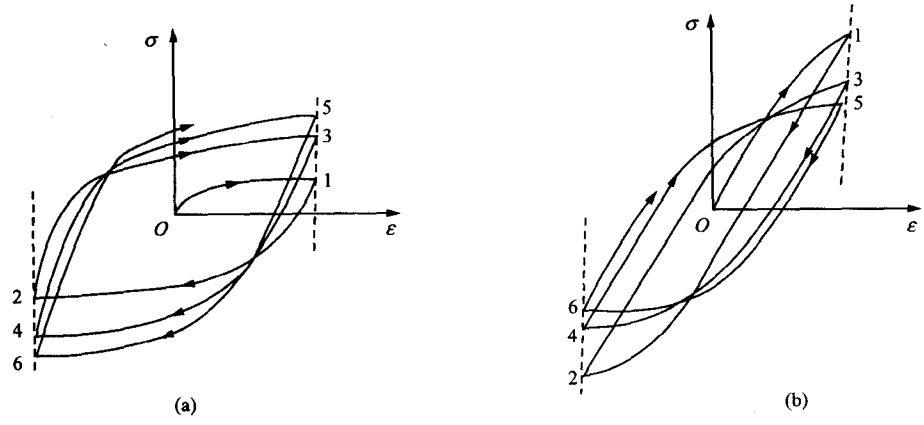


图 6-22 控制应变下材料的滞后回线

变幅度 $\Delta\varepsilon$ 保持不变时，应力幅 $\Delta\sigma$ 不断减小，经过一定循环次数后趋于稳定。

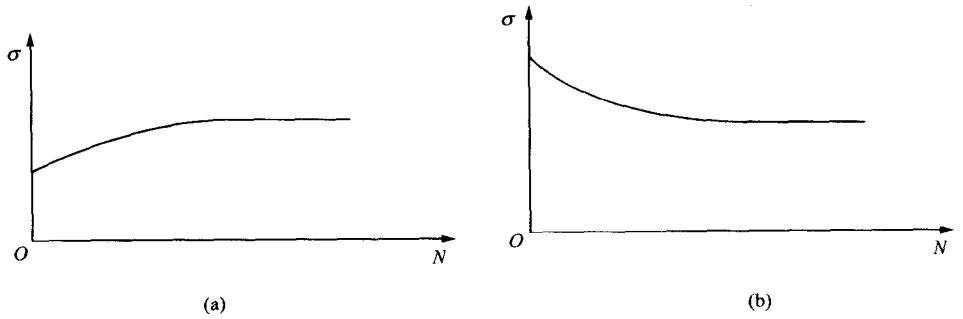


图 6-23　金属材料循环硬化和软化曲线

金属的这种循环硬化和循环软化行为，在疲劳试验开始时表现得比较强烈，此后，随着循环次数的增加逐渐达到稳定，如图 6-23 所示。从疲劳试验开始到循环稳定，大多数材料是在总寿命的 20%～25%以后达到的，这主要取决于材料的原始状态。一般说来，退火的金属材料产生循环硬化，而冷加工材料发生循环软化。

很多学者对各种钢、铝合金和钛合金进行了应变控制疲劳试验，得出以下结论：材料产生循环硬化或循环软化取决于材料的屈强比 σ_s/σ_b。一般情况下，屈强比小于 0.7 时，材料产生循环硬化；屈强比大于 0.8 时，材料产生循环软化；屈强比介于 0.7～0.8 之间时，难以预测材料是产生循环硬化还是产生循环软化。

6.3.4　循环应力-应变曲线

材料在循环应力作用下，由于材料的循环硬化和循环软化，其应力-应变关系在逐渐变化，直到进入循环稳定状态为止。材料在循环稳定状态下的应力-应变曲线，称为循环 σ-ε 曲线。

如图 6-24，把材料拉伸加载到 A 点后卸载到零，再加绝对值相等的压缩载荷到 B 点，然后重新加载返回到 A 点，则加载和卸载的应力-应变轨迹线 ABA 形成一个闭环，称为滞后环或迟滞回线、滞后回线。图中 $\Delta\varepsilon$ 称为应变幅度，$\Delta\sigma$ 称为应力幅度，$\Delta\varepsilon_p$ 称为塑性应变幅度，$\Delta\varepsilon_e$ 称为弹性应变幅度。显然，$\Delta\varepsilon=\Delta\varepsilon_e+\Delta\varepsilon_p$。

循环应力-应变曲线是材料循环响应的重要特征。该曲线是通过应变疲劳试验确定的。其基本作法是：把应变幅 ε_a 控制在不同水平上，在保持应变比 $R=\varepsilon_{min}/\varepsilon_{max}=-1$ 的条件下进行循环加载，得到一系列大小不同的稳定滞后回线，连接这些滞后回线的顶点，便得到该材料的循环应力-应变 σ-ε 曲线，如图 6-25 所示。图中虚线为单调拉伸的 σ-ε 曲线。

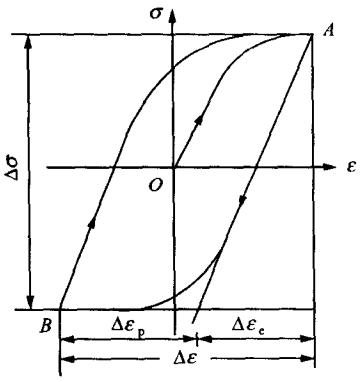


图 6-24 应力-应变滞后回线

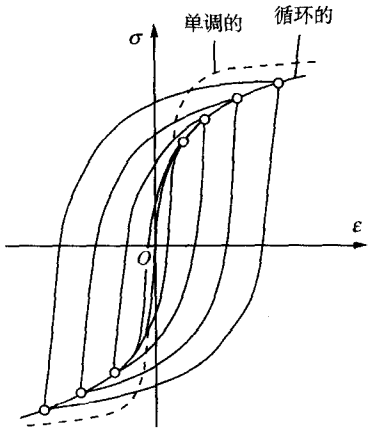
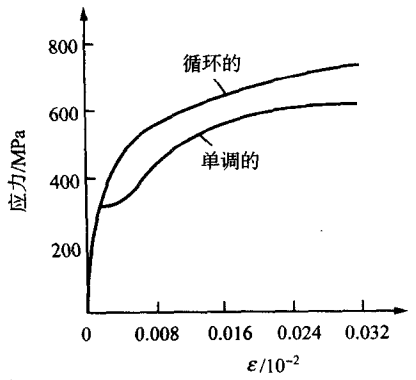


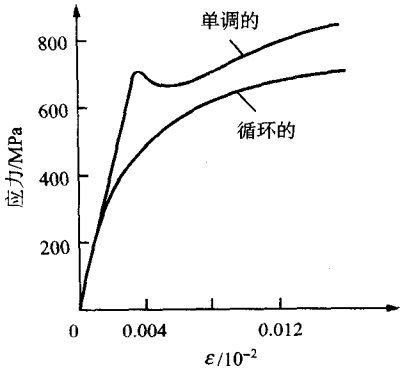
图 6-25 循环应力-应变曲线

循环应力-应变曲线随材料的不同而不同，它反映材料在低周疲劳时的稳定应力和应变的响应特性，同时也是与单调应力-应变曲线进行比较的一个有效参量。

图 6-26(a)是正火 45# 钢的应力-应变曲线，它是循环硬化材料，其循环 σ-ε 曲线在单调 σ-ε 曲线的上方，说明其在循环载荷下强度高，所以按静态单调 σ-ε 曲线设计就显得保守，不能充分发挥材料潜力。图 6-26(b)是调质 40CrNiMo 合金钢的应力-应变曲线，它是循环软化材料，其循环 σ-ε 曲线在单调 σ-ε 曲线的下方。由于其在循环载荷下的强度低，所以按单调 σ-ε 曲线进行设计，必将导致提前破坏。



(a) 45#钢(正火)



(b) 40CrNiMo合金钢(调质,285～321HBS)

图 6-26 钢的循环应力-应变曲线

6.3.5　材料的记忆特性

材料的记忆特性是材料对载荷-时间历程作用的应力-应变响应。图 6-27(a)表示载荷-时间历程,图 6-27(b)表示材料在该载荷-时间历程中的应力-应变响应。加载时由 1 到 2,相应的应力-应变响应由 A 到 B;由 2 到 3 反向加载时,应力-应变曲线由 B 到 C;再由 3 到 2′加载时,应力-应变曲线由 C 到 B' 点并与 B 点重合。此后继续加载,则应力-应变曲线并不沿 CB' 曲线的延长线(图中虚线所示)延长,而急剧转弯沿原先 AB 曲线的延长线,似乎材料"记住"了原先的路径,这就是材料的记忆特性。因此,对于载荷历程 1～4,其应力-应变相当于在 1-2-2′-4 加载下从 A 到 D,只不过在 B 点被一个滞后环 B-C-B' 暂时中断。在卸载过程中,材料同样具有记忆特性。

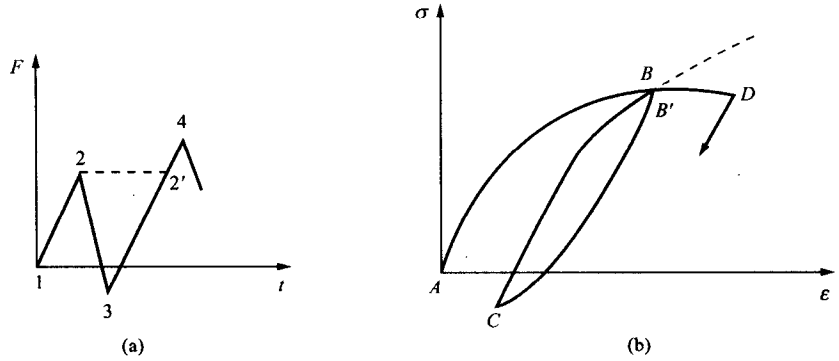


图 6-27　材料的记忆特性

6.3.6　玛辛效应

图 6-28(a)是在不同的应力水平下得到的滞后回线,如将图中的滞后回线最低点 D、E、F 平移到与坐标原点 O 相重合,若滞后回线的最高点 A、B、C 的边线与上行迹线相吻合(图 6-28(b)),则该材料称为玛辛材料,具有玛辛效应。反之,若滞后回线的最高点的边线与其上行迹线有明显的差异,则该材料不具有玛辛效应,称为非玛辛材料。

许多试验表明,多数金属材料的滞后环,可以用放大一倍后的循环 σ - ε 曲线来近似描述。

6.3.7　载荷顺序的影响

由于载荷-时间历程的顺序不同,反映出材料的局部应力-应变响应也不同。例如,有一缺口零件在拉伸载荷作用下,在缺口根部应力集中处材料发生屈服。卸

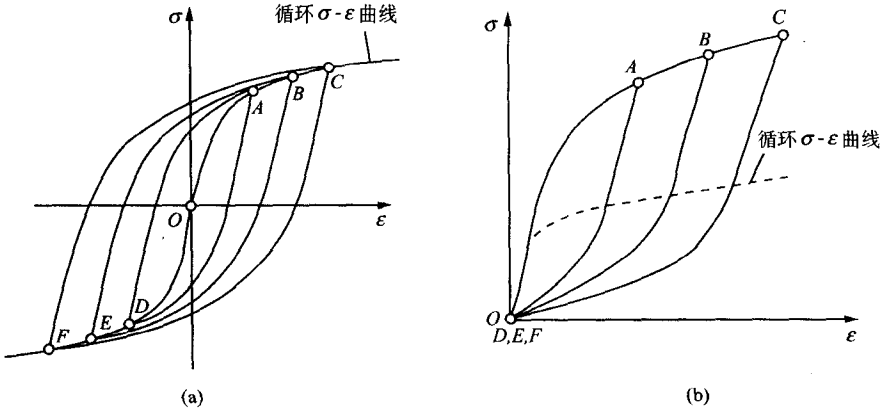


图 6-28 玛辛效应

载之后因塑性区周围的弹性状态要恢复原来状态，而处于塑性区的材料阻止这种恢复，造成二者相互挤压，使缺口根部产生残余压应力。如果经过大载荷循环后接着是小载荷循环，这小载荷引起的应力将叠加在这个残余应力之上，因此这个小载荷循环造成的损伤要受到前面大载荷循环的影响，这种影响有时是很大的。

图 6-29 表示两种载荷-时间历程，除第一个大载荷循环过载方向不同外，两个载荷-时间历程完全相同。图 6-29(a)所示的大载荷循环以压缩载荷结束，应力集中处产生残余拉应力($+\sigma_m$)。图 6-29(b)所示的大载荷循环以拉伸载荷结束，应力集中处产生残余压应力($-\sigma_m$)。由于这两种载荷-时间历程所产生的残余应力不同，所以造成材料滞后回线的形状也就不同，说明载荷顺序不同对材料局部应力-应变影响也不同，这一点已为试验所证实。

6.3.8 影响材料疲劳特性的因素

影响材料疲劳强度的因素有许多，归纳起来主要分以下四个方面：①材料本身化学成分、金相组织以及内部缺陷等的影响；②零构件表面的应力集中、尺寸、表面加工状况等的影响；③不同工作载荷特性的影响；④使用条件以及环境的影响等。

对于材料因素，通常在选择试样时已经考虑到，试样的材料及热处理条件等都应与机械零构件相同。其他的各种影响因素，在标准试样试验时是无法考虑进去的。因此，实际零构件的疲劳强度与标准试样的疲劳强度有着很大的差别。为了从试样的循环特性曲线上得到零构件的疲劳特性，必须考虑以上各种影响因素。

1. 尺寸的影响

在疲劳试验机上所用的试样直径通常为 6～10mm，而一般零构件的尺寸与试

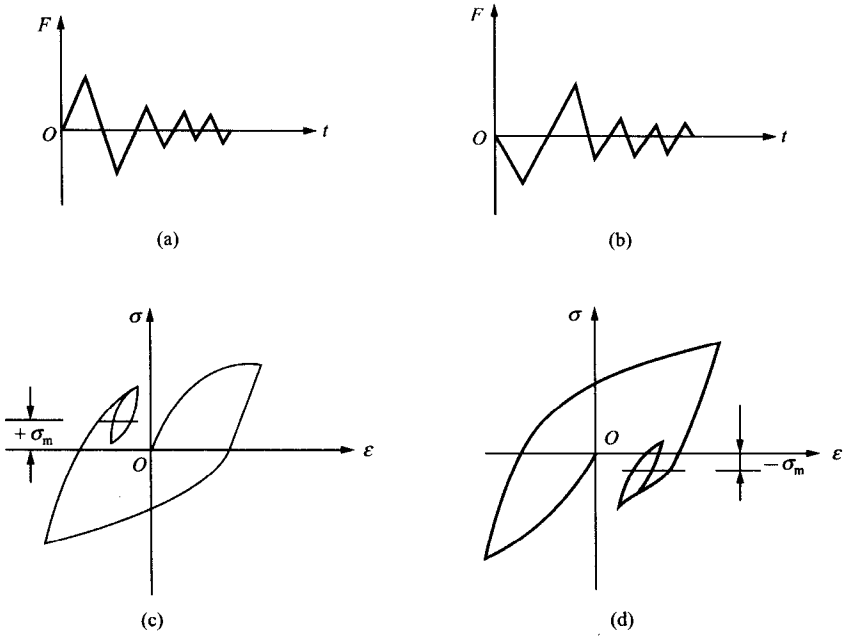


图 6-29　载荷顺序对滞后回线的影响

样尺寸是不相同的。试验表明，当尺寸增大时，由于存在缺陷的概率增大，疲劳强度降低。人们通过研究尺寸对材料疲劳强度的影响，得出了以下几个结论：

1）当试样尺寸增大时，材料的疲劳极限降低。

2）强度高的合金钢，其疲劳强度受尺寸的影响比强度低的钢大。

3）当应力分布不均匀性增加时，尺寸的影响也增大。

为了在疲劳设计时计入这一影响，引入了尺寸系数 ε。尺寸系数的定义是：当应力集中情况相同时，尺寸为 d 的零部件的疲劳极限与标准直径 d_0 试样的疲劳极限之比值，即：

弯曲时

$$\varepsilon_\sigma = \frac{(\sigma_{-1})_d}{(\sigma_{-1})_{d_0}} \tag{6-19}$$

扭转时

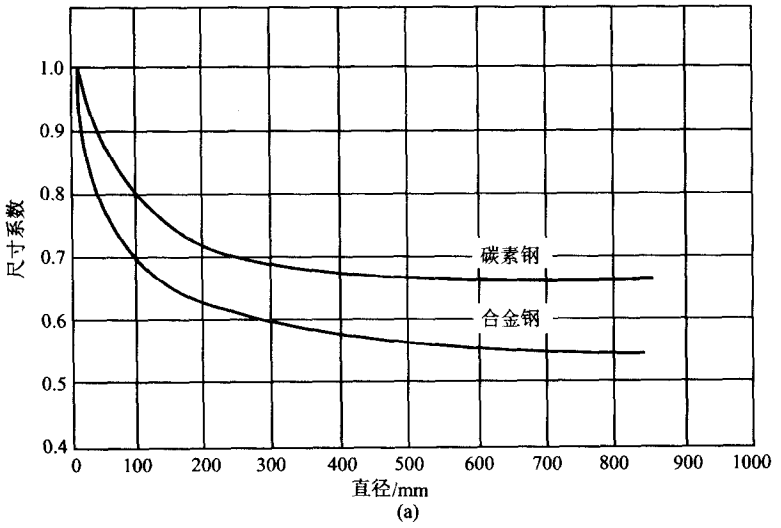
$$\varepsilon_\tau = \frac{(\tau_{-1})_d}{(\tau_{-1})_{d_0}} \tag{6-20}$$

式中，$(\sigma_{-1})_d$、$(\tau_{-1})_d$——尺寸为 d 的零部件的对称循环弯曲和对称循环扭转疲

劳极限；

$(\sigma_{-1})_{d_0}$、$(\tau_{-1})_{d_0}$——标准直径试样的对称循环弯曲和对称循环扭转疲劳极限。

尺寸系数 ε 的数值一般小于 1。试验研究表明，尺寸系数的数据分散性很大，各文献上推荐的数据、图表也相差不小。一般机械设计中，建议采用图 6-30 中曲线。图 6-30(a)用于大截面零部件，图 6-30(b)用于小截面零部件。图中给出的数



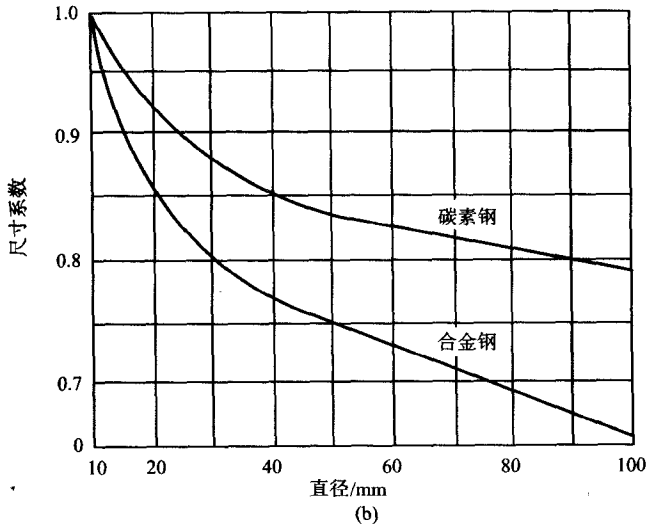


图 6-30 钢零件的尺寸系数

据是锻钢的疲劳极限尺寸系数，对于铸钢，图上的数据要降低 5%～10%。对于低合金结构钢，建议采用碳素钢的曲线。

2. 表面加工状况的影响

疲劳试验的标准试样表面都经过抛光，有一定的精度范围要求，而实际零部件的表面加工方法则是多种多样的。粗糙的表面加工相当于存在很多微缺口（或微裂纹），由于微缺口的存在，就产生应力集中，而机械零件承受弯曲和扭转时表面应力最大，加上表面的缺口应力集中，容易造成疲劳源，疲劳破坏也就较多地自表面开始。因此，表面加工质量不同，疲劳强度亦不同。粗糙的表面会导致疲劳强度的降低，表面越粗糙，疲劳极限降低就越严重。为计入这一影响，在疲劳设计中引入了表面加工系数 β，它的定义是：某种表面加工状况试样的疲劳极限 $(\sigma_{-1})_\beta$ 与磨光试样的疲劳极限的比值，即

$$\beta = \frac{(\sigma_{-1})_\beta}{\sigma_{-1}} \tag{6-21}$$

图 6-31 是我国生产的钢材在弯曲疲劳载荷作用下试验得到的表面加工系数。对于扭转疲劳，在无试验资料时，可以取弯曲时的表面加工系数代替。由图可见，在同一加工状态下，随着试样的强度极限增大，表面加工系数 β 值降低。因此，在

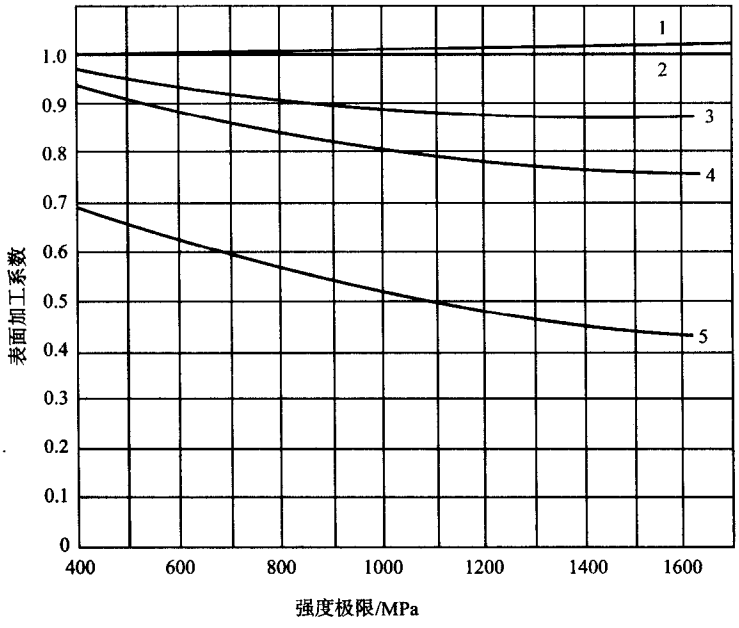


图 6-31　国产钢材的表面加工系数

1. 抛光；2. 磨削；3. 精车；4. 粗车；5. 锻造表面

承受循环应力条件下，采用高强度合金钢制造的零件，必须提高其表面加工精度，否则就失去了采用高强度合金钢的意义了。

图 6-32 是目前设计手册和科技著作中常见到的钢的表面加工系数曲线，这是利用国外的试验数据得到的。

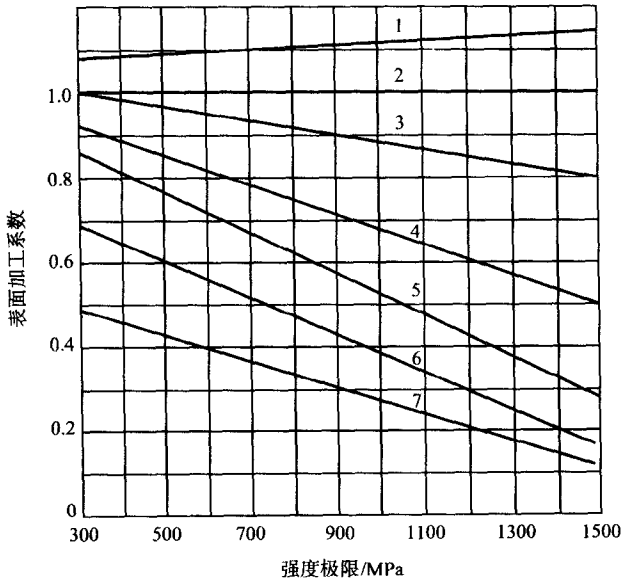


图 6-32 钢的表面加工系数

1. 抛光；2. 磨削；3. 精车；4. 粗车；5. 轧制；未加工表面；
6. 淡水腐蚀表面；7. 海水腐蚀表面

比较图 6-31 和图 6-32，总的趋势是一致的，但国产钢材表面加工系数曲线下降幅度相对来说比较缓慢。最大区别在于国产钢材表面加工系数与钢材强度极限不成线性关系。设计时建议采用国产钢曲线。

3. 应力集中的影响

在疲劳试验中，通常标准试样的工作部分是一段光滑的直圆杆或是一段大圆弧的变直径，但许多实际使用中的机械零件往往都存在转角、孔、螺纹、键槽等，这些外形突然变化和材料不连续的地方，常常产生很大的局部应力，即存在应力集中现象。在设计计算中，为计入这种应力的影响，引入了理论应力集中系数 α_σ 及 α_τ，其定义为：在弹性变形范围内材料的局部峰值应力 σ_{max} 与名义应力 σ_0 的比值，即：

对弯曲应力

$$\alpha_\sigma = \frac{\sigma_{max}}{\sigma_0} \tag{6-22}$$

对扭转应力

$$\alpha_\tau = \frac{\tau_{max}}{\tau_0} \tag{6-23}$$

式中，σ_{max}、τ_{max}——弯曲和扭转时的最大正应力和最大剪应力；

σ_0、τ_0——弯曲和扭转时的名义正应力和名义剪应力。

理论应力集中系数是假设材料的变形在弹性范围内，它只取决于零件或材料缺口的几何形状。不同情况下的理论应力集中系数的图表，可在机械设计手册或其他有关文献中查到。

但是，理论应力集中系数的大小，并不能作为由于存在局部峰值应力而使疲劳强度降低的标准。因为理论应力集中系数假设材料是均匀的和各向同性的理想弹性体，而真实材料的内部是存在着各种各样的缺陷和不同的晶粒分布情况的。同时，在应力集中区的局部峰值压力，常超过屈服极限，使部分材料产生塑性变形，从而造成应力的重新分配，故实际的峰值应力低于理论上的峰值应力值。这些都使得疲劳强度不仅由零部件的几何形状所决定，还与零部件的材料性质以及载荷类型有关。因此，在循环应力条件下，把实际衡量应力集中对疲劳强度影响的系数，称为有效应力集中系数 k_σ 或 k_τ，其定义为：当载荷条件和绝对尺寸相同时，循环应力下的有效应力集中系数，等于光滑试样与有效应力集中试样的疲劳极限的比值，即

$$k_\sigma = \frac{\sigma_{-1}}{(\sigma_{-1})_k} \tag{6-24}$$

$$k_\tau = \frac{\tau_{-1}}{(\tau_{-1})_k} \tag{6-25}$$

式中，σ_{-1}、τ_{-1}——光滑试样的对称循环弯曲疲劳极限和对称循环扭转疲劳极限；

$(\sigma_{-1})_k$、$(\tau_{-1})_k$——有应力集中试样的对称循环弯曲疲劳极限和对称循环扭转疲劳极限。

有效应力集中系数 k_σ 或 k_τ，常小于理论应力集中系数 α_σ 和 α_τ。为了在数量上估计 k_σ、k_τ 和 α_σ、α_τ 之间的差别，引入材料对应力集中的敏感系数 q，三者之间的关系为：

对弯曲

$$q_\sigma = \frac{k_\sigma - 1}{\alpha_\sigma - 1} \tag{6-26}$$

对扭转

$$q_\tau = \frac{k_\tau - 1}{\alpha_\tau - 1} \tag{6-27}$$

若 $q_\sigma = 0$ 和 $q_\tau = 0$，则 $k_\sigma = 1$ 和 $k_\tau = 1$，在这种情况下，没有应力集中产生，即材料对应力集中不敏感。若 $q_\sigma = 1$ 和 $q_\tau = 1$，则 $k_\sigma = \alpha_\sigma$ 和 $k_\tau = \alpha_\tau$，材料对应力集中十分敏感。实际上，一般 q 值在 0 与 1 之间。在实际应用中，常设 $q_\sigma = q_\tau = q$。钢材的敏感系数 q 可见图 6-33。

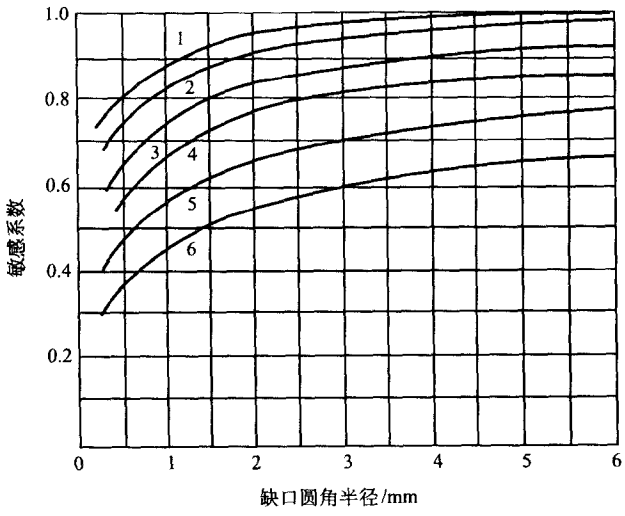


图 6-33 钢的应力集中敏感系数与缺口圆角半径的关系

1. $\sigma_b = 1300$MPa 或 $\sigma_s/\sigma_b = 0.95$；2. $\sigma_b = 1200$MPa 或 $\sigma_s/\sigma_b = 0.90$；
3. $\sigma_b = 1000$MPa 或 $\sigma_s/\sigma_b = 0.80$；4. $\sigma_b = 800$MPa 或 $\sigma_s/\sigma_b = 0.70$；
5. $\sigma_b = 600$MPa 或 $\sigma_s/\sigma_b = 0.60$；6. $\sigma_b = 400$MPa 或 $\sigma_s/\sigma_b = 0.50$

在查得敏感系数 q 后，可得有效应力集中系数值为

$$k_\sigma = 1 + q_\sigma(\alpha_\sigma - 1) \tag{6-28}$$

$$k_\tau = 1 + q_\tau(\alpha_\tau - 1) \tag{6-29}$$

钢的应力集中敏感系数 q 也可用下式计算

$$q = \frac{1}{1 + \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{r}}} \tag{6-30}$$

式中，r——缺口(如沟槽及孔等)的圆角半径；

$\sqrt{a}$——材料常数。

根据材料的强度极限 σ_b 和材料的屈强比 σ_s/σ_b，由图 6-34 查得$\sqrt{a}$。图 6-34 的横坐标有两个，一个是强度极限 σ_b，一个是屈强比 σ_s/σ_b。求正应力的 q 时，先用 σ_b 坐标求得一个$\sqrt{a}$值，再用 σ_s/σ_b 坐标求得另一个$\sqrt{a}$值，然后求这两个$\sqrt{a}$的平均值，再代入式(6-30)求 q。求扭转应力的 q 时，则用 σ_s/σ_b 坐标查得$\sqrt{a}$，代入式(6-30)即可。

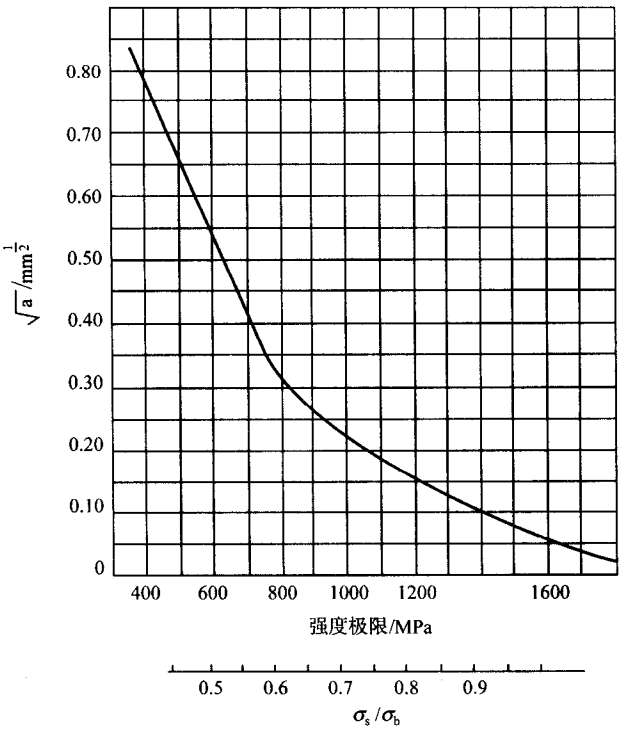


图 6-34　式(6-30)中的$\sqrt{a}$值

由上可见，静强度高的材料，塑性差，对应力集中敏感性大，故对于尺寸完全相同的零件，静强度愈高，敏感系数 q 随之增大，k 也愈大，疲劳极限降低也愈多，这可以用低强度材料在应力集中区域产生塑性变形的结论来解释。所以，对有应力集中的大尺寸零件来说，静强度高的材料的疲劳极限，有时往往小于静强度低的材料的疲劳极限。

有效应力集中系数还可以用计算的方法求得

$$k_\sigma = \frac{\alpha_\sigma}{0.88 + a\left(\frac{Q}{r^d}\right)^b} \tag{6-31}$$

式中，a、b 和 d 是与材料和热处理有关的常数。对于中等强度的结构钢：

正火时

$$a = 0.44, \quad b = 0.243, \quad d = 0.1$$

热轧钢

$$a = 0.35, \quad b = 0.3, \quad d = 0.1$$

调质时

$$a = 0.36, \quad b = 0.081, \quad d = 0.2$$

式(6-31)中的 α_σ 为理论应力集中系数，r 为零件缺口半径，Q 为相对应力梯度。某些常见的几何形状零件的相对应力梯度 Q 值列于表 6-1 中。

对于某些典型的零件，有关文献中已直接列出了由试验所得的有效应力集中系数的数据，应用时可查表。

在机械零件中，有时一个部位上同时会有两个或更多个应力集中源出现，这时应力场的状态比单一应力集中源时要复杂得多。一般说来，如果第二应力集中源处在第一应力集中源的影响区之内，则总的应力集中系数，就与两个应力集中源都有关系；如果第二个应力集中源处于第一个应力集中源的影响区之外，则应力集中系数只取决于单个的应力集中源。

如图 6-35 表示多孔平板和轴上环槽间的距离 L 足够大时，可以认为应力集中系数和一个环槽时相同。

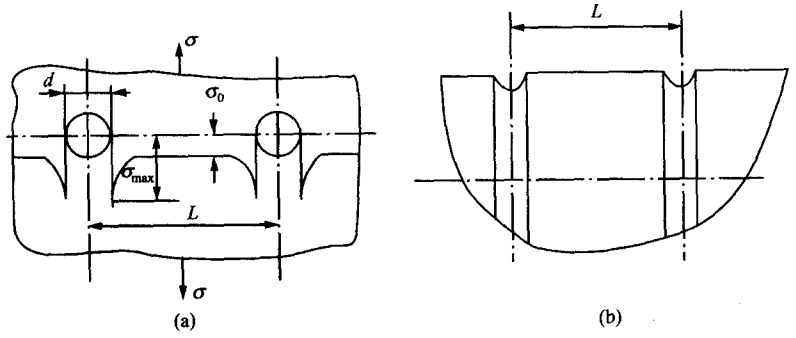
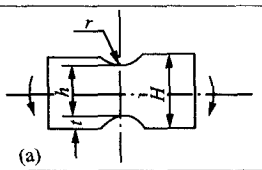
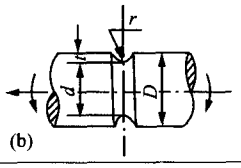
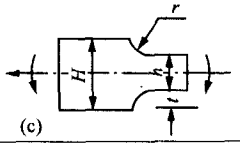
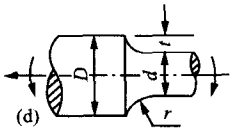
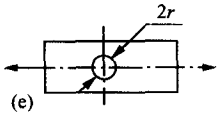


图 6-35 多孔平板和多排槽的应力集中

表 6-1　某些常见几何形状零件的相对应力梯度 Q 值

零件	弯曲	拉压
 (a)	$Q=\frac{2}{r}+\frac{2}{h}$	$Q=\frac{2}{r}$
	$Q=\frac{2(1+\varphi)}{r}+\frac{2}{h}$	$Q=\frac{2(1+\varphi)}{r}$
 (b)	$Q=\frac{2}{r}+\frac{2}{d}$	$Q=\frac{2}{r}$
	$Q=\frac{2(1+\varphi)}{r}+\frac{2}{d}$	$Q=\frac{2(1+\varphi)}{r}$
 (c)	$Q=\frac{2.3}{r}+\frac{2}{h}$	$Q=\frac{2.3}{r}$
	$Q=\frac{2.3(1+\varphi)}{r}+\frac{2}{h}$	$Q=\frac{2.3(1+\varphi)}{r}$
 (d)	$Q=\frac{2.3}{r}+\frac{2}{d}$	$Q=\frac{2.3}{r}$
	$Q=\frac{2.3(1+\varphi)}{r}+\frac{2}{d}$	$Q=\frac{2.3(1+\varphi)}{r}$
 (e)		$Q=\frac{2.3}{r}$
$\varphi=\frac{1}{4\sqrt{t/r+2}}$		

注：每个零件第一组数据是 $H/h\geqslant 1.5$ 或 $D/d\geqslant 1.5$ 的情形；第二组数据是 $H/h<1.5$ 或 $D/d<1.5$ 的情形。

当两个应力集中源相当靠近但又不重合时，第二个应力集中源如果尺寸合理，就具有降低应力集中的效果；如果尺寸不合理，就具有加大应力集中的效果。

如图 6-36 所示结构，图(a)上的虚线表示应力传递流线。图下侧只有一个深槽，槽底处流线密集，表示应力集中系数大。如果图的深槽两侧附近各开一个浅槽，如图中上侧所示，则流线密集程度减缓，表示降低了应力集中系数。这种能降低应力集中系数的浅槽，称为减荷槽。从效果上说，减荷槽等于把原来深槽的槽底圆角半径加大了一样，如图(b)所示。

图 6-37(a)表示平板上只开了一个孔，则应力集中处的最大应力为 3σ，即应力集中系数 $\alpha_\sigma=3$。如果在沿作用力方向圆孔的两侧再开两个小孔，就形成了如图 6-37(b)所示的椭圆孔，这时的应力集中系数 $\alpha_\sigma=1+2b/a<3$。

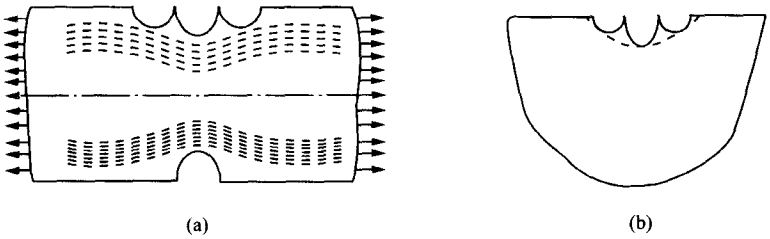


图 6-36 应力流线模拟及减荷槽

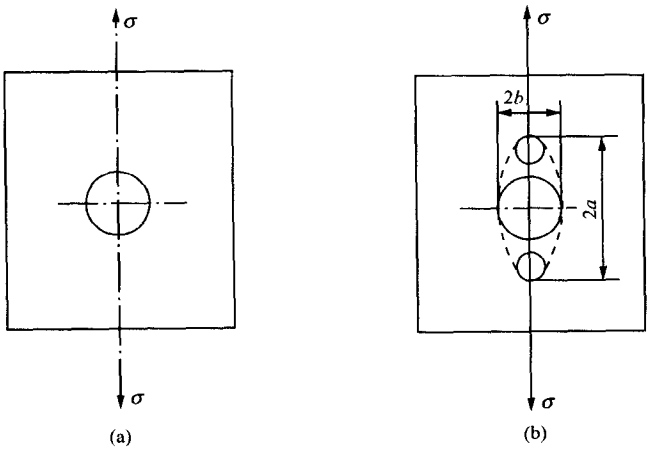


图 6-37 减荷圆孔

由此可见,减荷槽应尽量靠近原有应力集中源,并要比原槽浅一些,最多达原槽深度。

当应力集中源重合时,则应力集中系数增大。如图 6-38 所示,在大缺口底部叠加一个小缺口,则总的应力集中系数为

$$\alpha_\sigma = \alpha_{\sigma 1} \cdot \alpha_{\sigma 2} \tag{6-32}$$

式中,$\alpha_{\sigma 1}$——大缺口引起的应力集中系数;

$\alpha_{\sigma 2}$——小缺口引起的应力集中系数。

4. 载荷的影响

载荷对材料疲劳强度的影响主要包括三个方面的内容,即载荷类型影响、载荷频率影响和载荷变化的影响。

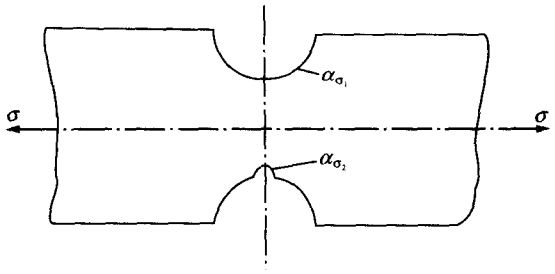


图 6-38　双重应力集中

(1)载荷类型的影响

研究材料的疲劳特性时，常用旋转弯曲试验来获得基本数据，而一般机械零部件常遇到的载荷包括拉、压、弯曲和扭转等。对于其他的加载形式，可用载荷修正系数 C_L 来考虑不同于弯曲的加载情况。

弯曲加载时的载荷修正系数设定为

$$C_L = 1$$

拉、压情况下的疲劳极限，要比弯曲的低，其原因之一是拉、压是全截面同时处于最大拉伸和压缩应力作用，而弯曲时应力是有梯度的，这样在最大应力区包含材料缺陷的多少就会不同，缺陷多时自然疲劳极限就降低；另一个原因是在拉压试验时，施加于试样上的载荷可能会有偏心，这样就给试样增加了附加弯矩，从而加大了最大应力。故而其疲劳极限约比旋转弯曲小 15%左右。因此，在一般应用中可取拉、压载荷系数为

$$C_L = 0.85$$

扭转情况下的疲劳极限近似为弯曲疲劳极限的 60%，通过理论分析，比较精确的计算，一般取扭转载荷系数为

$$C_L = 0.58$$

应该指出，这种求值是近似的，只有在缺乏精确资料时才予以使用。重要部位的零部件，应该用相同载荷类型下试验得到的数据来进行设计。

(2)载荷频率的影响

对于高周疲劳来说，在大气环境、室温条件下进行疲劳试验时，频率对疲劳极限的影响很小，只有在腐蚀环境或高温条件下试验时，试验频率对试样的疲劳极限才有很大的影响。

图 6-39 为几种材料的频率和疲劳极限曲线。由图可见，当频率小于 1000Hz

时，疲劳极限随着频率的增加稍有增加，其后出现最大值。当频率再增加时，疲劳极限反而下降。

对于一般机械来说，工作频率在10～200Hz范围内，多数材料的疲劳极限很少受其影响。因此，设计室温环境下工作的机械时，频率的影响可以不考虑。

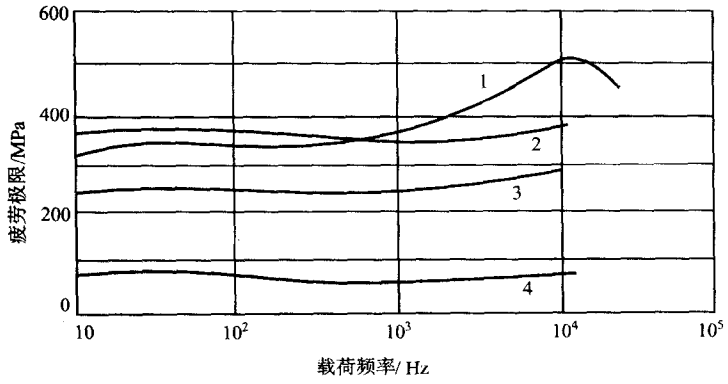


图 6-39 载荷频率对金属疲劳极限的影响

1.0.86%C碳素钢；2.0.11%C碳素钢；3.铜；4.铝

(3)载荷变化的影响

大多数的疲劳试验数据是在等幅加载条件下得到的，而大量的机械零部件，则常常承受着有规律、重复变化的载荷或随机载荷。因此，了解载荷变化对等幅疲劳强度的影响规律，可以指导我们更加正确地进行载荷谱分析和零部件设计。

1) 加载波形的影响：在弯曲疲劳试验机上作用的应力波形是正弦波，而作用于实际零部件上的应力波形是各种各样的。不同波形对疲劳强度的影响，表现在材料或零部件在受载过程中，在最大应力水平作用下，停留时间长短不同。这对高温疲劳会有较大影响，对常温疲劳极限，不论什么波形，只要应力最大值及幅值相同，疲劳极限就一样。

2) 过载影响：按照疲劳极限设计的零部件，在实际使用中，工作应力有可能超过疲劳极限。这样一次或几次的过载应力，可使材料形变强化或产生残余压应力，因而使疲劳极限提高。

3) 次载锻炼：在低于材料疲劳极限以下某些应力水平运转一定周次后，可使疲劳极限明显提高，这种现象称为次载锻炼。

4) 加载顺序影响：加载顺序对零部件疲劳寿命有影响，先加低载，材料可能受到次载锻炼。由于过载程度和循环周次不合适，可能造成零部件早期损失。

5. 温度的影响

一般疲劳数据，都是采用标准试样在室温下进行试验得到的。但实际工作中的零部件的工作环境温度，有时较高，有时又很低。工作温度对疲劳极限是有一定影响的。图 6-40 给出了试验得到的几种钢材在不同温度下的疲劳极限图线。

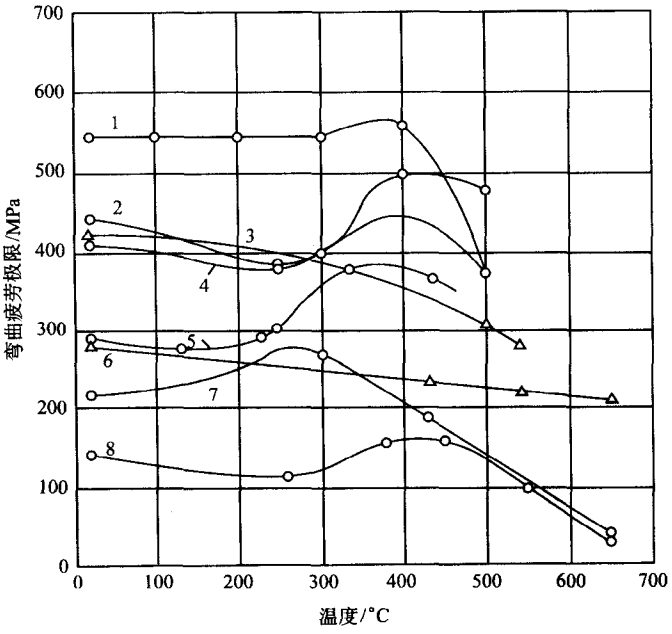


图 6-40　温度与疲劳极限的关系曲线

1. Ni-Cr 钢；2. CrMo-V 钢；3. 12%Cr 钢；4. 0.5%C 钢；
5. 0.25%C 钢；6. 18Cr－8Ni 钢；7. 0.17%C 钢；8. 铸铁

由图 6-40 中的曲线可见，当温度在 200℃ 左右时，对材料疲劳极限影响不大，温度超过 400℃ 以上时，则疲劳极限急剧下降。故对于钢制的机械零部件，当工作温度在 200℃ 以下时，设计时可以不考虑温度的影响。

研究结果表明，在低温条件下工作的零部件，其疲劳极限随着温度的降低而有所增加。

在常见温度－20～40℃ 范围内，疲劳极限的提高并不显著。

6.4 疲劳裂纹形成寿命估算

疲劳寿命估算分为裂纹形成阶段寿命估算和裂纹扩展阶段寿命估算两个部分,本节讨论的是裂纹形成寿命估算方法。

6.4.1 疲劳寿命估算方法概述

目前工程上普遍应用的疲劳寿命估算方法由三部分内容组成,即确定外载荷,由试验获得材料或零构件的 S-N 曲线或 ε-N 曲线,运用损伤累积理论对寿命进行估算。与此同时,用程序加载或随机加载试验来验证寿命估算的正确性。目前常用的疲劳寿命估算方法包括两种:名义应力法和局部应力-应变法。

1. *名义应力法*

用名义应力法进行寿命估算时,以零构件的名义应力为参数,计入了影响疲劳寿命的各种因素,如应力集中的影响、尺寸的影响、表面状态的影响、平均应力的影响等,得到当量应力值,然后再利用材料的 S-N 曲线和累积损伤理论进行损伤累积计算并估算寿命。

对于用名义应力法估算疲劳寿命,人们已从事了大量的研究,积累了许多宝贵资料和丰富的经验。这种方法计算简便,应用在零构件应力水平较低、载荷比较平稳的情况下,是目前工程中使用最广泛的一种寿命估算方法。

然而,当名义应力水平较高时,零构件的危险部位产生局部屈服,此时用名义应力法估算的寿命误差较大。此外,这种方法虽然考虑了缺口处的材料对应力集中的敏感性,但不能将材料从无裂纹到形成裂纹的寿命和形成裂纹扩展到断裂的寿命区分开来,而且没有考虑载荷次序对零构件疲劳寿命产生的影响。计算时,还需要各种 S-N 曲线和修正系数,这些也都限制了它的应用。

2. *局部应力-应变法*

从 20 世纪 60 年代初开始应用的局部应力-应变法,是估算零构件疲劳裂纹形成寿命的一种重要方法。这种方法综合了 50 年代以来疲劳研究各方面的成果,采用了现代的试验方法和分析技术,在工程应用中能够较真实地反映结构材料的疲劳破坏特征,近年来,已被一些国家推广应用到航空、汽车制造、农业机械等许多领域。

局部应力-应变法的基本原理是将零构件的名义载荷(或应力)谱,通过弹塑性分析和其他计算方法,结合材料的循环应力-应变曲线,转换成局部危险部位的局部应力和应变,然后根据危险部位的局部应力-应变历程进行修正和处理,同时根

据相同应变条件下损伤相等的原则，用光滑试件的应变-寿命曲线估算危险部位的损伤，得到零构件危险部位的疲劳裂纹形成寿命。由于这个理论较为合理，计算结果更接近于试验数据，是目前最有希望的一种寿命预测方法。

局部应力-应变法有以下几个特点：

1)直接考虑了材料塑性应变的影响。当金属材料受到超过其屈服极限的载荷作用时，将产生塑性变形，这时应力-应变不成线性关系。一般情况下，零构件在高载荷作用时，尽管总体处于弹性范围内，但其应力集中部位已进入塑性状态，这时塑性应变成为影响其疲劳寿命的主要因素。因此，这时用局部应力应变分析更符合实际情况，从而大大提高了疲劳分析的可靠性。

2)考虑了加载顺序的影响。在零构件的应力集中部位，大的拉伸载荷能引起局部残余压应力，大的压缩载荷能引起局部残余拉应力。这两种残余应力能较大地改变随后较小载荷作用下的应力状态，对零构件的疲劳寿命产生影响。局部应力-应变法能真实反映上述特性，从而提高寿命估算精度。

3)与名义应力法相比较，局部应力-应变法需要的试验数据较少。局部应力-应变法是对一个很小区域内的材料来计算寿命的，所以只要有材料的疲劳特性就可以了。对一种材料，只需要用光滑试件做出一条应力-应变(σ-ε)曲线和一条对称循环下的应变-寿命(ε-N)曲线就可以计算寿命，不必要像名义应力法那样需要做出一套 S-N 曲线备用。

局部应力-应变法由于发展的时间尚短，到目前为止还不十分成熟，许多问题有待进一步解决。目前主要存在着以下问题：

1)局部应力-应变法以单轴应力假设为条件，不能有效地解决多轴应力问题。而实际零构件的危险部位，一般都处于多轴应力状态，这给计算带来了困难。

2)由于 ε-N 曲线是在实验室中用光滑试件得到的，用于零构件计算时又没有修正，所以局部应力-应变法在估算高周疲劳寿命时效果不佳。

3)局部应力-应变法的精度主要取决于材料常数和所用公式的可靠性，由于试验技术的缺陷和材料性能本身的离散性等多种原因，以及局部应力-应变法所依赖的几个基本关系式也都是经验的近似公式，因此，计算结果的精度稳定性还较差。

4)目前在局部应力-应变法损伤计算中，用到多种损伤公式，而不同损伤公式的计算结果又随具体情况而变化。这在理论分析和工程应用中容易造成混乱。

6.4.2　缺口处局部应力应变的确定

由于局部应力-应变法是计算零构件最危险部位(如缺口根部)出现疲劳裂纹的寿命，确定该危险部位的局部应力-应变响应是极其重要的。在复杂载荷作用下，缺口根部材料已进入塑性区，载荷和局部应力、应变之间为非线性关系，即使不考虑材料的瞬态变化，要确定缺口根部材料的应力-应变响应也是比较困难的。

目前大体上有三种方法可以确定这些关系：①试验法；②近似计算法；③弹塑性有限元法。试验方法虽然直观准确，但受条件限制较多，难以实现。用有限元法计算变幅载荷下缺口根部的应力、应变值精确度高，但工程应用时较为繁琐。目前工程应用倾向于采用简单而实用的近似计算法，尤以修正的诺伯(Neuber)法应用更为普遍，在条件允许时，也较多采用有限元法。

1. 试验法

用来确定零构件缺口根部的局部应力-应变的试验分析方法很多，包括电测法、云纹法、光弹法及散斑法等。在工程中应用最广的是电测法和云纹法。

电测法测量精度高，使用方便，但对于大应变及大应变梯度测量误差较大，甚至无法应用。云纹法则特别适用于大应变(5000$\mu\varepsilon$ 以上)测量，也适用于测定材料进入塑性以后及大应变梯度下的应变场，在小应变条件下云纹法的精度较低。

2. 近似计算法

近似计算法包括诺伯法、线性应变法、修正斯托威尔法、疲劳缺口系数法及等效能量法等。在工程中应用较广的是诺伯法。

1961 年，诺伯提出了一个用切应力推导出来的弹塑性区都通用的公式为

$$\alpha_\sigma = (k'_\sigma k'_\varepsilon)^{\frac{1}{2}} \tag{6-33a}$$

式中，$k'_\sigma = \dfrac{\sigma}{S}$——缺口局部应力集中系数。

$k'_\varepsilon = \dfrac{\varepsilon}{e}$——缺口局部应变集中系数；

α_σ——缺口理论应力集中系数。

则式(6-33a)可以写成

$$\alpha_\sigma^2 = \frac{\sigma}{S} \cdot \frac{\varepsilon}{e} \tag{6-33b}$$

式中，σ，ε——缺口局部真应力、局部真应变；

S，e——缺口的名义应力、名义应变。

这样就把局部应力、应变与名义应力、应变联系起来了。

由式(6-33a)可见，若在弹性范围内，$\alpha_\sigma = k'_\sigma = k'_\varepsilon$；若在塑性范围内，$k'_\varepsilon$ 增长，而 k'_σ 下降；在一定的塑性变形范围内，k'_ε、k'_σ 的几何平均值大致趋于一个常数，即理论应力集中系数 α_σ。

式(6-33b)还可改写成

$$\sigma\varepsilon = \alpha_\sigma^2 Se \tag{6-33c}$$

在大多数情况下，名义应力 S 和名义应变 e 都在弹性范围内，则式(6-33c)又可写成

$$\sigma\varepsilon = \frac{(\alpha_\sigma S)^2}{E} \tag{6-33d}$$

当名义应力给定时，$\sigma\varepsilon = (\alpha_\sigma S)^2/E$ 是个常数，人们把它称之为诺伯常数。于是式(6-33d)可以写成

$$\sigma\varepsilon = c$$

这是一个双曲线方程，称为诺伯双曲线。

由于双曲线上的点受材料的应力-应变关系约束，故可由双曲线和应力-应变曲线的交点来求局部应力和应变。

由 6.3 节可知，循环应力-应变曲线上任一点，实际是迟滞回线的一个顶点(图 6-41)，其坐标为迟滞回线的应力幅 σ_a 和应变幅 ε_a。因此，循环应力-应变曲线可以用下式拟合

$$\varepsilon_a = \varepsilon_e + \varepsilon_p = \frac{\sigma_a}{E} + \left(\frac{\sigma_a}{k'}\right)^{\frac{1}{n'}} \tag{6-34a}$$

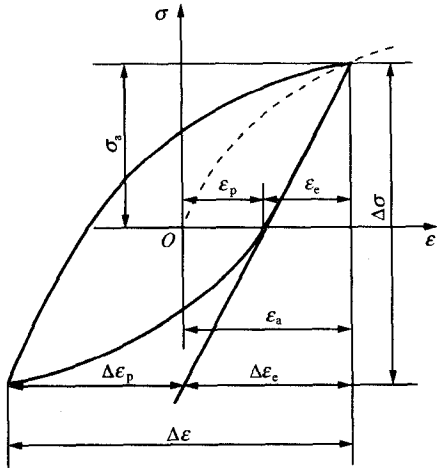


图 6-41　应变分量之间的关系

式中，ε_e——应变幅的弹性分量；

ε_p——应变幅的塑性分量。

写成幅度形式为

$$\frac{\Delta\varepsilon}{2}=\frac{\Delta\sigma}{2E}+\left(\frac{\Delta\sigma}{2k'}\right)^{\frac{1}{n'}} \tag{6-34b}$$

式中，$\Delta\varepsilon=2\varepsilon_a$——应变幅度(图 6-41)；

k'——循环强化系数；

n'——循环应变硬化指数。

系数 k' 和 n' 可由试验确定。

试验表明，大多数金属材料的迟滞回线可以用放大一倍的循环应力-应变曲线来近似描述(图 6-28(b))，即所谓的某些材料具有玛辛特性。这样，可以得到下面的迟滞回线方程式：

加载时

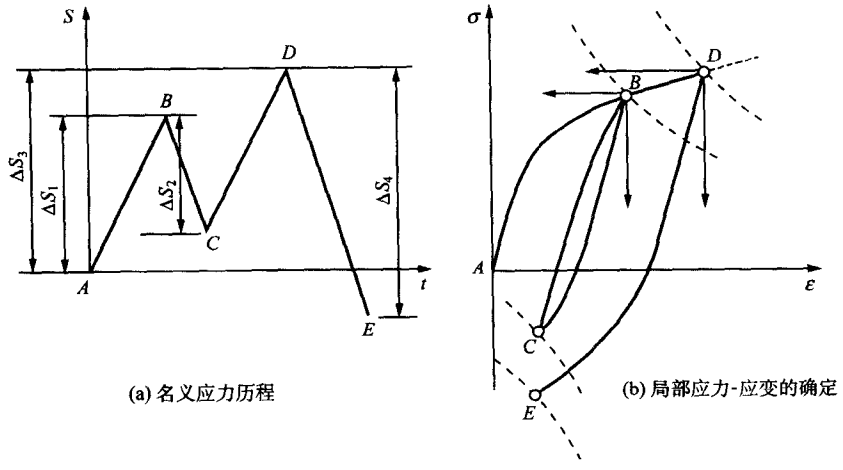
$$\frac{\varepsilon-\varepsilon_r}{2}=\frac{\sigma-\sigma_r}{2E}+\left(\frac{\sigma-\sigma_r}{2k'}\right)^{\frac{1}{n'}} \tag{6-35}$$

卸载时

$$\frac{\varepsilon_r-\varepsilon}{2}=\frac{\sigma_r-\sigma}{2E}+\left(\frac{\sigma_r-\sigma}{2k'}\right)^{\frac{1}{n'}} \tag{6-36}$$

式中，ε_r、σ_r 为迟滞回线顶点的坐标。

现在，如果已知 α_σ、S 和 E，再结合材料的 σ-ε 曲线，就可以算出相应的局部应力和应变，如图 6-42 所示。



(a) 名义应力历程　　(b) 局部应力-应变的确定

图 6-42　诺伯法确定局部应力-应变

由材料的“记忆特性”可知，材料在循环加载过程中，中间循环不会影响后面的

载荷历程，因此要确定每次加载路径，只要考虑记忆特性时的原点坐标。当原点坐标确定之后，应力-应变关系可由循环应力-应变曲线和诺伯双曲线得到。由于每次加载画诺伯双曲线都是从相应原点起计算名义应力增量 ΔS 的，计算出的局部应力和应变实际上是相对于这个原点的局部应力幅度 $\Delta\sigma$ 和局部应变幅度 $\Delta\varepsilon$，因此，一般将诺伯公式改写成

$$\Delta\sigma\,\Delta\varepsilon = \frac{\alpha_\sigma^2(\Delta S)^2}{E} \tag{6-37}$$

当载荷谱给定时，名义应力幅度 ΔS 是已知的，这时联立解式(6-34)和式(6-37)，就可以求出 $\Delta\sigma$ 和 $\Delta\varepsilon$，加上坐标原点的应力和应变值，就是该点的局部真实应力和真实应变。

图 6-42(a)是用名义应力表示的加载历程，图 6-42(b)表示用诺伯法得到的零件危险点的局部应力-应变情况。其具体确定方法和步骤如下：

1) 确定 B 点：以 A 点作为坐标原点，画出循环应力-应变曲线，并用 AB 间的名义应力幅度 ΔS_1 画出 $\Delta\sigma\Delta\varepsilon=(\alpha_\sigma\Delta S_1)^2/E$ 双曲线，这两条曲线交点 B 的纵坐标和横坐标，就是加载到 B 点时的局部应力和局部应变值。

2) 确定 C 点：以 B 点为坐标原点，向下画出迟滞回线(两倍于循环 σ-ε 曲线)，并用 BC 间的名义应力幅度 ΔS_2 画出 $\Delta\sigma\Delta\varepsilon=(\alpha_\sigma\Delta S_2)^2/E$ 双曲线，这两条曲线交点 C 的纵坐标和横坐标，即为从 B 点到 C 点的局部应力和应变幅度，在卸载时为负。加上 B 点的局部应力和应变值后，就得到加载到 C 点时的局部应力和应变值。

3) 确定 D 点：从 C 点加载超过 B 点时要考虑“记忆特性”，即从 C 点到 D 点可以看做从 A 点直接加载到 D 点，故要以 A 点为坐标原点画出循环 σ-ε 曲线，并画出 $\Delta\sigma\Delta\varepsilon=(\alpha_\sigma\Delta S_3)^2/E$ 双曲线，两条曲线的交点 D 点的纵坐标和横坐标，即为加载到 D 点时的局部应力和应变值。

4) 确定 E 点：以 D 点为坐标原点，向下画出迟滞回线，并画出 $\Delta\sigma\Delta\varepsilon=(\alpha_\sigma\Delta S_4)^2/E$ 双曲线，由这两条曲线的交点 E 的纵坐标和横坐标，得到从 D 点的局部应力和应变幅度，在卸载时为负。加上 D 点的局部应力和应变值后，就得到加载到 E 点时的局部应力和应变值。

根据以上步骤对名义应力谱编制程序，在计算机上进行计算，即可得到局部应力-应变响应情况。

试验结果表明，诺伯公式估高了局部应力和应变，因此，许多研究者提出，用有效应力集中系数 k_σ 代替公式中的理论应力集中系数 α_σ，这样得到诺伯的修正公式为

$$\Delta\sigma\Delta\varepsilon = \frac{k_\sigma^2(\Delta S)^2}{E} \tag{6-38}$$

式中，有效应力集中系数 k_σ 与应力梯度及应力水平有关。

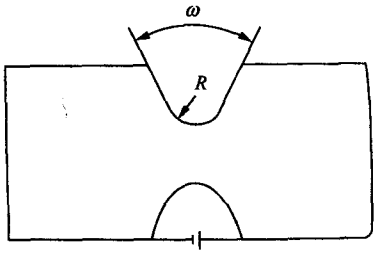


图 6-43 求诺伯技术系数的图

R.M.韦策尔等人提出，诺伯公式已经考虑了塑性变形，故在 k_σ 上不必再考虑材料塑性行为的影响，只考虑应力梯度即可。在修正的诺伯公式中，一般将 k_f 定义为在无限寿命范围内光滑试件与缺口试件的疲劳极限之比。这样，k_σ 为一缺口常数。

1938年，H.诺伯提出了一个考虑缺口尺寸效应的系数，称之为诺伯技术系数(图 6-43)

$$k_N = 1 + \frac{\alpha_\sigma - 1}{1 + \frac{\pi}{\pi - \omega}\sqrt{\frac{A}{R}}} \tag{6-39}$$

式中，ω——缺口张角；

R——缺口根部圆角半径；

A——材料常数。

A 值与材料强度极限及热处理状态(即晶粒尺寸大小)有关，一般通过试验确定。在没有试验数据的情况下，可取下值

铝合金 $A=0.630\text{mm}$；

钢 材 $A=0.046\text{mm}$；

钛合金 $A=0.020\text{mm}$。

当 $N=10^7$ 时，k_N 可以作为无限寿命情况下的 k_σ 使用。当 $\omega=0$ 时，式(6-39)简化为

$$k_\sigma = 1 + \frac{\alpha_\sigma - 1}{1 + \sqrt{\frac{A}{R}}} \tag{6-40}$$

也有文献给出下式的 k_f

$$k_f = \frac{\alpha_\sigma - 1}{1 + \frac{A}{R}} \tag{6-41}$$

对于带缺口的轴类零件，T.H. Topper 等人建议用线性应变法计算局部应力和应变。线性应变法认为

$$\varepsilon = \alpha_\sigma e = \frac{\alpha_\sigma S}{E} \tag{6-42}$$

式(6-42)同材料的循环 σ-ε 曲线结合使用，即可由名义应力确定局部应力和应变，如图 6-44 所示。

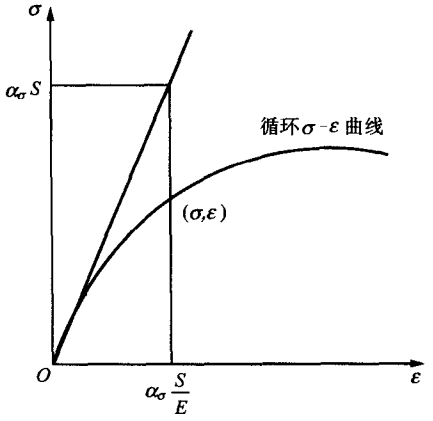


图 6-44　线性应变法

3. 有限元法

有限元法是求解结构应力、应变分布的数值逼近方法。它的优点是：

1）能够用不同形状、大小和类型单元来模拟任意几何形状的真实结构。

2）能适应任意支承条件和任意载荷情况。

3）能模拟不同元件组成的复合结构。

4）采用离散化的网络代替真实结构，因此可以和真实结构非常相似。

在循环加载情况下，用弹塑性分析有限元法确定局部应力-应变还有如下优点。

1）可以考虑局部多轴应力的影响。

2）不受局部屈服区域大小的限制。

3）避免确定疲劳缺口系数 k_f。

4）提高局部应力-应变的计算精度。

所以，弹塑性有限元法是一种很有发展前途的分析方法。但是，有限元法在使用时，其数据准备工作量大，计算费用也较高。因此只有在较复杂的结构和边界条件下，对结构关键部位进行强度校核时使用，而在结构初步设计阶段不使用。

6.4.3 损伤计算

对损伤的理解是,在疲劳载荷作用下材料性能的改变或材料的损坏程度。进一步说就是材料在循环载荷下,微观裂纹不断扩展和深化,从而使试件或构件的有效工作面不断减少的程度。

在局部应力-应变法中,计算每一循环损伤的出发点是应变-寿命关系曲线

$$\frac{\Delta\varepsilon}{2}=\frac{\Delta\varepsilon_e}{2}+\frac{\Delta\varepsilon_p}{2}=\frac{\sigma'_f}{E}(2N)^b+\varepsilon'_f(2N)^c$$

上式可分开来写成

$$\frac{\Delta\varepsilon_e}{2}=\frac{\sigma'_f}{E}(2N)^b \tag{6-43}$$

$$\frac{\Delta\varepsilon_p}{2}=\varepsilon'_f(2N)^c \tag{6-44}$$

ε-N 曲线是在对称条件下试验得出的。对于复杂载荷-时间历程作用下的疲劳问题,平均应力的存在是不可避免的,因此,需要对上述公式进行修正。

当材料处于弹性范围时,平均应力对疲劳寿命的影响很大。而当材料出现塑性变形后,由于平均应力的松弛效应,其影响就大大减弱了。所以通常情况下,只对 ε-N 曲线的弹性部分,即式(6-43)进行修正。局部应力-应变法中,一般应用 J. 莫罗根据古德曼公式推导出的修正公式

$$\sigma_r=\sigma_a\frac{\sigma'_f}{\sigma'_f-\sigma_m} \tag{6-45}$$

式中,σ_a——应力幅;

σ_m——平均应力;

σ_r——等效应力幅。

修正后的应变-寿命关系为

$$\frac{\Delta\varepsilon_e}{2}=\frac{\sigma'_f-\sigma_m}{E}(2N)^b \tag{6-46}$$

根据上述的寿命关系,式(6-43)、式(6-44)和式(6-46),采用不同的损伤变量,可以得到不同的损伤公式。在目前局部应力-应变法计算损伤时,常用以下几种公式。

(1)道林(Dowling)损伤计算公式

1977 年,N. E. Dowling 等提出,以过度疲劳寿命 N_T 为界,当 $\varepsilon_p>\varepsilon_e$ 时,应该

以塑性应变分量为损伤计算参量，其损伤公式为

$$\frac{1}{N}=2\left(\frac{\varepsilon'_{\mathrm{f}}}{\varepsilon_{\mathrm{p}}}\right)^{\frac{1}{c}} \tag{6-47}$$

当 $\varepsilon_{\mathrm{p}}<\varepsilon_{\mathrm{e}}$ 时，弹性应变分量占优势，应以弹性应变分量为损伤计算参量，其损伤公式为

$$\frac{1}{N}=2\left(\frac{\sigma'_{\mathrm{f}}}{E\varepsilon_{\mathrm{e}}}\right)^{\frac{1}{b}} \tag{6-48}$$

若考虑平均应力的影响进行修正，则计算损伤的公式为

$$\frac{1}{N}=2\left(\frac{\sigma'_{\mathrm{f}}-\sigma_{\mathrm{m}}}{E\varepsilon_{\mathrm{e}}}\right)^{\frac{1}{b}} \tag{6-49}$$

(2)兰德格拉夫(Landgraf)损伤计算公式

R. W. Landgraf 认为，损伤应该由应变范围 $\Delta\varepsilon_{\mathrm{p}}$ 和 $\Delta\varepsilon_{\mathrm{e}}$ 的比值来控制，其损伤计算公式为

$$\frac{1}{N}=2\left(\frac{\sigma'_{\mathrm{f}}}{E\varepsilon'_{\mathrm{f}}}\frac{\Delta\varepsilon_{\mathrm{p}}}{\Delta\varepsilon_{\mathrm{e}}}\right)^{\frac{1}{b-c}} \tag{6-50}$$

若考虑平均应力的影响进行修正后，损伤计算公式为

$$\frac{1}{N}=2\left(\frac{\sigma'_{\mathrm{f}}}{E\varepsilon'_{\mathrm{f}}}\frac{\Delta\varepsilon_{\mathrm{p}}}{\Delta\varepsilon_{\mathrm{e}}}\frac{\sigma'_{\mathrm{f}}}{\sigma'_{\mathrm{f}}-\sigma_{\mathrm{m}}}\right)^{\frac{1}{b-c}} \tag{6-51}$$

(3)史密斯(Smith)损伤计算公式

K. N. Smith 等人提出的损伤公式为反映平均应力的影响，对试验结果进行了分析，选择了用 $\sigma_{\max}\Delta\varepsilon$ 为损伤计算参数，其损伤计算公式为

$$\sigma_{\max}\Delta\varepsilon=\frac{2\sigma'_{\mathrm{f}}}{E}(2N)^{2b}+2\sigma'_{\mathrm{f}}\varepsilon'_{\mathrm{f}}(2N)^{b+c} \tag{6-52}$$

当 $\sigma_{\max}$、$\Delta\varepsilon$ 确定之后，根据式(6-52)可用反复迭代解法，求出相应的 N 值，从而得到一个循环的损伤量 $1/N$。

上面介绍的三种损伤计算公式中，兰德格拉夫公式应用较多，较符合实际。但是实践结果证明，目前尚不存在适用于各种工况下的最佳损伤计算公式。

6.4.4　疲劳累积损伤理论

疲劳累积损伤理论是疲劳分析精确与否的主要因素之一，也是估算变应力幅值下疲劳寿命的关键理论。

疲劳累积损伤理论可做如下阐述：当材料承受高于疲劳极限的应力时，每一循环都使材料产生一定量的损伤，这种损伤能够累积，当损伤累积到某一临界值时将产生破坏。

目前已提出有几十个疲劳累积损伤理论，可以概括为三类，即：线性累积损伤理论、修正线性理论和其他理论。其中，迈因纳(Miner)线性累积理论应用的较多。

Miner 法则有两个基本假定：①相同应变幅值和平均应力的 n_i 个应变和应力循环将按线性累加，造成 n_i/N_i 的损伤，即消耗掉 n_i/N_i 部分疲劳寿命；②当损伤按线性累加达到 1 时，疲劳破坏就发生了。其数学表达式为

$$\sum \frac{n_i}{N_i} = 1 \tag{6-53}$$

由于这个法则数学形式简单，只需要做常幅试验，故得到了工程界的广泛应用。但这个法则不考虑载荷次序和残余应力的复杂非线性相互影响，因而分散性大。为此，近年来又提出了一种新的损伤累积法则——相对迈因纳法则。这个法则一方面保留了迈因纳法则中的第一个假设，另一方面又避开了累积损伤等于 1 的第二个假设。

相对迈因纳法则认为，只要两个谱的载荷的历程是相似的，则两个谱的寿命之比等于它们的累积损伤之比的倒数，其数学表达式为

$$N_A = N_B \frac{\left(\sum \frac{n_i}{N_i}\right)_B}{\left(\sum \frac{n_i}{N_i}\right)_A} \tag{6-54}$$

式中，N_A——载荷谱 A 作用下估算的疲劳裂纹形成寿命；

N_B——载荷谱 B 作用下估算的疲劳裂纹形成寿命；

$\left(\sum \frac{n_i}{N_i}\right)_A$——载荷谱 A 的计算累积损伤；

$\left(\sum \frac{n_i}{N_i}\right)_B$——载荷谱 B 的计算累积损伤。

使用相对迈因纳法则的关键是确定相似谱 B。这里也有两点假设：①相似谱 B 的主要峰谷顺序应和计算谱 A 相同或相近(保证相似谱能模拟计算谱的载荷次序特征)；②相似谱 B 的主要峰谷大小和计算谱 A 成比例或近似成比例。比例因子最好接近 1，以便保证相似谱能够模拟计算谱在缺口根部造成的塑性变形。

计算和试验结果表明，用相对迈因纳法则计算损伤，能大幅度地消除用传统的迈因纳法则计算所引起的偏差。同时，在用相对迈因纳法则进行相似谱 B 的试验过程中，裂纹长度和循环次数之间的对应关系很容易得到。因此，可以根据工程实

际情况和裂纹检测水平确定一个合适的初始裂纹长度来表征裂纹形成寿命。

6.4.5　裂纹形成寿命估算步骤

用局部应力-应变法估算裂纹形成寿命的步骤一般为：首先将载荷-时间历程换算成名义应力-时间历程，然后利用材料的循环 σ-ε 曲线或迟滞回线及诺伯方程把名义应力、应变转换成局部应力和应变。在转换过程中利用雨流计数法（或有效系数法）判别全循环，再用应变-寿命（ε-N）曲线计算损伤，最后用损伤累积理论估算零构件寿命。其流程如图 6-45 所示。

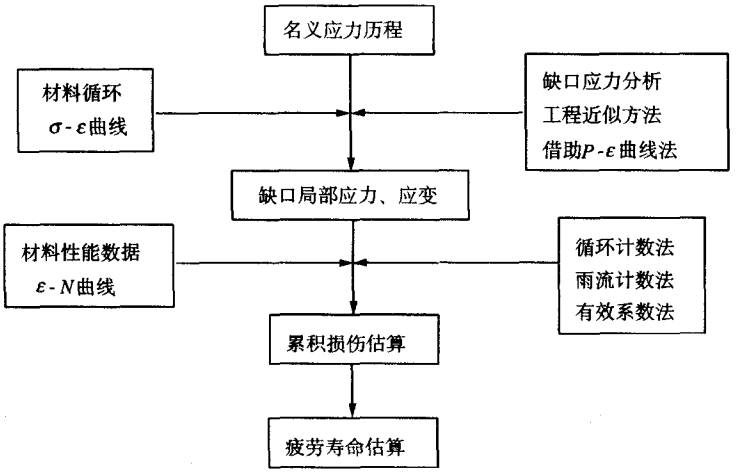


图 6-45　局部应力-应变法估算寿命流程

估算裂纹形成寿命的计算过程中所需要的原始数据包括：材料的弹性模量 E、循环 σ-ε 曲线、迟滞回线、ε-N 曲线、与零构件有关的数据及载荷谱等，涉及的材料常数包括 k'、n'、b、c、ε'_f 和 σ'_f 等。

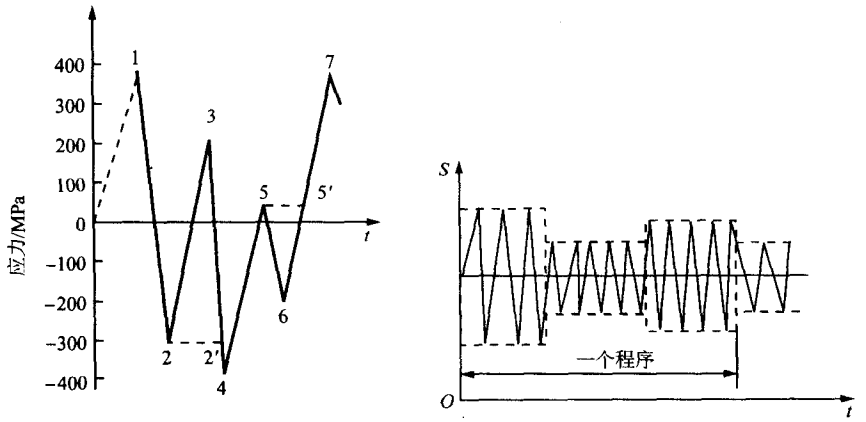
必须指出的是，在用局部应力-应变法估算零构件疲劳寿命时，由于每个步骤都有多种处理方法，会导致寿命估算结果出现很大的差异。

6.4.6　计算实例

现举例说明局部应力-应变法的应用。在本例中，材料为汽车用热轧低碳钢，其化学成分为：0.23%C、1.57%Mn、0.016%P、0.022%S、0.01%Si、0.22%Cu。材料机械性能为：强度极限 $\sigma_b = 540 \sim 565MPa$，屈服极限 $\sigma_s = 315 \sim 325MPa$，截面缩减率 $\psi = 64\% \sim 69\%$，弹性模量 $E = 192\ 000$MPa，系数 $n' = 0.193$，$k' = 1125.9$MPa。

根据所计算零件危险点处的几何形状和材料，查应力集中手册，得到危险点的有效应力集中系数为 $k_\sigma = 2.60$。

零件在周期性的载荷-时间历程下工作。根据该零件每周期的载荷-时间历程转换到计算点的名义应力-时间历程如图 6-46(a)所示。



(a) 名义应力-时间历程　　(b) 变幅疲劳载荷

图 6-46　名义应力-时间历程及应力-应变响应

首先，对图 6-46(a)所示的名义应力-时间历程，用雨流计数法进行计数，得到如图 6-46(b)所示的 1-4-7、2-3-2′和 5-6-5′三个循环，然后根据材料的循环 σ-ε 曲线(迟滞回线)和零件的有效应力集中系数，用诺伯法确定局部应力-应变响应。

循环 σ-ε 曲线方程为

$$\frac{\Delta\varepsilon}{2} = \frac{\Delta\sigma}{2E} + \left(\frac{\Delta\sigma}{2k'}\right)^{\frac{1}{n'}} \tag{6-55}$$

根据倍增原理，上升段迟滞回线的方程为

$$\frac{\varepsilon - \varepsilon_r}{2} = \frac{\sigma - \sigma_r}{2E} + \left(\frac{\sigma - \sigma_r}{2k'}\right)^{\frac{1}{n'}} \tag{6-56}$$

下降段迟滞回线的方程为

$$\frac{\varepsilon_r - \varepsilon}{2} = \frac{\sigma_r - \sigma}{2E} + \left(\frac{\sigma_r - \sigma}{2k'}\right)^{\frac{1}{n'}} \tag{6-57}$$

式中，σ、ε——局部应力、应变的流动值；

σ_r、ε_r——前一峰值点的局部应力、应变值。

应用式(6-38)的诺伯公式

$$\Delta\sigma\Delta\varepsilon = \frac{k_\sigma^2(\Delta S)^2}{E} \tag{6-58}$$

即可逐个反复地进行局部应力-应变分析。

计算求解的详细过程如下：

1) 从0-1加载时，由于是从零开始，循环 σ-ε 方程用式(6-34)再与诺伯公式(6-58)联立求解。将已知 $E=192\,000\text{MPa}$，$n'=0.193$，$k'=1125.9\text{MPa}$，$k_\sigma=2.60$ 代入二式，有

$$\begin{cases}\Delta\varepsilon = \dfrac{\Delta\sigma}{192\,000} + \left(\dfrac{\Delta\sigma}{1125.9}\right)^{\frac{1}{0.193}} \\ \Delta\sigma\Delta\varepsilon = \dfrac{2.6^2\times\Delta S_{01}^2}{192\,000}\end{cases}$$

此时，$\Delta S_{01}=395.5\text{MPa}$，于是，$\Delta\sigma\Delta\varepsilon=5.5$。解联立方程得到

$$\Delta\sigma = 458.3\text{MPa}, \qquad \Delta\varepsilon = 0.012$$

则得1点的局部应力和应变为

$$\sigma = 458.3\text{MPa}, \varepsilon = 0.012$$

2) 从1-2卸载时，根据卸载迟滞回线计算。将有关数据代入式(6-55)和式(6-58)，有

$$\begin{cases}\dfrac{\Delta\varepsilon}{2} = \dfrac{\Delta\sigma}{2\times 192\,000} + \left(\dfrac{\Delta\sigma}{2\times 1125.9}\right)^{\frac{1}{0.193}} \\ \Delta\sigma\Delta\varepsilon = \dfrac{2.6^2\times\Delta S_{12}^2}{192\,000}\end{cases}$$

此时，$\Delta S_{12}=699.0\text{MPa}$，于是 $\Delta\sigma\Delta\varepsilon=17.2$。解联立方程得到

$$\Delta\sigma = 870\text{MPa}, \qquad \Delta\varepsilon = 0.0198$$

则2点的局部应力和应变为

$$\sigma = 458.3 - 870 = -411.7\text{MPa}$$

$$\varepsilon = 0.012 - 0.0198 = -0.0078$$

3) 从2-3加载时，根据加载迟滞回线计算。将有关数据代入式(6-55)和式(6-58)，有

$$\begin{cases}\dfrac{\Delta\varepsilon}{2}=\dfrac{\Delta\sigma}{2\times 192\,000}+\left(\dfrac{\Delta\sigma}{2\times 1125.9}\right)^{\frac{1}{0.193}}\\ \Delta\sigma\Delta\varepsilon=\dfrac{2.6^2\times\Delta S_{23}^2}{192\,000}\end{cases}$$

此时，$\Delta S_{23}=521.1\text{MPa}$，于是 $\Delta\sigma\Delta\varepsilon=9.56$。解联立方程得到

$$\Delta\sigma=780\text{MPa},\qquad \Delta\varepsilon=0.0122$$

则 3 点的局部应力和应变为

$$\sigma=-411.7+780=368.3\text{MPa}$$

$$\varepsilon=-0.0078+0.0122=0.0044$$

4) 在 3-4 的卸载过程中，由于从 3 卸到 2′时，形成了一个封闭的应力-应变迟滞回线，所以根据材料的记忆特性，计算 4 点的应力和应变时，应根据从 1 点出发的迟滞回线，并取应力幅度 ΔS_{14} 进行计算。有

$$\begin{cases}\dfrac{\Delta\varepsilon}{2}=\dfrac{\Delta\sigma}{2\times 192\,000}+\left(\dfrac{\Delta\sigma}{2\times 1125.9}\right)^{\frac{1}{0.193}}\\ \Delta\sigma\Delta\varepsilon=\dfrac{2.6^2\times\Delta S_{14}^2}{192\,000}\end{cases}$$

此时，$\Delta S_{14}=790.7\text{MPa}$，于是 $\Delta\sigma\Delta\varepsilon=22.0$。解联立方程得到

$$\Delta\sigma=910\text{MPa},\qquad \Delta\varepsilon=0.024$$

则 4 点的局部应力和应变为

$$\sigma=458.3-910=-451.7\text{Mpa}$$

$$\varepsilon=0.012-0.024=-0.012$$

5) 从 4-5 加载时，根据加载迟滞回线计算

$$\begin{cases}\dfrac{\Delta\varepsilon}{2}=\dfrac{\Delta\sigma}{2\times 192\,000}+\left(\dfrac{\Delta\sigma}{2\times 1125.9}\right)^{\frac{1}{0.193}}\\ \Delta\sigma\Delta\varepsilon=\dfrac{2.6^2\times\Delta S_{45}^2}{192\,000}\end{cases}$$

此时，$\Delta S_{45}=434.1\text{MPa}$，于是 $\Delta\sigma\Delta\varepsilon=6.6$。解联立方程得到

$$\Delta\sigma=721\text{MPa},\qquad \Delta\varepsilon=0.0092$$

则 5 点的局部应力和应变为

$$\sigma = -451.7 + 721 = 269.3\text{MPa}$$

$$\varepsilon = -0.012 + 0.0092 = -0.0028$$

6) 从5-6卸载时，根据卸载迟滞回线计算

$$\begin{cases} \dfrac{\Delta\varepsilon}{2} = \dfrac{\Delta\sigma}{2\times 192\,000} + \left(\dfrac{\Delta\sigma}{2\times 1125.9}\right)^{\frac{1}{0.193}} \\ \Delta\sigma\Delta\varepsilon = \dfrac{2.6^2\times\Delta S_{56}^2}{192\,000} \end{cases}$$

此时，$\Delta S_{56}=239.9\text{MPa}$，于是 $\Delta\sigma\Delta\varepsilon=2.0$。解联立方程得到

$$\Delta\sigma = 531\text{MPa}, \qquad \Delta\varepsilon = 0.0038$$

则6点的局部应力和应变为

$$\sigma = 269.3 - 531 = -261.7\text{MPa}$$

$$\varepsilon = -0.0028 - 0.0038 = -0.0066$$

7) 从6-7加载时，根据图6-46(b)所示，7点的应力和应变值与1点相同。则得局部应力和应变为

$$\sigma = 458.3\text{MPa}, \qquad \varepsilon = 0.012$$

当载荷-时间历程较少时，可以用上述方法求解来完成，但当载荷-时间历程峰谷值很多时，求解过程就有待于在计算机上进行。

现将上面分析得到的三个应力-应变循环2-3-2′、5-6-5′和1-4-7中的应力幅值 σ_a、应变幅值 ε_a、平均应变 ε_m 及弹性应变分量 ε_e、塑性应变分量 ε_p 列入表6-2中。

表6-2　应力应变计算结果

应力循环	σ_a/MPa	ε_a	σ_m/MPa	ε_m	ε_e	ε_p
2-3-2′	390	0.0061	-21.7	-0.0017	0.0020	0.0041
5-6-5′	265.5	0.002	3.8	-0.0044	0.0014	0.0006
1-4-7	455	0.0120	3.30	0	0.0024	0.0096

有了局部应力-应变响应值之后，就可以进行损伤计算。损伤是根据每一个应力应变循环的幅值及均值，应用道林公式进行的。

对于2-3-2′循环，由于 $\varepsilon_p>\varepsilon_e$，故用 ε_p 计算损伤。由式(6-47)得

$$D_1 = \frac{1}{N} = 2\left(\frac{\varepsilon'_f}{\varepsilon_p}\right)^{\frac{1}{c}}$$

此处 $\varepsilon'_f = 0.26$, $c = -0.47$, 因此

$$D_1 = 2\left(\frac{0.26}{0.0041}\right)^{\frac{1}{-0.47}} = 2.93 \times 10^{-4}$$

对于 5-6-5′循环, 由于 $\varepsilon_e > \varepsilon_p$, 故用 ε_e 计算损伤。将式(6-49)中的 $E\varepsilon_e$ 以总应力幅 σ_a 代替, 则有

$$D_2 = \frac{1}{N} = 2\left(\frac{\sigma'_f - \sigma_m}{\sigma_a}\right)^{\frac{1}{b}}$$

此处 $\sigma'_f = 935.9\text{MPa}$, $b = -0.095$, $\sigma_m = 3.8\text{MPa}$, $\sigma_a = 265.5\text{MPa}$, 于是

$$D_2 = 2\left(\frac{935.9 - 3.8}{265.5}\right)^{\frac{1}{-0.095}} = 3.63 \times 10^{-6}$$

对于 1-4-7 循环, 由于 $\varepsilon_p > \varepsilon_e$, 故用 ε_p 计算损伤

$$D_3 = 2\left(\frac{\varepsilon'_f}{\varepsilon_p}\right)^{\frac{1}{c}} = 2\left(\frac{0.26}{0.0096}\right)^{\frac{1}{-0.47}} = 1.79 \times 10^{-3}$$

根据迈因纳累积损伤理论可得每一载荷周期的损伤量为

$$D = \sum_i D_i = D_1 + D_2 + D_3$$

$$= 2.93 \times 10^{-4} + 3.63 \times 10^{-6} + 1.79 \times 10^{-3}$$

$$= 2.087 \times 10^{-3}$$

达到疲劳破坏(累积损伤量为 1)时的载荷循环块数(即载荷-时间历程 1-7 的循环次数)B 为

$$B = \frac{1}{D} = \frac{1}{2.087 \times 10^{-3}} = 479.2$$

若每个载荷块经历的时间为 h_0, 则零件的疲劳寿命为

$$h = Bh_0$$

上式即为该零件的疲劳裂纹形成寿命。

6.5 疲劳裂纹扩展寿命估算

6.5.1 基本方法

常规疲劳设计中, 零构件的寿命是依据材料的 S-N 曲线来确定, 实际上是包

括了裂纹的形成及扩展的总寿命。随着材料科学、检测技术的发展，尤其是断裂力学诞生并应用于工程实践后，人们把零构件的寿命分成裂纹形成寿命和裂纹扩展寿命两部分。

裂纹形成寿命根据 6.4 节计算，裂纹扩展寿命根据第 5 章断裂力学理论来计算，零构件的总寿命由裂纹形成寿命和裂纹扩展寿命之和决定。

疲劳裂纹扩展阶段寿命的估算利用第 5 章所述的断裂力学方法进行。目前应用比较广泛的是帕里斯公式(式 5-88)

$$\frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}N} = C(\Delta K)^m \tag{6-59}$$

如果考虑平均应力强度因子对裂纹扩展速率的影响，则应用福尔曼公式(式5-90)

$$\frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}N} = \frac{C(\Delta K)^m}{(1-r)K_c - \Delta K} \tag{6-60}$$

对式(6-59)及(6-60)积分，即得

$$\int_0^{N_c} \mathrm{d}N = \int_{a_0}^{a_c} \frac{\mathrm{d}a}{C(\Delta K)^m} \tag{6-61}$$

$$\int_0^{N_c} \mathrm{d}N = \int_{a_0}^{a_c} \left[\frac{(1-r)K_c - \Delta K}{C(\Delta K)^m}\right]\mathrm{d}a \tag{6-62}$$

式中，a_0——初始裂纹尺寸；

a_c——临界裂纹尺寸；

N_c——从初始裂纹尺寸 a_0 扩展到临界裂纹尺寸 a_c 时的寿命(循环数)。

取 $\Delta K = Y\Delta\sigma\sqrt{\pi a}$，代入式(6-61)和式(6-62)，积分后可得疲劳裂纹扩展寿命。

(1)常幅应力下的疲劳裂纹扩展寿命估算

将 ΔK 代入式(6-59)时，有

$$\frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}N} = C_1(\Delta\sigma)^m a^{\frac{m}{2}}$$

这里，$C_1 = CY^m\pi^{m/2}$，则裂纹扩展寿命为

$$N_c = \frac{1}{\left(1-\frac{m}{2}\right)C_1(\Delta\sigma)^m}\left(a_c^{1-\frac{m}{2}} - a_0^{1-\frac{m}{2}}\right) \quad (m \neq 2) \tag{6-63}$$

$$N_c = \frac{1}{C_1(\Delta\sigma)^2}\ln\frac{a_c}{a_0} \quad (m = 2) \tag{6-64}$$

将 ΔK 代入式(6-60)，则裂纹扩展寿命为

$$N_c = \frac{2}{\pi C(\Delta\sigma)^2}\left\{\frac{\Delta K}{m-2}\left[\frac{1}{(\Delta K)_0^{m-2}} - \frac{1}{(\Delta K)_c^{m-2}}\right] - \frac{1}{m-3}\left[\frac{1}{(\Delta K)_0^{m-3}} - \frac{1}{(\Delta K)_c^{m-3}}\right]\right\}$$

$$(m \neq 2, m \neq 3) \tag{6-65}$$

$$N_c = \frac{2}{\pi C(\Delta\sigma)^2}\left[(\Delta K)_c \ln\frac{(\Delta K)_c}{(\Delta K)_0} + (\Delta K)_0 - (\Delta K)_c\right] \quad (m = 2) \tag{6-66}$$

$$N_c = \frac{2}{\pi C(\Delta\sigma)^2}\left\{(\Delta K)_c\left[\frac{1}{(\Delta K)_0} - \frac{1}{(\Delta K)_c} + \ln\frac{(\Delta K)_0}{(\Delta K)_c}\right]\right\} \quad (m = 3) \tag{6-67}$$

(2)变幅应力下的疲劳裂纹扩展寿命估算

零构件承受变幅应力时，如 $\pm\sigma_1$ 经 n_1 次循环，再转 $\pm\sigma_2$ 经 n_2 次循环而破坏，则可由式(6-61)或式(6-62)分段积分求得。

6.5.2 初始和临界裂纹尺寸的确定

在估算零构件的裂纹扩展寿命时，除了要确定疲劳裂纹扩展速率的表达式外，还必须确定以下几点：①初始裂纹尺寸 a_0；②临界裂纹尺寸 a_c；③零构件裂纹尖端的应力强度因子表达式。应力强度因子的确定参照第 5 章的内容来进行，初始和临界裂纹尺寸的确定则依据一定的工程原则来进行。

(1)初始裂纹尺寸 a_0 的确定

初始裂纹的尺寸、形状、位置和取向，是指开始计算寿命时，零构件中的最大原始缺陷的尺寸、形状、位置和方向，这些可用无损探伤技术检测出来。但无损探伤一般适用于确定原始尺寸的上限。

若无损探伤没有发现零构件中有缺陷，则认为该零件的最大缺陷，刚好在所用的无损探伤仪器的灵敏度水平以下。于是，假定这种缺陷尺寸就是仪器灵敏度的尺寸。对于超声波探伤，一般取为 2mm。此外，还应假设这种初始裂纹发生于关键零件的关键部位。所谓关键部位，一般指在最大应力区内。并假设该裂纹面垂直于最大拉应力方向。对于表面裂纹和内部裂纹，裂纹形状应这样假定：要使其应力强度因子值，在整个裂纹扩展阶段为最大，这样处理比较安全。

(2)临界裂纹尺寸 a_c 的确定

确定临界裂纹尺寸 a_c 应遵循下述原则：

1) 零构件的净截面应力应小于或等于拉伸强度极限 σ_b；

2) 零构件的应力强度因子 K_I 应小于或等于材料的断裂韧性 K_{Ic}(平面应变)或 K_c(平面应力)。

按上述条件确定的较小裂纹尺寸，即为最后断裂时的临界裂纹尺寸 a_c。

应该指出，若用静载荷计算净截面应力时，应乘以动载系数。此外，材料的断裂韧性与断裂时的加载速率有关，应该在与实际情况相同的加载速率下进行试验，测出 K_{Ic}值。如果是按标准测出的 K_{Ic}值，也应乘以加载速率的影响系数。

6.5.3　计算实例

图 6-47(a)是汽轮发动机转子示意图。转子材料为 34CrNi3Mo，材料机械性能为：$\sigma_b = 700\text{MPa}$，$\sigma_s = 560\text{MPa}$，$K_{Ic} = 2.45\text{kN/mm}^{\frac{3}{2}}$，最危险的裂纹位置及尺寸为：$H = 350\text{mm}$，$2a = 70\text{mm}$(假设为圆片状裂纹)。轴的转速为 3600r/min。求该转子达到破坏时的疲劳裂纹扩展寿命。

求解过程如下：

转子的横截面形状如图 6-47(b)所示。为计算应力做如下假设：

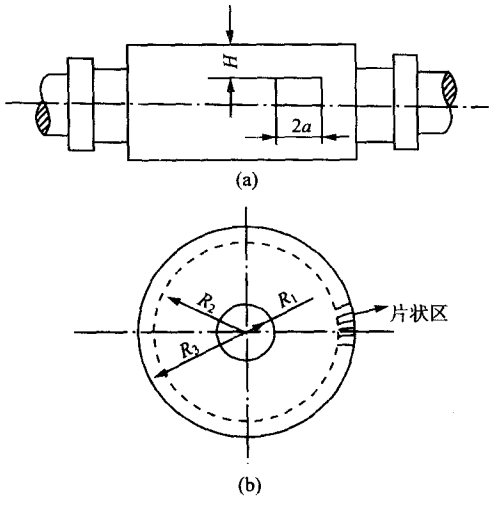


图 6-47　汽轮发动机转子中的裂纹示意图

1) 转子嵌线槽根部以外区域做“片状”结构处理(图 6-47(b))，“片状”结构部分的密度按铜线密度 ρ_1 计算。

2) 从中心孔到线槽根部，作为一个轴处理，此轴受上述均匀外载荷和自身的离心力作用。

在上述假设的基础上进行计算。

(1)均布外载荷 P 的计算

由片状区的平均密度为 ρ_1，转子的角速度为 ω，所以

$$PR_2 d\theta = \int_{R_2}^{R_3} \rho_1 r d\theta dr \omega^2 r$$

于是得

$$P = \frac{1}{3}\rho_1 \omega^2 (R_3^3 - R_2^3)/R_2$$

(2)周向应力的计算

设转子体的密度为 ρ,泊松系数为 μ。在半径为 R_2 的圆周上,由于 P 的作用而引起的周向(或称切向)应力 σ_t,按厚壁圆筒公式计算

$$\sigma'_t = \frac{PR_2^2}{R_2^2 - R_1^2}\left(1 + \frac{R_1^2}{r^2}\right) \tag{6-68}$$

由于转子本体(片状区内)的离心力引起的应力为

$$\sigma''_t = \frac{3+V}{8}\rho\omega^2\left(R_2^2 + R_1^2 + \frac{R_1^2 R_2^2}{r^2} - \frac{1+3\mu}{3+\mu}r^2\right) \tag{6-69}$$

转子的总周向应力为

$$\begin{aligned}\sigma_t &= \sigma'_t + \sigma''_t \\ &= \frac{3+V}{8}\rho\omega^2\left(R_2^2 + R_1^2 + \frac{R_1^2 R_2^2}{r^2} - \frac{1+3\mu}{3+\mu}r^2\right) \\ &\quad + \rho_1\omega^2 \frac{(R_3^3 - R_2^3)R_2}{3(R_2^2 - R_1^2)}\left(1 + \frac{R_1^2}{r^2}\right)\end{aligned} \tag{6-70}$$

式中,$V = \frac{\mu}{1-\mu}$,取 $\mu = 0.3$ 时,$V = \frac{0.3}{1-0.3} = 0.429$。

对于钢

$$\rho = 7.7 \times 10^{-2}/980\text{N} \cdot \text{s}^2/\text{cm}^4$$

对于铜

$$\rho_1 = 8.83 \times 10^{-2}/980\text{N} \cdot \text{s}^2/\text{cm}^4$$

$$\omega = \frac{2\pi n}{60} = \frac{2\pi \times 3600}{60} = 377\text{rad/s}$$

$$R_1 = 5\text{cm}, \quad R_2 = 28.3\text{cm}, \quad R_3 = 42.6\text{cm}$$

并令缺陷半径 r 为 $r = 42.6 - 35 = 7.6\text{cm}$。

将上述数值代入式(6-70)中,得缺陷处的周向应力为

$$\sigma_t = \frac{3+0.429}{8} \times \frac{7.7 \times 10^{-2}}{980} \times 377^2 \times \left(28.3^2 + 5^2 + \frac{5^2 \times 28.3^2}{7.6^2} - \frac{1+3\times 0.3}{3+0.3} \times 7.6^2\right) + \frac{8.83 \times 10^{-2}}{980} \times 377^2 \times \frac{(42.6^3 - 28.3^3) \times 28.3}{3 \times (28.3^2 - 5^2)} \times \left(1 + \frac{5^2}{7.6^2}\right)$$

$$= 177\text{MPa}$$

(3)裂纹扩展寿命的估算

由断裂力学可知,圆片形裂纹的应力强度因子为

$$K_I = \frac{2}{\pi}\sigma\sqrt{\pi a}$$

当 $K_I = K_{Ic}$ 时,$a = a_c$,由此求得临界裂纹尺寸 a_c 为

$$a_c = \frac{\left(K_{Ic}\frac{\pi}{2\sigma}\right)^2}{\pi} = \frac{\left(2450 \times \frac{\pi}{2\times 177}\right)^2}{\pi} = 152\text{mm}$$

裂纹从 $a_0 = 35\text{mm}$ 扩展到 $a_c = 152\text{mm}$ 时的裂纹扩展寿命可用式(6-63)计算。

由手册查得 34CrNi3Mo 的裂纹扩展速率公式中的参数

$$C = 0.004\,37 \times 10^{-9}$$

$$m = 2.5$$

考虑汽轮发电机转子在启动和停车时为脉动循环变应力,即

$$\Delta\sigma = \sigma = 177\text{MPa}$$

$$C_1 = CY^m\pi^{\frac{m}{2}} = 0.004\,37 \times 10^{-9} \times \left(\frac{2}{\pi}\right)^{2.5} \times \pi^{\frac{2.5}{2}}$$

$$= 0.0059 \times 10^{-9}$$

将上述数值代入式(6-63)中得

$$N_c = \frac{1}{\left(1-\frac{m}{2}\right)C_1(\Delta\sigma)^m}\left(a_c^{1-\frac{m}{2}} - a_0^{1-\frac{m}{2}}\right)$$

$$= \frac{1}{\left(1-\frac{2.5}{2}\right) \times 0.0059 \times 10^{-9} \times 177^{2.5}} \times \left(152^{1-\frac{2.5}{2}} - 35^{1-\frac{2.5}{2}}\right)$$

$$= 2.07 \times 10^5 \quad (次)$$

即为该汽轮发电机转子到达破坏时的启动-停车次数,也即裂纹扩展寿命。

习 题

1. 试述疲劳破坏与静强度破坏的主要异同点。
2. 疲劳破坏主要分为几个阶段,对疲劳寿命的评价有何影响?
3. 如何将随机载荷处理成适于工程计算和试验的载荷谱?
4. 循环应力-应变曲线与静应力-应变曲线有何异同?
5. 试述循环载荷下材料特性。
6. 影响材料疲劳特性的因素有哪些,进行疲劳分析时如何考虑,提高疲劳强度可采取哪些主要措施?
7. 试述疲劳裂纹形成寿命的估算步骤。
8. 试述疲劳裂纹扩展寿命的估算步骤。

参 考 文 献

傅祥炯. 1995. 结构疲劳与断裂. 西安:西北工业大学出版社

胡传忻. 1989. 断裂力学及其工程应用. 北京:北京工业大学出版社

李庆芬. 1997. 断裂力学及其工程应用. 哈尔滨:哈尔滨工程大学出版社

王德俊. 1991. 疲劳强度设计理论与方法. 沈阳:东北工学院出版社

王铎. 1989. 断裂力学. 哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社

徐秉业. 1988. 塑性力学. 北京:高等教育出版社

徐秉业. 1995. 应用弹塑性力学. 北京:清华大学出版社

徐灏. 1988. 疲劳强度. 北京:高等教育出版社

徐灏. 1991. 机械设计手册. 北京:机械工业出版社

杨广里等. 1990. 断裂力学及其应用. 北京:中国铁道出版社

杨桂通. 1980. 弹塑性力学. 北京:人民教育出版社

曾春华,邹十践. 1991. 疲劳分析方法及应用. 北京:国防工业出版社

张祖明. 1990. 机械零件强度的现代设计方法. 北京:航空工业出版社

S. Suresh. 1999. 材料的疲劳(第 2 版). 王中光等译. 北京:国防工业出版社

(TH-0097.0101)
责任编辑：段博原
封面设计：陈　敬
责任印制：刘秀平

机械科学与工程研究生系列教材

- 现代机械强度理论及应用
- 先进制造技术导论
- 机械电子工程
- 实用机械可靠性设计理论与方法
- 机械系统设计原理
- 连杆机构的分析与综合
- 现代制造引论
- 智能设计原理与技术

科学出版社
高等教育分社·工科编辑部
电　话：010-6401 9257
6403 3891
E-mail：sp-dby@sohu.com

ISBN 7-03-011655-0
9 787030 116550 >

ISBN 7-03-011655-0
定 价：20.00 元